

数学分析培优讲义 (答案版)

欧拉的小迷弟

September 25, 2026

目录

第一章 数列极限	1
1.1 预备知识	1
1.2 收敛数列	2
1.2.1 证明极限存在	2
(A) 结合拟合法, 由定义证明	2
(B) Cauchy 收敛准则	5
(C) Toeplitz 定理	6
(D) 单调有界原理	8
(E) 利用上, 下极限 *	9
1.2.2 证明极限不存在	9
(A) 无界数列发散	9
(B) 数列与子列的关系	10
(C) 利用恒等式反证得结论	11
(D) Cauchy 收敛准则	12
1.2.3 求极限值	12
(A) 迫敛性	12
(B) 利用积分定义	15
(C) 利用级数性质	16
(D) Stolz 定理	18
(E) 利用函数极限	23
1.3 递推数列	24
1.3.1 单调有界原理	24
1.3.2 压缩映像原理	27
1.3.3 不动点法	29
1.3.4 利用上下极限 *	32
1.4 上, 下极限 *	33
第二章 函数极限与实数基本定理	41
2.1 求极限值	41
2.1.1 等价无穷小及已知极限	41
2.1.2 洛必达法则	44
2.1.3 Taylor 公式	47
2.1.4 迫敛性	50
2.1.5 Heine 归结原理	51

2.1.6 递推法	52
2.2 函数极限综合问题	56
2.2.1 渐近线	56
2.2.2 特殊函数性质	57
2.2.3 推广的 Stolz 定理	59
2.2.4 周期函数	60
2.3 实数基本定理 *	62
第三章 一元函数的连续性	69
3.1 连续性证明	69
3.1.1 确界函数	71
3.1.2 单射, 介值性与单调性的关系	72
3.1.3 与点集结合 *	73
3.2 连续性应用	74
3.2.1 $f(f(x))$ 迭代问题	74
3.2.2 周期函数	75
3.2.3 Cauchy 方程	76
3.3 闭区间上连续函数性质	79
3.3.1 有界性, 最值性	79
3.3.2 介值性, 零点存在性	79
3.3.3 一致连续性	82
第四章 一元函数微分学	87
4.1 导数	87
4.1.1 导数的定义及可微性验证	87
4.1.2 高阶导数	89
(A) 利用已知结论	89
(B) 利用 Leibniz 公式	90
(C) 利用数学归纳法	91
(D) 利用递推公式	92
(E) 利用 Taylor 展开	93
4.1.3 利用导数求和	94
4.1.4 利用导数证恒等式	96
4.1.5 导函数的性质	98
4.1.6 广义导数 *	100
4.2 微分中值定理	102
4.2.1 构造辅助函数 (中值问题)	102
4.2.2 待定常数法 (中值问题)	105

4.2.3 利用几何意义 (中值问题)	107
4.2.4 多中值问题	108
4.2.5 函数与导函数的关系	110
4.3 Taylor 公式	115
4.3.1 中值等式	115
4.3.2 界的估计	116
4.3.3 中值点的极限	118
4.3.4 极值问题	119
4.4 凹凸性与不等式	122
4.4.1 凹凸性	122
4.4.2 不等式	125
(A) 利用单调性	125
(B) 利用中值定理	127
(C) 利用凹凸性	128
第五章 不定积分	131
5.1 不定积分计算方法	131
5.1.1 基本方法	131
5.1.2 特殊方法	137
(A) 配对法	137
(B) 递推法	139
5.2 几类可积函数	141
5.2.1 有理分式	141
5.2.2 无理函数	142
5.2.3 三角函数有理式	144
第六章 定积分	146
6.1 积分计算	146
6.1.1 对称性	146
6.1.2 积分与极限	152
6.2 可积性	159
6.3 积分估计与积分不等式	163
6.3.1 Newton-Leibniz 公式与上限变动积分	163
6.3.2 各种变形	167
(A) 放缩被积函数	167
(B) 换元法	168
(C) 分部积分	168
(D) 中值定理	170

6.3.3 其它问题	173
6.3.4 著名不等式	175
6.4 积分中值定理	179
第七章 反常积分	185
7.1 积分计算	185
7.1.1 基本积分计算	185
7.1.2 特殊积分计算	188
7.1.3 积分与极限	192
7.2 敛散性判别	197
7.2.1 非负函数积分敛散性判别	197
7.2.2 一般函数积分敛散性判别	203
7.3 无穷远处性质	209
第八章 数项级数	212
8.1 级数收敛的定义及求和问题	212
8.1.1 裂项相消法	212
8.1.2 子列方法	215
8.1.3 发散级数	216
8.2 正项级数	219
8.2.1 一般比较判别	219
(A) 通项大小比较法	219
(B) 通项趋势比较法	228
8.2.2 特殊比较判别	230
(A) Cauchy 凝聚判别法	230
(B) 比式判别法	232
(C) 根式判别法	234
(D) Cauchy 积分判别法	235
8.2.3 其他比较判别 *	236
8.3 一般级数	239
8.4 级数的应用 *	245
8.4.1 与极限的联系	245
8.4.2 Cesaro 和	246
8.4.3 Cauchy 乘积	247
8.4.4 无穷乘积	249
第九章 函数项级数, 幂级数, Fourier 级数	252
9.1 一致收敛性	252

9.2 函数性质的传递——极限换序	263
9.2.1 连续性质的传递	263
9.2.2 积分性质的传递	265
9.2.3 微分性质的传递	268
9.3 连续函数的逼近定理	270
9.4 幂级数	273
9.4.1 收敛半径与收敛域	273
9.4.2 幂级数求和	278
9.4.3 幂级数展开——Taylor 级数	282
9.4.4 幂级数展开式的应用	284
(A) 求级数的和	284
(B) 求积分值	285
(C) 求导数 $f^{(n)}(0)$	286
9.5 Fourier 级数	287
9.5.1 Fourier 系数	287
9.5.2 收敛定理	291
9.5.3 Parseval 等式	294
第十章 多元函数微分学	296
10.1 多元函数的极限与连续	296
10.1.1 $\mathbb{R}^n$ 中的点集	296
10.1.2 重极限	296
10.1.3 连续性	299
10.2 偏导数与全微分	302
10.2.1 偏导数	302
10.2.2 全微分	305
10.2.3 复合函数求导与高阶偏导数	307
10.2.4 几何应用	310
10.2.5 Taylor 公式	311
10.3 多元函数微分学的应用	314
10.3.1 隐函数存在定理	314
(A) 计算	314
(B) 理论证明 *	316
(C) 秩定理 *	317
(D) 函数相关性 *	318
10.3.2 极值	318
(A) 自由极值	318

(B) 条件极值	320
第十一章 含参变量积分	322
11.1 含参变量常义积分	322
11.2 含参变量反常积分	326
11.2.1 一致收敛性	326
11.2.2 极限换序	330
11.3 Euler 积分— B 函数与 Γ 函数	338
第十二章 重积分	344
12.1 二重积分	344
12.1.1 化为累次积分	344
12.1.2 变量替换	348
12.1.3 理论证明	351
12.1.4 二重积分的应用	354
12.2 三重积分	356
12.2.1 化为累次积分	356
12.2.2 变量替换	358
12.2.3 理论及应用	362
12.2.4 n 重积分 *	363
12.3 反常重积分 *	367
第十三章 曲线积分与曲面积分	371
13.1 曲线积分	371
13.1.1 第一型曲线积分	371
13.1.2 第二型曲线积分	372
13.1.3 Green 公式	375
13.1.4 理论证明与应用	377
(A) 调和函数 *	379
(B) 曲线积分与路径无关性	380
13.2 曲面积分	384
13.2.1 第一型曲面积分	384
13.2.2 第二型曲面积分	387
13.2.3 Gauss 公式和 Stokes 公式	388
13.3 场论初步 *	393

第一章 数列极限

1.1 预备知识

作为培优教材, 内容可能具有一定的综合性, 先介绍可能会用到的几个公式:

命题 1.1.1 (★★ 对数不等式) 当 $x > -1$ 时,

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

等号成立当且仅当 $x = 0$ 时成立.

命题 1.1.2 (★★) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x.$$

定理 1.1.1 (★ Wallis 公式)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 = \frac{\pi}{2}.$$

定理 1.1.2 (★ Stirling 公式)

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n, \quad n \rightarrow \infty.$$

进一步, $n!$ 的估计还有中值形式: 存在 $\theta_n \in (0, 1)$, 使得

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}}.$$

例题 1.1.1 证明命题 1.1.2.

解 命题 1.1.2 断言: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x.$$

由于 $(\sin x)'' = -\sin x < 0$, 故 $\sin x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上为凹函数. 于是其图像位于连接 $(0, 0)$ 与 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的弦的上方, 从而

$$\sin x \geq \frac{1-0}{\frac{\pi}{2}-0}x = \frac{2}{\pi}x.$$

另一方面, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$, 使得

$$\sin x - \sin 0 = x \cos \xi \leq x.$$

两式合并即得结论.

1.2 收敛数列

1.2.1 证明极限存在

(A) 结合拟合法, 由定义证明

首先介绍下拟合法, 为了证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 很多时候是转化成证明 $y_n = x_n - A$ 为无穷小 (究其原因, 主要是这样平移后一般更易放缩). 故一般来说尽可能将 x_n 的表达式化简. 但有时 x_n 虽然不能化简, A 反而可以化简成类似 x_n 的形式.

而对于 $\varepsilon - N$ 语言, 我们一般有三种方法:

1. (直接解不等式) 对任意 $\varepsilon > 0$, 将 $|x_n - A| < \varepsilon$ 解出 $n > N(\varepsilon)$, 然后令 $N = N(\varepsilon)$ 即可;
2. (放大法) 有时 $|x_n - A| < \varepsilon$ 很难解出, 则须将 $|x_n - A|$ 放缩化简成易于求解的 $H(n)$, 再解 $H(n) < \varepsilon$ 即可;
3. (分段思想) 有时 $|x_n - A|$ 特别复杂, 我们须将其分为好几段 (一般两到三段), 再分别证每段为无穷小, 而“段”的取法也是为了分段证无穷小的关键.

例题 1.2.1 用 $\varepsilon - N$ 语言证明下列命题:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$;
2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{x_n} = \sqrt[3]{a}$;
3. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = A.$$

解 依次证明三问.

(1) 显然 $\sqrt[n]{n+1} > 1$. 任给 $\varepsilon > 0$, 当 $n \geq 2$ 时, 由二项式展开有

$$(1 + \varepsilon)^n \geq C_n^2 \varepsilon^2 = \frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2.$$

取 N 充分大, 使 $n > N$ 时 $\frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2 > n+1$, 则

$$1 < \sqrt[n]{n+1} < 1 + \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$.

(2) 若 $a \neq 0$, 则 x_n 最终与 a 同号, 因而

$$|\sqrt[3]{x_n} - \sqrt[3]{a}| = \frac{|x_n - a|}{x_n^{\frac{2}{3}} + \sqrt[3]{x_n} \sqrt[3]{a} + a^{\frac{2}{3}}} \leq \frac{|x_n - a|}{|a|^{\frac{2}{3}}}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 n 充分大使右端小于 ε , 即得结论. 若 $a = 0$, 则对充分大的 n 有 $|x_n| < \varepsilon^3$, 故 $|\sqrt[3]{x_n}| < \varepsilon$. 所以结论对一切 $a \in \mathbb{R}$ 均成立.

(3) 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使得 $k > N_0$ 时 $|x_k - A| < \frac{\varepsilon}{2}$. 令

$$M = \sum_{k=1}^{N_0} |x_k - A|.$$

当 $n > N_0$ 时,

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k - A \right| \leq \frac{M}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=N_0+1}^n |x_k - A| < \frac{M}{n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取 $n > \frac{2M}{\varepsilon}$, 使得所求差小于 ε , 故算术平均数收敛于 A .

例题 1.2.2 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$,

$$x_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

解 记 $P_n = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $k > N_0$ 时 $|a_k - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. 再令

$$C = \sum_{k=1}^{N_0} k|a_k - a|.$$

于是当 $n > N_0$ 时,

$$|x_n - a| \leq \frac{C}{P_n} + \frac{1}{P_n} \sum_{k=N_0+1}^n k|a_k - a| < \frac{C}{P_n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $P_n \rightarrow +\infty$, 上式第一项最终小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 故 $|x_n - a| < \varepsilon$. 因此 $x_n \rightarrow a$.

例题 1.2.3 证明: 若 $p_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots$), 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \cdots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = a.$$

解 记 $P_n = \sum_{k=1}^n p_k$, 并把所求表达式改写为

$$T_n = \frac{1}{P_n} \sum_{j=1}^n p_{n+1-j} a_j.$$

先注意到, 对每个固定的 j , 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $n+1-j \rightarrow \infty$, 从而

$$0 \leq \frac{p_{n+1-j}}{P_n} \leq \frac{p_{n+1-j}}{P_{n+1-j}} \rightarrow 0.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $j > N_0$ 时 $|a_j - a| < \varepsilon$. 于是

$$|T_n - a| \leq \sum_{j=1}^{N_0} \frac{p_{n+1-j}}{P_n} |a_j - a| + \varepsilon \sum_{j=N_0+1}^n \frac{p_{n+1-j}}{P_n}.$$

右端有限项之和趋于 0, 后一项不超过 ε . 因此 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |T_n - a| \leq \varepsilon$. 由 ε 的任意性知 $T_n \rightarrow a$.

例题 1.2.4 设 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) \sim x$,

$$x_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{n^2}a\right),$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (a > 0).$$

解 任给 $\varepsilon \in (0, 1)$. 由 $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < x < \delta$ 时

$$(1 - \varepsilon)x < f(x) < (1 + \varepsilon)x.$$

因为

$$0 < \frac{(2i-1)a}{n^2} \leq \frac{(2n-1)a}{n^2} \rightarrow 0$$

对 $1 \leq i \leq n$ 一致成立, 所以当 n 充分大时

$$(1 - \varepsilon)\frac{(2i-1)a}{n^2} < f\left(\frac{(2i-1)a}{n^2}\right) < (1 + \varepsilon)\frac{(2i-1)a}{n^2}.$$

对 $i = 1, \dots, n$ 求和, 并利用 $\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$, 得到

$$(1 - \varepsilon)a < x_n < (1 + \varepsilon)a.$$

由 ε 的任意性和夹逼定理可知 $x_n \rightarrow a$.

注 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, e^x - 1, \ln(1+x)$ 都与 x 等价, 因此 f 取这些函数时结论都成立, 如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \frac{2i-1}{n^2} a = a.$$

例题 1.2.5 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (C_n^0 a_0 + C_n^1 a_1 + \dots + C_n^k a_k + \dots + C_n^n a_n) = a.$$

解 记

$$T_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k a_k.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $k > N_0$ 时 $|a_k - a| < \varepsilon$. 则

$$|T_n - a| \leq \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{N_0} C_n^k |a_k - a| + \varepsilon \frac{1}{2^n} \sum_{k=N_0+1}^n C_n^k.$$

第二项不超过 ε . 对每个固定的 k , C_n^k 是关于 n 的 k 次多项式, 故 $\frac{C_n^k}{2^n} \rightarrow 0$; 因此第一项也趋于 0. 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} |T_n - a| \leq \varepsilon$, 从而 $T_n \rightarrow a$.

例题 1.2.6 设函数 $f(x), g(x)$ 在 0 的某个邻域里有定义, $g(x) > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$

且 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_{mn} \rightarrow 0$ ($m = 1, 2, \dots, n$), 亦即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N(\varepsilon) > 0$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时, 对

一切 $m = 1, 2, \dots, n$, 有 $|\alpha_{mn}| < \varepsilon$. 另设 $\alpha_{mn} \neq 0$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}),$$

当右端极限存在时成立.

解 由 $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1$, 任给 $\varepsilon \in (0, 1)$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < |x| < \delta$ 时

$$(1 - \varepsilon)g(x) < f(x) < (1 + \varepsilon)g(x).$$

由 $\alpha_{mn} \rightarrow 0$, 当 n 充分大时, 对所有 $1 \leq m \leq n$ 均有 $0 < |\alpha_{mn}| < \delta$, 又 $g(\alpha_{mn}) > 0$. 因此

$$(1 - \varepsilon) \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}) < \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) < (1 + \varepsilon) \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}).$$

若右端原极限为有限值 L , 则 $L \geq 0$. 令 $n \rightarrow \infty$, 取下, 上极限得

$$(1 - \varepsilon)L \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) \leq (1 + \varepsilon)L.$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 即知左端和式的极限存在且等于 L .

注

$$\frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{\frac{x}{3}} = \frac{3}{(1+x)^{\frac{2}{3}} + (1+x)^{\frac{1}{3}} + 1} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 0).$$

在本题中取

$$f(x) = \sqrt[3]{1+x} - 1, \quad g(x) = \frac{x}{3}, \quad \alpha_{i,n} = \frac{i}{n^2}.$$

因 $\max_{1 \leq i \leq n} \alpha_{i,n} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, 由上面的结论,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{i}{n^2}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{3n^2} = \frac{1}{6}.$$

(B) Cauchy 收敛准则

再回顾一下 Cauchy 收敛准则:

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \quad m, n > N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon,$$

等价地,

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \quad n > N \implies |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon \quad (\forall p > 0).$$

注 值得注意的是, 后者的 p 应是关于 $p \in \mathbb{N}$ 一致成立, 即

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff |x_{n+p} - x_n| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

关于 p 一致成立, 此时的 N 与 p 无关.

由于 Cauchy 收敛准则的形式, 在判别和式和不易求得极限值的数列敛散性时尤为有效.

例题 1.2.7 判断如下命题真伪:

$$\text{数列 } \{a_n\} \text{ 存在极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall p \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0.$$

解 命题的充分性错误, 必要性正确.

若 $a_n \rightarrow a$, 则对任意固定的 $p \in \mathbb{N}$,

$$|a_{n+p} - a_n| \leq |a_{n+p} - a| + |a_n - a| \rightarrow 0.$$

反之不成立. 取 $a_n = \ln n$, 则对任意固定的 p ,

$$|a_{n+p} - a_n| = \ln \left(1 + \frac{p}{n} \right) \rightarrow 0,$$

但 $a_n \rightarrow +\infty$, 故 $\{a_n\}$ 不收敛. 问题在于 Cauchy 准则要求对所有 m, n 同时一致控制, 而题设只逐个固定了间隔 p .

例题 1.2.8 设

$$x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n},$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛.

解 当 $m > n$ 时,

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{|\sin k|}{2^k} \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n}.$$

右端与 m 无关且趋于 0, 故 $\{x_n\}$ 满足 Cauchy 收敛准则, 从而收敛.

例题 1.2.9 设

$$x_n = \sum_{k=2}^n \frac{\cos k}{k(k-1)},$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛.

解 当 $m > n \geq 2$ 时,

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}.$$

故 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 数列, 所以收敛.

(C) Toeplitz 定理

定理 1.2.1 (★ Toeplitz 定理) 设对 $n, k \in \mathbb{Z}^+$, 有 $t_{nk} \geq 0$, 又

$$\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0.$$

若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 定义

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k, \quad n \in \mathbb{Z}^+,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

注 该定理还有几种类型:

1. 将 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$ 改为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$;
2. 不要求 t_{nk} 非负, 将 (1) 中的条件改为: 存在 $M > 0$, 使得对任意 n , 有

$$|t_{n1}| + |t_{n2}| + \cdots + |t_{nn}| \leq M.$$

例题 1.2.10 由 Toeplitz 定理导出 Stolz 定理.

解 设 $\{y_n\}$ 严格递增且 $y_n \rightarrow +\infty$, 并设

$$\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \rightarrow A.$$

令

$$d_k = y_k - y_{k-1} > 0, \quad c_k = \frac{x_k - x_{k-1}}{d_k}.$$

则

$$\frac{x_n - x_0}{y_n - y_0} = \frac{\sum_{k=1}^n d_k c_k}{\sum_{k=1}^n d_k}.$$

右端是 $c_1, \dots, c_n$ 的正权平均, 且权和趋于无穷. 由 Toeplitz 定理, 该式趋于 A . 又因 $y_n \rightarrow +\infty$,

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{x_n - x_0}{y_n - y_0} = \frac{x_0 y_n - x_n y_0}{y_n(y_n - y_0)} \rightarrow 0,$$

其中最后一步可由前式有界推出 $x_n = O(y_n)$. 故 $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow A$, 这就是 Stolz 定理的无穷型.

注 因此许多 Stolz 定理能求的问题, Toeplitz 也能, 甚至还能解决前面定义里分段思想解决的问题.

例题 1.2.11 设

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k,$$

$\{A_n\}$ 收敛, 又正数列 $\{p_n\}$ 单调递增, 且为无穷大量, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n}{p_n} = 0.$$

解 由分部求和公式,

$$\sum_{k=1}^n p_k a_k = p_n A_n - \sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) A_k.$$

将上式改写为

$$\frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^n p_k a_k = A_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{p_{k+1} - p_k}{p_n} A_k.$$

各权非负, 其和为 $\frac{p_n - p_1}{p_n} \rightarrow 1$, 且对固定 k 权趋于 0. 由 Toeplitz 定理, 右端第二项与 A_n 有相同极限, 故两者之差趋于 0.

例题 1.2.12 设 $0 < \lambda < 1, \{a_n\}$ 收敛于 a , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n-1} + \lambda^2 a_{n-2} + \cdots + \lambda^n a_0) = \frac{a}{1-\lambda}.$$

解 将原式乘以趋于 $1-\lambda$ 的因子 $\frac{1-\lambda}{1-\lambda^{n+1}}$, 得到

$$\frac{1-\lambda}{1-\lambda^{n+1}} \sum_{j=0}^n \lambda^j a_{n-j} = \sum_{k=0}^n \frac{(1-\lambda)\lambda^{n-k}}{1-\lambda^{n+1}} a_k.$$

右端各权非负, 权和为 1; 对每个固定的 k ,

$$\frac{(1-\lambda)\lambda^{n-k}}{1-\lambda^{n+1}} \rightarrow 0.$$

由 Toeplitz 定理, 上式右端趋于 a . 又 $\frac{1-\lambda}{1-\lambda^{n+1}} \rightarrow 1-\lambda$, 故题中和式趋于 $\frac{a}{1-\lambda}$.

例题 1.2.13 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 存在 k , 使得

$$|y_1| + |y_2| + \cdots + |y_n| \leq k.$$

对任意 n 成立, 令

$$z_n = x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

解 将 z_n 写成

$$z_n = \sum_{j=1}^n t_{nj} x_j, \quad t_{nj} = y_{n+1-j}.$$

对每个固定的 j , 由 $\sum_{m=1}^{\infty} |y_m| < +\infty$ 可知 $t_{nj} = y_{n+1-j} \rightarrow 0$; 并且

$$\sum_{j=1}^n |t_{nj}| = \sum_{j=1}^n |y_j| \leq k.$$

Toeplitz 定理的零极限型只需固定列趋于 0 且各行绝对值之和一致有界. 因 $x_j \rightarrow 0$, 立即得到 $z_n \rightarrow 0$.

(D) 单调有界原理

例题 1.2.14 证明: 数列

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

单调递减有界, 从而有极限.

解 由 $\ln(1+t) > \frac{t}{1+t}$ 对 $t > 0$ 成立,

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < 0,$$

故 $\{x_n\}$ 单调递减. 另一方面, 由于 $\frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上递减,

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k},$$

从而 $x_n \geq \frac{1}{n} > 0$. 所以 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 必有有限极限.

例题 1.2.15 设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

解 先证单调性. 由

$$2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

有

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) < 0.$$

再由 $x^{-\frac{1}{2}}$ 递减,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{n+1} - 2.$$

故

$$x_n \geq 2\sqrt{n+1} - 2 - 2\sqrt{n} > -2.$$

于是 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 从而极限存在.

(E) 利用上, 下极限 *

这部分方法由于预备知识理论性较强, 故放在本章最后一节作为选学内容.

1.2.2 证明极限不存在

证明极限不存在, 最本源的当然是由定义判断, 但事实上, 由过程繁琐等原因, 反而用的较少.

(A) 无界数列发散

例题 1.2.16 证明:

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

无界, 进而 $\{S_n\}$ 发散.

解 取 $n = 2^m$. 把调和和按二进区间分组, 得

$$S_{2^m} = 1 + \sum_{j=1}^m \sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j} \frac{1}{k} \geq 1 + \sum_{j=1}^m 2^{j-1} \frac{1}{2^j} = 1 + \frac{m}{2}.$$

故子列 $\{S_{2^m}\}$ 无界, 从而 $\{S_n\}$ 无界. 收敛数列必有界, 所以 $\{S_n\}$ 发散.

(B) 数列与子列的关系

(1) 存在发散子列; (2) 存在不收敛于同一极限的两个子列.

例题 1.2.17 若 $\{a_n\}$ 中三个子列 $\{a_{2n}\}, \{a_{2n-1}\}, \{a_{3n}\}$ 皆收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

解 设

$$a_{2n} \rightarrow \alpha, \quad a_{2n-1} \rightarrow \beta, \quad a_{3n} \rightarrow \gamma.$$

子列 $\{a_{6n}\}$ 既是 $\{a_{2n}\}$ 的子列, 又是 $\{a_{3n}\}$ 的子列, 故 $\alpha = \gamma$. 子列 $\{a_{6n-3}\}$ 既是 $\{a_{2n-1}\}$ 的子列, 又是 $\{a_{3n}\}$ 的子列, 故 $\beta = \gamma$. 于是 $\alpha = \beta$. 原数列的偶数项与奇数项均趋于同一极限, 所以 $a_n \rightarrow \gamma$.

例题 1.2.18 设

$$a_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则 $\{a_n\}$ 发散.

解 当 $n = 2m$ 时,

$$a_{2m} = \frac{(1-2) + (3-4) + \cdots + ((2m-1)-2m)}{2m} = -\frac{1}{2}.$$

当 $n = 2m-1$ 时,

$$a_{2m-1} = \frac{(1-2) + \cdots + ((2m-3)-(2m-2)) + (2m-1)}{2m-1} = \frac{m}{2m-1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

偶子列与奇子列极限不同, 故 $\{a_n\}$ 发散.

例题 1.2.19 证明: $\{\sin n\}$ 发散.

解

定理 1.2.2 (Dirichlet 逼近定理) 设 α 为无理数, 则存在无穷多个互不相同的有理数 $\frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}^+$), 使得

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}.$$

取 $\alpha = \frac{1}{2\pi}$, 由上述定理可选出 q 严格递增的一列 $\frac{p_j}{q_j}$, 则 $\frac{1}{q_j} \rightarrow 0$, 并且

$$\left| \frac{q_j}{2\pi} - p_j \right| = q_j \left| \frac{1}{2\pi} - \frac{p_j}{q_j} \right| < \frac{1}{q_j} \rightarrow 0.$$

即 $q_j - 2\pi p_j \rightarrow 0$. 由 $\sin$ 以 2π 为周期,

$$\sin q_j = \sin(q_j - 2\pi p_j) \rightarrow 0.$$

另一方面,

$$\sin(q_j + 1) \rightarrow \sin 1 \neq 0.$$

因此 $\{\sin n\}$ 有两个极限不同的子列, 所以它不收敛.

(C) 利用恒等式反证得结论

该方法多用于证关于三角函数列的发散问题.

例题 1.2.20 证明: $\{\sin n\}$ 发散.

解 反设 $\sin n \rightarrow A$. 由恒等式

$$\sin(n+2) - 2\cos 1 \sin(n+1) + \sin n = 0$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $2A(1 - \cos 1) = 0$, 故 $A = 0$. 再由

$$\sin(n+1) - \cos 1 \sin n = \sin 1 \cos n$$

知 $\cos n \rightarrow 0$. 这与恒等式 $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ 矛盾. 故 $\{\sin n\}$ 发散.

例题 1.2.21 证明: $\{\tan n\}$ 发散.

解 反设 $\tan n \rightarrow A$. 记 $t = \tan 1 \neq 0$. 由正切加法公式,

$$\tan(n+1) = \frac{\tan n + t}{1 - t \tan n}.$$

若 $1 - tA = 0$, 则上式分母趋于 0, 而分子不可能同时趋于 0, 这与 $\tan(n+1)$ 有有限极限矛盾.

故 $1 - tA \neq 0$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$A = \frac{A + t}{1 - tA}.$$

整理得 $t(A^2 + 1) = 0$, 不可能成立. 所以 $\{\tan n\}$ 发散.

例题 1.2.22 若存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a \sin n + b \cos n) = A,$$

则 $a = b = 0$.

解 记

$$u_n = a \sin n + b \cos n.$$

若 $u_n \rightarrow A$, 由

$$u_{n+2} - 2\cos 1 u_{n+1} + u_n = 0$$

可得 $A = 0$. 又令

$$v_n = a \cos n - b \sin n,$$

则

$$u_{n+1} - \cos 1 u_n = \sin 1 v_n.$$

所以 $v_n \rightarrow 0$. 然而

$$u_n^2 + v_n^2 = a^2 + b^2,$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $a^2 + b^2 = 0$. 因此 $a = b = 0$.

(D) Cauchy 收敛准则**例题 1.2.23** 证明: 数列

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

发散.

解 对任意 n ,

$$S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

因此对 $\varepsilon = \frac{1}{4}$, 无论 N 多大, 取 $n > N, m = 2n$, 总有 $|S_m - S_n| \geq \frac{1}{2} > \varepsilon$. 故 $\{S_n\}$ 不满足 Cauchy 准则, 从而发散.

例题 1.2.24 设

$$x_n = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{1}{3}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n}},$$

求证: $\{x_n\}$ 发散.**解** 当 $m = 2n$ 时,

$$x_{2n} - x_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{n}{\sqrt{2n}} = \sqrt{\frac{n}{2}}.$$

该差不但不趋于 0, 反而趋于 $+\infty$, 故 $\{x_n\}$ 不满足 Cauchy 准则, 所以发散.

1.2.3 求极限值**(A) 迫敛性****例题 1.2.25** 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

$$1. a_n = \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n};$$

$$2. a_n = (n + 1 + n \cos n)^{\frac{1}{2n + n \sin n}}.$$

解 (1) 因为 $1 \leq 2 \sin^2 n + \cos^2 n \leq 2$, 所以

$$1 \leq \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n} \leq \sqrt[n]{2} \rightarrow 1.$$

由夹逼定理, 所求极限为 1.

(2) 由于

$$1 \leq n + 1 + n \cos n \leq 2n + 1, \quad n \leq 2n + n \sin n \leq 3n,$$

故

$$0 \leq \ln \left[(n + 1 + n \cos n)^{\frac{1}{2n + n \sin n}} \right] = \frac{\ln(n + 1 + n \cos n)}{2n + n \sin n} \leq \frac{\ln(2n + 1)}{n} \rightarrow 0.$$

从而原式趋于 $e^0 = 1$.

例题 1.2.26 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

1. $a_n = \sqrt[n]{1+b^n} \quad (b > 0);$

2. $a_n = \sqrt[n]{1+b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \quad (b > 0).$

解 (1) 若 $0 < b \leq 1$, 则

$$1 \leq \sqrt[n]{1+b^n} \leq \sqrt[n]{2} \rightarrow 1.$$

若 $b > 1$, 则

$$b \leq \sqrt[n]{1+b^n} \leq b \sqrt[n]{2} \rightarrow b.$$

故极限为 $\max\{1, b\}$.

(2) 令 $M = \max\left\{1, b, \frac{b^2}{2}\right\}$. 和式中的三项均不超过 M^n , 且至少一项等于 M^n , 所以

$$M \leq \sqrt[n]{1+b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \leq \sqrt[n]{3} M.$$

故极限为 M .

例题 1.2.27★ 设

$$A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}, \quad a_k > 0,$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}.$$

解 由 $A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 及各 $a_j > 0$, 有

$$A^n \leq a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n \leq mA^n.$$

开 n 次方得

$$A \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \leq \sqrt[n]{m} A.$$

由 $\sqrt[n]{m} \rightarrow 1$ 及夹逼定理, 所求极限为 A .

例题 1.2.28★ 设 $f(x) > 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{i}{n}\right) \right]^n} = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x).$$

解

由连续性, f 在 $[0, 1]$ 上取得最大值. 记

$$M = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x) > 0.$$

显然

$$0 < \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^n \left(\frac{k}{n} \right) \right]^{\frac{1}{n}} \leq M.$$

任给 $\varepsilon \in (0, M)$, 在某个长度为 $\delta > 0$ 的区间上有 $f(x) > M - \varepsilon$. 当 n 充分大时, 该区间内至少有一个分点 $\frac{k_n}{n}$, 故

$$\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^n \left(\frac{k}{n} \right) \right]^{\frac{1}{n}} \geq \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} f \left(\frac{k_n}{n} \right) > \frac{M - \varepsilon}{n^{\frac{1}{n}}}.$$

由 $n^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$, 取下极限得其不小于 $M - \varepsilon$. 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 即得极限为 M .

例题 1.2.29★ 设 $\{a_n\}$ 是正实数列,

$$a = \sup\{a_1, a_2, \dots\},$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} = a.$$

解 先设 $a < +\infty$. 因为 $0 < a_k \leq a$, 有

$$\sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_n^n} \leq \sqrt[n]{na^n} = \sqrt[n]{n} a \rightarrow a.$$

另一方面, 对任意固定的 k , 当 $n \geq k$ 时

$$\sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_n^n} \geq a_k.$$

故其下极限不小于 $\sup_k a_k = a$, 从而极限为 a .

若 $a = +\infty$, 则对任意 $M > 0$ 可取固定的 k 使 $a_k > M$; 上式说明所求数列的下极限不小于 M . 因 M 任意, 此时极限为 $+\infty$.

例题 1.2.30 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

$$1. a_n = \frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k;$$

$$2. a_n = \frac{\sqrt[n]{\sum_{k=1}^n k^n}}{n};$$

$$3. a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n + k}.$$

解 (1) 下界由和式最后一项给出:

$$\frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k \geq 1.$$

又因 $k^k \leq n^k$,

$$\frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k \leq \sum_{k=1}^n n^{k-n} = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{n^j} \leq \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} \rightarrow 1.$$

故极限为 1.

(2) 有

$$n^n \leq \sum_{k=1}^n k^n \leq n \cdot n^n.$$

因此

$$1 \leq \frac{1}{n} \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n k^n} \leq \sqrt[n]{n} \rightarrow 1.$$

(3) 对 $1 \leq k \leq n$,

$$n^2 + n + 1 \leq n^2 + n + k \leq n^2 + 2n.$$

所以

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+2n)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n+k} \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)}.$$

两端均趋于 $\frac{1}{2}$, 故所求极限为 $\frac{1}{2}$.

(B) 利用积分定义

例题 1.2.31 求下列极限:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k};$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{k}{n}}.$$

解 (1) 写成 Riemann 和:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \rightarrow \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2.$$

(2) 同理,

$$\sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{k}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{1 + \frac{k}{n^2}}.$$

因 $\frac{1}{1+\frac{k}{n^2}} \rightarrow 1$ 对 $1 \leq k \leq n$ 一致成立, 故上式与 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n}$ 之差趋于 0. 因此极限为

$$\int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}.$$

例题 1.2.32 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}}{n};$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}}{n};$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$

解 (1) 取对数后得到

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \longrightarrow \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1.$$

故原极限为 $e^{2 \ln 2 - 1} = \frac{4}{e}.$

(2) 取对数后为

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right),$$

它有相同的积分极限 $2 \ln 2 - 1$, 故原极限仍为 $\frac{4}{e}.$

(3) 取对数后为

$$\frac{1}{n} \ln \frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}.$$

这是广义积分 $\int_0^1 \ln x dx = -1$ 的 Riemann 和; 也可由 Stirling 公式直接得到其极限为 -1 . 故原极限为 $e^{-1}.$

(C) 利用级数性质

主要有两个运用: (1) 收敛级数的通项趋于零; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

例题 1.2.33 求下列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$:

1. $x_n = \frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n};$
2. $x_n = \frac{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdots (n+10)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}.$

解 由 Stirling 公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$, 有

$$x_n \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{5}{2e}\right)^n \rightarrow 0,$$

因为 $\frac{5}{2e} < 1$.

(2) 题中乘积的相邻两项之比满足

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n+11}{3n+2} \rightarrow \frac{1}{3} < 1.$$

取 $q \in \left(\frac{1}{3}, 1\right)$. 当 n 充分大时 $x_{n+1} \leq qx_n$, 故 $x_n \leq Cq^n \rightarrow 0$.

例题 1.2.34 设

$$x_n = \frac{1}{2\ln 2} + \cdots + \frac{1}{n\ln n} - \ln \ln n,$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛.

解 令 $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$. 当 $x > e$ 时 f 单调递减. 当 n 充分大时,

$$x_{n+1} - x_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \leq 0,$$

故 $\{x_n\}$ 最终单调递减. 另一方面,

$$\sum_{k=2}^n f(k) \geq \int_2^{n+1} f(x) dx = \ln \ln(n+1) - \ln \ln 2,$$

所以

$$x_n \geq \ln \frac{\ln(n+1)}{\ln n} - \ln \ln 2,$$

右端有统一下界. 因此 $\{x_n\}$ 收敛, 所给极限存在.

例题 1.2.35 设

$$0 \leq x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2},$$

则 $\{x_n\}$ 收敛.

解 令

$$y_n = x_n + \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2}.$$

由题设,

$$y_{n+1} = x_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leq x_n + \frac{1}{n^2} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = y_n.$$

又 $y_n \geq 0$, 故 $\{y_n\}$ 单调递减且有下界, 从而存在极限 $L \geq 0$. 由于 $\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2} \rightarrow 0$, 有

$$x_n = y_n - \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2} \rightarrow L.$$

故 $\{x_n\}$ 收敛.

(D) Stolz 定理

Stolz 可以视为数列版本的洛必达法则, 在解决和式及 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 未定式极限问题十分有效.

定理 1.2.3 (★ Stolz 定理)

1. ($\frac{\infty}{\infty}$ 型) 设 $\{y_n\}$ 严格单调递增, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = A \quad (A \text{ 为有限数或 } \pm \infty),$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A.$$

2. ($\frac{0}{0}$ 型) 设 $\{y_n\}$ 严格单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = A \quad (A \text{ 为有限数}),$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A.$$

例题 1.2.36 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}.$$

解 设题中 $p > 0$. 对

$$S_n = 1^p + 2^p + \cdots + n^p$$

与 n^{p+1} 应用 Stolz 定理, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^{p+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}}.$$

由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_n \in (n, n+1)$, 使

$$(n+1)^{p+1} - n^{p+1} = (p+1)\xi_n^p.$$

故上式等于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p+1} \left(\frac{n+1}{\xi_n} \right)^p = \frac{1}{p+1}.$$

例题 1.2.37 计算下列极限:

$$1. I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{k}} \quad (\text{其中 } a_k \rightarrow a \ (k \rightarrow \infty));$$

$$2. I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n};$$

$$3. I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + 2a^2 + \cdots + na^n}{na^{n+2}} \quad (a > 1).$$

解 (1) 令 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{k}}$. 因 $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$, 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} = 2a.$$

(2) 记 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$. 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = 1.$$

(3) 令 $S_n = 1 + a + 2a^2 + \cdots + na^n$. 当 $a > 1$ 时 $na^{n+2} \rightarrow +\infty$, 且

$$\frac{S_{n+1} - S_n}{(n+1)a^{n+3} - na^{n+2}} = \frac{(n+1)a^{n+1}}{(n+1)a^{n+3} - na^{n+2}} = \frac{n+1}{a[(a-1)n+a]} \rightarrow \frac{1}{a(a-1)}.$$

由 Stolz 定理即得结论.

例题 1.2.38 设

$$S_n = \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

解 为应用 Stolz 定理, 记分子为

$$B_n = \sum_{k=0}^n \ln C_n^k.$$

由

$$B_n = (n+1) \ln(n!) - 2 \sum_{k=0}^n \ln(k!),$$

可直接算得

$$B_{n+1} - B_n = n \ln(n+1) - \ln(n!).$$

因 n^2 严格递增且趋于 $+\infty$, 由 Stolz 定理及 Stirling 公式 $\ln(n!) = n \ln n - n + O(\ln n)$,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{B_n}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln(n+1) - \ln(n!)}{(n+1)^2 - n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) + n + O(\ln n)}{2n+1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例题 1.2.39 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = m,$$

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} \right).$$

解 由 $m = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ 及积分判别法, 题中括号内的数列趋于 0. 因此可与 $\frac{1}{n^2}$ 使用 Stolz 定理的零比零型:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n}{2n+1} \right) = -\frac{1}{2}.$$

例题 1.2.40 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(A_n - A_{n-1}) = 0,$$

试证: 当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}.$$

存在时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}.$$

解 直接作恒等变形:

$$A_n - \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} k(A_{k+1} - A_k).$$

题设给出 $(k+1)(A_{k+1} - A_k) \rightarrow 0$, 故 $k(A_{k+1} - A_k) \rightarrow 0$. 由 Cesàro 平均定理, 上式右端趋于 0. 因此 A_n 与题中已知存在的算术平均极限相同.

例题 1.2.41 设 $a_1 > 1$,

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

解 由递推式 $a_{n+1} > a_n > 0$, 故 $\{a_n\}$ 单调递增. 若它有有限极限 $L > 0$, 则令 $n \rightarrow \infty$ 会得到 $L = L + \frac{1}{L}$, 矛盾. 所以 $a_n \rightarrow +\infty$.

平方递推式得

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2 + \frac{1}{a_n^2} \rightarrow 2.$$

对 a_n^2 与 n 使用 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n} = 2.$$

由于 $a_n > 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

例题 1.2.42 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_1 < \frac{\pi}{2}$ 且

$$a_{n+1} = \sin a_n,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} a_n = 1.$$

解 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上有 $0 < \sin x < x$, 故 $0 < a_{n+1} < a_n$. 于是 $a_n \rightarrow L \geq 0$, 而 $L = \sin L$ 迫使 $L = 0$, 从而 $\frac{1}{a_n^2}$ 严格递增且趋于 $+\infty$.

要证的结论等价于 $na_n^2 \rightarrow 3$, 而

$$na_n^2 = \frac{n}{\frac{1}{a_n^2}}.$$

由展开式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

可得

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3} + O(x^2) \quad (x \rightarrow 0).$$

以 $x = a_n$ 代入, 得

$$\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2} = \frac{1}{\sin^2 a_n} - \frac{1}{a_n^2} = \frac{1}{3} + O(a_n^2) \rightarrow \frac{1}{3}.$$

对上面写出的商使用 Stolz 定理, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2}} = 3.$$

所以

$$\sqrt{\frac{n}{3}} a_n = \sqrt{\frac{na_n^2}{3}} \rightarrow 1.$$

例题 1.2.43 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 1$,

$$a_{n+1} = a_n(1 - a_n),$$

证明:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1;$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = 1.$$

解 由 $0 < a_n < 1$ 可知 $0 < a_{n+1} < a_n$, 故 $a_n \rightarrow L \geq 0$. 在递推式中令 $n \rightarrow \infty$, 得 $L = L(1 - L)$, 所以 $L = 0$, 从而 $\frac{1}{a_n}$ 严格递增且趋于 $+\infty$.

(1) 把 na_n 写成商

$$na_n = \frac{n}{\frac{1}{a_n}},$$

再对该商使用 Stolz 定理. 由

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_n(1 - a_n)} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{1 - a_n} \rightarrow 1,$$

得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - a_n) = 1.$$

(2) 把所求表达式写成两个因子之积

$$\frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = \frac{n}{\frac{1}{a_n}} \cdot \frac{\frac{1}{a_n} - n}{\ln n},$$

第一个因子 $\frac{n}{\frac{1}{a_n}} = na_n$ 由 (1) 趋于 1, 第二个因子用 Stolz 定理, 分母 $\ln n$ 单调递增趋于 $+\infty$. 由

$$\left(\frac{1}{a_{n+1}} - (n+1) \right) - \left(\frac{1}{a_n} - n \right) = \frac{1}{1 - a_n} - 1 = \frac{a_n}{1 - a_n},$$

得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_n} - n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{1 - a_n}}{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{1 - a_n} \cdot \frac{1}{n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)} = 1,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = 1 \cdot 1 = 1.$$

例题 1.2.44 设 $0 < a_1 < 1$,

$$a_{n+1} = \ln(1 + a_n),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = \frac{2}{3}.$$

解 因为 $0 < \ln(1+x) < x$ 对 $x > 0$ 成立, 所以 $0 < a_{n+1} < a_n$, 从而 $a_n \rightarrow L \geq 0$. 由 $L = \ln(1+L)$ 得 $L = 0$, 于是 $\frac{1}{a_n}$ 严格递增且趋于 $+\infty$.

先把 na_n 写成商

$$na_n = \frac{n}{\frac{1}{a_n}},$$

再用 Stolz 定理. 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + O(x^2).$$

以 $x = a_n$ 代入, 得

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\ln(1+a_n)} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{2} - \frac{a_n}{12} + O(a_n^2) \rightarrow \frac{1}{2},$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}} = 2.$$

再把所求表达式写成两个因子之积

$$\frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = \frac{n}{\frac{1}{a_n}} \cdot \frac{n - \frac{2}{a_n}}{\ln n},$$

第一个因子由上面的结果趋于 2, 第二个因子用 Stolz 定理, 分母 $\ln n$ 单调递增趋于 $+\infty$. 由上面的展开式,

$$\left(n + 1 - \frac{2}{a_{n+1}}\right) - \left(n - \frac{2}{a_n}\right) = 1 - 2\left(\frac{1}{\ln(1 + a_n)} - \frac{1}{a_n}\right) = \frac{a_n}{6} + O(a_n^2),$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - \frac{2}{a_n}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{6} + O(a_n^2)}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{na_n}{6} + O(na_n^2)}{n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{3},$$

其中最后一步用了 $na_n \rightarrow 2$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

(E) 利用函数极限

结合海涅归结原理, 可将数列极限问题转化为函数极限问题, 而函数极限求法留在下章重点介绍.

1.3 递推数列

假设用某种方法证明了递推数列的极限存在, 则在递推公式里取极限, 便可得极限值 A 应满足的方程. 当然, 若能求得数列通项, 极限值当然可以直接求得, 求通项技巧高中大多已经学习过, 就不再介绍了, 接下来介绍几种不需要通项就可得到极限存在性的常用方法.

1.3.1 单调有界原理

(★) 单调有界原理是最常见也最常用的方法, 要分别证明单调性与有界性. 单调性通常有以下几种判断方法:

1. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 若 $x_{n+1} - x_n \geq 0$, 则 x_n 单增; 若 $x_{n+1} - x_n \leq 0$, 则 x_n 单减;
2. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1$, 则 x_n 单增; 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq 1$, 则 x_n 单减;
3. 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, $f'(x) \geq 0$, 则若 $x_1 \leq x_2$, 则 x_n 单增; 若 $x_1 \geq x_2$, 则 x_n 单减.

此外, 数学归纳法及常用不等式都是证明单调, 有界的重要工具.

例题 1.3.1 证明数列

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{2x_n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

有极限, 并求其值.

解 由 $x_0 = 1 < 2$. 若 $0 < x_n < 2$, 则

$$x_n < x_{n+1} = \sqrt{2x_n} < 2,$$

其中第一式等价于 $x_n < 2$. 故归纳可知 $\{x_n\}$ 单调递增且以 2 为上界. 设 $x_n \rightarrow L$, 则 $L \geq 1$, 并且

$$L = \sqrt{2L}.$$

所以 $L = 2$. 即 $x_n \rightarrow 2$.

例题 1.3.2(★) 已知连续函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 单调递减, 且 $f(x) > 0$, 证明数列

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

收敛.

解 由于 f 单调递减,

$$a_{n+1} - a_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \leq 0.$$

又

$$\int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k),$$

所以 $a_n \geq f(n) > 0$. 因此 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界, 从而极限存在.

注

1. 取 $f(x) = \frac{1}{x}$, 则有

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

是收敛的;

2. 取 $f(x) = \sqrt{\frac{1}{x}}$, 则有

$$a_n = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n}} - 2\sqrt{n}$$

是收敛的;

3. 取 $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, 则有

$$a_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n$$

是收敛的.

例题 1.3.3 设 $A > 0, a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{A}{a_n} \right),$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值.

解 由算术-几何平均值不等式,

$$a_2 = \frac{1}{2} \left(a_1 + \frac{A}{a_1} \right) \geq \sqrt{A}.$$

若 $a_n \geq \sqrt{A}$, 则

$$a_{n+1} - \sqrt{A} = \frac{(a_n - \sqrt{A})^2}{2a_n} \geq 0,$$

且

$$a_{n+1} - a_n = \frac{A - a_n^2}{2a_n} \leq 0.$$

故 $\{a_n\}_{n \geq 2}$ 单调递减且下界为 $\sqrt{A}$, 于是存在极限 $L \geq \sqrt{A}$. 由

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{A}{L} \right)$$

得 $L^2 = A$. 因此 $a_n \rightarrow \sqrt{A}$.

例题 1.3.4 设 $c > 0, 0 < x_1 < \frac{1}{c}$, 且

$$x_{n+1} = x_n(2 - cx_n),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解 先证 $0 < x_n < \frac{1}{c}$. 若该式对某个 n 成立, 则

$$x_{n+1} = x_n(2 - cx_n) > 0,$$

并且

$$\frac{1}{c} - x_{n+1} = c \left(\frac{1}{c} - x_n \right)^2 > 0.$$

故归纳可知该区间对所有 n 不变. 又

$$x_{n+1} - x_n = cx_n \left(\frac{1}{c} - x_n \right) > 0.$$

所以 $\{x_n\}$ 单调递增且以 $\frac{1}{c}$ 为上界. 设其极限为 $L > 0$, 则 $L = L(2 - cL)$, 从而 $L = \frac{1}{c}$.

例题 1.3.5 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足: $a_1 > b_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都存在且相等.

解 由算术-几何平均值不等式,

$$b_n \leq a_n, \quad b_n \leq b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \leq a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq a_n.$$

所以 $\{a_n\}$ 单调递减, $\{b_n\}$ 单调递增, 且始终有 $b_n \leq a_n$. 因此存在 $\alpha, \beta > 0$, 使 $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \beta$, 并且 $\beta \leq \alpha$. 在

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$$

中令 $n \rightarrow \infty$, 得 $\alpha = \frac{\alpha + \beta}{2}$, 故 $\alpha = \beta$. 所以两数列收敛于同一正数.

例题 1.3.6 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 2$ 且

$$(2 - a_n)a_{n+1} \geq 1,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

解 由题设及 $0 < a_n < 2$,

$$a_{n+1} \geq \frac{1}{2 - a_n}.$$

又

$$\frac{1}{2 - a_n} - a_n = \frac{(a_n - 1)^2}{2 - a_n} \geq 0,$$

故 $a_{n+1} \geq a_n$. 因此 $\{a_n\}$ 单调递增且以 2 为上界, 存在极限 $L \leq 2$. 若 $L = 2$, 则 $(2 - a_n)a_{n+1} \rightarrow 0$, 与题设矛盾, 故 $L < 2$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$(2 - L)L \geq 1,$$

即 $-(L - 1)^2 \geq 0$. 所以 $L = 1$, 即 $a_n \rightarrow 1$.

例题 1.3.7 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n > 0$ 且

$$x_{n+1} + \frac{4}{x_n} < 4,$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解 因 $x_{n+1} > 0$, 题设给出 $\frac{4}{x_n} < 4$, 故 $x_n > 1$. 又

$$4 - \frac{4}{x_n} - x_n = -\frac{(x_n - 2)^2}{x_n} \leq 0,$$

所以

$$x_{n+1} < 4 - \frac{4}{x_n} \leq x_n.$$

于是 $\{x_n\}$ 单调递减且下界为 1, 故 $x_n \rightarrow L \geq 1$. 对原不等式取极限上界, 得

$$L + \frac{4}{L} \leq 4.$$

这等价于 $(L-2)^2 \leq 0$, 故 $L=2$.

1.3.2 压缩映像原理

定理 1.3.1 (★) 对于任一数列 $\{x_n\}$ 而言, 若存在常数 r , 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$, 恒有

$$|x_{n+1} - x_n| \leq r|x_n - x_{n-1}|, \quad 0 < r < 1,$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

推论 1.3.1 (★) 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为非空闭集, $f: I \rightarrow I$.

若存在常数 $0 < r < 1$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq r|x - y|, \quad x, y \in I,$$

则 f 在 I 上存在唯一不动点 x^* .

若进一步 f 在 I 的内部可微且

$$|f'(x)| \leq r,$$

则上述条件成立.

例题 1.3.8 证明:

1. 存在唯一的 $c \in (0, 1)$, 使得 $c = e^{-c}$;
2. 设 $x_1 \in (0, 1)$, $x_{n+1} = e^{-x_n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

解 (1) 令 $h(x) = x - e^{-x}$. 则

$$h(0) = -1 < 0, \quad h(1) = 1 - e^{-1} > 0, \quad h'(x) = 1 + e^{-x} > 0.$$

由介值定理和严格单调性, 存在唯一的 $c \in (0, 1)$ 使 $c = e^{-c}$.

(2) 令 $f(x) = e^{-x}$, $I = [e^{-1}, e^{-e^{-1}}]$. 由 $x_1 \in (0, 1)$ 可知 $x_2 \in (e^{-1}, 1)$; 进一步 $x_2 \in (e^{-1}, 1)$, 故 $x_3 \in I$. 又 f 在 I 上递减, 而

$$f(e^{-1}) = e^{-e^{-1}}, \quad f(e^{-e^{-1}}) = e^{-e^{-e^{-1}}} > e^{-1},$$

故 $f(I) \subseteq I$. 由于 f 在 I 上连续, 在 I 的内部可微, 且对一切内点 x 有

$$|f'(x)| = e^{-x} \leq e^{-e^{-1}} =: q < 1,$$

由推论 1.3.1, $\{x_n\}_{n \geq 3}$ 收敛, 从而 $\{x_n\}$ 收敛, 且收敛于 f 在 I 上的唯一不动点 x^* . 因 $I \subseteq (0, 1)$, 由 (1) 中 $(0, 1)$ 内不动点的唯一性得 $x^* = c$. 故 $x_n \rightarrow c$.

例题 1.3.9 设 $x_0 > 0$,

$$x_n = 3 + \frac{1}{\sqrt{x_{n-1}}} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解 令 $f(x) = 3 + x^{-\frac{1}{2}}, I = [3, +\infty)$. 由 $x_0 > 0$ 得 $x_1 = 3 + \frac{1}{\sqrt{x_0}} > 3$, 即 $x_1 \in I$; 而当 $x \geq 3$ 时

$$f(x) = 3 + \frac{1}{\sqrt{x}} \in (3, 3 + 3^{-\frac{1}{2}}] \subseteq I,$$

即 $f(I) \subseteq I$. 由于 f 在 I 上连续, 在 I 的内部可微, 且对一切内点 x 有

$$0 < f'(x) = \frac{1}{2x^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{1}{2 \cdot 3^{\frac{3}{2}}} =: q < 1,$$

由推论 1.3.1, $\{x_n\}$ 收敛, 且收敛于 f 在 I 上的唯一不动点 x^* . 令 $t = \sqrt{x^*}$, 由

$$x^* = 3 + \frac{1}{\sqrt{x^*}}$$

得 $t^3 - 3t - 1 = 0$. 因 $x^* \geq 3$, 有 $t \geq \sqrt{3} > 0$, 而该方程的唯一正根为 $t = 2 \cos\left(\frac{\pi}{9}\right)$, 所以

$$x^* = 4 \cos^2 \frac{\pi}{9}.$$

例题 1.3.10 设

$$u_1 = 3, \quad u_2 = 3 + \frac{4}{3}, \quad u_3 = 3 + \frac{4}{3 + \frac{4}{3}}, \quad \dots$$

如果数列 $\{u_n\}$ 收敛, 计算其极限, 并证明 $\{u_n\}$ 收敛于上述极限.

解 该连分数满足

$$u_{n+1} = 3 + \frac{4}{u_n}, \quad u_1 = 3.$$

令 $f(x) = 3 + \frac{4}{x}, I = [3, +\infty)$. 由 $u_1 = 3 \in I$, 而当 $x \geq 3$ 时

$$f(x) = 3 + \frac{4}{x} \in \left(3, \frac{13}{3}\right] \subseteq I,$$

即 $f(I) \subseteq I$. 由于 f 在 I 上连续, 在 I 的内部可微, 且对一切内点 x 有

$$|f'(x)| = \frac{4}{x^2} \leq \frac{4}{9} < 1,$$

由推论 1.3.1, $\{u_n\}$ 收敛, 且收敛于 f 在 I 上的唯一不动点 x^* . 由

$$x^* = 3 + \frac{4}{x^*}$$

得 $(x^*)^2 - 3x^* - 4 = 0$, 其正根为 $x^* = 4$, 故 $u_n \rightarrow 4$.

例题 1.3.11 设 $x_1 = 1$,

$$x_{n+1} = \frac{1 + 2x_n}{1 + x_n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 令 $f(x) = \frac{1 + 2x}{1 + x}, I = [1, +\infty)$. 由 $x_1 = 1 \in I$, 而当 $x \geq 1$ 时

$$f(x) = 2 - \frac{1}{1+x} \in \left[\frac{3}{2}, 2\right) \subseteq I,$$

即 $f(I) \subseteq I$. 由于 f 在 I 上连续, 在 I 的内部可微, 且对一切内点 x 有

$$0 < f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} \leq \frac{1}{4} < 1,$$

由推论 1.3.1, $\{x_n\}$ 收敛, 且收敛于 f 在 I 上的唯一不动点 x^* . 由

$$x^* = \frac{1+2x^*}{1+x^*}$$

得 $(x^*)^2 - x^* - 1 = 0$, 故 $x^* = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 即 $x_n \rightarrow \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

1.3.3 不动点法

事实上, 前面两种方法已知能解决绝大部分问题, 但对于部分难题, 不动点法尤为有效.

命题 1.3.1 (★) 已知数列 $\{x_n\}$ 在区间 I 上由

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

给出, f 是 I 上连续增函数. 若 f 在 I 上有不动点 x^* 满足

$$(x_1 - f(x_1))(x_1 - x^*) \geq 0,$$

则此时数列 $\{x_n\}$ 必收敛, 且极限 A 满足 $A = f(A)$. 若上式中的 “ $\geq$ ” 改为 “ $>$ ”, 则 x^* 为唯一不动点.

特别地, 若 f 可导且 $0 < f'(x) < 1$, 则 f 严格递增, 且上式自然成立, 这时 f 的不动点存在且唯一, 从而 $A = x^*$.

命题 1.3.2 (★) 设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 给出, 递推下去取范围不超过 I , $f(x)$ 在 I 上有 $f'(x) < 0$ (f 严格递减). 若 f 有不动点 x^* , 则 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n+1}\}$ 分别在 x^* 之两侧, 且 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n-1}\}$ 均单调, 并且具有相反单调性.

注 这时 $F(x) = f(f(x))$ 是它们的递推函数, 且

$$F'(x) = f'(f(x))f'(x) > 0.$$

因此, 可按命题 1.3.1 分别处理 $\{x_{2n}\}$ 与 $\{x_{2n-1}\}$.

例题 1.3.12 设 $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{c(1+x_n)}{c+x_n} \quad (c > 1),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解

令

$$f(x) = \frac{c(1+x)}{c+x}.$$

因 $x_1 > 0$, 由递推式知 $x_n > 0$. 正不动点满足

$$x = \frac{c(1+x)}{c+x},$$

即 $x^2 = c$, 故正不动点为 $s = \sqrt{c}$.

直接计算得

$$x_{n+1} - s = \frac{s(s-1)}{c+x_n}(x_n - s).$$

因此

$$|x_{n+1} - s| \leq \frac{s-1}{s} |x_n - s|.$$

由于 $0 < \frac{s-1}{s} < 1$, 反复迭代得

$$|x_n - s| \leq \left(\frac{s-1}{s}\right)^{n-1} |x_1 - s| \longrightarrow 0.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{c}.$$

例题 1.3.13 设

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解

令

$$f(x) = \frac{1}{1+x}.$$

从 $x_2 = \frac{1}{2}$ 开始,

$$\frac{1}{2} \leq x_n \leq \frac{2}{3},$$

且该区间在 f 下不变.

正不动点满足

$$x = \frac{1}{1+x},$$

故

$$\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

由 $\alpha = \frac{1}{1+\alpha}$,

$$x_{n+1} - \alpha = -\frac{x_n - \alpha}{(1+x_n)(1+\alpha)}.$$

因此

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3} |x_n - \alpha|.$$

反复迭代即得

$$x_n \longrightarrow \alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

例题 1.3.14 设 $f(x)$ 映 $[a, b]$ 为自身, 且

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

任取 $x_1 \in [a, b]$, 令

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}[x_n + f(x_n)],$$

求证数列有极限 x^* , 且 x^* 满足方程

$$f(x^*) = x^*.$$

解

令

$$g(x) = \frac{x + f(x)}{2}.$$

因 f 把 $[a, b]$ 映入自身, 故 g 也把 $[a, b]$ 映入自身.

对任意 $x < y$, 由

$$|f(y) - f(x)| \leq y - x$$

可得

$$f(y) - f(x) \geq -(y - x),$$

从而

$$g(y) - g(x) = \frac{(y - x) + (f(y) - f(x))}{2} \geq 0.$$

因此 g 单调不减.

若 $x_2 \geq x_1$, 则由 $x_{n+1} = g(x_n)$ 及 g 的单调性, 归纳可得

$$x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \cdots.$$

若 $x_2 \leq x_1$, 则同理

$$x_1 \geq x_2 \geq x_3 \geq \cdots.$$

又因为 $x_n \in [a, b]$, 故无论哪种情形, $\{x_n\}$ 均为有界单调数列, 从而存在极限. 设

$$x_n \rightarrow x^*.$$

由条件知 f 连续, 在递推式

$$x_{n+1} = \frac{x_n + f(x_n)}{2}$$

中令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$x^* = \frac{x^* + f(x^*)}{2},$$

因而

$$f(x^*) = x^*.$$

例题 1.3.15 证明: 数列 $x_0 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a} \quad (a \geq 0).$$

的极限存在, 并求其极限.

解 若 $a = 0$, 则递推式化为 $x_{n+1} = \frac{1}{3}x_n$, 故 $x_n \rightarrow 0$.

以下设 $a > 0$. 正不动点满足

$$x = \frac{x(x^2 + 3a)}{3x^2 + a},$$

因 $x > 0$, 约去 x 后得到 $3x^2 + a = x^2 + 3a$, 故唯一的正不动点为 $x = \sqrt{a}$.

直接计算得

$$\frac{x_{n+1} - \sqrt{a}}{x_{n+1} + \sqrt{a}} = \left(\frac{x_n - \sqrt{a}}{x_n + \sqrt{a}} \right)^3.$$

迭代可得

$$\frac{x_n - \sqrt{a}}{x_n + \sqrt{a}} = \left(\frac{x_0 - \sqrt{a}}{x_0 + \sqrt{a}} \right)^{3^n} \rightarrow 0,$$

其中底数的绝对值小于 1. 将上式解出 x_n , 得到

$$x_n = \sqrt{a} \frac{1 + \left(\frac{x_0 - \sqrt{a}}{x_0 + \sqrt{a}} \right)^{3^n}}{1 - \left(\frac{x_0 - \sqrt{a}}{x_0 + \sqrt{a}} \right)^{3^n}} \rightarrow \sqrt{a}.$$

1.3.4 利用上下极限 *

这部分方法由于预备知识理论性较强, 故放在本章最后一节作为选学内容.

1.4 上, 下极限 *

本节通过几个等价定义由不同角度来刻画上, 下极限, 其中最直观的是用极限点来定义:

定义 1.4.1 数列的收敛子列的极限称为数列的极值点, 而数列的最大 (小) 极值点称为数列的上 (下) 极限, 记为 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ ($\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$).

命题 1.4.1 (★ 等价定义 1) 每个数列 $\{x_n\}$ 都存在上极限和下极限, 且成立公式:

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}, \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}.\end{aligned}$$

命题 1.4.2 (★ 等价定义 2)

1. 有限数 b 是数列 x_n 的下极限, 当且仅当 $\{x_n\}$ 满足:
 - (i) 对任意 $\varepsilon > 0, (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ 中有数列的无穷多项;
 - (ii) 存在 N , 当 $n > N$ 时, $x_n > b - \varepsilon$;
2. $+\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的下极限, 当且仅当 $\{x_n\}$ 是正无穷大量;
3. $-\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的下极限, 当且仅当 $\{x_n\}$ 无下界.

上极限同理.

定理 1.4.1 (★) 上, 下极限满足如下性质:

1.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n;$$

2. 若 $a_n \leq b_n$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n;$$

3.

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &\geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n;\end{aligned}$$

4.

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n);$$

5. 若 $a_n, b_n > 0$, 则

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &\leq \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \right), \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &\geq \left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \right);\end{aligned}$$

6. 若 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n};$$

7. 若 $\{b_n\}$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

命题 1.4.3 (★) 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

例题 1.4.1 请求下列数列 $\{a_n\}$ 的上, 下极限:

1. $a_n = \sqrt[n]{1 + 2^{n(-1)^n}};$

2. $a_n = 1 + \frac{n - \cos \frac{n\pi}{2}}{n+1};$

3. $a_n = \frac{n}{3} - \left[\frac{n}{3} \right].$

解 (1) 当 n 为偶数时,

$$a_n = \sqrt[n]{1 + 2^n} \rightarrow 2;$$

当 n 为奇数时,

$$a_n = \sqrt[n]{1 + 2^{-n}} \rightarrow 1.$$

故

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

(2) 有

$$a_n = 2 - \frac{1 + \cos \frac{n\pi}{2}}{n+1} \rightarrow 2.$$

故上, 下极限均为 2.

(3) a_n 是 $\frac{n}{3}$ 的小数部分, 依次循环取 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0$. 故

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{3}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

例题 1.4.2 设 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2a_{n+1}) = A,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛并求其极限.

解 因为 $a_n - 2a_{n+1}$ 收敛, 所以存在 $M > 0$, 使 $|a_n - 2a_{n+1}| \leq M$. 于是

$$|a_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|a_n| + \frac{M}{2},$$

迭代后得到 $|a_n| \leq |a_1| + M$, 故 $\{a_n\}$ 有界.

记其下极限和上极限分别为 α, β . 利用移位不改变上, 下极限, 以及 $a_n - 2a_{n+1} \rightarrow A$, 在恒等式

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n - \frac{1}{2}(a_n - 2a_{n+1})$$

两侧分别取下极限和上极限, 有

$$\alpha = \frac{1}{2}(\alpha - A), \quad \beta = \frac{1}{2}(\beta - A).$$

因此 $\alpha = \beta = -A$, 从而 $a_n \rightarrow -A$.

例题 1.4.3 设 $a_n = nb_n$, 其中 $\{b_n\}$ 满足 $|nb_n| \leq M$, 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(b_n + b_{2n}) = l,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

解 由 $a_n = nb_n$, 题设可写成

$$a_n + \frac{1}{2}a_{2n} \rightarrow l.$$

又由 $|a_n| = |nb_n| \leq M$ 知 $\{a_n\}$ 有界, 而上式等价于

$$a_n - \frac{2l}{3} + \frac{1}{2}\left(a_{2n} - \frac{2l}{3}\right) \rightarrow 0.$$

因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n - \frac{2l}{3} \right| \leq \frac{1}{2} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_{2n} - \frac{2l}{3} \right| \leq \frac{1}{2} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n - \frac{2l}{3} \right|.$$

这个有限的非负上极限只能为 0, 故 $a_n \rightarrow \frac{2l}{3}$.

例题 1.4.4 设

$$a_{n+1} = 1 - \frac{a_n^2}{b^2}, \quad 0 < a_1 < b, \quad b > \sqrt{2},$$

讨论 $\{a_n\}$ 的敛散性.

解 由 $0 < a_1 < b$ 得 $0 < a_2 < 1$. 当 $0 < a_n < 1$ 时, 因 $b > \sqrt{2} > 1$, 仍有 $0 < a_{n+1} < 1$. 故从第二项起数列位于 $(0, 1)$ 内.

记

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \beta = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

函数 $1 - \frac{x^2}{b^2}$ 在 $[0, 1]$ 上连续且递减, 所以

$$\alpha = 1 - \frac{\beta^2}{b^2}, \quad \beta = 1 - \frac{\alpha^2}{b^2}.$$

两式相减得到

$$\beta - \alpha = \frac{(\beta - \alpha)(\alpha + \beta)}{b^2}.$$

因 $0 \leq \alpha \leq \beta \leq 1$ 且 $b^2 > 2$, 只能有 $\alpha = \beta$. 故数列收敛, 其极限是方程 $x = 1 - \frac{x^2}{b^2}$ 的正根

$$\frac{b\sqrt{b^2+4}-b^2}{2}.$$

例题 1.4.5 讨论下列数列 $\{a_n\}$ 的敛散性:

$$1. a_{n+1} = \sqrt[3]{a_n + 6} \quad (a_1 > -6);$$

$$2. a_{n+1} = A\sqrt{a_n} + B \quad (A, B > 0, a_1 > 0).$$

解 (1) $a_2 = \sqrt[3]{a_1 + 6} > 0$. 取 $M = \max\{a_2, 2\}$. 因为

$$0 < \sqrt[3]{x+6} \leq M \quad (0 \leq x \leq M),$$

其中右侧不等式来自 $M+6 \leq M^3$, 故 $0 < a_n \leq M$ 对 $n \geq 2$ 成立. 记上下极限为 α, β . 由立方根函数连续且递增,

$$\alpha = \sqrt[3]{\alpha+6}, \quad \beta = \sqrt[3]{\beta+6}.$$

而 $x^3 - x - 6 = (x-2)(x^2 + 2x + 3)$, 故 $\alpha = \beta = 2$, 即 $a_n \rightarrow 2$.

(2) 方程 $x = A\sqrt{x} + B$ 的唯一正根为

$$L = \left(\frac{A + \sqrt{A^2 + 4B}}{2} \right)^2.$$

对任意 $x > 0$,

$$A\sqrt{x} + B - x = (\sqrt{L} - \sqrt{x})(\sqrt{L} + \sqrt{x} - A).$$

因 $\sqrt{L} > A$, 第二个因子恒正; 又 $A\sqrt{x} + B$ 严格递增, 所以递推始终留在 a_1 与 L 之间, 从而有界. 记上下极限为 α, β , 由连续性和单调性,

$$\alpha = A\sqrt{\alpha} + B, \quad \beta = A\sqrt{\beta} + B.$$

两者都是上述方程的唯一正根, 故 $\alpha = \beta = L$.

例题 1.4.6 设 $a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) + 1,$$

讨论 $\{a_n\}$ 敛散性.

解 由算术-几何平均值不等式, $a_2 \geq 2$, 故 $a_n \in [2, +\infty)$ 对 $n \geq 2$ 成立. 递推函数在该区间上的导数为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2x^2} > 0$, 故严格递增; 其不动点方程为 $x^2 - 2x - 1 = 0$, 唯一的正不动点为 $1 + \sqrt{2}$. 因此以 a_2 和 $1 + \sqrt{2}$ 为端点的闭区间在递推下保持不变, 数列有界.

记上下极限为 α, β . 由递推函数连续且递增,

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\alpha + \frac{1}{\alpha} \right) + 1, \quad \beta = \frac{1}{2} \left(\beta + \frac{1}{\beta} \right) + 1.$$

由于该方程只有一个正根 $1 + \sqrt{2}$, 故 $\alpha = \beta = 1 + \sqrt{2}$.

例题 1.4.7 设

$$y_n = px_n + qx_{n+1}, \quad |p| < |q|,$$

证明: $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 同敛散.

解 若 $x_n \rightarrow X$, 则立即有

$$y_n = px_n + qx_{n+1} \rightarrow (p+q)X.$$

反之, 设 $y_n \rightarrow Y$. 由于 $|p| < |q|$, 有 $q \neq 0$ 且 $p + q \neq 0$. 由

$$x_{n+1} = -\frac{p}{q}x_n + \frac{y_n}{q},$$

逐次代入得

$$\begin{aligned} x_2 &= -\frac{p}{q}x_1 + \frac{y_1}{q}, \\ x_3 &= \left(-\frac{p}{q}\right)^2 x_1 + \frac{1}{q} \left[-\frac{p}{q}y_1 + y_2\right], \end{aligned}$$

继续迭代可得

$$x_n = \left(-\frac{p}{q}\right)^{n-1} x_1 + \frac{1}{q} \sum_{k=1}^{n-1} \left(-\frac{p}{q}\right)^{n-1-k} y_k.$$

因 $y_n \rightarrow Y$, 故 $\{y_n\}$ 有界. 于是

$$\begin{aligned} |x_n| &\leq \left|\frac{p}{q}\right|^{n-1} |x_1| + \frac{\sup_k |y_k|}{|q|} \sum_{k=1}^{n-1} \left|\frac{p}{q}\right|^{n-1-k} \\ &= \left|\frac{p}{q}\right|^{n-1} |x_1| + \frac{\sup_k |y_k|}{|q|} \sum_{j=0}^{n-2} \left|\frac{p}{q}\right|^j. \end{aligned}$$

由于 $\left|\frac{p}{q}\right| < 1$, 右端一致有界, 故 $\{x_n\}$ 有界. 记

$$A = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad B = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad r = -\frac{p}{q}.$$

则 $|r| < 1$, 且

$$x_{n+1} = rx_n + \frac{y_n}{q}, \quad \frac{y_n}{q} \rightarrow \frac{Y}{q}.$$

若 $r \geq 0$, 则

$$A = rA + \frac{Y}{q}, \quad B = rB + \frac{Y}{q},$$

从而 $A = B$.

若 $r < 0$, 则

$$A = rB + \frac{Y}{q}, \quad B = rA + \frac{Y}{q}.$$

两式相减得

$$(1+r)(A-B) = 0.$$

由于 $|r| < 1$, 故 $A = B$.

因此 $\{x_n\}$ 收敛. 设 $x_n \rightarrow X$, 则

$$Y = (p+q)X,$$

即

$$X = \frac{Y}{p+q}.$$

例题 1.4.8

证明下列命题:

1. 若非负数列 $\{a_n\}$ 满足对任意正整数 m, n 都有

$$a_{m+n} \leq a_m + a_n,$$

则数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 收敛;

2. 若非负数列 $\{a_n\}$ 满足对任意正整数 m, n 都有

$$a_{m+n} \leq a_m a_n,$$

则数列 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛.

解

(1) 令

$$\alpha = \inf_{k \geq 1} \frac{a_k}{k}.$$

显然

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \geq \alpha.$$

固定正整数 k . 将 n 写成

$$n = qk + r, \quad 0 \leq r < k.$$

由题设反复使用次可加性, 得到

$$a_n \leq qa_k + a_r,$$

其中 $r = 0$ 时略去末项.

令

$$C_k = \max\{a_1, \dots, a_{k-1}\},$$

则

$$\frac{a_n}{n} \leq \frac{qa_k + C_k}{qk + r}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 即 $q \rightarrow \infty$, 可得

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \frac{a_k}{k}.$$

由于 k 任意, 对 k 取下确界, 得到

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \alpha.$$

因此

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \alpha \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n},$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \alpha.$$

(2) 若存在正整数 k 使 $a_k = 0$, 则对任意 $n > k$,

$$0 \leq a_n \leq a_k a_{n-k} = 0,$$

故 $a_n = 0$ 对所有 $n \geq k$ 成立, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 0.$$

以下设 $a_n > 0$ 对所有正整数 n 成立. 令

$$b_n = \ln a_n.$$

由

$$a_{m+n} \leq a_m a_n$$

得

$$b_{m+n} \leq b_m + b_n.$$

因此由第 (1) 问,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n}$$

存在.

又因为

$$\sqrt[n]{a_n} = a_n^{\frac{1}{n}} = \exp\left(\frac{b_n}{n}\right),$$

且指数函数连续, 所以 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛.

例题 1.4.9

证明下列命题:

1. 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1;$$

2. 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n} \right)^n \geq e.$$

解

(1) 若结论不成立, 则可取 $q < 1$, 使得当 n 充分大时

$$n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \leq q.$$

因而

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} \leq \frac{n+q}{n+1} \frac{a_n}{n} - \frac{1}{n+1} < \frac{a_n}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

从某个固定的 N 起迭代此式, 得到

$$\frac{a_{m+1}}{m+1} < \frac{a_N}{N} - \sum_{n=N}^m \frac{1}{n+1}.$$

右端最终为负, 与 $a_{m+1} > 0$ 矛盾, 故 (1) 成立.

(2) 对正数列 $\frac{a_n}{a_1}$ 应用 (1), 得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1.$$

若 (2) 左端小于 e , 则存在 $c < 1$, 使得当 n 充分大时

$$\left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n} \right)^n \leq e^c.$$

于是

$$n \left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \leq n (e^{\frac{c}{n}} - 1) \longrightarrow c < 1,$$

与前式矛盾. 故 (2) 成立.

第二章 函数极限与实数基本定理

2.1 求极限值

2.1.1 等价无穷小及已知极限

命题 2.1.1 (★★ 常用的等价关系与极限) 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} x &\sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \\ &\sim \frac{a^x - 1}{\ln a} \sim \frac{(1+x)^b - 1}{b}, \quad a > 0, b \neq 0. \end{aligned}$$

此外,

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2).$$

又有

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \alpha_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0,$$

其中 γ 为 Euler 常数. 并且

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}} \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad 0 \leq \theta_n \leq 1.$$

例题 2.1.1 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[n]{2} \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}{\sqrt{n^2+1} - n};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{(1 - e^x) \sin x^2};$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\ln(1 + \sin x)}.$

解 利用基本等价无穷小逐项计算.

1. 因为

$$1 - \cos \frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{2n^4}, \quad \sqrt{n^2+1} - n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} \sim \frac{1}{2n}, \quad \sqrt[n]{2} \rightarrow 1,$$

所以

$$\frac{n^3 \sqrt[n]{2} \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}{\sqrt{n^2+1} - n} \sim \frac{n^3 \cdot \frac{1}{2n^4}}{\frac{1}{2n}} = 1.$$

故原极限为 1.

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$x(1 - \cos x) \sim \frac{x^3}{2}, \quad (1 - e^x) \sin x^2 \sim (-x)x^2 = -x^3,$$

所以极限为 $-\frac{1}{2}$.

3. 由 $\arctan x \sim x, \ln(1 + \sin x) \sim \sin x \sim x$, 极限为 1.

例题 2.1.2 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$$

解

解法一. 该和式是区间 $[1, 2]$ 上函数 $\frac{1}{x}$ 的 Riemann 和:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2.$$

解法二. 记

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

由 Euler 常数的定义

$$H_n - \ln n \rightarrow \gamma,$$

可得

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} &= H_{2n} - H_n \\ &= (H_{2n} - \ln 2n) - (H_n - \ln n) + \ln 2 \\ &\rightarrow \gamma - \gamma + \ln 2 \\ &= \ln 2. \end{aligned}$$

例题 2.1.3 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{i=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{i}}}{\left(1 + \frac{1}{i}\right)^i}.$$

解 记原式为 A_n . 由

$$\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{i}\right) = n - H_n, \quad H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i},$$

且

$$\prod_{i=1}^n \left(\frac{i}{i+1}\right)^i = \frac{n!}{(n+1)^n},$$

可得

$$A_n = \sqrt{n} e^{n-H_n} \frac{n!}{(n+1)^n}.$$

由

$$H_n = \ln n + \gamma + o(1)$$

及 Stirling 公式

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n,$$

有

$$\begin{aligned} A_n &\sim \sqrt{n} e^{n-H_n} \frac{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{(n+1)^n} \\ &= \sqrt{2\pi} n e^{-H_n} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n. \end{aligned}$$

又

$$n e^{-H_n} \longrightarrow e^{-\gamma}, \quad \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \longrightarrow e^{-1},$$

故

$$A_n \longrightarrow \sqrt{2\pi} e^{-\gamma-1}.$$

例题 2.1.4 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x};$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{e} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - x^2 + \frac{x}{2} \right].$

解 使用展开式

$$(1+t)^{\frac{1}{t}} = e \left(1 - \frac{t}{2} + \frac{11t^2}{24} + O(t^3) \right).$$

于是

$$1. \quad \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} = -\frac{e}{2} + O(x) \longrightarrow -\frac{e}{2}.$$

2. 分别令 $t = x$ 与 $t = 2x$, 有

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}} = \frac{e}{2}x + O(x^2),$$

而 $\sin x \sim x$, 故极限为 $\frac{e}{2}$.

3. 令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right).$$

代回原式即得极限 $\frac{11}{24}$.

例题 2.1.5 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

解 由 Wallis 公式,

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}},$$

故所求极限为 0.

2.1.2 洛必达法则

1. 在使用洛必达法则之前, 务必先检验是否属于可使用的几种不定式之一;
2. 洛必达法则只是充分条件, 而非必要条件, 即就算洛必达法则算不出结果, 也并不意味着极限不存在. 例如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x} = 1$;
3. 在使用洛必达法则前及过程中, 能用等价无穷小代换的尽量先换, 不要盲目一直求导.

例题 2.1.6 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right];$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}};$
3. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x};$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt};$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x}.$

解

1. 通分后应用洛必达法则:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x}}{\ln(1+x) + \frac{x}{1+x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x}}{x + \frac{x}{1+x}} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

其中第二步使用了 $\ln(1+x) \sim x$.

2. 设极限为 A , 则

$$\begin{aligned}\ln A &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{\sin x}{x} \right)}{1 - \cos x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin^2 x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{\sin^2 x + 2x \sin x \cos x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{\sin x + 2x \cos x} = -\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

因而

$$A = e^{-\frac{1}{3}}.$$

3. 连续两次应用洛必达法则:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x} \\&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sec^2 x (\tan x - 1)}{-4 \sin 4x} \\&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{4 \sec^2 x \tan x (\tan x - 1) + 2 \sec^4 x}{-16 \cos 4x} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

4. 直接应用洛必达法则:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \left(\int_0^x e^{t^2} dt \right) e^{x^2}}{e^{2x^2}} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \int_0^x e^{t^2} dt}{e^{x^2}} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = 0.\end{aligned}$$

5. 取对数并应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \sqrt[x]{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

故原极限为 1.

例题 2.1.7 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right);$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}};$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - e}{\sin \frac{1}{x}}.$

解

1. 因 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, 故极限为 $\cos 0 + \sin 0 = 1$.

2. 设极限为 A , 则

$$\ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \right] = -\frac{1}{2},$$

从而 $A = e^{-\frac{1}{2}}$.

3. 由

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \left(1 - \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right), \quad \sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x},$$

得极限为 $-\frac{e}{2}$.

例题 2.1.8★ 已知函数 $f(x)$ 可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k.$$

解 写成

$$f(x) = \frac{e^x f(x)}{e^x}.$$

对分子, 分母应用洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f(x) + f'(x)]}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k. \end{aligned}$$

2.1.3 Taylor 公式

当 $x \rightarrow 0$ 时, 常用的 Taylor 公式有

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + O(x^{n+1}), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + O(x^7), \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + O(x^6), \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1}), \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + O(x^{n+1}), \\ \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + O(x^7), \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + O(x^7), \\ \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + O(x^7). \end{aligned}$$

事实上, Taylor 公式作为一元微分学巅峰, 从证明过程来看, 洛必达法则能求的极限, 理论上 Taylor 公式都能求, 但也仅限于理论上, 因为实际计算中有时确实洛必达法则会更好算, 这需根据具体情况而定. 一个简单的判别方法 (但不绝对): 若所给函数求导后的结果相当复杂, 就应优先 Taylor 公式, 如复合了一堆函数.

例题 2.1.9 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}};$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n$, 其中函数 $f(x)$ 在 a 点可导, 且 $f(a) \neq 0$.

解

1. 展开各因子:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2} &= \frac{x^4}{8} + O(x^6), \\ \cos x - e^{x^2} &= -\frac{3}{2}x^2 + O(x^4), \quad \sin x^2 = x^2 + O(x^6). \end{aligned}$$

因此极限为 $-\frac{1}{12}$.

2. 有

$$e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + O(x^3),$$

以及

$$\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x} = \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + O(x^3)\right) - \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{24} + O(x^3)\right) = -\frac{x^2}{6} + O(x^3).$$

故极限为 -3 .

3. 由 f 在 a 点可导,

$$f\left(a + \frac{1}{n}\right) = f(a) + \frac{f'(a)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

因而

$$\left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right)^n = \left[1 + \frac{f'(a)}{nf(a)} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n \rightarrow e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}.$$

例题 2.1.10 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n! e).$$

解 由

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

可知

$$n!e = N_n + r_n, \quad N_n \in \mathbb{Z}, \quad r_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots.$$

对 $j \geq 1$, 有

$$\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+j)} \leq \frac{1}{(n+1)^j},$$

因而

$$\frac{1}{n+1} \leq r_n \leq \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^j} = \frac{1}{n}.$$

由此 $r_n \rightarrow 0$, 且

$$\frac{n}{n+1} \leq nr_n \leq 1,$$

故 $nr_n \rightarrow 1$. 于是

$$n \sin(2\pi n!e) = n \sin(2\pi r_n) = 2\pi nr_n \frac{\sin(2\pi r_n)}{2\pi r_n} \rightarrow 2\pi.$$

例题 2.1.11 求极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{x^3};$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan^2 x) - x \sin(\sin x)}{x^4};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6}.$$

解 使用 Taylor 展开.

1. 由

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5),$$

有

$$\begin{aligned}\tan(\tan x) &= \tan x + \frac{1}{3} \tan^3 x + O(\tan^5 x) \\ &= x + \frac{2}{3} x^3 + O(x^5).\end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned}\sin(\sin x) &= \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + O(\sin^5 x) \\ &= x - \frac{1}{3} x^3 + O(x^5).\end{aligned}$$

因此

$$\tan(\tan x) - \sin(\sin x) = x^3 + O(x^5),$$

故极限为 1.

2. 由

$$\tan^2 x = \left(x + \frac{x^3}{3} + O(x^5)\right)^2 = x^2 + \frac{2}{3} x^4 + O(x^6),$$

且 $\tan u = u + O(u^3)$, 得

$$\tan(\tan^2 x) = x^2 + \frac{2}{3} x^4 + O(x^6).$$

又由第 (1) 问中的展开,

$$x \sin(\sin x) = x^2 - \frac{1}{3} x^4 + O(x^6).$$

因此

$$\tan(\tan^2 x) - x \sin(\sin x) = x^4 + O(x^6),$$

故极限为 1.

3. 将展开提高到六阶. 由

$$\sin(\sin x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} + O(x^7),$$

有

$$x \sin(\sin x) = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{x^6}{10} + O(x^8).$$

另一方面,

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{2x^6}{45} + O(x^8).$$

因此

$$x \sin(\sin x) - \sin^2 x = \left(\frac{1}{10} - \frac{2}{45}\right) x^6 + O(x^8) = \frac{x^6}{18} + O(x^8),$$

故极限为 $\frac{1}{18}$.

2.1.4 迫敛性

当所求函数极限比较复杂, 不易直接求出时, 可考虑适当的放缩, 进而利用迫敛性.

例题 2.1.12 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right];$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x};$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[xf(x)]}{x}$, 其中 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$.

解 使用不等式 $y - 1 < [y] \leq y$.

1. 令 $y = \frac{1}{x}$. 由 $0 \leq y - [y] < 1$, 有

$$\left| \frac{[y]}{y} - 1 \right| = \frac{|[y] - y|}{|y|} < \frac{1}{|y|}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $|y| \rightarrow \infty$, 因而 $x \left[\frac{1}{x} \right] = \frac{[y]}{y} \rightarrow 1$.

2.

$$1 - \frac{1}{x} < \frac{[x]}{x} \leq 1,$$

故极限为 1.

3. 设 $\{u\} = u - [u] \in [0, 1)$, 则

$$\frac{[xf(x)]}{x} = f(x) - \frac{\{xf(x)\}}{x}.$$

第二项趋于 0, 故极限为 a .

例题 2.1.13 已知 $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 求

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left[\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p} \right)^{\frac{1}{p}} \right].$$

解 记

$$M = \max_{1 \leq i \leq n} a_i, \quad m = \min_{1 \leq i \leq n} a_i.$$

由

$$M^p \leq \sum_{i=1}^n a_i^p \leq nM^p$$

得

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \longrightarrow M.$$

同理,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p}\right)^{\frac{1}{p}} \longrightarrow \max_i a_i^{-1} = \frac{1}{m}.$$

所以所求极限为

$$M + \frac{1}{m}.$$

2.1.5 Heine 归结原理

利用 Heine 归结原理, 可以沟通数列极限与函数极限, 将两类问题进行转化.

例题 2.1.14 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(e-1)e^{\frac{1}{n}}}{n(e^{\frac{1}{n}}-1)};$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{2n}}) \quad (x > 0).$

解

1. 令 $t = \frac{1}{n}$, 则

$$n(e^{\frac{1}{n}} - 1) = \frac{e^t - 1}{t} \longrightarrow 1,$$

而分子趋于 $e-1$, 故极限为 $e-1$.

2. 因

$$x^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln x}{n}} = 1 + \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

$$x^{\frac{1}{2n}} = 1 + \frac{\ln x}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

故极限为 $\frac{1}{2} \ln x$.

例题 2.1.15 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k}.$$

解 当 $n \leq k \leq 2n$ 时, $\frac{\pi}{k} \rightarrow 0$ 是一致的, 故

$$\sin \frac{\pi}{k} = \frac{\pi}{k} + O\left(\frac{1}{k^3}\right).$$

于是

$$\sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k} = \pi \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} + O\left(\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k^3}\right) \longrightarrow \pi \ln 2.$$

例题 2.1.16

1. 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$$

满足 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n ka_k \right| \leq 1.$$

2. 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \ln(1 + kx)$$

满足 $|f(x)| \leq |x|$, 且 $x > 0$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n ka_k \right| \leq 1.$$

解

1. 由 $|f(x)| \leq |\sin x|$ 可知 $f(0) = 0$. 当 $x \neq 0$ 时,

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|.$$

令 $x \rightarrow 0$, 得到

$$|f'(0)| \leq 1.$$

又

$$f'(0) = \sum_{k=1}^n ka_k,$$

故结论成立.

2. 当 $x > 0$ 时,

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq 1.$$

令 $x \rightarrow 0^+$, 由

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + kx)}{x} = k,$$

得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \sum_{k=1}^n ka_k.$$

因此

$$\left| \sum_{k=1}^n ka_k \right| \leq 1.$$

2.1.6 递推法

例题 2.1.17 设 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上函数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

1. 若 $f(x)$ 满足 $f(x^a) = f(x)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1),$$

则 $f(x) \equiv f(1)$;

2. 若 $f(x)$ 满足 $f(ax) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 为常值函数.

解

1. 先设 $a > 1$. 若 $x > 1$, 则

$$f(x) = f(x^{a^n}) \rightarrow f(1) \quad (n \rightarrow \infty),$$

因为 $x^{a^n} \rightarrow +\infty$; 若 $0 < x < 1$, 则 $x^{a^n} \rightarrow 0^+$, 同样有 $f(x) = f(1)$. 当 $0 < a < 1$ 时, 将关系反向写成 $f(x) = f(x^{\frac{1}{a}})$, 再作相同迭代即可.

2. 若 $a > 1$, 则

$$f(x) = f(a^n x) = f(a^{-n} x).$$

根据已知存在的是无穷远处极限还是右端点极限, 分别令 $n \rightarrow \infty$, 即知所有 $f(x)$ 均等于同一极限. $0 < a < 1$ 时交换 a 与 $\frac{1}{a}$ 即可.

例题 2.1.18 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 在 $x = 0$ 的某邻域有界, 且

$$f(ax) = bf(x),$$

其中 $a > 1, b > 1$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

解 由 $f(0) = bf(0)$ 及 $b > 1$, 可得 $f(0) = 0$. 又因 f 在 $x = 0$ 的某邻域有界, 存在 $\delta > 0$ 与 $M > 0$, 使得

$$|f(x)| \leq M, \quad |x| < \delta.$$

下面用数学归纳法证明: 对任意正整数 n , 当

$$|x| < \frac{\delta}{a^n}$$

时, 都有

$$|f(x)| \leq \frac{M}{b^n}.$$

当 $n = 1$ 时, 若 $|x| < \frac{\delta}{a}$, 则 $|ax| < \delta$, 由函数方程

$$f(ax) = bf(x)$$

得

$$|f(x)| = \frac{1}{b} |f(ax)| \leq \frac{M}{b}.$$

故结论对 $n = 1$ 成立.

假设结论对某个正整数 n 成立. 当

$$|x| < \frac{\delta}{a^{n+1}}$$

时, 有

$$|ax| < \frac{\delta}{a^n}.$$

由归纳假设,

$$|f(ax)| \leq \frac{M}{b^n},$$

从而

$$|f(x)| = \frac{1}{b} |f(ax)| \leq \frac{M}{b^{n+1}}.$$

因此结论对任意正整数 n 均成立.

给定 $\varepsilon > 0$, 由于 $b > 1$, 可取正整数 n 使

$$\frac{M}{b^n} < \varepsilon.$$

再令

$$\eta = \frac{\delta}{a^n}.$$

当 $|x| < \eta$ 时,

$$|f(x)| \leq \frac{M}{b^n} < \varepsilon.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

例题 2.1.19

1. 设函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 单调递增, 且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(2t)}{f(t)} = 1,$$

证明: 对任意 $m > 0$, 有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(mt)}{f(t)} = 1.$$

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x} = 0,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

解

1. 先设 $m > 1$, 取整数 r 使 $2^r \leq m < 2^{r+1}$. 由单调性,

$$\frac{f(2^r t)}{f(t)} \leq \frac{f(mt)}{f(t)} \leq \frac{f(2^{r+1} t)}{f(t)}.$$

对任意固定的正整数 j ,

$$\frac{f(2^j t)}{f(t)} = \prod_{k=0}^{j-1} \frac{f(2^{k+1} t)}{f(2^k t)} \rightarrow 1.$$

由迫敛性知中间项趋于 1. 当 $0 < m < 1$ 时, 对 $\frac{1}{m} > 1$ 使用已证结论并取倒数即可.

2. 记

$$h(x) = \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x},$$

则 $h(x) \rightarrow 0$. 由 $f\left(\frac{x}{2^N}\right) \rightarrow 0$, 可得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[f\left(\frac{x}{2^k}\right) - f\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right) \right].$$

因而

$$\frac{f(x)}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} h\left(\frac{x}{2^k}\right).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 当 $|x|$ 足够小时, 对所有 $k \geq 0$ 都有 $\left| h\left(\frac{x}{2^k}\right) \right| < \varepsilon$, 于是

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \varepsilon \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2\varepsilon.$$

故所求极限为 0.

2.2 函数极限综合问题

2.2.1 渐近线

设 $f(x), g(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = 0$, 则也称 $g(x)$ 为 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时的渐近曲线. 一般情况下, 常讨论 $g(x)$ 为一, 二次曲线的情形. 在一次曲线的情形, 称 $g(x)$ 为渐近 (直) 线: $y = ax + b$. 且有计算公式

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

特别地:

1. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 则称 $y = a$ 或 $y = b$ 为 $y = f(x)$ 的水平渐近线;
2. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$, 则称 $x = x_0$ 为 $y = f(x)$ 的一条竖直渐近线.

例题 2.2.1 求函数

$$y = \frac{(1+x)^2}{4(1-x)}$$

的渐近线.

解 先作恒等变形:

$$\frac{(1+x)^2}{4(1-x)} = -\frac{1}{4} \left(x + 3 + \frac{4}{x-1} \right) = -\frac{x}{4} - \frac{3}{4} - \frac{1}{x-1}.$$

因此, 当 $x \rightarrow 1$ 时函数无界, 竖直渐近线为

$$x = 1.$$

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $-\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$, 故斜渐近线为

$$y = -\frac{x}{4} - \frac{3}{4}.$$

例题 2.2.2

1. 求 α, β 值, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^2 + x + 1} - (\alpha x + \beta) \right) = 0;$$

2. 求 α, β, γ 表达式, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\alpha + \beta x + \gamma x^2)] = 0.$$

解

1. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\sqrt{4x^2 + x + 1} = 2x \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} = 2x + \frac{1}{4} + O\left(\frac{1}{x}\right).$$

因而

$$\alpha = 2, \quad \beta = \frac{1}{4}.$$

2. 若所需各极限存在, 则系数必须逐次取为

$$\gamma = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2},$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - \gamma x^2}{x}, \quad \alpha = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \beta x - \gamma x^2].$$

反之, 若这三个有限极限依次存在, 则上述选择正好使题设余项趋于 0.

例题 2.2.3 求曲线

$$(x-a)y^2 = x^2(x-b), \quad a > 0, b > 0, a \neq b,$$

的渐近线.

解 由曲线方程,

$$y = \pm |x| \sqrt{\frac{x-b}{x-a}}.$$

当 $x \rightarrow a$ 且从使根式有意义的一侧趋近时, 因 $a \neq b$, 有 $|y| \rightarrow +\infty$, 故

$$x = a$$

是竖直渐近线.

又当 $|x| \rightarrow \infty$ 时,

$$\sqrt{\frac{x-b}{x-a}} = \sqrt{1 + \frac{a-b}{x-a}} = 1 + \frac{a-b}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

分别考察两个分支以及 $x \rightarrow \pm\infty$, 得到两条斜渐近线

$$y = x + \frac{a-b}{2}, \quad y = -x - \frac{a-b}{2}.$$

2.2.2 特殊函数性质

命题 2.2.1 (★ Riemann 函数) 设 Riemann 函数为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \\ 0, & x \text{ 为 } (0, 1) \text{ 中的无理数或 } 0, 1, \end{cases}$$

则对任意 $x_0 \in [0, 1]$, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

注 因此, Riemann 函数在每个点处极限值为零, 进而其只在无理点连续 (不考虑端点 0, 1), 有理点间断.

例题 2.2.4 证明命题 2.2.1.

解 固定 $x_0 \in [0, 1]$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N 使 $\frac{1}{N} < \varepsilon$. 在 $[0, 1]$ 中, 既约分母不超过 N 的有理数只有有限个. 选取 $\delta > 0$, 使穿孔邻域

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

不含这些有限个有理数. 若该邻域中的 x 为无理数, 则 $R(x) = 0$; 若 $x = \frac{p}{q}$ 为既约分数, 则

$q > N$, 从而

$$0 < R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

命题 2.2.2 (★ Dirichlet 函数) 设 Dirichlet 函数 $D: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$,

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

注 因此很自然可得 $D(x)$ 在任意一点不连续, 由此还能构造只在某点连续, 而其它点不连续的函数— $f(x) = (x - a)D(x)$.

例题 2.2.5 证明命题 2.2.2.

解 有理数与无理数在 $\mathbb{R}$ 中都稠密. 因此可分别取有理数列 $\{r_n\}$ 与无理数列 $\{s_n\}$, 使

$$r_n \rightarrow x_0, \quad s_n \rightarrow x_0.$$

但

$$D(r_n) = 1, \quad D(s_n) = 0.$$

同一点处沿两列所得极限不同, 由 Heine 归结原理知 $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

命题 2.2.3 (★ 单调函数) 设 $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0)$ 上为单调递增函数, 则 $f(x_0 - 0)$, $f(x_0 + 0)$ 均存在, 且

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x), \quad f(x_0 + 0) = \inf_{x \in \dot{U}_+(x_0)} f(x).$$

注 因此单调函数一定存在单侧极限, 进而间断点必为第一类间断点 (跳跃间断点).

例题 2.2.6 证明命题 2.2.3.

解 只证左极限, 右极限同理. 设

$$A = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x).$$

单调性保证 A 存在于广义实数系. 给定 $\varepsilon > 0$, 由上确界定义可取 $x_1 < x_0$, 使

$$A - \varepsilon < f(x_1) \leq A.$$

当 $x_1 < x < x_0$ 时, 由单调递增性,

$$A - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq A.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0 -} f(x) = A = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x).$$

若 $A = +\infty$, 则对任意 $M > 0$, 可取 $x_1 < x_0$ 使 $f(x_1) > M$. 当 $x_1 < x < x_0$ 时, 单调性给出 $f(x) \geq f(x_1) > M$, 故此时左极限为 $+\infty$.

在右侧令

$$B = \inf_{x \in \dot{U}_+(x_0)} f(x).$$

若 B 有限, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $x_2 > x_0$ 使

$$B \leq f(x_2) < B + \varepsilon.$$

当 $x_0 < x < x_2$ 时,

$$B \leq f(x) \leq f(x_2) < B + \varepsilon,$$

因而 $f(x_0+0) = B$. 若 $B = -\infty$, 则对任意 $M > 0$, 可取 $x_2 > x_0$ 使 $f(x_2) < -M$; 当 $x_0 < x < x_2$ 时, $f(x) \leq f(x_2) < -M$, 故右极限为 $-\infty$.

2.2.3 推广的 Stolz 定理

定理 2.2.1 (★ 函数版本 Stolz) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, T 是一个正常数, 且满足:

1. $f(x), g(x)$ 在任一区间 $[a, b]$ 上有界;
2. 对任意 $x > a$, 有 $g(x+T) > g(x)$ 且 $g(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$).

若存在极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A,$$

则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

例题 2.2.7 证明定理 2.2.1.

解 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $X > a$, 使 $x > X$ 时

$$A - \varepsilon < \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} < A + \varepsilon.$$

对任意充分大的 x , 写成

$$x = y + nT, \quad y \in [X, X+T), \quad n \in \mathbb{N}.$$

将上述不等式在 $y, y+T, \dots, y+(n-1)T$ 处相加, 得到

$$(A - \varepsilon)[g(x) - g(y)] < f(x) - f(y) < (A + \varepsilon)[g(x) - g(y)].$$

由于 f, g 在 $[X, X+T]$ 上有界, 而 $g(x) \rightarrow +\infty$, 两端除以 $g(x)$ 后令 $x \rightarrow +\infty$, 可得

$$A - \varepsilon \leq \liminf_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq A + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得结论.

例题 2.2.8 Cauchy 定理 若 f 在 $(a, +\infty)$ 内有定义, 且内闭有界 (即对任意 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, +\infty)$, f 在 $[\alpha, \beta]$ 上有界), 则:

1. 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)];$$

2. 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}, \quad f(x) \geq c > 0.$$

解

1. 在函数版本 Stolz 定理中取 $g(x) = x$ 与 $T = 1$, 则

$$\frac{g(x+1) - g(x)}{1} = 1.$$

因而当右端极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)].$$

2. 因 $f(x) \geq c > 0$, 可以令 $F(x) = \ln f(x)$. 对 F 使用第 (1) 问, 得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{f(x+1)}{f(x)}.$$

两端取指数, 即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}.$$

例题 2.2.9 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且内闭有界,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^n} = l$$

(l 有限), 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

解 对 $f(x)$ 与 $g(x) = x^{n+1}$ 应用函数版本 Stolz 定理. 由于

$$(x+1)^{n+1} - x^{n+1} = (n+1)x^n + O(x^{n-1}),$$

故

$$\frac{f(x+1) - f(x)}{(x+1)^{n+1} - x^{n+1}} = \frac{\frac{f(x+1) - f(x)}{x^n}}{\frac{(x+1)^{n+1} - x^{n+1}}{x^n}} \longrightarrow \frac{l}{n+1}.$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

2.2.4 周期函数

例题 2.2.10 设 f, g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期函数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $f(x) = g(x)$.

解 设 $T_f, T_g > 0$ 分别是 f, g 的周期, 并记

$$h(x) = f(x) - g(x).$$

固定 $x \in \mathbb{R}$ 与整数 m . 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$h(x + nT_f) \rightarrow 0, \quad h(x + nT_f + mT_g) \rightarrow 0.$$

利用周期性,

$$h(x + nT_f) = f(x) - g(x + nT_f),$$

而

$$\begin{aligned} h(x + nT_f + mT_g) &= f(x + nT_f + mT_g) - g(x + nT_f + mT_g) \\ &= f(x + mT_g) - g(x + nT_f). \end{aligned}$$

因此

$$h(x + nT_f + mT_g) - h(x + nT_f) = f(x + mT_g) - f(x).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 左端趋于 0, 故

$$f(x + mT_g) = f(x).$$

取 $m = 1$, 可知 T_g 也是 f 的周期.

交换 f, g 的地位, 同理可知 T_f 也是 g 的周期. 于是 $h = f - g$ 以 T_f 为周期, 从而对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$h(x) = h(x + nT_f) \rightarrow 0.$$

因此 $h(x) = 0$, 即

$$f(x) = g(x).$$

例题 2.2.11 设 $f(x)$ 是周期为 T ($T > 0$) 的连续周期函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

解 写

$$x = nT + r, \quad n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq r < T.$$

利用周期性,

$$\int_0^x f(t) dt = n \int_0^T f(t) dt + \int_0^r f(t) dt.$$

因 f 连续且周期, 后一积分关于 r 一致有界. 又有 $\frac{nT}{x} \rightarrow 1$, 故

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{nT}{x} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt + \frac{1}{x} \int_0^r f(t) dt \rightarrow \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

2.3 实数基本定理 *

定理 2.3.1 (确界存在定理) 非空实数集 E 若有上界, 则必有上确界 $\sup E$; 若有下界, 则必有下确界 $\inf E$.

定理 2.3.2 (单调有界原理) 单调有界数列必收敛.

具体地, 若实数列 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界, 则存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\};$$

若实数列 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 则存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

定理 2.3.3 (闭区间套定理) 设闭区间列

$$I_n = [a_n, b_n]$$

满足

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots \supseteq I_n \supseteq \cdots,$$

则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset.$$

若进一步有

$$b_n - a_n \rightarrow 0,$$

则存在唯一的 $\xi \in \mathbb{R}$, 使

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{\xi\},$$

且 $a_n \rightarrow \xi, b_n \rightarrow \xi$.

定理 2.3.4 (Bolzano–Weierstrass 定理) 任意有界实数列都存在收敛子列.

定理 2.3.5 (Cauchy 收敛准则) 实数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $m, n > N$ 时,

$$|x_n - x_m| < \varepsilon.$$

定理 2.3.6 (Heine–Borel 有限覆盖定理) 设开区间族 $\{O_\alpha\}$ 覆盖闭区间 $[a, b]$, 即

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{\alpha} O_\alpha.$$

则其中必存在有限个开区间 $O_{\alpha_1}, \dots, O_{\alpha_m}$, 仍能覆盖 $[a, b]$:

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^m O_{\alpha_i}.$$

例题 2.3.1 设 f 在有限区间 I 上有定义, 满足: 对任意 $x \in I$, 存在 x 的邻域 $(x - \delta, x + \delta)$, 使得 $f(x)$ 在 $(x - \delta, x + \delta) \cap I$ 上有界.

1. 证明: 当 $I = [a, b]$ 时, $f(x)$ 在 I 上有界;
2. 当 $I = (a, b)$ 时, $f(x)$ 在 I 上一定有界吗?

解

1. 对每个 $x \in [a, b]$, 取题设给出的邻域 U_x , 并取常数 M_x , 使

$$|f(t)| \leq M_x, \quad t \in U_x \cap [a, b].$$

这些邻域构成 $[a, b]$ 的开覆盖. 由有限覆盖定理, 可选出有限个 $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$ 覆盖 $[a, b]$. 令

$$M = \max\{M_{x_1}, \dots, M_{x_m}\},$$

则 $|f(t)| \leq M$ 对所有 $t \in [a, b]$ 成立.

2. 不一定. 例如在 (a, b) 上取

$$f(x) = \frac{1}{x-a}.$$

它在每一点的某个邻域内有界, 但在整个 (a, b) 上无界.

例题 2.3.2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且在每一点处函数的极限存在, 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

解 固定 $x_0 \in [a, b]$, 设有限极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

取 $\varepsilon = 1$, 则存在 $\delta > 0$, 使

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x)| \leq |A| + 1.$$

再把点值 $|f(x_0)|$ 纳入界中, 可知 f 在 x_0 的某邻域内有界. 因此 f 满足上一题第 (1) 问的条件, 由有限覆盖定理知 f 在 $[a, b]$ 上有界.

例题 2.3.3 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 无界, 试证明存在 $x_0 \in [a, b]$, 对任意 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上无界.

解 反证. 若不存在这样的 x_0 , 则对每个 $x \in [a, b]$, 都存在邻域 U_x , 使 f 在 $U_x \cap [a, b]$ 上有界. 由有限覆盖定理可从 $\{U_x\}$ 中取出有限子覆盖, 于是这些局部界的最大值给出 f 在整个 $[a, b]$ 上的界, 这与题设无界矛盾.

例题 2.3.4 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义. 对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在

$$0 < \delta < \min\{\xi - a, b - \xi\},$$

使得

$$f(x) < f(\xi), \quad \xi - \delta < x < \xi,$$

且

$$f(x) > f(\xi), \quad \xi < x < \xi + \delta.$$

求证: $f(x)$ 在 (a, b) 内严格递增.

解 任取 $a < x < y < b$. 令

$$E = \{z \in (x, y) \mid f(t) > f(x) \text{ 对所有 } t \in (x, z) \text{ 成立}\}.$$

由题设在 x 点右侧的局部性质, $E \neq \emptyset$. 注意 E 具有下闭性: 若 $z \in E$ 且 $x < u \leq z$, 则 $u \in E$. 设 $c = \sup E$, 则

$$(x, c) \subseteq E,$$

因而

$$f(t) > f(x), \quad x < t < c.$$

若 $c < y$, 取 c 左侧且足够接近 c 的点 t_0 . 由 $t_0 \in E$ 以及 c 点的局部性质,

$$f(x) < f(t_0) < f(c).$$

再由 c 点右侧的局部性质, 存在 $\eta > 0$, 使 $c + \eta < y$ 且

$$f(t) > f(c) > f(x), \quad c < t \leq c + \eta.$$

结合 (x, c) 上已有的不等式, 可知 $c + \eta \in E$, 这与 $c = \sup E$ 矛盾. 因此 $c = y$. 由 y 点左侧的局部性质, 取 $t \in (x, y)$ 且使 t 足够接近 y , 则

$$f(x) < f(t) < f(y).$$

故 $f(y) > f(x)$.

由于 $x < y$ 任意, f 在 (a, b) 上严格递增.

例题 2.3.5 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 且

$$0 \leq a < b \leq 1, \quad f(a) > a, \quad f(b) < b^2.$$

证明:

1. 存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = x_0$;
2. 存在 $x_1 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) = x_1^2$.

解

1. 由于 $0 \leq b \leq 1$, 有 $b^2 \leq b$, 故

$$f(a) > a, \quad f(b) < b.$$

令

$$E = \{x \in [a, b] \mid f(x) > x\}.$$

则 $a \in E$, 而 $b \notin E$. 由确界存在定理, 可令

$$x_0 = \sup E.$$

先说明 $x_0 \in (a, b)$. 由 $f(a) > a$, 可取 $y \in (a, b)$ 且充分接近 a , 使 $y < f(a)$. 由递增性,

$$f(y) \geq f(a) > y,$$

故 $y \in E$, 从而 $x_0 > a$. 若 $x_0 = b$, 由 $f(b) < b$, 可取 $x < b$ 且充分接近 b , 使 $x > f(b)$. 由递增性,

$$f(x) \leq f(b) < x,$$

这与 $x_0 = b = \sup E$ 矛盾. 故 $x_0 < b$.

若 $f(x_0) > x_0$, 取 $y > x_0$ 且充分接近 x_0 , 使

$$y < f(x_0).$$

由递增性,

$$f(y) \geq f(x_0) > y,$$

从而 $y \in E$, 与 $x_0 = \sup E$ 矛盾. 故

$$f(x_0) \leq x_0.$$

若 $f(x_0) < x_0$, 则可取 $\eta > 0$, 使

$$f(x_0) < x_0 - \eta.$$

对任意 $x \in (x_0 - \eta, x_0)$, 由递增性,

$$f(x) \leq f(x_0) < x_0 - \eta < x,$$

因而 $(x_0 - \eta, x_0) \cap E = \emptyset$, 这与 $x_0 = \sup E$ 矛盾. 故

$$f(x_0) \geq x_0.$$

因此

$$f(x_0) = x_0.$$

2. 由 $f(a) > a \geq 0$ 及 f 递增, 可知 $f(x) > 0$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立. 令

$$g(x) = \sqrt{f(x)}.$$

则 g 在 $[a, b]$ 上递增. 又因为 $0 \leq a < b \leq 1$,

$$f(a) > a \geq a^2,$$

故

$$g(a) > a.$$

同时由 $f(b) < b^2$ 得

$$g(b) < b.$$

对 g 重复第 (1) 问的确界论证, 存在 $x_1 \in (a, b)$, 使

$$g(x_1) = x_1.$$

即

$$f(x_1) = x_1^2.$$

例题 2.3.6 设定义在 $[0, 1]$ 上的 $f(x), g(x)$ 满足

$$f(0) > 0, \quad f(1) < 0, \quad g \in C([0, 1]).$$

若 $f + g$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = 0.$$

解 记

$$h(x) = f(x) + g(x).$$

则 h 在 $[0, 1]$ 上递增. 令

$$E = \{x \in [0, 1] \mid f(x) > 0\}.$$

由 $f(0) > 0$, 知 $E \neq \emptyset$; 由 $f(1) < 0$, 知 $1 \notin E$.

先说明 E 中有正数. 由 g 在 0 点连续, 当 $x > 0$ 且充分小时,

$$g(x) - g(0) < f(0).$$

又由 $h(x) \geq h(0)$,

$$f(x) = h(x) - g(x) \geq h(0) - g(x) = f(0) + g(0) - g(x) > 0.$$

因此 $\sup E > 0$.

同理, 由 g 在 1 点连续, 当 $x < 1$ 且充分接近 1 时,

$$g(1) - g(x) < -f(1).$$

又由 $h(x) \leq h(1)$,

$$f(x) = h(x) - g(x) \leq h(1) - g(x) = f(1) + g(1) - g(x) < 0.$$

因而 E 与 1 之间存在正距离, 故 $\sup E < 1$.

由确界存在定理, 令

$$\xi = \sup E, \quad 0 < \xi < 1.$$

由 $\xi = \sup E$, 可取数列 $\{x_n\} \subseteq E$, 使

$$x_n \leq \xi, \quad x_n \rightarrow \xi.$$

由于 h 递增,

$$h(\xi) \geq h(x_n),$$

从而

$$f(\xi) \geq f(x_n) + g(x_n) - g(\xi).$$

由 $f(x_n) > 0$ 及 $g(x_n) \rightarrow g(\xi)$, 可得

$$f(\xi) \geq 0.$$

若 $f(\xi) > 0$, 由 g 在 ξ 点连续, 可取 $y > \xi$ 且充分接近 ξ , 使

$$g(y) - g(\xi) < f(\xi).$$

又因 $h(y) \geq h(\xi)$,

$$f(y) = h(y) - g(y) \geq h(\xi) - g(y) = f(\xi) + g(\xi) - g(y) > 0.$$

于是 $y \in E$, 与 $\xi = \sup E$ 矛盾. 故

$$f(\xi) \leq 0.$$

因此

$$f(\xi) = 0.$$

例题 2.3.7 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 $f(x)$ 满足: 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x) \leq f(x_0), \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

证明: 存在 $u < v$, 使得 $f(x)$ 在 $[u, v]$ 上为常数.

解 先证明 f 在任意非退化闭区间上都能取得最大值. 任取闭区间

$$K = [\alpha, \beta], \quad \alpha < \beta.$$

对每个 $x \in K$, 由题设可取开区间

$$U_x = (x - \delta_x, x + \delta_x),$$

使得

$$f(y) \leq f(x), \quad y \in U_x.$$

开区间族 $\{U_x\}_{x \in K}$ 覆盖 K . 由 Heine-Borel 有限覆盖定理, 可从中取出有限个

$$U_{x_1}, U_{x_2}, \dots, U_{x_m}$$

仍覆盖 K . 令

$$M = \max\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m)\}.$$

对任意 $y \in K$, 存在某个 i 使 $y \in U_{x_i}$, 故

$$f(y) \leq f(x_i) \leq M.$$

又 $M = f(x_j)$ 对某个 j 成立, 因此 f 在 K 上取得最大值.

下面使用闭区间套. 任取非退化闭区间 K_0 . 设已经取到非退化闭区间 K_n . 由上面的结论, f 在 K_n 上取得最大值, 记

$$M_n = \max_{x \in K_n} f(x), \quad A_n = \{x \in K_n \mid f(x) = M_n\}.$$

先说明 A_n 为闭集. 若

$$x_j \in A_n, \quad x_j \rightarrow x \in K_n,$$

则由题设在 x 点存在邻域 U , 使 $f(y) \leq f(x)$ 对 $y \in U$ 成立. 当 j 充分大时, $x_j \in U$, 故

$$M_n = f(x_j) \leq f(x) \leq M_n.$$

因而 $f(x) = M_n$, 即 $x \in A_n$. 故 A_n 为闭集.

若 A_n 含有非退化闭区间, 则 f 在该区间上恒等于 M_n , 结论成立.

否则, $K_n \setminus A_n$ 是非空的相对开集, 故可在其中选取非退化闭区间 K_{n+1} , 使

$$K_{n+1} \subseteq K_n \setminus A_n, \quad |K_{n+1}| < \frac{1}{n+1}.$$

若这一过程永不终止, 则得到闭区间套

$$K_0 \supseteq K_1 \supseteq K_2 \supseteq \dots, \quad |K_n| \rightarrow 0.$$

由闭区间套定理, 存在唯一的 x_* , 使

$$\{x_*\} = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n.$$

由题设, 存在 x_* 的邻域 U_* , 使

$$f(x) \leq f(x_*), \quad x \in U_*.$$

由于 $|K_n| \rightarrow 0$ 且 $x_* \in K_n$, 当 n 充分大时有

$$K_n \subseteq U_*.$$

因此 x_* 是 f 在 K_n 上的最大值点, 即

$$x_* \in A_n.$$

但另一方面,

$$x_* \in K_{n+1} \subseteq K_n \setminus A_n,$$

矛盾.

因此上述递归必在有限步终止, 从而存在 $u < v$, 使 f 在 $[u, v]$ 上为常数.

第三章 一元函数的连续性

3.1 连续性证明

要证明一个函数 f 在某区间 I 上连续, 只要在区间里任意取定一点 $x_0 \in I$, 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 结合前面的极限知识, 有以下几种方法证明:

1. 利用定义—对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$;
2. 利用左, 右极限— $f(x_0 + 0) = f(x_0) = f(x_0 - 0)$;
3. 利用数列极限 (Heine 归结原理)—对任意 $\{x_n\} \rightarrow x_0$, 有 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$;
4. 利用连续函数的运算性质—连续函数的四则运算, 复合下仍连续 (即如下的两个定理).

定理 3.1.1 (★) 设 $f(x), g(x)$ 均在 x_0 点连续, 则:

1. $f(x) \pm g(x)$ 以及 $f(x), g(x)$ 均在点 x_0 处连续;
2. 当 $g(x_0) \neq 0$ 时, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在点 x_0 处连续.

定理 3.1.2 (★) 设 $u = g(x)$ 在 x_0 处连续, $y = f(u)$ 在点 $u_0 = g(x_0)$ 处连续, 则复合函数 $f(g(x))$ 在点 x_0 处连续.

例题 3.1.1 研究函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - 1}{x^n + 1}$$

的连续性.

解 当 $|x| < 1$ 时, $x^n \rightarrow 0$; 当 $|x| > 1$ 时, 商的分子分母同除以 x^n 可得极限为 1. 又 $x = 1$ 时极限为 0, $x = -1$ 时原式对奇数 n 无定义. 故极限函数在其定义域上为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < -1 \text{ 或 } x > 1, \\ -1, & -1 < x < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

因而它在 $x = 1$ 间断, 在其余定义点连续; $x = -1$ 不在定义域内.

例题 3.1.2★ 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数, } q > 0, \\ 0, & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

在无理点上连续, 在有理点上间断.

解 设 x_0 为无理数. 给定 $\varepsilon > 0$, 只有有限多个分母 $q < 1/\varepsilon$ 的既约分数落在任意有界区间中. 取 x_0 的一个充分小邻域避开这些点, 则其中有理点 p/q 均满足 $1/q < \varepsilon$, 无理点上函数值为 0, 故 $R(x) \rightarrow 0 = R(x_0)$.

若 $x_0 = p_0/q_0$ 为既约分数, 取无理数列 $x_n \rightarrow x_0$, 则 $R(x_n) = 0$, 但 $R(x_0) = 1/q_0 > 0$, 故在 x_0 间断.

例题 3.1.3 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \text{ 为有理数}, \\ x(1+x), & x \text{ 为无理数}, \end{cases}$$

的连续性.

解 分别沿有理数列和无理数列趋于 x_0 , 所得极限分别为

$$x_0(1-x_0), \quad x_0(1+x_0).$$

二者相等当且仅当 $x_0 = 0$. 此时 $|f(x)| \leq |x|(1+|x|) \rightarrow 0 = f(0)$, 故 f 仅在 $x = 0$ 连续.

例题 3.1.4 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \sin x,$$

讨论 $f(g(x))$ 的连续性.

解 $f(g(x))$ 在 $\sin x \geq 0$ 时等于 1, 在 $\sin x < 0$ 时等于 -1. 在每个 $x = k\pi$ 的两侧, $\sin x$ 变号, 因而左右极限不相等. 故它在 $k\pi$ 处间断, 在其余各点连续.

例题 3.1.5 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有定义, 且函数 $e^x f(x)$ 与 $e^{-f(x)}$ 在 $(0, 1)$ 内都是单调不减的, 试证: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续.

解 由 $e^{-f(x)}$ 单调不减知 f 单调不增, 故任一点 x_0 的左右极限存在, 且

$$f(x_0-) \geq f(x_0) \geq f(x_0+).$$

另一方面, $e^x f(x)$ 单调不减, 令 $x \rightarrow x_0-$ 和 $x \rightarrow x_0+$ 得

$$e^{x_0} f(x_0-) \leq e^{x_0} f(x_0) \leq e^{x_0} f(x_0+).$$

两组不等式迫使三个值相等, 故 f 在每点连续.

例题 3.1.6 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多只有第一类间断点, 且对任意 $x, y \in (a, b)$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

解 所给不等式表明 f 是中点凸函数. 因为每个点至多为第一类间断点, f 在该点的某个邻域内有界. 中点凸函数只要在某个开区间上局部有界, 就在该区间连续.

具体地, 反复使用中点不等式可先得到所有二进有理系数 λ 的凸性不等式; 再利用局部有界性夹住差商, 得到局部 Lipschitz 估计. 因而 f 在 (a, b) 上连续.

例题 3.1.7★

1. 证明: 若函数 $g(x), f(x)$ 连续, 则函数

$$\varphi(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \quad \psi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$

连续;

2. 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 令函数 f 的值等于三值 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中介于其它两值之间的那个值, 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续.

解 由恒等式

$$\min\{f, g\} = \frac{f + g - |f - g|}{2}, \quad \max\{f, g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2}$$

可知两者连续. 三个数的中间值可写为

$$f_1 + f_2 + f_3 - \max\{f_1, f_2, f_3\} - \min\{f_1, f_2, f_3\}.$$

有限个连续函数的最大值和最小值仍连续, 故所定义的 f 连续.

例题 3.1.8 是否存在 $[a, b]$ 上的连续函数: 在有理点上取值为无理数, 在无理点上取值为有理数? 请作出判断并说明理由.

解 不存在. 若 f 连续且非常值, 则其值域含有一个非退化区间. 该区间中有不可数多个无理数 y , 而每个这样的 y 的原像都必须是有理数; 这会从可数集 $\mathbb{Q}$ 向不可数集给出满射, 矛盾. 若 f 为常值, 又不可能同时在有理点取无理值, 在无理点取有理值.

例题 3.1.9 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 (a, b) 上的单调函数, 且对 $[a, b]$ 中的任一有理数 r , 均有 $f(r) = g(r)$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的连续点相同, 在连续点上的函数值也相同.

解 对单调函数, 任一点的左、右极限都可以分别用趋近该点的有理数列计算. 由 $f(r) = g(r)$ 对所有有理数 r 成立, 得

$$f(x-) = g(x-), \quad f(x+) = g(x+).$$

若 f 在 x 连续, 两个单侧极限相等; 单调性又迫使 $g(x)$ 等于该共同极限, 故 g 也连续且 $f(x) = g(x)$. 交换 f, g 即得逆命题.

例题 3.1.10 设 $f(x)$ 定义在 (a, b) 上, 且对 (a, b) 中任一点 x_0 , 均存在极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. 若令

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t), \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \in C((a, b))$.

解 记 $L = g(x_0) = \lim_{t \rightarrow x_0} f(t)$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使 $0 < |t - x_0| < 2\delta$ 时 $|f(t) - L| < \varepsilon$. 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 令 $t \rightarrow x$ 且始终保持 $0 < |t - x_0| < 2\delta$, 得

$$|g(x) - L| \leq \varepsilon.$$

因而 $g(x) \rightarrow g(x_0)$, g 在 (a, b) 上连续.

3.1.1 确界函数

例题 3.1.11 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 函数

$$M(x) = \sup_{a \leq t \leq x} f(t), \quad m(x) = \inf_{a \leq t \leq x} f(t).$$

则:

1. $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上左连续, 并举例说明它们可以不右连续;
2. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

解 第(1)问按现有题面不成立. 例如取 $f(1/2) = 1$, 其余点 $f = 0$, 则 M 在 $1/2$ 处不左连续; 取 $f(1/2) = -1$, 其余点 $f = 0$, 则 m 在该点不左连续. 因此“ f 仅有界”不足以推出所述结论, 需核对原始资料是否漏了单侧连续条件.

对第(2)问, f 在紧区间上一致连续. 若 $x < y$ 且 $y - x$ 足够小, 则新增区间 $[x, y]$ 上的 $f(t)$ 与 $f(x)$ 任意接近, 而 $f(x) \leq M(x)$, 故 $0 \leq M(y) - M(x)$ 任意小. 因此 M 连续; 对 $-f$ 应用同一结论即得 m 连续.

例题 3.1.12 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$,

$$R(x) = \sup_{0 \leq y \leq x} f(y) \quad (0 \leq x \leq 1), \quad G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{R(x)} \right]^n.$$

试证: 当且仅当 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单增时, G 是连续的.

解 由 $f > 0$ 且 $f(x) \leq R(x)$,

$$G(x) = \begin{cases} 1, & f(x) = R(x), \\ 0, & f(x) < R(x). \end{cases}$$

若 f 单调不减, 则 $R = f$, 故 $G \equiv 1$. 反之, 若 G 连续, 由区间的连通性及 G 只取 $0, 1$ 两值, G 必为常值. 又 $G(0) = 1$, 故 $G \equiv 1$, 从而 $f(x) = R(x)$ 对所有 x 成立, 这正表明 f 单调不减.

例题 3.1.13 已知

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ k+1, & k \leq x < k+1, \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

求函数

$$g(y) = \sup_{f(x) \leq y} x$$

在 $y \geq 0$ 时的具体表达式, 并指出 $g(y)$ 在各点处的左右连续性.

解 直接由定义分段讨论得

$$g(y) = \begin{cases} y, & 0 \leq y < 1, \\ \lfloor y \rfloor, & y \geq 1. \end{cases}$$

特别地, $g(1) = 1$, 故在 $y = 1$ 连续. 在每个整数 $m \geq 2$ 处,

$$g(m-) = m - 1, \quad g(m) = g(m+) = m,$$

因而右连续但不左连续; 其余点连续.

3.1.2 单射, 介值性与单调性的关系

命题 3.1.1 (★) 设函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内有定义且为单射, 则:

1. $f(x)$ 是严格单调的, 值域为某个开区间 J ;
2. $f^{-1}(y)$ 在 J 内单调, 而且也有介值性;
3. $f(x), f^{-1}(y)$ 连续.

推论 3.1.1 (★) 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上处处连续且为单射, 则 $f(x)$ 在 I 上必严格单调.

3.1.3 与点集结合 *

例题 3.1.14 证明定理: $f(x)$ 在实轴 x 上连续 $\iff$ 任何开集的逆像仍为开集.

解 若 f 连续, 则对任意开集 V 和 $x_0 \in f^{-1}(V)$, 可取 $f(x_0)$ 的小邻域包含在 V 中, 连续性给出 x_0 的邻域包含在 $f^{-1}(V)$ 中, 故逆像为开集.

反之, 若任一开集的逆像都开, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 区间 $(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$ 的逆像是含 x_0 的开集, 故包含 x_0 的某个邻域. 这就是 f 在 x_0 连续.

例题 3.1.15 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 证明: $f(x)$ 连续 $\iff$ 对任意 $c \in (-\infty, +\infty)$, 集合

$$\{x \mid f(x) > c\} \quad \text{与} \quad \{x \mid f(x) < c\}$$

为开集.

解 若 f 连续, 两个集合分别是开射线 $(c, +\infty)$ 与 $(-\infty, c)$ 的逆像, 因而开.

反之, 由假设, 任意开区间 (α, β) 的逆像

$$f^{-1}((\alpha, \beta)) = \{f > \alpha\} \cap \{f < \beta\}$$

为开集. 实轴上任意开集是开区间的并, 故其逆像仍开, 由上题得 f 连续.

例题 3.1.16 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递增, 且 $f([0, 1])$ 是闭集, 证明: f 在 $[0, 1]$ 上连续.

解 本题按现有题面不成立. 例如

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1/2, \\ 1, & 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

单调不减, 且 $f([0, 1]) = \{0, 1\}$ 是闭集, 但 f 在 $1/2$ 处不连续. 若把条件改为 “ $f([0, 1])$ 是区间” 或 “ f 具有介值性”, 则可由单调函数的跳跃间断会漏掉一段值域推出连续.

例题 3.1.17 设 $y = f(x)$ 是从 $[0, 1]$ 到 $[0, 1]$ 的函数, 其图像

$$E = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in [0, 1]\}$$

是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的闭集, 求证: f 是连续函数.

解 任取 $x_n \rightarrow x$. 由 $f(x_n) \in [0, 1]$ 的紧致性, 任意子列都有收敛子子列 $f(x_{n_k}) \rightarrow y$. 此时

$$(x_{n_k}, f(x_{n_k})) \rightarrow (x, y).$$

因图像 E 闭, 必有 $(x, y) \in E$, 即 $y = f(x)$. 因而 $f(x_n)$ 的每个收敛子子列都只能收敛到 $f(x)$, 故 $f(x_n) \rightarrow f(x)$. 由序列判别法, f 连续.

例题 3.1.18 设 $y = f(x)$ 为 $X \rightarrow Y$ 的连续函数, F 为 Y 轴上的闭集, 试证: $f^{-1}(F)$ 为 X 轴上的闭集.

解 因 F 闭, $Y \setminus F$ 开. 连续性给出 $f^{-1}(Y \setminus F)$ 为开集, 而

$$X \setminus f^{-1}(F) = f^{-1}(Y \setminus F).$$

故 $f^{-1}(F)$ 为闭集.

3.2 连续性应用

3.2.1 $f(f(x))$ 迭代问题

命题 3.2.1 (★) 设函数 f, g 满足 $f(f(x)) = g(x)$ (f, g 定义合理), 则:

1. 若 $g(x)$ 为单射, 则 $f(x)$ 为单射;
2. 若 $f(x)$ 为单调函数, 则 $g(x)$ 一定为单调递增函数;
3. 更一般地, 若 $g(x)$ 为单射, 且 $f(x)$ 具有介值性, 则 $g(x)$ 一定为单调递增函数.

推论 3.2.1 (★) 若 $g(x)$ 为单射, 且 $f(x)$ 为连续函数, 仍有 $g(x)$ 为单调递增函数.

例题 3.2.1 是否存在 $\mathbb{R}$ 上连续函数 $f(x)$, 使得

$$f(f(x)) = e^{-x}.$$

解 不存在. 因 $f \circ f = e^{-x}$ 是单射, f 也必为单射. 实轴上连续单射函数必严格单调; 无论 f 递增还是递减, $f \circ f$ 都递增, 但 e^{-x} 严格递减, 矛盾.

例题 3.2.2 设 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数满足

$$f(f(x)) = -x,$$

则 $f(x)$ 不是连续函数.

解 由 $f \circ f = -\text{id}$ 为单射知 f 单射. 若 f 连续, 则 f 严格单调, 从而 $f \circ f$ 必严格递增; 但 $-x$ 严格递减, 矛盾. 故 f 不可能连续.

例题 3.2.3 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为连续函数, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f(f(x)) \equiv x$, 证明: $f(x) \equiv x$.

解 由 $f \circ f = \text{id}$ 知 f 为单射, 故连续的 f 严格单调. 端点条件排除递减, 因此 f 严格递增. 若某点 $f(x) > x$, 对不等式作用递增函数 f 得 $x = f(f(x)) > f(x)$, 矛盾; $f(x) < x$ 同理矛盾. 故 $f(x) = x$.

例题 3.2.4 设 f 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一对一连续映射, 有不动点, 且满足

$$f(2x - f(x)) \equiv x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

试证: $f(x) \equiv x$ ($\forall x \in \mathbb{R}$).

解 由题设, $f^{-1}(x) = 2x - f(x)$. 若 f 递减, 左边递减而右边严格递增, 矛盾; 故 f 递增. 把 x 换成 $f(x)$ 得

$$f(f(x)) = 2f(x) - x.$$

归纳得对任意整数 n ,

$$f^n(x) = x + n(f(x) - x).$$

设 c 为不动点. 若 $x > c$ 且 $f(x) \neq x$, 取适当正或负的 n , 上式右边将小于 c ; 但递增性要求 $f^n(x) > f^n(c) = c$, 矛盾. $x < c$ 同理, 故 $f \equiv \text{id}$.

例题 3.2.5 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 且

$$f(f(f(x))) = x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv x$.

解 由 $f^3 = \text{id}$ 知 f 单射, 因而严格单调. 若 f 递减, 则 f^3 递减, 与恒等函数递增矛盾; 故 f 递增. 若 $f(x) > x$, 则

$$x < f(x) < f^2(x) < f^3(x) = x,$$

矛盾; $f(x) < x$ 同理. 故 $f(x) = x$.

例题 3.2.6 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 定义

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x) \quad (n \text{ 次复合}).$$

若存在 n_0 , 使得 $f^{n_0}(x) = x$ ($0 \leq x \leq 1$), 则 $f(x) = x$.

解 由 $f^{n_0} = \text{id}$ 知 f 单射, 故 f 严格单调. 由 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 知 f 递增. 若 $f(x) > x$, 则递增性给出

$$x < f(x) < f^2(x) < \cdots < f^{n_0}(x) = x,$$

矛盾; $f(x) < x$ 同理. 因而 $f(x) = x$.

例题 3.2.7 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且 $f(x)$ 无不动点,

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x),$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 数列 $x_n = f^n(x_0)$ 无界.

解 连续函数 $f(x) - x$ 无零点, 故在连通集 $\mathbb{R}$ 上恒正或恒负. 因而迭代列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 严格单调. 若它有界, 则存在有限极限 L , 由连续性

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(L),$$

这与无不动点矛盾. 故迭代列无界.

例题 3.2.8 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

解 本题按现有题面不成立. 取 $f(x) = -x$, 则 f 在实轴上连续, 且

$$f(f(x)) = x \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty),$$

但 $f(x) = -x \rightarrow -\infty$, 并非趋于 $+\infty$. 因此需核对原题是否还有“ f 单调递增”等附加条件.

3.2.2 周期函数

命题 3.2.2 (★) 非常数连续周期函数必有最小正周期.

推论 3.2.2 (★) 1. 若 f (非常数) 是连续函数, 有最小正周期 T_0 , 则对任意 $T \in \{f \text{ 的正周期}\}$,

必存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $T = nT_0$;

2. 设 f (非常数) 是连续函数, 有周期 $T > 0$, 若 αT 也是 f 的周期, 则 $\alpha \in \mathbb{Q}$.

例题 3.2.9 证明命题 3.2.2 及推论 3.2.2.

解 设 $\mathcal{P}$ 为正周期集, $T_0 = \inf \mathcal{P}$. 若 $T_0 = 0$, 取 $T_n \in \mathcal{P}$ 且 $T_n \rightarrow 0$. 对任意 x, y , 可取整数 m_n 使 $x + m_n T_n \rightarrow y$, 于是

$$f(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + m_n T_n) = f(x),$$

与非常值矛盾. 故 $T_0 > 0$. 取周期 $T_n \downarrow T_0$, 由连续性 $f(x + T_0) = f(x)$, 故 T_0 是最小正周期.

对任一正周期 T , 写成 $T = qT_0 + r, 0 \leq r < T_0$. 周期之差仍为周期, 故 $r = 0$, 即 $T = qT_0$. 若 T 和 αT 都是周期, 则它们均为 T_0 的整数倍, 从而 $\alpha \in \mathbb{Q}$.

例题 3.2.10 试证明下列命题:

1. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若 T_1, T_2 皆为 f 的周期, 且 T_1 与 T_2 不可公约 (即 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$), 则 $f(x)$ 为常数;
2. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 是周期函数, 设其正周期全体形成的数集的下确界为 T_0 , 若 $T_0 = 0$, 则 $f(x) \equiv C$ (常数).

解 因 T_1/T_2 为无理数, 集合

$$\{mT_1 + nT_2 : m, n \in \mathbb{Z}\}$$

在 $\mathbb{R}$ 中稠密. 任取 x, y , 可取 m_k, n_k 使 $x + m_k T_1 + n_k T_2 \rightarrow y$. 利用周期性和连续性得

$$f(y) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x + m_k T_1 + n_k T_2) = f(x).$$

故 f 为常值. 若正周期集下确界为 0, 则上题的逼近论证同样表明 f 为常值.

例题 3.2.11 设 $f(x), g(x)$ 各有正周期 T_1, T_2 , 若 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$, 则 $h(x) = f(x) + g(x)$ 非周期函数.

解 本题缺少 “ f, g 均非常值且 T_1, T_2 为最小正周期” 等必要条件, 按现有题面不成立. 例如取

$$f(x) \equiv 0, \quad g(x) = \sin x, \quad \text{且 } T_1 = \sqrt{2}, T_2 = 2\pi.$$

则 $T_1/T_2 \notin \mathbb{Q}$, 但 $h(x) = \sin x$ 显然是周期函数.

3.2.3 Cauchy 方程

命题 3.2.3 (★) 设 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 Cauchy 方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad x, y \in (-\infty, +\infty).$$

则 $f(x) = f(1)x$ 对任意 $x \in \mathbb{Q}$ 成立. 进一步, 若 f 还满足如下条件之一:

1. f 在某点 $x = x_0$ 处连续;
2. $f(x)$ 在某个区间上有界;
3. $f(x)$ 单调,

则 $f(x) = f(1)x$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

注 事实上由于 Cauchy 方程, f 满足平移性, 故 f 在某点的性质可以推广到整个 $\mathbb{R}$ 上, 如 f 在 $x=0$ 处连续 $\iff f$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续, 本质上十分类似后续课程中的线性泛函.

例题 3.2.12 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明: 这个函数方程除零解外只有解 $f(x) = ax$, 其中 $a = f(1) > 0$.

解 令 $y=0$ 得 $f(0)=0$, 再由方程得 $f(-x) = -f(x)$. 归纳得 $f(nx) = nf(x)$, 进而对有理数 r 有 $f(rx) = rf(x)$. 取 $x=1$, 记 $a = f(1)$, 由有理数的稠密性和 f 的连续性,

$$f(x) = ax, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

题面中“非零解时 $a > 0$ ”不正确; a 可为任意非零实数, 例如 $f(x) = -x$ 也是解.

例题 3.2.13 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}[f(x) + f(y)], \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明:

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

解 令 $g(x) = f(x) - f(0)$. 在原式中依次取 $y=0, y=-x$ 并反复使用中点关系, 可得对任意二进有理数 r ,

$$g(rx) = rg(x).$$

再由连续性把 r 推广到任意实数. 取 $x=1$, 得 $g(x) = xg(1)$, 即

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

例题 3.2.14 证明: 满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y > 0,$$

的唯一非零解为 $f(x) = b \log_a x$ ($a > 0, a, b$ 为常数).

解 本题题面与结论不匹配. 方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 是加法 Cauchy 方程; 在连续条件下, 其在正半轴上的解为

$$f(x) = cx, \quad \forall x > 0,$$

而不是对数函数. 例如 $f(x) = x$ 满足方程, 却不能写成题述的 $b \log_a x$. 对数结论应对应于 $f(xy) = f(x) + f(y)$.

例题 3.2.15 函数方程

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

在实轴 $\mathbb{R}$ 上的非零连续解为 $f(x) = \cos ax$ 或 $f(x) = \operatorname{ch} ax$ (a 为常数).

解 非零解满足 $f(0) = 1$ 且 $f(-x) = f(x)$. 固定 y , 序列 $u_n = f(x + ny)$ 满足

$$u_{n+1} - 2f(y)u_n + u_{n-1} = 0.$$

解这个二阶常系数差分方程, 再利用 f 的连续性和加法公式的相容性, 得两类实值解

$$f(x) = \cos(ax), \quad f(x) = \operatorname{ch}(ax), \quad a \in \mathbb{R}.$$

直接代入并用三角函数或双曲函数的和差化积公式, 可验证它们均满足原方程.

3.3 闭区间上连续函数性质

3.3.1 有界性, 最值性

例题 3.3.1 设 $f \in C([a, b])$, 若对任意 $x \in [a, b]$, 存在 $x' \in [a, b]$, 使得

$$|f(x')| \leq \frac{|f(x)|}{2},$$

则存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = 0$.

解 由连续性, $|f|$ 在紧区间上取到最小值 $m \geq 0$. 在最小点 x 应用题设, 存在 x' 使

$$m \leq |f(x')| \leq \frac{m}{2}.$$

因而 $m = 0$, 最小点即为所求零点.

例题 3.3.2 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

解 反设 f 不单调, 则存在 $x_1 < x_2 < x_3$ 使 $f(x_2)$ 严格大于两端值或严格小于两端值. 连续函数在 $[x_1, x_3]$ 上取到最值或最小值, 且该极值不可能只在端点取到, 故 (x_1, x_3) 内存在极值点, 矛盾. 因而 f 单调.

例题 3.3.3 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

解 若 f 不单调, 则存在三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 使中间值严格高于或低于两端值. 取包含 x_2 的足够小开区间 I , f 在 I 内取到一个局部最大或最小值, 于是 $f(I)$ 含有自己的一个端点, 不可能是开区间. 矛盾, 故 f 必单调.

3.3.2 介值性, 零点存在性

例题 3.3.4

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$;
2. 设 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上, 若对任意 $x \in (a, b)$, 均存在极限 $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$, 且又具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$.

解 对第 (1) 问, 单调函数若在某点不连续, 必有跳跃, 并漏掉左, 右极限之间的所有值, 这与介值性矛盾, 故 f 连续.

第 (2) 问只能推出 f 在 (a, b) 内连续: 若 $L = \lim_{t \rightarrow x} f(t) \neq f(x)$, 介值性将迫使靠近 x 的函数值取到 L 与 $f(x)$ 之间的值, 与极限定义矛盾. 但题面并未给出端点的单侧极限, 故“在闭区间上连续”不能推出. 例如令 $f(0) = 0, f(x) = \sin(1/x)$ ($0 < x \leq 1$), 它具有介值性且每个内点的极限存在, 但在 0 不连续.

例题 3.3.5 设 $f \in C([a, b]), x_i \in [a, b]$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

解 记 $m = \min f, M = \max f$. 每个 $f(x_i)$ 都在 $[m, M]$ 中, 故其算术平均值 A 也在 $[m, M]$ 中. 由连续函数的介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = A$.

例题 3.3.6

1. 设 $f \in C([0, 1])$, 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 α, β 满足

$$0 \leq \alpha < \beta \leq 1, \quad \beta - \alpha = \frac{1}{5},$$

使得 $f(\alpha) = f(\beta)$;

2. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数, 则存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得

$$f\left(\xi + \frac{T}{2}\right) = f(\xi).$$

解 第 (1) 问令 $h(x) = f(x + 1/5) - f(x), 0 \leq x \leq 4/5$. 有

$$\sum_{k=0}^4 h\left(\frac{k}{5}\right) = f(1) - f(0) = 0.$$

因而这些值中要么有零, 要么既有正值又有负值; 由 h 连续必有零点.

第 (2) 问令 $h(x) = f(x + T/2) - f(x)$. 周期性给出 $h(x + T/2) = -h(x)$, 故由介值定理, h 在 x 与 $x + T/2$ 之间必有零点.

例题 3.3.7 设 $f \in C([0, 1]), n \in \mathbb{N}$.

1. 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi_n \in [0, \frac{1}{n}]$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n);$$

2. 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi_n \in (0, 1)$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) + \frac{1}{n}.$$

解 第 (1) 问中 $\xi_n \in [0, 1/n]$ 的位置限制按现有题面不成立. 例如 $n = 3$, 取 $f(x) = \sin(2\pi x - 2\pi/15)$, 则 $f(0) = f(1)$, 但 $f(x + 1/3) = f(x)$ 在 $[0, 1/3]$ 内无解. 正确的常用结论是存在 $\xi_n \in [0, 1 - 1/n]$: 对 $h(x) = f(x + 1/n) - f(x)$ 使用分点处的望远求和及介值定理即得.

第 (2) 问令 $g(x) = f(x) - x$, 则 $g(0) = g(1) = 0$. 对 g 应用上述正确结论, 得某个 $\xi_n \in [0, 1 - 1/n]$ 满足 $g(\xi_n + 1/n) = g(\xi_n)$, 这等价于

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) + \frac{1}{n}.$$

例题 3.3.8 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且以 1 为周期, 则存在 ξ , 使得

$$f(\xi + \pi) = f(\xi).$$

解 令 $h(x) = f(x + \pi) - f(x)$. 由 f 为 1 周期函数, h 也为 1 周期函数, 且

$$\int_0^1 h(x) dx = \int_0^1 f(x + \pi) dx - \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

连续函数 h 若无零点, 则在 $[0, 1]$ 上恒正或恒负, 与积分为零矛盾. 故存在 ξ 使 $h(\xi) = 0$.

例题 3.3.9 设 $f, g \in C([0, 1])$, 且

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) = \max_{x \in [0, 1]} g(x),$$

试证: 存在 $x_0 \in [0, 1]$ 使得

$$e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0).$$

解 记公共最大值为 M , 并令 $\Phi(t) = e^t + 3t$. 因 $\Phi'(t) = e^t + 3 > 0$, Φ 严格递增. 若 a, b 分别为 f, g 的最大值点, 则

$$\Phi(f(a)) - \Phi(g(a)) \geq 0, \quad \Phi(f(b)) - \Phi(g(b)) \leq 0.$$

对连续函数 $\Phi(f) - \Phi(g)$ 使用介值定理, 即得所求 x_0 .

例题 3.3.10 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, n 为奇数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 1,$$

试证: 方程 $f(x) + x^n = 0$ 有实根.

解 令 $F(x) = f(x) + x^n$. 由题设及 n 为奇数,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x^n} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{F(x)}{x^n} = 2.$$

因而 $F(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 而 $F(x) \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow -\infty$). 由介值定理, F 必有零点.

例题 3.3.11 设

$$f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

1. 证明: 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上有唯一的实根 x_n ;

2. 证明数列 $\{x_n\}$ 有极限, 并求出 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

解 f_n 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 且 $f_n(0) = 0 < 1 < f_n(1) = n$, 故有唯一根 $x_n \in (0, 1)$. 又

$$f_{n+1}(x_n) = 1 + x_n^{n+1} > 1,$$

故 $x_{n+1} < x_n$, 从而 $x_n \rightarrow L \in [0, 1)$. 由

$$1 = \frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得 $1 = L/(1 - L)$, 故 $L = 1/2$.

例题 3.3.12 设

$$f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x,$$

求证:

1. 对任意 $n, f_n(x) = 1$ 在 $[0, \frac{\pi}{3})$ 内有且仅有一根;

2. 若 $x_n \in [0, \frac{\pi}{3})$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}.$$

解 令 $y = \cos x$. 在 $[0, \pi/3]$ 上, y 由 1 严格减到 $1/2$, 方程化为

$$y + y^2 + \cdots + y^n = 1.$$

左边对 $y > 0$ 严格递增, 在 $y = 1/2$ 时小于 1, 在 $y = 1$ 时大于 1, 故唯一根 $y_n \in (1/2, 1)$. 由上题同样的论证, $y_n \rightarrow 1/2$, 因此 $x_n = \arccos y_n \rightarrow \pi/3$.

例题 3.3.13 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续有界, 试证: 对任意 T , 存在 $x_n \rightarrow +\infty$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0.$$

解 只需证明 $T > 0$ 的情形, $T < 0$ 可换向, $T = 0$ 显然. 若不存在所求子列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 和 A , 使 $x > A$ 时

$$|f(x + T) - f(x)| \geq \varepsilon.$$

差函数连续且在连通区间上不为零, 故其符号恒定. 沿等差数列累加得

$$|f(A_0 + mT) - f(A_0)| \geq m\varepsilon,$$

与 f 有界矛盾.

例题 3.3.14 设 f 在 $[0, n]$ 上连续, $f(0) = f(n)$, 试证: 至少存在 n 组不同的解 (x, y) 使得 $f(x) = f(y)$, 且 $y - x > 0$ 为整数.

解 把 f 以周期 n 连续延拓到实轴. 对每个整数 $k = 1, \dots, n$, 函数

$$h_k(x) = f(x + k) - f(x)$$

为连续周期函数, 且一个周期上的积分为零, 故必有零点. 将零点按周期平移回 $[0, n]$, 可得 $f(x) = f(y)$ 且 $|x - y|$ 为正整数. 对 $k = 1, \dots, n$ 依次选取并利用周期平移, 可得至少 n 组不同点对; $k = n$ 时包含 $(0, n)$.

3.3.3 一致连续性

用定义证明 f 在 I 上一致连续, 通常的方法是设法证明 f 在 I 满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''|, \quad \forall x', x'' \in I,$$

其中 $L > 0$ 为某一常数. 特别地, 若 f 在 I 上存在有界导函数, 则 f 在 I 满足 Lipschitz 条件.

而 $f(x)$ 在 I 上非一致连续 $\iff$ 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对任意 $\frac{1}{n} > 0$, 存在 $x'_n, x''_n \in I$, 虽然

$$|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n},$$

但是

$$|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0.$$

因此, 常见的证非一致连续方法是取出两个充分靠近的数列 ($n \rightarrow \infty$), 使得它们对应函数值并不充分接近.

例题 3.3.15 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

1. $f(x) = \sin^2 x, [0, +\infty)$;

2. $f(x) = \sin x^2, [0, +\infty)$;

3. $f(x) = \sqrt{x}, [0, +\infty)$;

4. $f(x) = \frac{1}{x}, (0, 1)$;

5. $g(x) = x^2, (1, +\infty)$.

解 第(1)题中 $|f'(x)| = |\sin 2x| \leq 1$, 故一致连续. 第(2)题取

$$x_n = \sqrt{2n\pi}, \quad y_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}},$$

则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 但函数值之差为 1, 故非一致连续. 第(3)题由

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$$

知一致连续. 第(4)题取 $x_n = 1/n, y_n = 1/(n+1)$; 第(5)题取 $x_n = n, y_n = n + 1/n$, 均得自变量之差趋于零而函数值之差不趋于零. 故(4)(5)非一致连续.

一般地, 闭区间 $[a, b]$ 上连续函数 $f(x)$, 由 Cantor 定理知其必一致连续, 自然就产生一个问题, 连续函数在开区间及无穷区间的情况呢?

定理 3.3.1 (★) 1. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 则

$$f(x) \text{ 在 } (a, b) \text{ 上一致连续} \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \text{ 存在};$$

2. 设 $f \in C([a, +\infty))$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限), 则 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续;

3. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若存在极限

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

注 (1) 与 (2)(3) 的区别在于, 无穷区间下必要性不再成立, 可考虑反例 $f(x) = x, g(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 但在端点 $\pm\infty$ 无极限.

例题 3.3.16 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

1. $f(x) = \ln x, (0, 1]$;

2. $f(x) = \frac{\sin x}{x}, (0, 1]$;

3. $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}, (0, 1]$;

4. $f(x) = \cos x \cdot \cos \frac{\pi}{x}, (0, 1]$;

5. $f(x) = x \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty)$;

6. $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, 1)$ 及 $(1, +\infty)$.

解 第(1)题在 0 附近无界, 故非一致连续. 第(2)题可在 0 处补值为 1, 从而在紧区间上一致连续. 第(3)题取使 $\cos(1/x)$ 分别为 1, -1 的两列点; 第(4)题同理取使 $\cos(\pi/x)$ 分别为 1, -1 的两列点, 均得非一致连续.

第(5)题在0处可连续补值,在 $[1, +\infty)$ 上导数有界,故一致连续.第(6)题在 $(0, 1)$ 上因 $\sin(1/x)$ 的等幅振荡而非一致连续;在 $(1, +\infty)$ 上导数有界,故一致连续.

命题 3.3.1 (★) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $g \in C([a, +\infty))$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

推论 3.3.1 (★) 设 $f \in C([a, +\infty))$, 且 $f(x)$ 有渐近线 $y = ax + b$, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

注 此即命题 3.3.1 中取 $f(x) = ax + b$.

例题 3.3.17 判断下列函数 $f(x)$ 在指定区间上的一致连续性:

1. $f(x) = \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty)$;
2. $f(x) = \sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}, (-\infty, +\infty)$;
3. $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}, (-\infty, +\infty)$.

解 第(1)题在0处可连续补值,且对大 x 有 $f(x) = x + O(1), f'(x) = 1 + O(1/x)$;第(2)题对大 $|x|$ 有 $f(x) = |x| + O(1/|x|)$,导数有界;第(3)题的根式内为 $(x-1)^2(x+1)$,在 $x = \pm 1$ 附近分别有 $1/3$ 或 $2/3$ 次 Hölder 估计,在无穷远处为 $x + O(1)$ 且导数有界.将实轴分成根点附近的有界区间与其补集,可知三个函数都一致连续.

命题 3.3.2 (★ 阶的估计) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 则存在 $a, b > 0$, 使得

$$|f(x)| \leq a|x| + b.$$

注 对比命题 3.3.1, 命题 3.3.1 即若连续函数 $f(x)$ 在无穷远处阶为 1, 则一致连续; 而命题 3.3.2 说一致连续的 f 阶至多为 1.

命题 3.3.3 (★ 四则运算) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上一致连续, 则:

1. 对任意 $k \in \mathbb{R}, kf(x)$ 与 $f(x) \pm g(x)$ 在 I 上一致连续;
2. I 为有限区间时, $f(x)g(x)$ 在 I 上一致连续; I 为无穷区间时, $f(x)g(x)$ 在 I 上不一定一致连续;
3. $f(x) \neq 0$ 时, $\frac{1}{f(x)}$ 与 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 在 I 上不一定一致连续.

命题 3.3.4 (★ 函数复合) 设 $f(x)$ 在 I_1 上一致连续, $g(x)$ 在 I_2 上一致连续, 且 $f(x)$ 的值域包含在 I_2 中, 那么 $g(f(x))$ 在 I_1 上也一致连续.

例题 3.3.18 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 证明: $f(x^\alpha)$ ($0 < \alpha < 1$) 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

解 设 f 的 Lipschitz 常数为 L . 对 $x, y \geq 0$ 且 $0 < \alpha < 1$, 有

$$|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha.$$

因而

$$|f(x^\alpha) - f(y^\alpha)| \leq L|x^\alpha - y^\alpha| \leq L|x - y|^\alpha.$$

右边只依赖于 $|x - y|$, 并在其趋于零时趋于零, 故复合函数一致连续.

例题 3.3.19 区间合并

1. 若函数 f 在区间 $(a, b]$ 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 证明: f 在 (a, c) 上一致连续;
2. 若函数 f 在区间 (a, b) 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 此时 f 在 (a, c) 上是否一致连续?
3. 证明: 函数 $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在区间 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均一致连续, 但在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上非一致连续.

解 第 (1) 问, 对给定 ε 分别取两侧的一致连续模. 若 x, y 位于同侧则直接使用; 若 $x < b < y$, 则

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(b)| + |f(b) - f(y)|,$$

故在 (a, c) 上一致连续.

第 (2) 问不一定. 取 $f = 0$ 于 (a, b) , $f = 1$ 于 $[b, c)$, 两段分别一致连续, 但合并后不连续.

第 (3) 问, 该函数在两侧分别可连续延拓到闭区间, 故分别一致连续. 但取 $x_n = 1/n, y_n = -1/n$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 而

$$\left| \frac{|\sin x_n|}{x_n} - \frac{|\sin y_n|}{y_n} \right| \rightarrow 2,$$

故并集上非一致连续.

例题 3.3.20 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

解 一致连续性表明函数族 $f_n(t) = f(t+n)$ 在 $[0, 1]$ 上等度连续. 它们逐点收敛到 0. 给定 $\varepsilon > 0$, 用有限个 δ 邻域覆盖 $[0, 1]$, 并在这些网点上同时取足够大的 n , 得

$$\sup_{0 \leq t \leq 1} |f(t+n)| \rightarrow 0.$$

对任意足够大的 x , 写成 $x = n + t, 0 \leq t < 1$, 上式即给出 $f(x) \rightarrow 0$.

例题 3.3.21 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 记

$$w_f(\delta) = \sup_{\substack{x', x'' \in I \\ |x' - x''| < \delta}} |f(x') - f(x'')|,$$

则 f 在 I 上一致连续的充要条件是

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} w_f(\delta) = 0.$$

解 若 f 一致连续, 则对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta_0 > 0$, 使 $|x' - x''| < \delta_0$ 时 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$, 故 $w_f(\delta_0) \leq \varepsilon$. 又 w_f 随 δ 单调不减, 故 $\delta \rightarrow 0^+$ 时 $w_f(\delta) \rightarrow 0$.

反之, 若 $w_f(\delta) \rightarrow 0$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使 $w_f(\delta) < \varepsilon$. 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 根据上确界的

定义有

$$|f(x') - f(x'')| \leq w_f(\delta) < \varepsilon,$$

故 f 一致连续.

欧拉的小迷弟

第四章 一元函数微分学

4.1 导数

4.1.1 导数的定义及可微性验证

例题 4.1.1 设 $f(x) = |x|$, 则 $f(x)$ 在 $x \neq 0$ 处可导, 且

$$f'(x) = \frac{|x|}{x}.$$

解 当 $x > 0$ 时 $f(x) = x$, 当 $x < 0$ 时 $f(x) = -x$. 因此对 $x \neq 0$,

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} = \frac{|x|}{x}.$$

例题 4.1.2 证明: $f(x) = |x|^3$ 在 $x = 0$ 处的三阶导数 $f'''(0)$ 不存在.

解 分别在原点两侧求导, 可得

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0, \\ -x^3, & x < 0, \end{cases} \quad f''(x) = 6|x|.$$

特别地, $f''(0) = 0$. 但

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f''(h) - f''(0)}{h} = 6, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f''(h) - f''(0)}{h} = -6.$$

左右极限不相等, 故 $f'''(0)$ 不存在.

例题 4.1.3 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{\pi}{x}, & x < 0, \\ A, & x = 0, \\ ax^2 + b, & x > 0, \end{cases}$$

其中 A, a, b 为常数, 试问 A, a, b 为何值时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 为什么? 并求 $f'(0)$.

解 可导必连续. 由左右极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 \sin \frac{\pi}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax^2 + b) = b,$$

可知连续性要求且只要求 $A = b = 0$. 此时

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x \sin \frac{\pi}{x} = 0,$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} ax = 0.$$

因而 a 可取任意实数, $A = b = 0$, 且 $f'(0) = 0$.

例题 4.1.4 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上四次连续可微, $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 证明函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2}, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{f''(0)}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上二次连续可微.

解 由 $f(0) = f'(0) = 0$ 及 Taylor 公式的积分余项, 对 $x \in [0, 1]$ 有

$$f(x) = x^2 \int_0^1 (1-t) f''(tx) dt.$$

因此可将 F 统一写成

$$F(x) = \int_0^1 (1-t) f''(tx) dt.$$

当 $x = 0$ 时右端等于 $\frac{f''(0)}{2}$, 与题设定义一致. 由于 $f \in C^4([0, 1])$, 可在积分号下连续求导两次:

$$F'(x) = \int_0^1 t(1-t) f'''(tx) dt,$$

$$F''(x) = \int_0^1 t^2(1-t) f^{(4)}(tx) dt.$$

上述三个积分都是 x 的连续函数, 故 $F \in C^2([0, 1])$.

例题 4.1.5 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义.

1. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 试证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0);$$

2. 反之, 若上式左端极限存在, 是否能推出 $f'(x_0)$ 存在? 若结论成立, 请证明; 不成立请给出反例.

解

1. 将差商拆成

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \frac{1}{2} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{1}{2} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 两项分别趋于 $\frac{f'(x_0)}{2}$, 故原极限为 $f'(x_0)$.

2. 不能. 取 $f(x) = |x - x_0|$, 则对任意 $h \neq 0$,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = 0,$$

故对称差商的极限存在; 但 f 在 x_0 处的左右导数分别为 -1 和 1 , 因而不可导.

例题 4.1.6★ 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 或无理数,} \end{cases}$$

处处不可微.

解 先设 $x_0 = \frac{p_0}{q_0} \in (0, 1)$ 为既约有理数. 取无理数列 $x_n \rightarrow x_0$, 则

$$\left| \frac{R(x_n) - R(x_0)}{x_n - x_0} \right| = \frac{1}{q_0 |x_n - x_0|} \rightarrow +\infty,$$

故 R 在 x_0 处不可导.

再设 $x_0 \in (0, 1)$ 为无理数. 由 Dirichlet 逼近定理, 存在无穷多个既约分数 $\frac{p}{q}$, 使

$$0 < \left| x_0 - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}.$$

沿这些有理点趋于 x_0 时,

$$\left| \frac{R\left(\frac{p}{q}\right) - R(x_0)}{\frac{p}{q} - x_0} \right| = \frac{\frac{1}{q}}{\left| \frac{p}{q} - x_0 \right|} > q,$$

差商不可能收敛.

最后, 在端点 0 处分别沿无理数和 $x = \frac{1}{q}$ 趋近, 右差商分别为 0 和 1; 在端点 1 处分别沿无理数和 $x = \frac{q-1}{q}$ 趋近, 左差商分别为 0 和 -1. 因而 R 处处不可微.

命题 4.1.1 (★) 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则:

1. $\alpha > 0$ 时, 在点 $x = 0$ 连续;
2. $\alpha > 1$ 时, 在点 $x = 0$ 处可导;
3. $\alpha > 2$ 时, 在点 $x = 0$ 处连续可导.

例题 4.1.7 求 $f(x) = [x] \sin \pi x$ 的单侧导数, 并讨论可微性.

解 当 $x \in (m, m+1), m \in \mathbb{Z}$ 时, $[x] = m$, 故

$$f'(x) = m\pi \cos \pi x.$$

对整数 $n, f(n) = 0$. 当 $h \rightarrow 0^+$ 时 $[n+h] = n$, 当 $h \rightarrow 0^-$ 时 $[n+h] = n-1$, 因而

$$f'_+(n) = n\pi(-1)^n, \quad f'_-(n) = (n-1)\pi(-1)^n.$$

二者不相等, 故 f 在每个整数点都不可微, 在其余各点可微.

4.1.2 高阶导数

(A) 利用已知结论

定理 4.1.1 (★) 常用的 n 阶导数公式为

$$(x^k)^{(n)} = k(k-1)\cdots(k-n+1)x^{k-n}, \quad n \leq k,$$

$$(e^x)^{(n)} = e^x, \quad (a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n,$$

$$(\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n},$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \quad (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

注 因此有了以上常见 n 阶导数公式, 对于一般不易直接求 n 阶导数的函数, 我们优先考虑转化成如上形式函数.

例题 4.1.8 计算 $y^{(n)}$, 设

$$1. y = \sin^6 x + \cos^6 x;$$

$$2. y = \sin ax \cdot \sin bx;$$

$$3. y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 5x + 6}.$$

解

1. 由

$$\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x,$$

当 $n \geq 1$ 时

$$y^{(n)} = \frac{3}{8} 4^n \cos\left(4x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

2. 积化和差得

$$y = \frac{1}{2} [\cos(a-b)x - \cos(a+b)x],$$

因而

$$y^{(n)} = \frac{1}{2} \left[(a-b)^n \cos\left((a-b)x + \frac{n\pi}{2}\right) - (a+b)^n \cos\left((a+b)x + \frac{n\pi}{2}\right) \right].$$

3. 部分分式分解为

$$y = 1 - \frac{7}{x-2} + \frac{13}{x-3}.$$

故当 $n \geq 1$ 时

$$y^{(n)} = (-1)^n n! \left[-\frac{7}{(x-2)^{n+1}} + \frac{13}{(x-3)^{n+1}} \right].$$

(B) 利用 Leibniz 公式

例题 4.1.9 设 $f_1(x), f_2(x)$ 在 x_0 及其附近有定义, 在 x_0 处有直到 n 阶导数, 记

$$N(f) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} |f^{(k)}(x_0)|.$$

试证明:

$$N(f_1 f_2) \leq N(f_1) N(f_2).$$

解 由 Leibniz 公式, 对 $0 \leq j \leq n$ 有

$$|(f_1 f_2)^{(j)}(x_0)| \leq \sum_{k=0}^j C_j^k |f_1^{(k)}(x_0)| |f_2^{(j-k)}(x_0)|.$$

因此

$$\begin{aligned} N(f_1 f_2) &\leq \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^j \frac{|f_1^{(k)}(x_0)|}{k!} \frac{|f_2^{(j-k)}(x_0)|}{(j-k)!} \\ &= \sum_{\substack{k, l \geq 0 \\ k+l \leq n}} \frac{|f_1^{(k)}(x_0)|}{k!} \frac{|f_2^{(l)}(x_0)|}{l!} \\ &\leq N(f_1) N(f_2). \end{aligned}$$

例题 4.1.10 试证:

$$(a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n\varphi) = \sum_{i=0}^n C_n^i a^{n-i} b^i e^{ax} \sin\left(bx + \frac{\pi i}{2}\right),$$

其中

$$\varphi = \arctan \frac{b}{a}.$$

解 令 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, 并选取角 φ 使

$$\cos \varphi = \frac{a}{r}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{r}.$$

直接归纳可得

$$\frac{d^n}{dx^n} (e^{ax} \sin bx) = r^n e^{ax} \sin(bx + n\varphi).$$

另一方面, 对 $e^{ax} \sin bx$ 使用 Leibniz 公式, 得

$$\frac{d^n}{dx^n} (e^{ax} \sin bx) = \sum_{i=0}^n C_n^i a^{n-i} e^{ax} b^i \sin\left(bx + \frac{\pi i}{2}\right).$$

比较两式, 并代入 $r^n = (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}}$, 即得所证恒等式.

(C) 利用数学归纳法

当高阶导数不易求出时, 可考虑先求出前几阶导数, 观察得出规律, 进而利用数学归纳法证明.

例题 4.1.11★ 证明: 若函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则在 $x = 0$ 处,

$$f^{(n)}(0) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

解 当 $x \neq 0$ 时, 对任意 $n \geq 0$, 反复求导可将 $f^{(n)}$ 写成

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}},$$

其中 P_n 是多项式. 这由归纳立即得到: 若对 n 成立, 则求导后仍是 $\frac{1}{x}$ 的多项式乘以 $e^{-\frac{1}{x^2}}$.

对任意正整数 m , 都有

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x|^{-m} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0.$$

因而若已知 $f^{(n)}(0) = 0$, 则

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(h) - f^{(n)}(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_n\left(\frac{1}{h}\right) e^{-\frac{1}{h^2}}}{h} = 0.$$

由 $f(0) = 0$ 归纳得 $f^{(n)}(0) = 0, n = 1, 2, \dots$

例题 4.1.12 推广的 Leibniz 设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_k(x)$ 都是 x 的 n 次可微函数, 试证:

$$(u_1 u_2 \cdots u_k)^{(n)} = \sum_{r_1 + \cdots + r_k = n} \frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_k!} u_1^{(r_1)} \cdots u_k^{(r_k)}.$$

解 对 k 作归纳. $k = 2$ 时即为 Leibniz 公式. 假设结论对 $k - 1$ 个因子成立, 令 $v = u_1 u_2 \cdots u_{k-1}$, 则

$$\begin{aligned} (v u_k)^{(n)} &= \sum_{s=0}^n C_n^s v^{(s)} u_k^{(n-s)} \\ &= \sum_{s=0}^n C_n^s \sum_{r_1 + \cdots + r_{k-1} = s} \frac{s!}{r_1! \cdots r_{k-1}!} u_1^{(r_1)} \cdots u_{k-1}^{(r_{k-1})} u_k^{(n-s)}. \end{aligned}$$

令 $r_k = n - s$, 并利用

$$C_n^s \frac{s!}{r_1! \cdots r_{k-1}!} = \frac{n!}{r_1! \cdots r_k!},$$

即得题设公式.

例题 4.1.13★ $f(x)$ 有任意阶导数, $f'(x) = (f(x))^2$, 求 $f^{(n)}(x)$ ($n > 2$).

解 对 n 作归纳. 当 $n = 1$ 时, 题设已给出

$$f'(x) = f(x)^2 = 1! f(x)^2.$$

若 $f^{(n)}(x) = n! f(x)^{n+1}$, 则

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= n!(n+1)f(x)^n f'(x) \\ &= (n+1)! f(x)^{n+2}. \end{aligned}$$

因此对所有 $n \geq 1$,

$$f^{(n)}(x) = n! f(x)^{n+1}.$$

(D) 利用递推公式

当更高阶导数可以用低阶导数表示且易于推广到一般情况时, 可考虑利用递推关系求更高阶导数.

例题 4.1.14 设 $f(x) = (\arcsin x)^2$, 求 $f^{(n)}(0)$.

解 令 $y = (\arcsin x)^2$. 直接求导可得微分方程

$$(1-x^2)y'' - xy' = 2.$$

记 $a_n = y^{(n)}(0)$. 对上式比较 x^m 的系数, 或对方程求 m 次导后令 $x = 0$, 得

$$a_{m+2} = m^2 a_m, \quad m \geq 1.$$

又 $a_0 = a_1 = 0, a_2 = 2$. 因而所有奇数阶导数都为 0, 而对 $k \geq 1$,

$$a_{2k} = 2 \cdot 2^2 \cdot 4^2 \cdots (2k-2)^2 = 2^{2k-1} [(k-1)!]^2.$$

即

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ 2^{n-1} \left[\left(\frac{n}{2} - 1 \right)! \right]^2, & n \text{ 为正偶数}. \end{cases}$$

例题 4.1.15 证明 Legendre 多项式

$$p_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2 - 1)^n]^{(n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

满足方程

$$(1-x^2)p_n''(x) - 2xp_n'(x) + n(n+1)p_n(x) = 0.$$

解 令 $u(x) = (x^2 - 1)^n$, 则

$$(x^2 - 1)u'(x) = 2nxu(x).$$

对上式两端同时求 $n+1$ 次导. 由于 $x^2 - 1$ 与 x 的高阶导数很快为零, Leibniz 公式给出

$$(x^2 - 1)u^{(n+2)} + 2xu^{(n+1)} - n(n+1)u^{(n)} = 0.$$

由定义

$$p_n = \frac{u^{(n)}}{2^n n!}, \quad p_n' = \frac{u^{(n+1)}}{2^n n!}, \quad p_n'' = \frac{u^{(n+2)}}{2^n n!}.$$

将上式除以 $2^n n!$ 并整体乘以 -1 , 即得

$$(1-x^2)p_n'' - 2xp_n' + n(n+1)p_n = 0.$$

(E) 利用 Taylor 展开

例题 4.1.16 求 $f(x) = \arctan x$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数.

解 在 $|x| < 1$ 内,

$$\arctan x = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{2m+1}.$$

因而偶数阶导数在原点都为零, 而

$$f^{(2m+1)}(0) = (2m+1)! \frac{(-1)^m}{2m+1} = (-1)^m (2m)!, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

例题 4.1.17 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

求 $f^{(k)}(0)$.

解 在原点附近,

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m+1)!}.$$

故当 k 为奇数时 $f^{(k)}(0) = 0$; 当 $k = 2m$ 时,

$$f^{(2m)}(0) = (2m)! \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} = \frac{(-1)^m}{2m+1}.$$

即

$$f^{(k)}(0) = \begin{cases} 0, & k \text{ 为奇数}, \\ \frac{(-1)^{\frac{k}{2}}}{k+1}, & k \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

4.1.3 利用导数求和

例题 4.1.18 试求下列极限:

1. $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right)$, 已知 $f'(0)$ 存在, 且 $f(0) = 0, k \in \mathbb{N}$;
2. $I = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^k f\left(a + \frac{i}{n}\right) - kf(a) \right]$, 已知 $f'(a)$ 存在;
3. $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n}{a^{nk}}, k \in \mathbb{N}.$

解

1. 由 $f(x) = f'(0)x + o(x)$,

$$\frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) = f'(0) \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} + o(1),$$

$$\text{故 } I = f'(0) \sum_{i=1}^k \frac{1}{i}.$$

2. 对固定的 i ,

$$f\left(a + \frac{i}{n}\right) - f(a) = \frac{i}{n} f'(a) + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

对 $i = 1, \dots, k$ 求和得

$$I = f'(a) \sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2} f'(a).$$

3. 假设 $a > 0$. 取对数后,

$$\begin{aligned}\ln I_n &= n \sum_{i=1}^k \ln \left(1 + \frac{i}{an} \right) \\ &\rightarrow \frac{1}{a} \sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2a}.\end{aligned}$$

因而

$$I = \exp \left(\frac{k(k+1)}{2a} \right).$$

例题 4.1.19 试求下列和式:

1. $I_n = \sum_{k=0}^n k e^{kx};$
2. $\theta_n(x) = \sum_{k=1}^n k^2 x^{k-1};$
3. $I_n = \sum_{k=1}^n C_n^k k^2;$
4. $I_n = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k k^n;$
5. $S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \left(\frac{x}{2^k} \right).$

解

1. 令 $q = e^x$. 对等比和求导, 得

$$I_n = \sum_{k=0}^n k q^k = \frac{q - (n+1)q^{n+1} + nq^{n+2}}{(1-q)^2}.$$

2. 由

$$\sum_{k=1}^n k x^k = \frac{x - (n+1)x^{n+1} + nx^{n+2}}{(1-x)^2},$$

两端对 x 求导得, 当 $x \neq 1$ 时

$$\theta_n(x) = \frac{1+x - (n+1)^2 x^n + (2n^2 + 2n - 1)x^{n+1} - n^2 x^{n+2}}{(1-x)^3}.$$

当 $x = 1$ 时,

$$\theta_n(1) = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

3. 对 $(1+x)^n$ 求导一次, 两次, 并在 $x=1$ 处取值, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n C_n^k k^2 &= \sum_{k=1}^n C_n^k k(k-1) + \sum_{k=1}^n C_n^k k \\ &= n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} \\ &= n(n+1)2^{n-2}.\end{aligned}$$

4. 该和是多项式 $P(k) = k^n$ 的 $2n$ 阶有限差 (相差一个符号). 由于 $\deg P = n < 2n$, 其 $2n$ 阶有限差为零, 故

$$I_n = 0.$$

5. 使用恒等式

$$\tan u = \cot u - 2 \cot 2u.$$

于是

$$\begin{aligned}S_n(x) &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{2^k} \cot \frac{x}{2^k} - \frac{1}{2^{k-1}} \cot \frac{x}{2^{k-1}} \right] \\ &= \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x.\end{aligned}$$

例题 4.1.20 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $f_k(x_0) \neq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$),

$$F(x) = \prod_{k=1}^n f_k(x),$$

则

$$\frac{F'(x_0)}{F(x_0)} = \sum_{k=1}^n \frac{f'_k(x_0)}{f_k(x_0)}.$$

解 由有限个函数乘积的求导法则,

$$F'(x_0) = \sum_{j=1}^n f'_j(x_0) \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq j}} f_k(x_0).$$

因为所有 $f_k(x_0)$ 都非零, 两端除以 $F(x_0) = \prod_{k=1}^n f_k(x_0)$, 即得

$$\frac{F'(x_0)}{F(x_0)} = \sum_{j=1}^n \frac{f'_j(x_0)}{f_j(x_0)}.$$

4.1.4 利用导数证恒等式

例题 4.1.21 证明:

$$2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi, \quad 1 < x < \infty.$$

解 令

$$F(x) = 2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2}.$$

当 $x > 1$ 时,

$$\sqrt{1 - \left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2} = \frac{x^2 - 1}{1+x^2}.$$

因而

$$F'(x) = \frac{2}{1+x^2} + \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \frac{1+x^2}{x^2-1} = 0.$$

故 F 在 $(1, +\infty)$ 上为常数. 令 $x \rightarrow 1^+$, 得

$$F(x) \rightarrow 2 \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

因此题设恒等式成立.

例题 4.1.22 设 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均不是常数, 可导且有

$$\begin{cases} f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y), \\ g(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y), \end{cases}$$

其中 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 若 $f'(0) = 0$, 则

$$f^2(x) + g^2(x) = 1.$$

解 在加法公式中令 $y = 0$. 由于 f, g 不同时为常数, 可得

$$f(0) = 1, \quad g(0) = 0.$$

对两个加法公式关于 y 求导, 再令 $y = 0$. 记 $c = g'(0)$, 并使用 $f'(0) = 0$, 得

$$f'(x) = -cg(x), \quad g'(x) = cf(x).$$

因此

$$\frac{d}{dx} [f(x)^2 + g(x)^2] = 2ff' + 2gg' = 0.$$

该和为常数, 并且在 $x = 0$ 处等于 1, 故

$$f(x)^2 + g(x)^2 = 1.$$

例题 4.1.23 设 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 上均不是常数, 若有

$$f(x) + g(x) \neq 0, \quad f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = 0, \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \neq 0$ ($x \in (a, b)$) 且

$$\frac{f(x)}{g(x)} \equiv C(\text{常数}).$$

解 由 $f + g \neq 0$, 函数

$$H(x) = \frac{f(x)}{f(x) + g(x)}$$

在 (a, b) 上有定义. 题设等式给出

$$H'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[f(x) + g(x)]^2} = 0.$$

故 $H(x) \equiv A$ 为常数, 从而

$$\frac{g(x)}{f(x) + g(x)} \equiv 1 - A.$$

若某点 $g(x_0) = 0$, 则 $1 - A = 0$, 上式迫使 $g \equiv 0$, 与 g 不是常数矛盾. 因而 $g(x) \neq 0$. 又 $1 - A \neq 0$, 所以

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{1 - A}$$

为常数.

4.1.5 导函数的性质

导函数有两个重要基本定理—Darboux 定理和单侧导数极限定理, 进而可得导数的两个重要特性:(1) 介值性;(2) 无第一类间断点.

定理 4.1.2 (★ Darboux 定理) 设 f 在区间 I 上可微, 则 f' 具有介值性.

推论 4.1.1 (★) 单调的导函数 f' 必连续.

定理 4.1.3 (★ 单侧导数极限定理) 设在区间 $[a, b)$ 上有定义的函数 f 在 (a, b) 上可微, 又在点 a 右连续, 若导函数 $f'(x)$ 在点 a 存在右侧极限

$$f'(a+0) = A,$$

则 f 在点 a 也一定存在右侧导数 $f'_+(a)$, 且成立

$$f'_+(a) = f'(a+0) = A.$$

即 $f'(x)$ 在点 a 右连续.

推论 4.1.2 (★) 设 f 在 (a, b) 上可微, 则导函数 $f'(x)$ 不存在第一类间断点.

例题 4.1.24 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可微, 且有界, 试证存在点 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.

解 本题按当前题面不成立. 取

$$f(x) = \arctan x.$$

则 f 在实轴上二次可微且有界, 但

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} > 0$$

对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 因而不存在 $f'(x_0) = 0$ 的点. 原题需要补充条件或核对结论.

例题 4.1.25 设函数 f 在 $(0, 1)$ 有界, 可导, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在, 试证存在数列 $x_n \rightarrow 0^+ (n \rightarrow \infty)$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(x_n) = 0.$$

解 反证. 若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 $\delta > 0$, 使

$$|f'(x)| \geq \varepsilon, \quad 0 < x < \delta.$$

导函数具有 Darboux 介值性, 因而 f' 在 $(0, \delta)$ 上不能变号. 若 $f' \geq \varepsilon$, 则对 $0 < x < y < \delta$, 中值

定理给出

$$f(y) - f(x) \geq \varepsilon(y - x),$$

故 f 随 $x \rightarrow 0^+$ 单调且有界, 从而存在有限右极限; $f' \leq -\varepsilon$ 时同理. 这与题设矛盾.

因此对每个 n , 都能取 $0 < x_n < \frac{1}{n}$ 使 $|f'(x_n)| < \frac{1}{n}$. 于是 $x_n \rightarrow 0^+$ 且 $f'(x_n) \rightarrow 0$.

例题 4.1.26

1. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且有 $x_i \in (a, b), \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$,

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i) = f'(\xi);$$

2. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且有 $x_i < y_i, x_i, y_i \in (a, b) (i = 1, 2, \dots, n)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)] = f'(\xi) \sum_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

解

1. 数 $\sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i)$ 是 $f'(x_i)$ 的凸组合, 因而位于这些值的最小值与最大值之间. 由导函数的 Darboux 介值性, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i).$$

2. 由 Lagrange 中值定理, 对每个 i 存在 $c_i \in (x_i, y_i)$, 使

$$f(y_i) - f(x_i) = f'(c_i)(y_i - x_i).$$

令

$$\lambda_i = \frac{y_i - x_i}{\sum_{j=1}^n (y_j - x_j)},$$

则 $\lambda_i > 0$ 且其和为 1. 对 $f'(c_i)$ 应用第 (1) 问, 即得题设等式.

例题 4.1.27 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 若 $f''(x) \neq 0 (a \leq x \leq b)$, 则对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在 ξ' 满足 $a < \xi < \xi' \leq b$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi') - f(a)}{\xi' - a}.$$

解 本题按当前题面不成立. 取 $[a, b] = [0, 1]$ 与

$$f(x) = e^x.$$

则 $f''(x) = e^x \neq 0$. 若取 ξ 充分接近 1, 例如 $\xi = \frac{9}{10}$, 则

$$f'(\xi) = e^{\frac{9}{10}} > e - 1.$$

但对任意 $\xi' \in (\xi, 1]$,

$$\frac{f(\xi') - f(0)}{\xi'} = \frac{e^{\xi'} - 1}{\xi'} \leq e - 1 < f'(\xi).$$

因而不存在题设的 ξ' . 原题中“对任意 ξ ”或割线端点条件需要核对.

4.1.6 广义导数 *

定义 4.1.1 $\Delta_h f(x) = f(x+h) - f(x-h)$ 称为 $f(x)$ 在点 x 处的对称差, 如下极限 (若存在) 称为 $f(x)$ 在点 x 处的广义导数或对称导数, 记作

$$f^{[1]}(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h f(x)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

定理 4.1.4 (★) 设 f 在点 x 处可导, 则 $f^{[1]}$ 存在且

$$f^{[1]}(x) = f'(x).$$

注 该定理逆命题不成立, 例如

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

或 $f(x) = |x|$.

定义 4.1.2 如下的极限存在, 称为 $f(x)$ 在点 x 处有二阶广义导数 (或称二阶对称导数), 记作

$$\begin{aligned} f^{[2]}(x) &= f^{[2]}(x) \\ &\triangleq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h \Delta_h f(x)}{(2h)^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h [f(x+h) - f(x-h)]}{(2h)^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h)}{4h^2}. \end{aligned}$$

定理 4.1.5 (★) 在某点 x , 若 $f(x)$ 有二阶导数, 则二阶广义导数也存在, 且值相等, 即

$$f''(x) = f^{[2]}(x).$$

注 逆命题同样不成立, 例如

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

或 $f(x) = x|x|$.

例题 4.1.28★ Schwarz 定理 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x)$ 的广义二阶导数 $f^{[2]}(x)$ 存在且恒为零, 则 $f(x)$ 是一次线性函数, 即 $f(x) = ax + b$.

解 记 $L(x)$ 为连接 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的一次函数, 并令

$$u(x) = f(x) - L(x).$$

则 $u(a) = u(b) = 0$, 且 $u^{[2]}(x) = 0$. 任取 $\varepsilon > 0$, 令

$$u_\varepsilon(x) = u(x) + \varepsilon x^2.$$

按照二阶对称导数的定义, 有

$$u_\varepsilon^{[2]}(x) = 2\varepsilon > 0.$$

若 u_ε 在内点 x_0 取得最大值, 则对充分小的 $h > 0$,

$$u_\varepsilon(x_0 + 2h) - 2u_\varepsilon(x_0) + u_\varepsilon(x_0 - 2h) \leq 0,$$

从而 $u_\varepsilon^{[2]}(x_0) \leq 0$, 矛盾. 因此 u_ε 的最大值只能在端点取得, 于是

$$u(x) + \varepsilon x^2 \leq \max\{\varepsilon a^2, \varepsilon b^2\}.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得 $u(x) \leq 0$. 对 $-u$ 作同样讨论, 得 $u(x) \geq 0$, 故 $u \equiv 0$, 即 $f = L$ 为一次函数.

需要说明的是, 留白版当前定义式的分子末项写成了 $-f(x-2h)$; 上述定理所需的标准二阶对称差分应为 $+f(x-2h)$, 该处符号需要对照原始资料核对.

例题 4.1.29 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) < f(b)$, 又设对一切 $x \in (a, b)$,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x-t)}{t}$$

存在, 用 $g(x)$ 表示这一极限值, 则存在 $c \in (a, b)$, 使得 $g(c) \geq 0$.

解 这里使用广义中值定理: 若连续函数 F 在 $[\alpha, \beta]$ 上满足 $F(\alpha) < F(\beta)$, 且其对称导数

$$D_s F(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(x+t) - F(x-t)}{t}$$

在每个内点存在, 则至少存在一点 $c \in (\alpha, \beta)$ 使 $D_s F(c) \geq 0$. 该结论是普通中值定理在对称导数情形下的 Schwarz 中值定理.

本题中 $F = f$, 题设恰好给出 $f(a) < f(b)$ 以及每个内点处对称导数的存在性. 因此由上述广义中值定理, 存在 $c \in (a, b)$, 使

$$g(c) = D_s f(c) \geq 0.$$

4.2 微分中值定理

4.2.1 构造辅助函数 (中值问题)

(★) 看到 $f'(\xi) + f(\xi)g(\xi)$, 应想到其原函数为 $f(x)e^{\int g(x) dx}$, 这是因为

$$\left[f(x)e^{\int g(x) dx} \right]' = [f'(x) + f(x)g(x)]e^{\int g(x) dx}.$$

具体地, 有如下常见体现:

$$mf(\xi) + nf'(\xi) \longleftrightarrow f(x)e^{\frac{m}{n}x}.$$

$$mf(\xi) + n\xi f'(\xi) \longleftrightarrow x^m f^n(x).$$

$$mf(\xi) - n\xi f'(\xi) \longleftrightarrow \frac{f^n(x)}{x^m} \quad \text{或} \quad \frac{x^m}{f^n(x)}.$$

$$nf'(\xi)f(1-\xi) - mf(\xi)f'(1-\xi) \longleftrightarrow f^n(x)f^m(1-x).$$

$$mf'(\xi)g(\xi) + nf(\xi)g'(\xi) \longleftrightarrow f^m(x)g^n(x).$$

$$mf'(\xi)g(\xi) - nf(\xi)g'(\xi) \longleftrightarrow \frac{f^m(x)}{g^n(x)}.$$

$$f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) \longleftrightarrow f'(x)g(x) - f(x)g'(x).$$

例题 4.2.1 设 $f \in C([a, b]), g \in C([a, b])$, 且均在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0.$$

解 构造辅助函数

$$F(x) = f(x)e^{g(x)}.$$

由 $f(a) = f(b) = 0$, 有 $F(a) = F(b) = 0$. 根据 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$. 又

$$F'(x) = e^{g(x)} [f'(x) + g'(x)f(x)].$$

由于 $e^{g(\xi)} > 0$, 必有

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0.$$

例题 4.2.2 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) - (\xi - 1)^2 f''(\xi) = 0.$$

解 本题按当前题面不成立. 取 $f(x) = x$, 则 $f(0) = 0$, 且 f 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 但对每个 $\xi \in (0, 1)$ 都有

$$f'(\xi) - (\xi - 1)^2 f''(\xi) = 1 \neq 0.$$

因此原题还缺少条件, 需要核对原始资料.

例题 4.2.3 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 二次可导, 且 $g''(x) \neq 0$, 若有

$$f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

解 由 g'' 的 Darboux 性质及 $g''(x) \neq 0, g''$ 在 (a, b) 上保持定号. 结合 $g(a) = g(b) = 0$ 可知 $g(x) \neq 0, x \in (a, b)$.

令

$$H(x) = f'(x)g(x) - f(x)g'(x).$$

由端点条件, $H(a) = H(b) = 0$. Rolle 定理给出某个 $\xi \in (a, b)$, 使 $H'(\xi) = 0$. 而

$$H'(x) = f''(x)g(x) - f(x)g''(x),$$

故

$$f''(\xi)g(\xi) = f(\xi)g''(\xi).$$

由于 $g(\xi)g''(\xi) \neq 0$, 两端相除即得结论.

例题 4.2.4 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且在 (a, b) 上 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

解 令

$$H(x) = [f(a) - f(x)][g(x) - g(b)].$$

则 $H(a) = H(b) = 0$. 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $H'(\xi) = 0$, 即

$$-f'(\xi)[g(\xi) - g(b)] + [f(a) - f(\xi)]g'(\xi) = 0.$$

又因 g' 不为零, g 严格单调, 故 $g(\xi) \neq g(b)$. 整理并相除便得题设等式.

例题 4.2.5 设 $f \in C([0, 1])$, 在 $(0, 1)$ 上可导且 $f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) f(\xi).$$

解 定义

$$H(x) = xe^{-x}f(x), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

由 f 的连续性及 $f(1) = 0$, 有 $H(0) = H(1) = 0$. 故存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $H'(\xi) = 0$. 计算得

$$H'(x) = xe^{-x} \left[f'(x) - \left(1 - \frac{1}{x}\right) f(x) \right].$$

因 $\xi e^{-\xi} > 0$, 括号内的式子在 $x = \xi$ 时为零.

例题 4.2.6 设 $f \in C([a, b])$, 在 (a, b) 上可导, 若有

$$f(a)f(b) > 0, \quad f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0,$$

则对任给的 $\lambda \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \lambda f(\xi).$$

解 记 $m = \frac{a+b}{2}$. 由 $f(a)f(m) < 0$ 以及 $f(a)f(b) > 0$, 连续性给出两点

$$\alpha \in (a, m), \quad \beta \in (m, b),$$

使 $f(\alpha) = f(\beta) = 0$.

对任意给定的 $\lambda \in \mathbb{R}$, 令 $H(x) = e^{-\lambda x} f(x)$. 则 $H(\alpha) = H(\beta) = 0$, 故由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (\alpha, \beta)$ 使

$$0 = H'(\xi) = e^{-\lambda \xi} [f'(\xi) - \lambda f(\xi)].$$

这就是所需结论.

例题 4.2.7 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 若

$$f^2(a) - f^2(b) = b^2 - a^2,$$

则存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{1 - \xi^2}{(1 + \xi^2)^2}.$$

解 本题按当前题面不成立. 任取 $0 < a < b$, 令

$$f(x) = a + b - x, \quad x \geq 0.$$

则

$$f(a)^2 - f(b)^2 = b^2 - a^2,$$

但 $f'(x) = -1$. 另一方面, 对 $x \geq 0$,

$$\frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2} \geq -\frac{1}{8} > -1.$$

故不存在题设中的 ξ , 原题的条件或结论需要核对.

例题 4.2.8 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1 - \xi}.$$

解 由 $f(0) = f(1) = 0$ 及 Rolle 定理, 存在 $c \in (0, 1)$ 使 $f'(c) = 0$. 令

$$H(x) = (1 - x)^2 f'(x).$$

则 $H(c) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} H(x) = 0$. 将 H 连续补定义到 $x = 1$ 后, 再用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (c, 1)$ 使

$$0 = H'(\xi) = (1 - \xi)[(1 - \xi)f''(\xi) - 2f'(\xi)].$$

由于 $\xi < 1$, 整理即得结论.

例题 4.2.9 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(x) > 0$ ($0 < x < 1$), 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{2f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1 - \xi)}{f(1 - \xi)}.$$

解 在 $(0, 1)$ 上令 $h(x) = \ln f(x)$, 并定义

$$H(x) = 2h(x) + h(1-x).$$

由 $f(0) = 0, f(x) > 0$ 及连续性, $H(x) \rightarrow -\infty$ 当 $x \rightarrow 0^+$ 或 $x \rightarrow 1^-$. 因此 H 在某个内点 $\xi \in (0, 1)$ 取得最大值. 于是

$$0 = H'(\xi) = 2 \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} - \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)},$$

即得所证等式.

4.2.2 待定常数法 (中值问题)

该方法的本质是将需要证的中值设为常数, 而后将原式子中的某个常数设为变量, 再根据 Rolle 或 Lagrange 中值定理证明中值点的存在性.

例题 4.2.10 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

解 记 $m = \frac{a+b}{2}$. 作通过三点 $(a, f(a)), (m, f(m)), (b, f(b))$ 的二次插值多项式 P . 函数 $f - P$ 在 a, m, b 三点为零, 连续使用两次 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f''(\xi) = P''(\xi).$$

由于三点等距, 直接计算二次差商得

$$P''(x) = \frac{4}{(b-a)^2} [f(b) - 2f(m) + f(a)].$$

移项即得题设等式.

例题 4.2.11 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a) - (b-a)f'(a)}{g(b) - g(a) - (b-a)g'(a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

解 当前题面缺少保证两个比值有意义的非退化条件. 例如取 $g(x) = x$, 则

$$g(b) - g(a) - (b-a)g'(a) = 0, \quad g''(x) = 0,$$

题设两端均无定义.

若补充 $g''(x) \neq 0$, 则先对 $f(x) - f(a) - (x-a)f'(a)$ 与相应的 g 函数应用 Cauchy 中值定理, 再对所得的一阶导数差应用一次 Cauchy 中值定理, 即可得到

$$\frac{f(b) - f(a) - (b-a)f'(a)}{g(b) - g(a) - (b-a)g'(a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

因此原题应补上相应的分母非零条件.

例题 4.2.12 若存在 $f''(0)$, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - 2f(0) + f(-2h)}{4h^2} = f''(0).$$

解 由 $f''(0)$ 存在, f 在 0 处有二阶 Peano 展开:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2).$$

分别令 $x = 2h$ 与 $x = -2h$, 相加并消去一次项, 得

$$f(2h) - 2f(0) + f(-2h) = 4h^2 f''(0) + o(h^2).$$

两端除以 $4h^2$ 并令 $h \rightarrow 0$ 即得结论.

例题 4.2.13 设 $h > 0, f \in C([a-h, a+h])$, 在 $(a-h, a+h)$ 上可导, 则存在 $\theta: 0 < \theta < 1$, 使得

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} = f'(a+\theta h) + f'(a-\theta h).$$

解 在 $[0, h]$ 上令

$$\Phi(t) = f(a+t) - f(a-t).$$

由 Lagrange 中值定理, 存在 $t_0 \in (0, h)$ 使

$$\frac{\Phi(h) - \Phi(0)}{h} = \Phi'(t_0).$$

写成 $t_0 = \theta h$, 其中 $0 < \theta < 1$. 注意到

$$\Phi'(t) = f'(a+t) + f'(a-t),$$

便得到题设等式.

例题 4.2.14 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 上二次可导, 则对 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{1}{2}(x - b)f''(\xi).$$

解 令 $L(t)$ 为连接 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的一次函数, 并取常数 K 使

$$\Phi(t) = f(t) - L(t) - K(t-a)(t-b)$$

还满足 $\Phi(x) = 0$. 于是 $\Phi(a) = \Phi(x) = \Phi(b) = 0$. 连续使用两次 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $\Phi''(\xi) = 0$, 故

$$K = \frac{1}{2}f''(\xi).$$

另一方面, 由 $\Phi(x) = 0$,

$$K = \frac{f(x) - L(x)}{(x-a)(x-b)}.$$

又

$$\frac{f(x) - L(x)}{x-a} = \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}.$$

合并以上各式即得结论.

例题 4.2.15 设 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 上二次可导, $a < b < c$, 则存在 $\xi \in (a, c)$, 使得

$$\frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)} = \frac{1}{2}f''(\xi).$$

解 设 P 是通过 $(a, f(a)), (b, f(b)), (c, f(c))$ 的二次插值多项式. 由插值余项的 Rolle 定理证明, 存在 $\xi \in (a, c)$ 使

$$f''(\xi) = P''(\xi).$$

将 P 写成 Lagrange 形式并求二阶导数, 得到

$$\frac{1}{2}P''(x) = \frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

代入上述 ξ 即得结论.

例题 4.2.16 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上三次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(a) - f(b) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] = f'''(\xi) \frac{(b-a)^3}{12}.$$

解 对函数 $g = f'$ 使用梯形公式的中值型余项. 由于

$$\int_a^b g(x) dx = f(b) - f(a),$$

存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{b-a}{2}[g(a) + g(b)] - \int_a^b g(x) dx = \frac{(b-a)^3}{12}g''(\xi).$$

代入 $g = f'$, 即得

$$f(a) - f(b) + \frac{b-a}{2}[f'(a) + f'(b)] = \frac{(b-a)^3}{12}f'''(\xi).$$

4.2.3 利用几何意义 (中值问题)

Lagrange 中值定理的几何意义即, 曲线上任意两点的弦, 必与两点之间某点的切线平行.

例题 4.2.17 设 $f(x)$ 是可微函数, 导函数 $f'(x)$ 严格单调递增, 若 $f(a) = f(b)$ ($a < b$), 试证明: 对一切 $x \in (a, b)$, 有

$$f(x) < f(a) = f(b).$$

解 对任意 $x \in (a, b)$, 由 f' 严格递增可知 f 严格凸, 因而其割线斜率满足

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

代入 $f(a) = f(b)$ 并整理, 得到 $f(x) < f(a) = f(b)$.

例题 4.2.18 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 0, f(1) = 1, k_1, k_2, \dots, k_n$ 为 n 个正数, 证明在区间 $[0, 1]$ 上存在一组互不相等的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n k_i.$$

解 若 $f(x) = x$, 任取 n 个互不相同的内点即可. 以下设 f 不是该线性函数. 由

$$f(1) - f(0) = 1$$

及中值定理, f' 取到数值 1. 而且 f' 必须在 1 的两侧都取值; 否则 $f(x) - x$ 单调且两端同值, 只能恒为零. 由导函数的 Darboux 性质, 存在 $\delta > 0$, 使 $(1 - \delta, 1 + \delta)$ 中每个数都是 f' 的值.

可在该区间内选取互不相同的正数 $r_1, \dots, r_n$, 使

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{r_i} = \sum_{i=1}^n k_i.$$

例如先在 1 附近任取互不相同的 $r_1, \dots, r_{n-1}$, 再由连续性调节 r_n ; 取值充分接近 1 时仍落在

上述区间内. 分别取 x_i 使 $f'(x_i) = r_i$. 因 r_i 互不相同, x_i 也互不相同, 代入即得所证等式.

例题 4.2.19 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 又 $f(x)$ 不是线性函数, 且 $f(b) > f(a)$, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

解 记割线斜率

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0,$$

并令 $g(x) = f(x) - f(a) - m(x - a)$. 则 $g(a) = g(b) = 0$, 且 g 不恒为零. 取一点 $x_0 \in (a, b)$ 使 $g(x_0) \neq 0$.

若 $g(x_0) > 0$, 对 g 在 $[a, x_0]$ 上使用中值定理, 得到某点 ξ 满足 $g'(\xi) > 0$; 若 $g(x_0) < 0$, 则在 $[x_0, b]$ 上使用中值定理, 同样得到 $g'(\xi) > 0$. 于是

$$f'(\xi) = m + g'(\xi) > m.$$

例题 4.2.20 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(x)$ 既不是常数也不是一次函数, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

解 若 $f(a) = f(b)$, 因 f 不是常数, 中值定理给出某点 ξ 使 $f'(\xi) \neq 0$, 结论成立.

若 $f(b) > f(a)$, 上一题直接给出

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0.$$

若 $f(b) < f(a)$, 则对 $-f$ 应用上一题. 两种情形都得到题设的严格不等式.

4.2.4 多中值问题

对于多个中值点的问题显然前面的常规方法失效了, 此时要用到的是 Cauchy 中值定理:

$$F(b) - F(a) = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}[G(b) - G(a)].$$

若选取不同的函数 G , 便可把 $F(b) - F(a)$ 表示成不同的形式. 如另取 $G_1(x)$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}[G(b) - G(a)] = \frac{F'(\eta)}{G'_1(\eta)}[G_1(b) - G_1(a)].$$

一般地, 当 $G(x)$ 取 n 个不同的函数时, 便可得到含 n 个中值的 $n - 1$ 个等式.

例题 4.2.21 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) \neq f(b)$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{a + b}{2\eta} f'(\eta).$$

解 当前题面对端点没有任何限制, 结论并不总成立. 取

$$a = -1, \quad b = 1, \quad f(x) = x.$$

则 $f(a) \neq f(b)$ 且 $f'(x) = 1$, 但题设等式右端恒为

$$\frac{a+b}{2\eta} f'(\eta) = 0,$$

不可能等于 $f'(\xi) = 1$. 若补充 $a+b \neq 0$, 可分别对 f 与 x, x^2 使用 Cauchy 中值定理得到结论; 原题应核对这一遗漏条件.

例题 4.2.22 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($b > a > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内存在两点 ξ, η , 使得

$$f'(\xi) = \frac{\eta^2}{ab} f'(\eta).$$

解 分别对 f 与 $x, \frac{1}{x}$ 使用 Cauchy 中值定理. 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$

以及

$$\frac{f(b) - f(a)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{f'(\eta)}{-\frac{1}{\eta^2}}.$$

由 $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = -\frac{b-a}{ab}$, 第二式化为

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{\eta^2}{ab} f'(\eta).$$

与第一式比较即得结论.

例题 4.2.23 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$, 证明: 在 (a, b) 内存在 x_1, x_2, x_3 , 使得

$$\frac{f'(x_1)}{2x_1} = (b^2 + a^2) \frac{f'(x_2)}{4x_2^2} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} x_3 f'(x_3).$$

解 题面中间一项的分母疑有排印错误. 分别对 f 与 $x^2, x^4, \ln x$ 使用 Cauchy 中值定理, 可得 $x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(x_1)}{2x_1},$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = (b^2 + a^2) \frac{f'(x_2)}{4x_2^3},$$

以及

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} x_3 f'(x_3).$$

因此能够严格推出的中间项应为 $\frac{(b^2 + a^2)f'(x_2)}{4x_2^3}$, 而不是当前题面中的 $\frac{(b^2 + a^2)f'(x_2)}{4x_2^2}$. 该处需对照原始资料核对.

例题 4.2.24 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $a \geq 0$ (或 $b \leq 0$), 试证:

1. 存在 $x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使得

$$f'(x_1) = (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = (b^2 + ba + a^2) \frac{f'(x_3)}{3x_3^2};$$

2. 对任意 $n \in \{1, 2, \dots\}$, 存在 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, 使得

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = \dots \\ &= (b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + ba^{n-2} + a^{n-1}) \frac{f'(x_n)}{nx_n^{n-1}}. \end{aligned}$$

解 对每个 $j = 1, 2, \dots, n$, 对 f 与 x^j 使用 Cauchy 中值定理, 存在 $x_j \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^j - a^j} = \frac{f'(x_j)}{jx_j^{j-1}}.$$

又

$$b^j - a^j = (b-a)(b^{j-1} + b^{j-2}a + \dots + a^{j-1}),$$

故

$$\frac{f(b) - f(a)}{b-a} = (b^{j-1} + b^{j-2}a + \dots + a^{j-1}) \frac{f'(x_j)}{jx_j^{j-1}}.$$

依次取 $j = 1, 2, 3$ 得第 (1) 问, 取 $j = 1, 2, \dots, n$ 得第 (2) 问.

例题 4.2.25 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$e^{\eta-\xi}[f(\eta) + f'(\eta)] = 1.$$

解 对函数 $F(x) = e^x f(x)$ 与 $G(x) = e^x$ 使用 Cauchy 中值定理. 由于 $f(a) = f(b) = 1$, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\eta)}{G'(\eta)} = f(\eta) + f'(\eta).$$

左端等于 1, 故 $f(\eta) + f'(\eta) = 1$. 取 $\xi = \eta$, 便有

$$e^{\eta-\xi}[f(\eta) + f'(\eta)] = 1.$$

例题 4.2.26 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi)f'(\eta) = 1, \quad \xi \neq \eta.$$

解 题设中的定义区间应至少包含 $[0, 1]$. 若 $f(x) = x$, 任取两个不同的内点即可. 否则, 由中值定理及导函数的 Darboux 性质, f' 在数值 1 的两侧取值, 并包含某个区间 $(1-\delta, 1+\delta)$.

取 $r > 1$ 充分接近 1, 使 r 与 $\frac{1}{r}$ 都在该区间内. 于是存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$ 使

$$f'(\xi) = r, \quad f'(\eta) = \frac{1}{r}.$$

两导数值不同, 故 $\xi \neq \eta$, 并且 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$.

4.2.5 函数与导函数的关系

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 如果只有极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B$ 存在, 那么当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 不一定存在极限, 例如 $f(x) = \sin(\ln x)$; 反之, 即使存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 也不一定存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$,

例如 $f(x) = \frac{\sin x^2}{x}$. 但若二者都存在, 那么必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

例题 4.2.27 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B > 0$, 则:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;
2. $f(x) \sim Bx$ ($x \rightarrow +\infty$).

解 取 $X > a$, 使得当 $x > X$ 时 $f'(x) > \frac{B}{2}$. 于是由中值定理,

$$f(x) - f(X) > \frac{B}{2}(x - X),$$

故 $f(x) \rightarrow +\infty$.

又因 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 与 x 都趋于 $+\infty$, 由 Cauchy 中值定理或 L'Hospital 法则,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B.$$

因此 $f(x) \sim Bx$.

例题 4.2.28★ 设 $f \in C^{(1)}((a, +\infty))$, 若 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上一致连续, 且存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

解 反设结论不成立, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与数列 $x_n \rightarrow +\infty$, 使 $|f'(x_n)| \geq \varepsilon$. 由 f' 一致连续, 存在与 n 无关的 $\delta > 0$, 使

$$|x - x_n| < \delta \implies |f'(x) - f'(x_n)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取子列可设 $f'(x_n) \geq \varepsilon$, 或恒有 $f'(x_n) \leq -\varepsilon$. 在相应的长度为 δ 的区间上, f' 保持同号且绝对值不小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 于是 f 的函数值变化至少为 $\frac{\varepsilon\delta}{2}$. 这与 $f(x)$ 在无穷远处有有限极限, 从而满足 Cauchy 条件矛盾. 故 $f'(x) \rightarrow 0$.

例题 4.2.29★ 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上三阶可导, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0.$$

解 先证 $f''(x) \rightarrow 0$. 固定 $h > 0$. 对 $f(x+h)$ 与 $f(x+2h)$ 在 x 处作三阶 Taylor 展开并使用 Lagrange 余项, 消去一次项可得

$$f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x) = h^2 f''(x) + R_x,$$

其中当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{|R_x|}{h^2} \rightarrow 0$, 因为展开区间上的 f''' 一致趋于零. 左端也因 $f(x) \rightarrow A$ 而趋于零, 故 $f''(x) \rightarrow 0$.

再由二阶 Taylor 公式, 存在 $\theta_x \in (0, 1)$ 使

$$f(x+h) - f(x) = hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x + \theta_x h).$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 左端与最后一项都趋于零, 故 $f'(x) \rightarrow 0$.

例题 4.2.30★ 试证明下列命题:

1. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + f'(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

2. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + 2\sqrt{x}f'(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

3. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二次可导, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x) + f''(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l.$$

解 记趋于零的余项为 $r(x)$.

1. 令 $u(x) = f(x) - \frac{l}{a}$, 则

$$u'(x) + au(x) = r(x), \quad r(x) \rightarrow 0.$$

乘以积分因子 e^{ax} 并从固定点 x_0 积分, 得到

$$u(x) = e^{-a(x-x_0)}u(x_0) + \int_{x_0}^x e^{-a(x-t)}r(t) dt.$$

第一项趋于零; 将积分按 $r(t)$ 在有限区间和尾部拆分, 也可知第二项趋于零. 因此 $f(x) \rightarrow \frac{l}{a}$.

2. 令 $F(t) = f(t^2)$, 则

$$F'(t) = 2tf'(t^2),$$

因而 $aF(t) + F'(t) \rightarrow l$. 由第 (1) 问, $F(t) \rightarrow \frac{l}{a}$, 即 $f(x) \rightarrow \frac{l}{a}$.

3. 令 $u = f - l$, 则

$$u'' + u' + u = r(x), \quad r(x) \rightarrow 0.$$

该稳定线性方程的常数变易公式为

$$\begin{aligned} u(x) = e^{-\frac{x-x_0}{2}} & \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}(x-x_0)}{2} + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}(x-x_0)}{2} \right] \\ & + \frac{2}{\sqrt{3}} \int_{x_0}^x e^{-\frac{x-t}{2}} \sin \frac{\sqrt{3}(x-t)}{2} r(t) dt. \end{aligned}$$

齐次项趋于零; 卷积项同样由 $r(t) \rightarrow 0$ 趋于零, 故 $u(x) \rightarrow 0$, 即 $f(x) \rightarrow l$.

例题 4.2.31 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = l$, 则对任意的 A 值, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+A) - f(x)] = lA.$$

解 若 $A = 0$, 结论显然. 若 $A > 0$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_x \in (x, x+A)$ 使

$$f(x+A) - f(x) = Af'(\xi_x).$$

若 $A < 0$, 同样存在 $\xi_x \in (x+A, x)$ 使该式成立. 两种情形下都有 $\xi_x \rightarrow +\infty$, 故令 $x \rightarrow +\infty$ 得

$$f(x+A) - f(x) \rightarrow Al.$$

例题 4.2.32★ 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且

$$|f'(x)| \leq A|f(x)|, \quad x \in [0, +\infty),$$

则 $f \equiv 0$.

解 由 $f(0) = 0$, 对任意 $x \geq 0$ 有

$$|f(x)| \leq \int_0^x |f'(t)| dt \leq A \int_0^x |f(t)| dt.$$

令 $G(x) = \int_0^x |f(t)| dt$, 则 $G(0) = 0$ 且 $G'(x) \leq AG(x)$. 于是

$$(e^{-Ax}G(x))' \leq 0.$$

但 $e^{-Ax}G(x) \geq 0$ 且其在 0 处为零, 故 $G \equiv 0$, 进而 $f \equiv 0$.

例题 4.2.33 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 (a, b) 内可微, $g(a) = 0$, 若有实数 $\lambda \neq 0$, 使得

$$|g(x)f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)|, \quad x \in (a, b),$$

成立, 则 $g \equiv 0$.

解 由 f 在紧区间上的连续性, 存在 $M > 0$ 使 $|f(x)| \leq M$. 题设不等式给出

$$|\lambda| |g'(x)| \leq |g(x)| + |g(x)f(x)| \leq (M+1)|g(x)|.$$

因此

$$|g'(x)| \leq C|g(x)|, \quad C = \frac{M+1}{|\lambda|}.$$

结合 $g(a) = 0$, 应用上一题的结论便得 $g \equiv 0$.

例题 4.2.34 证明: 在 $\mathbb{R}$ 上的任何可微函数都不可能满足下列函数方程:

1. $g(g(x)) = -x^3 + x + 1$;
2. $g(g(x)) = -x^3 + x^2 \pm 1$;
3. $g(g(x)) = x^2 - 3x + 3$.

解 记右端多项式为 $P(x)$. 若 $P = g \circ g$, 则 P 的任一不动点 x_0 都满足 $g(x_0)$ 也是 P 的不动点, 并且

$$P'(x_0) = g'(g(x_0))g'(x_0).$$

1. $P(x) = -x^3 + x + 1$ 只有不动点 $x = 1$, 故 $g(1) = 1$. 但

$$P'(1) = [g'(1)]^2 \geq 0,$$

而直接计算得 $P'(1) = -2$, 矛盾.

2. 对 $P(x) = -x^3 + x^2 + 1$, 唯一不动点为 1, 且 $P'(1) = -1$, 同样矛盾. 对 $P(x) = -x^3 + x^2 - 1$, 不动点方程

$$x^3 - x^2 + x + 1 = 0$$

的左端严格递增, 故只有一个实根 $r \in (-1, 0)$. 于是 $g(r) = r$, 但

$$P'(r) = -3r^2 + 2r < 0,$$

不可能等于 $[g'(r)]^2$.

3. $P(x) = x^2 - 3x + 3$ 的不动点为 1, 3. 若 g 固定其中某一点, 则该点处 P' 应为平方而非负; 但 $P'(1) = -1$, 所以只能有 $g(1) = 3, g(3) = 1$. 链式法则又给出

$$P'(1) = g'(3)g'(1) = P'(3),$$

这与 $P'(1) = -1, P'(3) = 3$ 矛盾.

4.3 Taylor 公式

4.3.1 中值等式

例题 4.3.1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三次可导, 试证: 存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) (b-a) + \frac{1}{24} f'''(c) (b-a)^3.$$

解 记 $m = \frac{a+b}{2}$. 这是中心 Taylor 公式的中值型余项. 具体地, 对 f 在 m 两侧的差构造三次 Hermite 插值余项, 连续使用 Rolle 定理三次, 得到某个 $c \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = (b-a)f'(m) + \frac{(b-a)^3}{24} f'''(c).$$

移项即为题设公式.

例题 4.3.2 设 $f \in C^{(3)}([-1, 1])$, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = 3.$$

解 作三次多项式 P , 使

$$P(-1) = f(-1), \quad P(0) = f(0), \quad P'(0) = f'(0), \quad P(1) = f(1).$$

写成 $P(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$. 由 $C = f'(0) = 0$ 以及

$$P(1) - P(-1) = f(1) - f(-1) = 1$$

可得 $2A = 1$, 所以 $P'''(x) = 6A = 3$.

函数 $f - P$ 在 $-1, 0, 1$ 为零, 且在 0 处导数也为零. 由带重节点的 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使

$$(f - P)'''(\xi) = 0.$$

故 $f'''(\xi) = P'''(\xi) = 3$.

例题 4.3.3 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二次可导, 若有 $f(-1) = 0, f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = 1.$$

解 通过三点 $(-1, 0), (0, 0), (1, 1)$ 的二次插值多项式为

$$P(x) = \frac{x^2 + x}{2},$$

故 $P''(x) = 1$. 函数 $f - P$ 在 $-1, 0, 1$ 三点为零, 连续使用两次 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使 $(f - P)''(\xi) = 0$. 因此 $f''(\xi) = 1$.

例题 4.3.4 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三次可导, 若有 $f(-1) = f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) \geq 3.$$

解 上一题组中的三次 Hermite 插值论证在这里同样适用. 事实上, $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$

已足以推出存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使

$$f'''(\xi) = 3.$$

因此当然有 $f'''(\xi) \geq 3$; 附加条件 $f(0) = 0$ 不影响结论.

4.3.2 界的估计

例题 4.3.5 设 $f(x)$ 二次可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 又 $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$, 试证:

$$\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16.$$

解 设 f 在 $x_0 \in (0, 1)$ 处取得最大值 2, 则 $f'(x_0) = 0$. 分别在区间 $[0, x_0]$ 与 $[x_0, 1]$ 使用二阶 Taylor 公式, 存在 $\xi_1 \in (0, x_0), \xi_2 \in (x_0, 1)$ 使

$$f''(\xi_1) = -\frac{4}{x_0^2}, \quad f''(\xi_2) = -\frac{4}{(1-x_0)^2}.$$

由于 x_0 与 $1-x_0$ 至少有一个不超过 $\frac{1}{2}$, 上述两数至少有一个不大于 -16 . 故

$$\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16.$$

例题 4.3.6 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 3$, 又 $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$, 证明: 存在 $c \in (0, 1)$, 使得

$$f''(c) \geq 18.$$

解 设 f 在 $x_0 \in (0, 1)$ 处取得最小值 -1 , 则 $f'(x_0) = 0$. 由二阶 Taylor 公式, 存在 $\xi_1 \in (0, x_0), \xi_2 \in (x_0, 1)$ 使

$$f''(\xi_1) = \frac{2}{x_0^2}, \quad f''(\xi_2) = \frac{8}{(1-x_0)^2}.$$

而对 $0 < x_0 < 1$,

$$\max \left\{ \frac{2}{x_0^2}, \frac{8}{(1-x_0)^2} \right\} \geq 18;$$

等号在 $x_0 = \frac{1}{3}$ 时取得. 因此至少有一点 $c \in (0, 1)$ 满足 $f''(c) \geq 18$.

例题 4.3.7★ 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 若有

$$|f(x)| \leq A, \quad |f''(x)| \leq B, \quad x \in [0, 1],$$

则

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}.$$

解 在点 $x \in [0, 1]$ 分别向端点 0, 1 使用二阶 Taylor 公式, 存在相应的中间点 ξ_0, ξ_1 使

$$f(1) - f(0) = f'(x) + \frac{(1-x)^2}{2} f''(\xi_1) - \frac{x^2}{2} f''(\xi_0).$$

因此

$$\begin{aligned} |f'(x)| &\leq |f(1) - f(0)| + \frac{B}{2} [(1-x)^2 + x^2] \\ &\leq 2A + \frac{B}{2}. \end{aligned}$$

例题 4.3.8 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且有 $f(0) = f(1), |f''(x)| \leq M$, 则

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{2}.$$

解 使用上一题中的恒等式, 并代入 $f(0) = f(1)$, 得到

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{2} [x^2 + (1-x)^2] \leq \frac{M}{2}.$$

例题 4.3.9★ 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则

$$M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}.$$

解 对任意 $h > 0$, 在 x 的两侧使用二阶 Taylor 公式并相减, 得到

$$|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2}.$$

若 $M_2 > 0$, 取 $h = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}$, 便有

$$|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0M_2}.$$

再对 x 取上确界即得结论. $M_0 = 0$ 或 $M_2 = 0$ 时可直接由函数为常数或令 $h \rightarrow +\infty$ 得到同一结论.

例题 4.3.10★ 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 m 次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}}, \quad k = 1, 2, \dots, m-1.$$

解 将上一题应用于 $f^{(j-1)}$, 可得

$$M_j^2 \leq 2M_{j-1}M_{j+1}, \quad j = 1, 2, \dots, m-1.$$

当各 $M_j > 0$ 时, 令 $A_j = \ln M_j$. 上式等价于

$$2A_j \leq A_{j-1} + A_{j+1} + \ln 2.$$

离散凸性比较给出

$$A_k \leq \left(1 - \frac{k}{m}\right) A_0 + \frac{k}{m} A_m + \frac{k(m-k)}{2} \ln 2.$$

两端取指数, 便得到

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}}.$$

若某个 $M_j = 0$, 用极限或直接由相应导数恒为零处理即可.

4.3.3 中值点的极限

例题 4.3.11 证明: 对每个 $x > 0$, 均存在 $\theta(x) \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, 使得

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}.$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

解 由有理化公式,

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}.$$

因此只需令

$$2\sqrt{x+\theta(x)} = \sqrt{x+1} + \sqrt{x},$$

即

$$\theta(x) = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{x^2+x} - x}{2}.$$

因 $0 < \sqrt{x^2+x} - x < \frac{1}{2}$, 故 $\frac{1}{4} < \theta(x) < \frac{1}{2}$. 同时

$$\sqrt{x^2+x} - x = \frac{x}{\sqrt{x^2+x} + x},$$

从而当 $x \rightarrow 0^+$ 时该差趋于 0, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 $\frac{1}{2}$. 于是所述两个极限分别为 $\frac{1}{4}$ 与 $\frac{1}{2}$.

例题 4.3.12 设 $f(x)$ 在点 a 的某个邻域上 $n+2$ 阶连续可微, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, 并有

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!}h^{n+1},$$

其中 $h \in (0, \delta)$, $0 < \theta < 1$. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}.$$

解 在 a 处将等式两端展开到 $n+2$ 阶. 左端为

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + f'(a)h + \cdots + \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}h^{n+1} \\ &\quad + \frac{f^{(n+2)}(a)}{(n+2)!}h^{n+2} + o(h^{n+2}). \end{aligned}$$

又因 $0 < \theta < 1$, 一致地有

$$f^{(n+1)}(a+\theta h) = f^{(n+1)}(a) + \theta h f^{(n+2)}(a) + o(h).$$

比较 h^{n+2} 项, 并利用 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, 得到

$$\frac{\theta}{(n+1)!} \longrightarrow \frac{1}{(n+2)!},$$

故 $\theta \rightarrow \frac{1}{n+2}$.

例题 4.3.13 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上 n 阶连续可微, 已知

$$f^{(2)}(x_0) = f^{(3)}(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0,$$

若 $0 < |h| < \delta$ 时有

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0 + \theta h),$$

证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}.$$

解 由题设的各阶导数消失条件,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} h^{n-1} + o(h^{n-1}).$$

另一方面, 因 $0 < \theta < 1$,

$$f'(x_0 + \theta h) = f'(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!} \theta^{n-1} h^{n-1} + o(h^{n-1}).$$

比较两式并利用 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 可得

$$\theta^{n-1} \rightarrow \frac{1}{n}.$$

由于 $0 < \theta < 1$, 故 $\theta \rightarrow \sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}.$

例题 4.3.14 设 $f(x)$ 在点 a 处二阶可导, 且 $f''(a) = 0$. 证明当 h 充分小时, 有等式

$$f(a + h) - f(a) = f'(a + \theta h)h,$$

其中 $\theta \in (0, 1)$, 并且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}.$$

解 本题当前把条件写成了 $f''(a) = 0$, 在此条件下所述极限一般不成立. 取

$$f(x) = x + x^3, \quad a = 0.$$

则 $f''(0) = 0$. 中值等式要求

$$h + h^3 = h(1 + 3\theta^2 h^2),$$

因对每个 $h \neq 0$ 都有 $\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 并不趋于 $\frac{1}{2}$. 标准结论通常要求 $f''(a) \neq 0$; 此时比较二阶 Taylor 展开即可得到 $\theta \rightarrow \frac{1}{2}$. 原题符号需要核对.

4.3.4 极值问题

设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$. 若 $f''(x_0) < 0 (> 0)$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极大 (小) 值点.

例题 4.3.15 设 $f \in C([a, b])$, 且 $f \in C^{(2)}((a, b))$, 若有

$$f''(x) = e^x f(x), \quad f(a) = f(b) = 0,$$

则 $f(x) \equiv 0$.

解 反设 f 不恒为零. 若 f 在某个内点取得正的最大值, 则该点有 $f'' \leq 0$, 但方程给出 $f'' = e^x f > 0$, 矛盾; 若 f 取得负的最小值, 则该点有 $f'' \geq 0$, 而方程给出 $f'' = e^x f < 0$, 仍矛盾. 结合 $f(a) = f(b) = 0$, 可知 f 既不能为正也不能为负, 故 $f \equiv 0$.

例题 4.3.16 设 $f \in C^{(2)}((-\infty, +\infty))$, 若有

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4, \quad |f(x)| = 1 \quad (-\infty < x < +\infty),$$

则存在 ξ , 使得

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

解 当前题设彼此矛盾. 由于 f 连续且 $|f(x)| = 1$ 对所有实数成立, 而实轴连通, f 只能恒等于 1 或恒等于 -1 . 于是 $f'(0) = 0$, 从而

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 1,$$

不可能等于 4. 因此原题中的 $|f(x)| = 1$ 很可能是遗漏了不等号, 需要核对原始资料.

例题 4.3.17 设 $f(x), g(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 且 $f(x)$ 二次可导, 又有

$$f(a) = f(b) = 0 \quad (a < b),$$

且

$$f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv 0$.

解 当前题面没有要求 g 连续, 结论并不成立. 固定 $a < b$, 令

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq b, \\ (x-b)^3, & x > b, \end{cases}$$

并令 $g(x) = 0 (x \leq b)$, 而当 $x > b$ 时令

$$g(x) = \frac{x-b}{3} - \frac{2}{x-b}.$$

则 f 二次可导, $f(a) = f(b) = 0$, 且逐点满足题设微分方程, 但 f 并不恒为零.

若补充 g 连续, 则线性方程初值问题具有唯一性. 由最大值原理先得 $f \equiv 0$ 于 $[a, b]$, 再利用 $f(b) = f'(b) = 0$ 及唯一性即可推出全轴上 $f \equiv 0$. 因此原题需要补充 g 的正则性条件.

例题 4.3.18 设 $f \in C^{(2)}([0, a])$, 且 $x_0 \in (0, a)$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 则

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq a \max_{x \in [0, a]} |f''(x)|.$$

解 记

$$M = \max_{x \in [0, a]} |f''(x)|.$$

由于 x_0 是内点极小值点, $f'(x_0) = 0$. 由 Lagrange 中值定理,

$$|f'(0)| = |f'(0) - f'(x_0)| \leq Mx_0,$$

$$|f'(a)| = |f'(a) - f'(x_0)| \leq M(a - x_0).$$

两式相加即得题设不等式.

欧拉的小迷弟

4.4 凹凸性与不等式

4.4.1 凹凸性

定义 4.4.1 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当对任意 $x_1, x_2 \in I$ 以及任意 $\lambda \in (0, 1)$, 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

定义 4.4.2 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当对任意 $x_1, x_2 \in I$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

定义 4.4.3 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当对任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}.$$

定义 4.4.4 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 当且仅当曲线 $y = f(x)$ 的切线保持在曲线以下, 称 $f(x)$ 为凸函数.

引理 4.4.1 (★) 设 $f(x)$ 是区间 I 上的凸函数, 则对 I 的任一内点 x , 单侧导数 $f'_+(x), f'_-(x)$ 皆存在, 皆为增函数, 且

$$f'_-(x) \leq f'_+(x), \quad x \in \overset{\circ}{I}.$$

因此, 更一般地, 有如下定理.

定理 4.4.1 (★) f 为凸函数, 当且仅当对任意 $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, 存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \geq \alpha(x - x_0) + f(x_0).$$

注 当 f 可导时, 显然可取 $\alpha = f'(x_0)$.

定理 4.4.2 (★) 1. 一般情况下, 定义 4.4.2 与定义 4.4.3 等价;

2. f 连续时, 定义 4.4.1, 定义 4.4.2 与定义 4.4.3 等价;

3. f 可导时, 定义 4.4.1, 定义 4.4.2, 定义 4.4.3, 定义 4.4.4 与 f' 单增等价;

4. f 二阶可导时, 定义 4.4.1, 定义 4.4.2, 定义 4.4.3, 定义 4.4.4, f' 单增与 $f'' > 0$ 等价.

定理 4.4.3 (★) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数, 则:

1. f 在 (a, b) 上连续;

2. $f(x) \leq \max\{f(a), f(b)\}$.

注 事实上, 凸函数在定义域内部有良好性质, 但边界上无法约束 (就算端点特别大或特别小, 亦不影响其凹凸性).

例题 4.4.1 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 内的凸函数, 试证: $f(x)$ 在 I 的任一闭区间 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, b)$ 上满足 Lipschitz 条件.

解 在 (a, b) 中选取 $c < \alpha < \beta < d$. 由凸函数割线斜率的单调性, 对任意 $\alpha \leq x < y \leq \beta$ 有

$$\frac{f(\alpha) - f(c)}{\alpha - c} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(d) - f(\beta)}{d - \beta}.$$

令

$$L = \max \left\{ \left| \frac{f(\alpha) - f(c)}{\alpha - c} \right|, \left| \frac{f(d) - f(\beta)}{d - \beta} \right| \right\},$$

便有 $|f(y) - f(x)| \leq L|y - x|$. 故 f 在 $[\alpha, \beta]$ 上满足 Lipschitz 条件.

例题 4.4.2 设 $f(0) = 0, f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为非负的严格凸函数, 令

$$F(x) = \frac{f(x)}{x}, \quad x > 0,$$

证明: $f(x), F(x)$ 为严格递增的.

解 对 $0 < x < y$, 严格凸性以及 $f(0) = 0$ 给出

$$f(x) < \frac{x}{y}f(y) + \left(1 - \frac{x}{y}\right)f(0) = \frac{x}{y}f(y).$$

因此

$$F(x) = \frac{f(x)}{x} < \frac{f(y)}{y} = F(y),$$

所以 F 严格递增. 又因 f 非负, $F(x) \geq 0$, 从而

$$f(x) = xF(x) < yF(y) = f(y).$$

故 f 也严格递增.

例题 4.4.3 设 $f(x), g(x)$ 在区间 (a, b) 内有定义, 且对任意 $x, x_0 \in (a, b)$ 有

$$f(x) - f(x_0) \geq g(x_0)(x - x_0).$$

试证: 对任意 $x_0 \in (a, b), f(x)$ 在 x_0 处连续, 并且有左右单侧导数.

解 将题设不等式中的 x, x_0 交换, 得到当 $x > x_0$ 时

$$g(x_0) \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq g(x).$$

特别地, g 单调不减. 在 x_0 附近取 $u < x_0 < v$, 则该邻域内的所有差商都夹在有限数 $g(u)$ 与 $g(v)$ 之间, 所以 f 在 x_0 处局部 Lipschitz, 因而连续.

另一方面, 凸函数的右差商随 $x \downarrow x_0$ 单调, 左差商随 $x \uparrow x_0$ 单调, 且均被上式局部控制, 故两个有限极限都存在. 它们分别就是 $f'_+(x_0)$ 与 $f'_-(x_0)$.

例题 4.4.4 证明下列命题成立:

1. 两凸函数之和仍为凸函数;
2. 两递增非负凸函数之积仍为凸函数.

解

1. 对 $0 \leq \lambda \leq 1$, 分别对两个凸函数使用定义并相加, 立即得到其和仍满足凸性不等式.
2. 设 $x < y$, 并记

$$a = f(x), \quad b = f(y), \quad c = g(x), \quad d = g(y).$$

递增且非负给出 $0 \leq a \leq b, 0 \leq c \leq d$. 由凸性,

$$\begin{aligned} f(\lambda x + (1-\lambda)y)g(\lambda x + (1-\lambda)y) &\leq [\lambda a + (1-\lambda)b][\lambda c + (1-\lambda)d] \\ &\leq \lambda ac + (1-\lambda)bd, \end{aligned}$$

其中第二个不等式等价于

$$\lambda(1-\lambda)(b-a)(d-c) \geq 0.$$

故乘积仍为凸函数.

例题 4.4.5 设 $f \in C([0, 1])$, 且在 $(0, 1)$ 上二次可导, 若有

$$f(0) = f(1) = 0, \quad f''(x) + 2f'(x) + f(x) = 0 \quad (0 < x < 1),$$

则 $f(x) \leq 0$.

解 令 $u(x) = e^x f(x)$, 则

$$u''(x) = e^x [f''(x) + 2f'(x) + f(x)] = 0.$$

故 u 是一次函数. 又 $u(0) = f(0) = 0, u(1) = ef(1) = 0$, 所以 $u \equiv 0$, 进而 $f \equiv 0$. 特别地, $f(x) \leq 0$.

例题 4.4.6 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上四次可导, $x_0 \in (a, b)$, 且有

$$f^{(2)}(x_0) = 0, \quad f^{(3)}(x_0) = 0, \quad f^{(4)}(x_0) > 0,$$

则 $f(x)$ 是下凸函数.

解 本题由一点处的导数条件不能推出整个区间上的凸性. 取

$$f(x) = x^4 - x^6, \quad x_0 = 0, \quad (a, b) = (-2, 2).$$

则

$$f''(0) = f'''(0) = 0, \quad f^{(4)}(0) = 24 > 0,$$

但

$$f''(x) = 12x^2 - 30x^4$$

在区间中既取正值也取负值, 所以 f 在整个 (a, b) 上并非凸函数. 现有条件至多能在增加适当连续性后推出 x_0 的某个邻域内下凸, 原题结论范围需要核对.

例题 4.4.7 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$f(x) \leq 0, \quad f''(x) \geq 0,$$

则 $f(x) \equiv C$ (常数).

解 由 $f'' \geq 0$, 函数 f 为凸函数. 若存在 x_0 使 $f'(x_0) > 0$, 则凸函数的支撑线不等式给出

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时右端趋于正无穷, 与 $f(x) \leq 0$ 矛盾. 若 $f'(x_0) < 0$, 令 $x \rightarrow -\infty$ 同样矛盾. 因此处处有 $f'(x) = 0$, 故 f 为常数.

例题 4.4.8 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 若对 (a, b) 中的 $x, y (x \neq y)$, 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi),$$

则 $f(x)$ 是严格上凸或下凸的.

解 使用 Lagrange 中值定理的一个标准逆命题: 若每一条割线都恰有一个中值点, 则导函数必为一一映射. 否则, 若 f' 在两点取相同值, 利用导函数的 Darboux 性质并在两点之间对相应割线斜率作连续移动, 可构造一条具有至少两个中值点的割线, 与唯一性矛盾.

因此 f' 在区间上单射. 导函数具有 Darboux 性质, 所以单射的 f' 必严格单调. 若 f' 严格递增, 则 f 严格下凸; 若 f' 严格递减, 则 f 严格上凸. 故结论成立.

例题 4.4.9 设 $f(x)$ 是 $(0, 1)$ 上三次可导的非负函数, 若存在 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 则存在点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = 0.$$

解 不妨设 $x_1 < x_2$. 由于 $f \geq 0$ 且 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 两点都是极小值点, 故

$$f'(x_1) = f'(x_2) = 0.$$

若 f 在 $[x_1, x_2]$ 上恒为零, 结论显然. 否则, f 在某个 $x_0 \in (x_1, x_2)$ 取得正的最大值, 且 $f'(x_0) = 0$. 于是 f' 在 x_1, x_0, x_2 三点为零. 连续使用 Rolle 定理两次, 先得到两个不同的 f'' 零点, 再得到某个 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使 $f'''(\xi) = 0$.

4.4.2 不等式

基础配套教材已经做了基本方法总结, 接下来以实例来讲解具体如何运用.

(A) 利用单调性

命题 4.4.1 (★★) 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时,

$$\frac{2}{\pi}x < \sin x < x.$$

例题 4.4.10 对任意 $n = 1, 2, 3, \dots$, 求能使不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}$$

成立的 α 的最大值与 β 的最小值.

解 取对数后, 题设不等式等价于

$$\alpha \leq a_n \leq \beta, \quad a_n = \frac{1}{\ln(1 + \frac{1}{n})} - n.$$

将 n 暂视为正实数 x , 并令

$$A(x) = \frac{1}{\ln(1 + \frac{1}{x})} - x.$$

求导得

$$A'(x) = \frac{1}{x(x+1) \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right]^2} - 1.$$

对 $t > 0$, 函数

$$\frac{t}{\sqrt{1+t}} - \ln(1+t)$$

在 $t = 0$ 处为零, 且其导数为

$$\frac{(\sqrt{1+t} - 1)^2}{2(1+t)^{3/2}} > 0.$$

因此

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{\sqrt{x(x+1)}},$$

从而 $A'(x) > 0$, 即 a_n 严格递增. 又由

$$\ln(1+t) > \frac{2t}{2+t} \quad (t > 0)$$

可得 $a_n < \frac{1}{2}$, 而 Taylor 展开给出 $a_n \rightarrow \frac{1}{2}$. 因此

$$\inf_{n \geq 1} a_n = a_1 = \frac{1}{\ln 2} - 1, \quad \sup_{n \geq 1} a_n = \frac{1}{2}.$$

所以 α 的最大值与 β 的最小值分别为

$$\alpha_{\max} = \frac{1}{\ln 2} - 1, \quad \beta_{\min} = \frac{1}{2}.$$

例题 4.4.11 证明如下不等式:

1. 当 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\frac{\tan x_2}{\tan x_1} > \frac{x_2}{x_1};$$

2. 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 有

$$\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x};$$

3. 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 有

$$2 \sin x + 3 \tan x > 3x.$$

解

1. 令 $\phi(x) = \frac{\tan x}{x}$. 则

$$\phi'(x) = \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2}.$$

分子在 0 处为零, 其导数为 $2x \sec^2 x \tan x > 0$, 故 ϕ 严格递增, 于是 $\phi(x_2) > \phi(x_1)$.

2. 所证不等式等价于

$$\frac{\sin x}{x} > \sqrt{\cos x}.$$

令 $\psi(x) = 2 \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right) - \ln \cos x$. 有 $\psi(0^+) = 0$, 且

$$\psi'(x) = 2 \cot x + \tan x - \frac{2}{x} > 0,$$

为验证最后一个不等式, 令

$$K(x) = x(1 + \cos^2 x) - 2 \sin x \cos x.$$

则 $K(0) = 0$, 且

$$K'(x) = \sin x [3 \sin x - 2x \cos x] > 0,$$

其中使用了 $\tan x > x$. 故 $K(x) > 0$, 从而 $\psi'(x) > 0$. 因此 $\psi(x) > 0$, 结论成立.

3. 因 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时 $\tan x > x$ 且 $\sin x > 0$, 所以

$$2 \sin x + 3 \tan x > 3x.$$

例题 4.4.12

1. 设 $b > a > e$, 证明 $a^b > b^a$;
2. 比较 π^e 与 e^π 的大小.

解

1. 令 $\phi(x) = \frac{\ln x}{x}$. 当 $x > e$ 时,

$$\phi'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0.$$

因 $e < a < b$, 故 $\frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}$, 即 $b \ln a > a \ln b$. 取指数便得 $a^b > b^a$.

2. 因 $\pi > e$, 由同一单调性,

$$\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}.$$

所以 $e \ln \pi < \pi$, 从而

$$\boxed{\pi^e < e^\pi}.$$

(B) 利用中值定理

例题 4.4.13 证明:

1. 当 $x > 0$ 时,

$$\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) > \frac{1}{x+1};$$

2. 当 $x > 0$ 时,

$$\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x.$$

解

1. 令

$$\phi(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x+1}.$$

则

$$\phi'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2} < 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \phi(x) = 0.$$

因此 $\phi(x) > 0$.

2. 令 $u(x) = x - \arctan x$, 则 $u(0) = 0$ 且

$$u'(x) = \frac{x^2}{1+x^2} > 0,$$

故 $\arctan x < x$. 再令

$$v(x) = \arctan x - \frac{x}{1+x^2}.$$

则 $v(0) = 0$ 且

$$v'(x) = \frac{2x^2}{(1+x^2)^2} > 0.$$

故 $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x$.

例题 4.4.14

1. 证明: 当 $s > 0$ 时,

$$\frac{n^{s+1}}{s+1} < 1^s + 2^s + \cdots + n^s < \frac{(n+1)^{s+1}}{s+1};$$

2. 设 $\lambda = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, 证明

$$e^\lambda > n+1.$$

解

1. 因 x^s 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增,

$$\int_0^n x^s dx < \sum_{k=1}^n k^s < \int_1^{n+1} x^s dx < \int_0^{n+1} x^s dx.$$

计算两端积分即得题设不等式.

2. 由 $e^t > 1+t (t > 0)$,

$$e^\lambda = \prod_{k=1}^n e^{\frac{1}{k}} > \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k} \right) = n+1.$$

(C) 利用凹凸性

例题 4.4.15 证明下列不等式:

1. 当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$1+x^2 \leq 2^x \leq 1+x;$$

2. 当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$\sin(\pi x) \leq \frac{\pi^2}{2}x(1-x).$$

解

1. 函数 2^x 为凸函数, 故在 $[0, 1]$ 上不超过连接端点的弦, 即

$$2^x \leq 1 + x.$$

又令 $h(x) = 2^x - 1 - x^2$. 在 $[0, 1]$ 上

$$h''(x) = (\ln 2)^2 2^x - 2 < 0,$$

且 $h(0) = h(1) = 0$. 由凹性, $h(x) \geq 0$, 故 $1 + x^2 \leq 2^x$.

2. 令

$$F(x) = \frac{\pi^2}{2}x(1-x) - \sin(\pi x).$$

则 $F(0) = F(1) = 0$, 且

$$F''(x) = \pi^2[\sin(\pi x) - 1] \leq 0.$$

因此 F 为凹函数并位于端点弦的上方, 即 $F(x) \geq 0$.

例题 4.4.16★ 证明下列经典不等式:

1. (平均值不等式) 设 $a_i > 0$, 则

$$\frac{\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}.$$

2. (Young 不等式) 设 $a, b > 0, 0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

3. (Holder 不等式) 设 $a_i, b_i > 0, 0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

解

1. 由 $\ln x$ 的凹性,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln a_i \leq \ln \left(\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \right),$$

取指数得到几何平均数不超过算术平均数. 再对 $\frac{1}{a_i}$ 使用同一结论, 便得调和平均数不超过几何平均数.

2. 当前题面写成 $0 < p, q < 1$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 这样的正数 p, q 不存在. Young 不等式的标准条件应为 $p, q > 1$. 在该条件下, 由凸函数 $\frac{x^p}{p}$ 的切线不等式, 或令 $u = a^p, v = b^q$ 后使用加权算术-几何平均不等式, 可得

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

3. 此处同样应为 $p, q > 1$. 令

$$A = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad B = \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

对 $\frac{a_i}{A}$ 与 $\frac{b_i}{B}$ 使用 Young 不等式并求和, 得

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{A} \frac{b_i}{B} \leq \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n \frac{a_i^p}{A^p} + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n \frac{b_i^q}{B^q} = 1.$$

两端乘以 AB 即得 Hölder 不等式. 原题两处指数范围都需要核对.

第五章 不定积分

5.1 不定积分计算方法

5.1.1 基本方法

定理 5.1.1 (★ 常见三角函数公式) 1. 积化和差公式

$$\begin{aligned}\sin x \cos y &= \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)], & \cos x \sin y &= \frac{1}{2}[\sin(x+y) - \sin(x-y)], \\ \cos x \cos y &= \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)], & \sin x \sin y &= \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)].\end{aligned}$$

2. 和差化积公式

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.\end{aligned}$$

3. 万能公式

$$\tan \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}, \quad \sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}, \quad \cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}.$$

4. 三角恒等式

$$\begin{aligned}\sec^2 x &= 1 + \tan^2 x, & \csc^2 x &= 1 + \cot^2 x. \\ \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2^2} \cdots \cos \frac{\alpha}{2^n} &= \frac{\sin \alpha}{2^n \sin \frac{\alpha}{2^n}}, & \sum_{k=1}^n \sin kx &= \frac{\cos \frac{\pi}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}}. \\ \sum_{k=1}^n \cos kx &= \frac{\cos \left(n + \frac{1}{2}\right)x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}.\end{aligned}$$

5. 求导公式

$$(\sec x)' = \tan x \sec x, \quad (\tan x)' = \sec^2 x.$$

定理 5.1.2 (★ 部分初等函数积分公式) 1. $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1);$

2. $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C;$

3. $\int e^x dx = e^x + C;$
4. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1);$
5. $\int \cos x dx = \sin x + C;$
6. $\int \sin x dx = -\cos x + C;$
7. $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C;$
8. $\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C;$
9. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C;$
10. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C;$
11. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C;$
12. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C;$
13. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C;$
14. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C;$
15. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} \right) + C;$
16. $\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{x^2 + a^2} + a^2 \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) \right] + C;$
17. $\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx);$
18. $\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx).$

定理 5.1.3 (第一积分换元法) 若 $f(u)$ 在区间 J 上有原函数 $F(u)$, 即

$$\int f(u) du = F(u) + C, \quad u \in J,$$

则 $F(\varphi(x))$ 是 $f(\varphi(x))\varphi'(x)$ 在区间 I 上的原函数:

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = F(\varphi(x)) + C, \quad x \in I,$$

其中 $u = \varphi(x)$ 是 I 上的可微函数, 且 $\varphi(I) \subseteq J$.

注 关键在于将被积函数凑成 $f[\varphi(x)]\varphi'(x) dx$ 的形式, 故俗称凑微分法.

推论 5.1.1 (★) 设 $f(x)$ 在区间 I 上可微, $f(x) \neq 0 (x \in I)$, 则:

$$1. \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C;$$

2. 若 $f(x) > 0 (x \in I)$, 则

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + C, \quad \int f'(x)\sqrt{f(x)} dx = \frac{2}{3}f^{\frac{3}{2}}(x) + C.$$

定理 5.1.4 (第二积分换元法) 设 $G(t)$ 是 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 在区间 I 的原函数,

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = G(t) + C.$$

则 $G(\varphi^{-1}(x))$ 是 $f(x)$ 在区间 J 上的原函数:

$$\int f(x) dx = G(\varphi^{-1}(x)) + C, \quad x \in J.$$

例题 5.1.1 求下列不定积分:

$$1. I = \int \frac{dx}{3x^2 + 3x - 1};$$

$$2. I = \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2 + 3x - 1}};$$

$$3. I = \int \frac{dx}{x^2 - 5x + 7}.$$

解 配方后直接使用基本积分公式, 得到

$$1. I = \frac{1}{\sqrt{21}} \ln \left| \frac{6x + 3 - \sqrt{21}}{6x + 3 + \sqrt{21}} \right| + C;$$

$$2. I = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| 2\sqrt{3}\sqrt{3x^2 + 3x - 1} + 6x + 3 \right| + C;$$

$$3. I = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x - 5}{\sqrt{3}} + C.$$

例题 5.1.2 求下列不定积分:

$$1. I = \int \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} dx \quad (a > 0);$$

$$2. I = \int \frac{\ln x + 1}{1 + x \ln x} dx;$$

$$3. I = \int \frac{\sin 2x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx \quad (a^2 \neq b^2);$$

$$4. I = \int (3x - 1)\sqrt{3x^2 - 2x + 7} dx.$$

解 均将分子配成分母或根式内函数的导数:

1. 当 $a \neq 1$ 时,

$$I = \frac{1}{\ln a} \ln(a^x + a^{-x}) + C;$$

当 $a = 1$ 时, $I = C$.

$$2. I = \ln |1 + x \ln x| + C.$$

$$3. I = \frac{1}{a^2 - b^2} \ln |a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x| + C.$$

4. 令 $u = 3x^2 - 2x + 7$, 则

$$I = \frac{1}{3}(3x^2 - 2x + 7)^{\frac{3}{2}} + C.$$

例题 5.1.3 求下列不定积分:

$$1. I = \int (\tan x - \sec x)^2 dx;$$

$$2. I = \int \sin^4 x dx;$$

$$3. I = \int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx;$$

$$4. I = \int \sin mx \cos nx dx.$$

解 利用恒等变形与积化和差公式:

1.

$$(\tan x - \sec x)^2 = 2 \sec^2 x - 1 - 2 \sec x \tan x,$$

$$\text{故 } I = 2 \tan x - x - 2 \sec x + C.$$

$$2. I = \frac{3x}{8} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C.$$

$$3. \text{ 由 } \sin^4 x / \cos^2 x = \sec^2 x - 2 + \cos^2 x,$$

$$I = \tan x - \frac{3x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

4. 当 $m \neq n$ 且 $m \neq -n$ 时,

$$I = -\frac{\cos((m-n)x)}{2(m-n)} - \frac{\cos((m+n)x)}{2(m+n)} + C.$$

$$\text{当 } m = \pm n \neq 0 \text{ 时, 按原被积函数直接得到 } I = -\cos(2mx)/(4m) + C.$$

例题 5.1.4 求下列不定积分:

$$1. I = \int \frac{dx}{x^4 + x};$$

$$2. I = \int \frac{x dx}{\sqrt{1-4x^2}};$$

$$3. I = \int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1+x^2}};$$

$$4. I = \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2-1}}.$$

解

1. 由

$$\frac{1}{x(x^3+1)} = \frac{1}{x} - \frac{x^2}{x^3+1},$$

得 $I = \ln|x| - \frac{1}{3} \ln|x^3 + 1| + C.$

2. 令 $u = 1 - 4x^2$, 得 $I = -\frac{1}{4}\sqrt{1-4x^2} + C.$

3. 令 $y = \sqrt{1+x^2}/x$, 则

$$dy = -\frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}}, \quad \frac{1}{x^2} = y^2 - 1.$$

因而

$$I = y - \frac{y^3}{3} + C = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} - \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \right)^3 + C.$$

4. $I = \arccos \frac{1}{|x|} + C \quad (|x| > 1).$

例题 5.1.5 求下列函数的不定积分:

1. $I = \int \frac{dx}{x \ln x};$

2. $I = \int \frac{dx}{x^8(1+x^2)}.$

解

1. $I = \ln|\ln x| + C.$

2. 利用

$$\frac{1}{x^8(1+x^2)} = \frac{1}{x^8} - \frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{1+x^2},$$

得

$$I = -\frac{1}{7x^7} + \frac{1}{5x^5} - \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{x} + \arctan x + C.$$

例题 5.1.6 求下列不定积分:

1. $I = \int \frac{dx}{\sin x};$

2. $I = \int \frac{dx}{\cos x};$

3. $I = \int \frac{\cos x}{\sqrt{\cos 2x}} dx;$

4. $I = \int \frac{dx}{3\cos^2 x + 4\sin^2 x};$

5. $I = \int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx;$

6. $I = \int \frac{dx}{2 + \cos^2 x}.$

解

1. $I = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C.$

2. $I = \ln |\sec x + \tan x| + C.$

3. 令 $u = \sin x$, 得

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin(\sqrt{2} \sin x) + C.$$

4. 令 $t = \tan x$, 得

$$I = \int \frac{dt}{3+4t^2} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{2\tan x}{\sqrt{3}} + C.$$

5. 由 $1/(1+\sin x) = \sec^2 x - \sec x \tan x$,

$$I = x - \tan x + \sec x + C.$$

6. 令 $t = \tan x$, 得

$$I = \frac{1}{\sqrt{6}} \arctan \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \tan x \right) + C.$$

定理 5.1.5 (★★ 分部积分法) 设 $u(x), v(x)$ 在区间 I 上可微, 若 $v(x), u'(x)$ 在 I 上有原函数, 则 $u(x), v'(x)$ 在 I 上也有原函数, 而且

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx.$$

注 即将 uv' 原函数求解问题转化为更易求解的 vu' 原函数问题. 而 u, v 究竟如何选择呢? 优先选 u 的一般顺序为 (反对幂三指):

反三角函数 $\rightarrow$ 对数函数 $\rightarrow$ 幂函数 $\rightarrow$ 三角函数 $\rightarrow$ 指数函数.

例题 5.1.7 求下列不定积分:

1. $I = \int \ln x dx;$

2. $I = \int xe^x dx;$

3. $I = \int \ln(1 + \sqrt{x}) dx;$

4. $I = \int \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 dx.$

解 分部积分可得

1. $I = x \ln x - x + C;$

2. $I = (x-1)e^x + C;$

3. 令 $t = \sqrt{x}$, 则

$$I = (x-1) \ln(1 + \sqrt{x}) + \sqrt{x} - \frac{x}{2} + C;$$

4. $I = -\frac{(\ln x)^2 + 2 \ln x + 2}{x} + C.$

例题 5.1.8 求下列函数的不定积分:

1. $I = \int x \cos x \, dx;$
2. $I = \int (2x + 3x^2) \arctan x \, dx;$
3. $I = \int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx;$
4. $I = \int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} \, dx;$
5. $I = \int \sin(\ln x) \, dx.$

解 逐项分部积分:

1. $I = x \sin x + \cos x + C.$

2. 取 $dv = (2x + 3x^2) \, dx$, 得到

$$I = (x^2 + x^3 + 1) \arctan x - x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.$$

3. $I = x - \sqrt{1-x^2} \arcsin x + C.$

4. $I = -\cot x \ln |\sin x| - \cot x - x + C.$

5. 令 $t = \ln x$, 则

$$I = \frac{x}{2} [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C.$$

5.1.2 特殊方法

(A) 配对法

当要求不定积分 $I(x)$, 但 $I(x)$ 常规办法不易求得时, 对偶地考虑与其相关的 $J(x)$, 使得 $aI(x) + bJ(x)$ 与 $cI(x) + dJ(x)$ 更易求得, 即可由此解出 $I(x)$.

命题 5.1.1 (★) 对于形如

$$I = \int \frac{a \sin x + b \cos x}{c \sin x + d \cos x} \, dx$$

的不定积分, 取 A, B 使得

$$A(c \sin x + d \cos x) + B(c \sin x + d \cos x) = a \sin x + b \cos x.$$

则有

$$I = Ax + B \ln |c \sin x + d \cos x| + C.$$

更进一步, 类似上述方法可解所有形如

$$\int \frac{p \sin x + q \cos x + s}{a \sin x + b \cos x + c} \, dx$$

的不定积分.

例题 5.1.9 求下列不定积分:

1. $\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx;$
2. $\int \frac{dx}{3 + 5 \tan x};$
3. $\int \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 3}.$

解

1. 将本积分与分子为 $\cos x$ 的积分配对, 得到

$$I = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln |\sin x + \cos x| + C.$$

2. 设 $D = 3 \cos x + 5 \sin x$. 由

$$\cos x = \frac{5}{34} D' + \frac{3}{34} D,$$

可得

$$I = \frac{5}{34} \ln |3 \cos x + 5 \sin x| + \frac{3x}{34} + C.$$

3. 令 $t = \tan(x/2)$, 则

$$I = 2 \int \frac{dt}{(t+1)^2 + 4} = \arctan \frac{t+1}{2} + C.$$

例题 5.1.10 利用配对法求下列不定积分:

1. $\int \frac{dx}{1+x^4};$
2. $\int \frac{dx}{1+x^2+x^4};$
3. $\int \frac{dx}{1+x^3}.$

解 分解实二次因式后可得

1.

$$I = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{\sqrt{2}x}{1-x^2} + C;$$

2.

$$I = \frac{1}{4} \ln \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right] + C;$$

3.

$$I = \frac{1}{3} \ln |x+1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 - x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C.$$

反正切函数跨越分支点时, 积分常数相应调整.

(B) 递推法

为了计算 $I_n = \int f^n(x) dx$, 可以用各种方法将它化成参数值较小的 $I_{n-k} = \int f^{n-k}(x) dx$ 其中 $0 < k \leq n$, 并且如此进行下去, 直到最后把问题化为参数值最小的一个或几个积分.

命题 5.1.2 (★) 设

$$I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x dx,$$

则

$$I(m, n) = \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m-2, n).$$

例题 5.1.11 求下列不定积分的递推公式:

1. $I_n = \int \tan^n x dx$;
2. $I_n = \int \sec^n x dx$;
3. $I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx$.

解

1. 由 $\tan^n x = \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1)$,

$$I_n = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - I_{n-2}, \quad n > 1.$$

2. 分部积分得

$$I_n = \frac{\sec^{n-2} x \tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}, \quad n > 1.$$

3. 由

$$\frac{\sin nx - \sin((n-2)x)}{\sin x} = 2 \cos((n-1)x),$$

得

$$I_n = I_{n-2} + \frac{2 \sin((n-1)x)}{n-1}, \quad n > 1.$$

例题 5.1.12 求下列不定积分的递推公式:

1. $I_n = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n}$;
2. $I_n = \int \ln^n x dx$;
3. $I_{m,n} = \int x^m \ln^n x dx$.

解

1. 分部积分可得

$$I_n = \frac{x}{2(n-1)(1+x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1}, \quad n > 1.$$

2.

$$I_n = x \ln^n x - n I_{n-1}.$$

3. 当 $m \neq -1$ 时,

$$I_{m,n} = \frac{x^{m+1} \ln^n x}{m+1} - \frac{n}{m+1} I_{m,n-1}.$$

当 $m = -1$ 时,

$$I_{-1,n} = \frac{\ln^{n+1} x}{n+1} + C.$$

5.2 几类可积函数

5.2.1 有理分式

对于有理真分式, 总可分解为形如下列四种最简真分式的组合:

$$\frac{A}{x-a}, \quad \frac{A}{(x-a)^k} \quad (k \geq 2), \quad \frac{Ax+B}{x^2+px+q}, \quad \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$$

其中 $p^2 - 4q < 0, k \geq 2$.

我们有:

1.

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C.$$

2.

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = \frac{A(x-a)^{1-k}}{1-k} + C.$$

3.

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx &= \frac{A}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2+px+q} \\ &= \frac{A}{2} \ln |x^2+px+q| + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}} \\ &= \frac{A}{2} \ln |x^2+px+q| + \frac{2B-Ap}{\sqrt{4q-p^2}} \arctan \frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}} + C. \end{aligned}$$

4. 可得递推公式 (略).

例题 5.2.1 求下列不定积分:

1. $\int \frac{dx}{x(x^3+1)^2};$

2. $\int \frac{x(x^2+3)}{(x^2-1)(x^2+1)^2} dx;$

3. $\int \frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1} dx;$

4. $\int \frac{dx}{\cos^7 x}.$

解

1. 令 $u = x^3$, 则

$$I = \frac{1}{3} \int \frac{du}{u(u+1)^2} = \frac{1}{3} \left[\ln \left| \frac{u}{u+1} \right| + \frac{1}{u+1} \right] + C.$$

2. 令 $u = x^2$, 部分分式分解给出

$$I = \frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + \frac{1}{u+1} \right] + C.$$

3. 长除法与部分分式分解给出

$$\frac{2x^4 + 5x^2 - 2}{2x^3 - x - 1} = x + \frac{1}{x-1} + \frac{4x+3}{2x^2+2x+1},$$

因此

$$I = \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + \ln(2x^2+2x+1) + \arctan(2x+1) + C.$$

4. 连续使用 $\sec^n x$ 的递推式, 得到

$$I = \frac{1}{6} \sec^5 x \tan x + \frac{5}{24} \sec^3 x \tan x + \frac{5}{16} \sec x \tan x + \frac{5}{16} \ln|\sec x + \tan x| + C.$$

5.2.2 无理函数

命题 5.2.1 (★) 对于下列四种类型的不定积分, 有如下处理技巧:

1. $R(x, x^{\frac{m}{n}}, \dots, x^{\frac{r}{s}})$ 型: 记 $\frac{m}{n}, \dots, \frac{r}{s}$ 的公分母为 k , 令 $x = t^k$.

2. $R\left[x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m}{n}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{t}{s}}\right]$ 型: 类似 (1), 记各分数指数的公分母为 k , 令 $\frac{ax+b}{cx+d} = t^k$.

3. $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})$ 型: 根据 a, b, c 的系数, 考虑以下三种 Euler 变换:

Euler 第一变换: 若 $a > 0$, 则令

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm\sqrt{a}x + t.$$

Euler 第二变换: 若 $c > 0$, 则令

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = xt + \sqrt{c}.$$

Euler 第三变换: 若 ax^2+bx+c 有两个实根, 即 $ax^2+bx+c = a(x-\alpha)(x-\beta)$, 则令

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-\alpha).$$

4. $x^m(ax^n+b)^p$ 型: 令 $x^n = t$, 化为前述类型之一.

注 事实上, (3) 中利用 Euler 第一, 三变换足矣, 因为若 $\Delta \geq 0$ 可用第三变换; 若 $\Delta < 0$, 由

$$ax^2+bx+c = \frac{1}{4a} [(2ax+b)^2 + (4ac-b^2)]$$

可得 ax^2+bx+c 与 a 符号相同, 故可用第一变换.

例题 5.2.2 求下列不定积分:

1. $\int \frac{x + \sqrt[3]{x^2+6}\sqrt{x}}{x(1+\sqrt[3]{x})} dx;$

2. $\int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x+1}};$

3. $\int \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}} \frac{dx}{(2-x)^2};$

$$4. \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx.$$

解

1. 令 $t = \sqrt[6]{x}$, 化简后

$$I = 6 \int \left(t^3 + 6 - \frac{6}{1+t^2} \right) dt = \frac{3}{2} t^4 + 36t - 36 \arctan t + C.$$

2. 令 $t = \sqrt[6]{x+1}$, 则

$$I = 6 \int \frac{t^3}{t+1} dt = 2t^3 - 3t^2 + 6t - 6 \ln |t+1| + C.$$

3. 令

$$t = \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}},$$

则被积式化为 $-3dt/(4t^3)$, 故

$$I = \frac{3}{8t^2} + C = \frac{3}{8} \left(\frac{2+x}{2-x} \right)^{\frac{2}{3}} + C.$$

4. 令 $t = \sqrt{(x+2)/(x-2)}$, 则

$$I = -2 \int \left(\frac{1}{t^2-1} + \frac{1}{t^2+1} \right) dt = \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| - 2 \arctan t + C.$$

例题 5.2.3 求下列不定积分:

$$1. \int \frac{\sqrt{x^2+2x+3}}{x} dx;$$

$$2. \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4x^2-3x-1}};$$

$$3. \int \frac{1-\sqrt{1+x+x^2}}{x\sqrt{1+x+x^2}} dx;$$

$$4. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+3x-4}}.$$

解

1. 使用 Euler 代换

$$t = \frac{\sqrt{x^2+2x+3} + \sqrt{3}}{x}, \quad x = \frac{2(\sqrt{3}t+1)}{t^2-1}.$$

化为有理积分后得到

$$I = -\sqrt{3} \ln |3t + \sqrt{3}| + \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| + \frac{1-\sqrt{3}}{t+1} + \frac{1+\sqrt{3}}{t-1} + C.$$

2. 令 $u = 1/x$. 在固定符号区间内, 积分化为

$$-\int \frac{u du}{\sqrt{4-3u-u^2}},$$

从而

$$I = \sqrt{4-3u-u^2} + \frac{3}{2} \arcsin \frac{2u+3}{5} + C.$$

3. 令 $u = 1/x$, 并合并对数项, 得到

$$I = -\ln \left| 2\sqrt{1+x+x^2} + x + 2 \right| + C.$$

4.

$$I = \ln \left| 2\sqrt{x^2 + 3x - 4} + 2x + 3 \right| + C.$$

例题 5.2.4 求下列不定积分:

1. $\int x^5(a^3 + x^3)^{\frac{1}{3}} dx;$

2. $\int \frac{(x^6 + a^6)^3}{x^{11}} dx.$

解

1. 令 $u = x^3$, 再令 $v = a^3 + u$, 得

$$I = \frac{1}{7}(a^3 + x^3)^{\frac{7}{3}} - \frac{a^3}{4}(a^3 + x^3)^{\frac{4}{3}} + C.$$

2. 展开后逐项积分:

$$I = \frac{x^8}{8} + \frac{3a^6x^2}{2} - \frac{3a^{12}}{4x^4} - \frac{a^{18}}{10x^{10}} + C.$$

5.2.3 三角函数有理式

命题 5.2.2 (★) 由万能公式, 令 $t = \tan \frac{x}{2}$ 可得

$$\int R(\cos x, \sin x) dx = \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt.$$

仍为有理函数, 由此可转化为有理函数的不定积分. 但实际计算中, 该方法不一定是简便的. 因此, 遇到下列情形, 应灵活设计变量替换:

1. 若有 $R(\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x)$, 则可令 $t = \cos x$;
2. 若有 $R(-\cos x, \sin x) = -R(\cos x, \sin x)$, 则可令 $t = \sin x$;
3. 若有 $R(-\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x)$, 则可令 $t = \tan x$.

例题 5.2.5 求下列不定积分:

1. $\int \frac{dx}{a + b \tan x};$

2. $\int \frac{dx}{\sin x \cos 2x};$

3. $\int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx;$

4. $\int \frac{dx}{1 - \sin x};$

5. $\int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx;$

$$6. \int \frac{dx}{5 + 3 \sin x + 4 \cos x};$$

$$7. \int \frac{\sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx.$$

解

1.

$$I = \frac{ax + b \ln |a \cos x + b \sin x|}{a^2 + b^2} + C, \quad a^2 + b^2 \neq 0.$$

2. 由

$$\frac{1}{\sin x \cos 2x} = \frac{1}{\sin x} + \frac{2 \sin x}{\cos 2x},$$

得

$$I = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} \cos x + 1}{\sqrt{2} \cos x - 1} \right| + C.$$

3. 令 $t = \tan x$, 则

$$I = \int \frac{1 - t^2}{1 + t^4} dt = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{t^2 + \sqrt{2}t + 1}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} + C.$$

4. $I = \tan x + \sec x + C.$

5. $I = x - \tan x + \sec x + C.$

6. 令 $t = \tan(x/2)$, 则

$$I = 2 \int \frac{dt}{(t+3)^2} = -\frac{2}{t+3} + C.$$

7. 同样令 $t = \tan(x/2)$, 或直接验证, 得到

$$I = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln |1 + \sin x| + C.$$

第六章 定积分

6.1 积分计算

6.1.1 对称性

命题 6.1.1 (★★) 记

$$I(m, n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \sin^n x \, dx,$$

则 $I(m, n) = I(n, m)$, 且

$$I(m, n) = \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) = \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2),$$

并有

$$I(m, n) = \begin{cases} \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}, & m, n \text{ 不全为偶数}, \\ \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!} \frac{\pi}{2}, & m, n \text{ 都为偶数}. \end{cases}$$

定理 6.1.1 (★) 设 $f(x), g(x)$ 为两个实函数, 那么:

1. $f(x)$ 与 $g(x)$ 都关于 $x = x_0$ 轴对称, 则 $f(x)g(x)$ 也关于 $x = x_0$ 轴对称;
2. $f(x)$ 关于 $x = x_0$ 轴对称, $g(x)$ 关于 $(x_0, 0)$ 中心对称, 则 $f(x)g(x)$ 关于 $(x_0, 0)$ 中心对称;
3. $f(x)$ 与 $g(x)$ 都关于 $(x_0, 0)$ 中心对称, 则 $f(x)g(x)$ 关于 $x = x_0$ 轴对称.

推论 6.1.1 (★) 对任意非负整数 m, n , 有:

1. $\sin^n x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称;
2. m 为偶数时, $\cos^m x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称; m 为奇数时, $\cos^m x$ 关于 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 中心对称;
3. m 为偶数时, $\cos^m x \sin^n x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称; 当 m 为奇数时, $\cos^m x \sin^n x$ 关于 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 中心对称.

命题 6.1.2 (★) 对于任意非负整数 m, n , 有

$$J(m, n) \triangleq \int_0^{\pi} \cos^m x \sin^n x \, dx = \begin{cases} 0, & m \text{ 为奇数}, \\ 2I(m, n), & m \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

注 此时关于 m, n 并非对称, 即一般情况下 $J(m, n) \neq J(n, m)$.

命题 6.1.3 (★) 对于任意非负整数 m, n , 有

$$K(m, n) \triangleq \int_0^{2\pi} \cos^m x \sin^n x \, dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ 2J(m, n), & n \text{ 为偶数}, \end{cases}$$

从而

$$K(m, n) = \begin{cases} 0, & m, n \text{ 不全为偶数}, \\ 4I(m, n), & m, n \text{ 都为偶数}. \end{cases}$$

例题 6.1.1 计算积分:

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$
3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos^5 x \, dx;$
4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^4 x \, dx.$

解 使用公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right).$$

逐项代入得到

$$\boxed{\frac{2}{15}}, \quad \boxed{\frac{2}{35}}, \quad \boxed{\frac{1}{24}}, \quad \boxed{\frac{\pi}{32}}.$$

例题 6.1.2 计算积分:

1. $\int_0^{\pi} \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$
2. $\int_0^{\pi} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$
3. $\int_0^{\pi} \cos^n x \, dx;$
4. $\int_0^{\pi} \sin^n x \, dx.$

解

1. 令 $x \mapsto \pi - x$, 被积函数变号, 故积分为 0.

2. 关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称后,

$$\int_0^{\pi} \cos^4 x \sin^3 x \, dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \sin^3 x \, dx = \boxed{\frac{4}{35}}.$$

3. 当 n 为奇数时, 由关于 $\frac{\pi}{2}$ 的反对称性, 积分为 0. 当 $n = 2m$ 时,

$$\int_0^{\pi} \cos^{2m} x \, dx = \boxed{\frac{\pi C_m^{2m}}{4^m}}.$$

4. 由对称性及 Wallis 公式,

$$\int_0^\pi \sin^n x \, dx = \begin{cases} \frac{\pi C_m^{2m}}{4^m}, & n = 2m, \\ \frac{2^{2m+1}(m!)^2}{(2m+1)!}, & n = 2m+1. \end{cases}$$

例题 6.1.3 计算积分:

1. $\int_0^{2\pi} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$
2. $\int_0^{2\pi} \sin^3 x \cos^5 x \, dx;$
3. $\int_0^{2\pi} \sin^2 x \cos^4 x \, dx;$
4. $\int_0^{2\pi} \sin^n x \, dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x \, dx.$

解

1. 被积函数在一个整周期上的积分为零, 故结果为 $\boxed{0}$.
2. 在 $[0, \pi]$ 上作代换 $x \mapsto \pi - x$, 被积函数变号, 故一个周期上的积分为 $\boxed{0}$.
3. 四个象限贡献相同, 因此

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 x \cos^4 x \, dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^4 x \, dx = \boxed{\frac{\pi}{8}}.$$

4. 两积分由平移 $x \mapsto x + \frac{\pi}{2}$ 相等. 若 n 为正整数, 则公共值为

$$\begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{2\pi C_m^{2m}}{4^m}, & n = 2m. \end{cases}$$

例题 6.1.4 计算积分:

1. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^4 x \sin^4 x \, dx;$
2. $\int_{-\pi}^{3\pi} \sin^5 x \cos^6 x \, dx;$
3. $\int_{-\pi}^0 \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$
4. $\int_0^\pi |\cos^5 x| \, dx.$

解

1. 由周期性及

$$\sin^4 x \cos^4 x = \frac{1}{16} \sin^4(2x),$$

得

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^4 x \sin^4 x \, dx = \boxed{\frac{3\pi}{64}}.$$

2. 被积函数在平移 π 后变号, 积分区间包含两个完整的 2π 周期, 故结果为 $\boxed{0}$.

3. 由偶性把积分化为 $\int_0^{\pi} \cos^3 x \sin^2 x \, dx$, 再关于 $\frac{\pi}{2}$ 配对, 结果为 $\boxed{0}$.

4. 关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称, 故

$$\int_0^{\pi} |\cos^5 x| \, dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \, dx = \boxed{\frac{16}{15}}.$$

例题 6.1.5 计算积分:

1. $\int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \sin^2 x};$

2. $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + a \cos x} \quad (-1 < a < 1).$

解

1. 关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称并令 $t = \tan x$, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \sin^2 x} &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x} \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + 2t^2} = \boxed{\frac{\pi}{\sqrt{2}}}. \end{aligned}$$

2. 使用 $t = \tan \frac{x}{2}$, 并把 0 到 2π 分成两段, 可得标准积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + a \cos x} = \boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{1-a^2}}}, \quad |a| < 1.$$

例题 6.1.6 利用对称性, 计算下列积分:

1. $\int_0^{\pi} \frac{x}{1 + \cos^2 x} \, dx;$

2. $\int_0^1 \frac{x}{e^x + e^{1-x}} \, dx;$

3. $\int_{-2}^2 x \ln(1 + e^x) \, dx;$

4. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) \, dx;$

5. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx;$

6. $\int_0^{\pi} \frac{a^n \sin^2 x + b^n \cos^2 x}{a^{2n} \sin^2 x + b^{2n} \cos^2 x} \, dx.$

解

1. 令 $x \mapsto \pi - x$ 并与原式相加:

$$2I = \pi \int_0^\pi \frac{dx}{1 + \cos^2 x} = \frac{\pi^2}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{故 } I = \boxed{\frac{\pi^2}{2\sqrt{2}}}.$$

2. 记被积函数分母为 $D(x) = e^x + e^{1-x}$. 因 $D(1-x) = D(x)$,

$$2I = \int_0^1 \frac{dx}{D(x)} = e^{-\frac{1}{2}} \int_0^{\frac{1}{2}} \operatorname{sech} u \, du.$$

因此

$$I = \boxed{\frac{e^{-\frac{1}{2}}}{2} \arctan \left(\sinh \frac{1}{2} \right)}.$$

3. 将正, 负半轴配对, 并使用

$$\ln(1 + e^x) - \ln(1 + e^{-x}) = x,$$

得

$$I = \int_0^2 x^2 \, dx = \boxed{\frac{8}{3}}.$$

4. 令 $x \mapsto \frac{\pi}{4} - x$. 由于

$$\ln(1 + \tan x) + \ln \left(1 + \tan \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right) = \ln 2,$$

故

$$I = \boxed{\frac{\pi}{8} \ln 2}.$$

5. 令 $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$, 所得两个被积函数之和为 1, 所以

$$I = \boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

6. 记 $A = a^n, B = b^n$. 被积函数以 π 为周期, 且令 $t = \tan x$ 后

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{A \sin^2 x + B \cos^2 x}{A^2 \sin^2 x + B^2 \cos^2 x} \, dx &= \int_0^{+\infty} \frac{At^2 + B}{(A^2 t^2 + B^2)(1 + t^2)} \, dt \\ &= \frac{\pi}{A + B}. \end{aligned}$$

因而原积分为

$$\boxed{\frac{2\pi}{a^n + b^n}}.$$

例题 6.1.7 设 $f \in C([0, a]), a > 0$.

1. 在 $[0, a]$ 上 $f(x) + f(a-x) \neq 0$, 计算

$$I = \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} \, dx;$$

2. 在 $[0, a]$ 上 $f(x)f(a-x) \equiv 1$, 计算

$$I = \int_0^a \frac{dx}{1+f(x)}.$$

解

1. 作代换 $x \mapsto a-x$, 得到

$$I = \int_0^a \frac{f(a-x)}{f(x)+f(a-x)} dx.$$

与原式相加得 $2I = a$, 故 $I = \boxed{\frac{a}{2}}$.

2. 同样作代换 $x \mapsto a-x$, 再用 $f(x)f(a-x) = 1$, 得到

$$I = \int_0^a \frac{f(x)}{1+f(x)} dx.$$

与原式相加仍有 $2I = a$, 故 $I = \boxed{\frac{a}{2}}$.

例题 6.1.8 设 f 为连续函数, 证明下列等式:

- 1.

$$\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x};$$

- 2.

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx = 2 \int_0^{\pi} f\left(\sqrt{a^2 + b^2} \cos x\right) dx.$$

解

1. 左端令 $t = x^2$, 得

$$\frac{1}{2} \int_1^{a^2} f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{dt}{t}.$$

将积分在 $t = a$ 处分开, 并在第二段作代换 $t = \frac{a^2}{u}$, 两段相等, 故结果为

$$\int_1^a f\left(u + \frac{a^2}{u}\right) \frac{du}{u}.$$

2. 取 $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ 及角 φ , 使

$$a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi).$$

利用 2π 周期性平移积分区间, 左端等于

$$\int_0^{2\pi} f(R \cos x) dx.$$

再把区间分成两个长度为 π 的部分, 并在后一部分作 $x \mapsto 2\pi - x$, 得到题设右端.

6.1.2 积分与极限

例题 6.1.9 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0.$$

解 设 $\omega_f(\delta)$ 为 f 在 $[0, 1]$ 上的连续模. 将相邻两项配对. 若 $n = 2m$, 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| &\leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{m-1} \left| f\left(\frac{2j-1}{n}\right) - f\left(\frac{2j}{n}\right) \right| + \frac{\|f\|_{\infty}}{n} \\ &\leq \frac{1}{2} \omega_f\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{\|f\|_{\infty}}{n}. \end{aligned}$$

奇数情形只多出一个同样趋于零的端项. 由一致连续性, 右端趋于零, 故原极限为 0.

例题 6.1.10 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^{\frac{1}{n}} - 1\right) \sum_{i=0}^{n-1} b^{\frac{1}{n}} \sin b^{\frac{1}{n}} \sin b^{\frac{n+1}{2n}}.$$

解 按当前题面, 求和号内的表达式不含指标 i , 因此该和恰为其单项的 n 倍. 若 $b > 0$, 则

$$n \left(b^{\frac{1}{n}} - 1\right) \longrightarrow \ln b, \quad b^{\frac{1}{n}} \longrightarrow 1, \quad b^{\frac{n+1}{2n}} \longrightarrow \sqrt{b}.$$

所以按现有题面, 极限为

$$\boxed{\ln b \sin 1 \sin \sqrt{b}}.$$

由于求和项完全不依赖 i , 原题很可能漏写了与 i 有关的指数或因子, 需要对照原始资料核对.

例题 6.1.11 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin t| dt.$$

解 写成 $x = k\pi + r$, 其中 $k \in \mathbb{N}, 0 \leq r < \pi$. 由于

$$\int_0^{\pi} |\sin t| dt = 2,$$

故

$$\int_0^x |\sin t| dt = 2k + O(1).$$

又 $x = k\pi + O(1)$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin t| dt = \boxed{\frac{2}{\pi}}.$$

例题 6.1.12 求证:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx = 0$, 其中 $a \in (0, 1)$;
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} dx = 1$.

解

1. 在 $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 上有 $\sin^n x \rightarrow 0$, 且 $0 \leq \sin^n x \leq 1$. 由控制收敛定理, 积分趋于 0.
2. 在 $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$ 上有 $(1 - \sin x)^n \rightarrow 0$, 且该函数被 1 控制, 故积分也趋于 0. 题面末尾的“其中 $a \in (0, 1)$ ”未在公式中出现, 应为多余文字或漏项.
3. 对 $0 \leq x < 1$, 有 $x^n \rightarrow 0$, 故 $e^{x^n} \rightarrow 1$; 同时 $1 \leq e^{x^n} \leq e$. 由控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} dx = \int_0^1 1 dx = 1.$$

例题 6.1.13 设 $f(x)$ 严格单调递减, 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = 1, f(1) = 0$. 试证明: 对任意 $\delta \in (0, 1)$ 有

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{\delta}^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^{\delta} [f(x)]^n dx} = 0;$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{\delta} [f(x)]^{n+1} dx}{\int_0^1 [f(x)]^n dx} = 1.$$

解

1. 固定 $c \in (0, \delta)$. 由严格递减性,

$$\int_{\delta}^1 [f(x)]^n dx \leq (1 - \delta)[f(\delta)]^n,$$

而

$$\int_0^{\delta} [f(x)]^n dx \geq c[f(c)]^n.$$

因 $f(\delta) < f(c)$, 两式之比趋于零.

2. 记

$$D_n = \int_0^1 [f(x)]^n dx.$$

则

$$\begin{aligned} 0 \leq D_n - \int_0^{\delta} [f(x)]^{n+1} dx &= \int_0^{\delta} [f(x)]^n [1 - f(x)] dx \\ &\quad + \int_{\delta}^1 [f(x)]^n dx. \end{aligned}$$

对任意 $\varepsilon \in (0, \delta)$, 第一项在 $[0, \varepsilon]$ 上不超过

$$[1 - f(\varepsilon)]D_n,$$

而在 $[\varepsilon, \delta]$ 上以及第二项都由第 (1) 问的估计可知相对于 D_n 趋于零. 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 利用

$f(\varepsilon) \rightarrow 1$, 得到

$$\frac{\int_0^\delta [f(x)]^{n+1} dx}{D_n} \rightarrow 1.$$

例题 6.1.14★ 设 $f(x) \geq 0, g(x) > 0$, 两函数在 $[a, b]$ 上连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b [f(x)]^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

解 记

$$M = \max_{a \leq x \leq b} f(x), \quad G = \int_a^b g(x) dx > 0.$$

上界为

$$\left[\int_a^b f(x)^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \leq M G^{\frac{1}{n}} \rightarrow M.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由 f 的连续性, 在某个正长度闭区间 $J \subseteq [a, b]$ 上有 $f(x) \geq M - \varepsilon$. 又因 $g > 0$ 且连续,

$$\int_J g(x) dx > 0.$$

于是

$$\left[\int_a^b f(x)^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \geq (M - \varepsilon) \left[\int_J g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \rightarrow M - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 由夹逼定理得到结论.

拟合法: 当证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 时, 若将 a 写成类似 a_n 的形式, 则通过证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$, 将会大大简化问题.

例题 6.1.15 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

解 作代换 $x = ht$, 原积分化为

$$I_h = \int_0^{\frac{1}{h}} \frac{f(ht)}{1 + t^2} dt.$$

写成

$$I_h - f(0) \frac{\pi}{2} = \int_0^{\frac{1}{h}} \frac{f(ht) - f(0)}{1 + t^2} dt - f(0) \int_{\frac{1}{h}}^{+\infty} \frac{dt}{1 + t^2}.$$

第二项显然趋于零. 对第一项, 先取 R 足够大, 使核函数在 $[R, +\infty)$ 上的积分任意小; 再在固定区间 $[0, R]$ 上利用 $f(ht) \rightarrow f(0)$ 的一致性. 由此第一项也趋于零, 故

$$I_h \rightarrow \frac{\pi}{2} f(0).$$

例题 6.1.16 设 f 为连续函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = f(0).$$

解 令 $t = nx$, 则左端积分为

$$\frac{2}{\pi} \int_0^n \frac{f\left(\frac{t}{n}\right)}{1+t^2} dt.$$

与上一题完全相同, 先控制核函数在大 t 处的尾积分, 再在固定有界区间上使用 $f\left(\frac{t}{n}\right) \rightarrow f(0)$ 的一致性, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^n \frac{f\left(\frac{t}{n}\right)}{1+t^2} dt = \frac{2}{\pi} f(0) \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = f(0).$$

例题 6.1.17 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 在 $x = b$ 处左连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \int_a^b (x-a)^n f(x) dx = f(b).$$

解 令 $x = a + (b-a)t$, 原式化为

$$(n+1) \int_0^1 t^n f(a + (b-a)t) dt.$$

核函数 $(n+1)t^n$ 非负且在 $[0, 1]$ 上积分为 1. 任取 $\delta \in (0, 1)$, 在 $[0, 1-\delta]$ 上有

$$(n+1) \int_0^{1-\delta} t^n dt = (1-\delta)^{n+1} \rightarrow 0.$$

而在 t 接近 1 时, 由 f 在 b 处左连续,

$$f(a + (b-a)t) \rightarrow f(b).$$

将积分分成上述两段并用夹逼估计, 即得极限为 $f(b)$.

例题 6.1.18 设 $f \in C[A, B]$, $A < a < b < B$, 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

解 对充分小的 h , 由变量平移,

$$\int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = \frac{1}{h} \left(\int_b^{b+h} f(u) du - \int_a^{a+h} f(u) du \right).$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 两个积分平均值分别趋于 $f(b)$ 与 $f(a)$, 故原极限为 $f(b) - f(a)$.

例题 6.1.19 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 记

$$A_n = \sum_{i=1}^n f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \frac{b-a}{n} - \int_a^b f(x) dx.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n A_n = \frac{b-a}{2} [f(b) - f(a)].$$

解 记

$$h = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + ih.$$

逐段写出右端矩形公式的误差:

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x_i) - f(x)] dx \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (t - x_{i-1}) f'(t) dt. \end{aligned}$$

由于 f' 一致连续,

$$A_n = \frac{h^2}{2} \sum_{i=1}^n f'(x_i) + o(h).$$

于是

$$\begin{aligned} nA_n &= \frac{b-a}{2} \left[h \sum_{i=1}^n f'(x_i) \right] + o(1) \\ &\rightarrow \frac{b-a}{2} \int_a^b f'(x) dx \\ &= \frac{b-a}{2} [f(b) - f(a)]. \end{aligned}$$

例题 6.1.20★ 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可微, 且 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 记

$$B_n = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f \left[a + (2i-1) \frac{b-a}{2n} \right].$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)].$$

解 记 $h = \frac{b-a}{n}$, 并令 $m_i = a + \left(i - \frac{1}{2}\right)h$. 在每个小区间上使用带积分余项的二阶 Taylor 公式, 得到

$$\int_{m_i - \frac{h}{2}}^{m_i + \frac{h}{2}} f(x) dx - hf(m_i) = \frac{h^3}{24} f''(m_i) + o(h^3),$$

其中各小区间余项求和后为 $o(h^2)$. 因此

$$B_n = \frac{h^2}{24} \left[h \sum_{i=1}^n f''(m_i) \right] + o(h^2).$$

乘以 n^2 , 并利用 $n^2 h^2 = (b-a)^2$ 以及中点 Riemann 和收敛, 得到

$$\begin{aligned} n^2 B_n &\rightarrow \frac{(b-a)^2}{24} \int_a^b f''(x) dx \\ &= \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)]. \end{aligned}$$

注 因此, 若设

$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}, \quad B_n = \sum_{k=1}^n \frac{2}{2n+2k-1},$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\ln 2 - A_n) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\ln 2 - B_n) = \frac{1}{32}.$$

例题 6.1.21★ 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x) \geq 0$, 且 g 是以 $T > 0$ 为周期, 在 $[0, T]$ 上可积的函数. 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^b f(x) dx.$$

解 记周期平均值

$$\bar{g} = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt.$$

先对区间示性函数证明. 任取 $u < v$, 作代换 $t = nx$, 并把 $[nu, nv]$ 分成完整周期与至多两个不足一周期的余段, 可得

$$\int_u^v g(nx) dx = (v - u)\bar{g} + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

因此结论对阶梯函数 f 成立.

一般的 Riemann 可积函数可在 L^1 意义下由阶梯函数逼近. 又因周期可积函数 g 有界, 若 s 是阶梯函数, 则

$$\left| \int_a^b [f(x) - s(x)]g(nx) dx \right| \leq \|g\|_\infty \int_a^b |f(x) - s(x)| dx.$$

先选取 s 使右端任意小, 再令 $n \rightarrow \infty$, 便得到

$$\int_a^b f(x)g(nx) dx \rightarrow \bar{g} \int_a^b f(x) dx.$$

例题 6.1.22★ Riemann 引理 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 以 T 为周期, 在 $[0, T]$ 上可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^b f(x) dx.$$

解 证明与上一题相同, 非负性并非必需. 具体地, 令

$$\bar{g} = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt.$$

对任意区间 $[u, v]$, 周期分割给出

$$\int_u^v [g(nx) - \bar{g}] dx = O\left(\frac{1}{n}\right).$$

所以结论先对阶梯函数成立. 再用阶梯函数在 L^1 中逼近 Riemann 可积的 f , 并利用 g 的有界性控制逼近误差, 得到

$$\int_a^b f(x)[g(nx) - \bar{g}] dx \rightarrow 0.$$

展开 $\bar{g}$ 即为题设结论.

例题 6.1.23 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有一阶连续导数, 且 $f(0) = f(1)$, $g(x)$ 是周期为 1 的连续函数, 记

$$a_n = \int_0^1 f(x)g(x) dx,$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0.$$

解 本题当前定义

$$a_n = \int_0^1 f(x)g(x) \, dx$$

完全不含 n , 所以结论一般不成立. 取 $f(x) \equiv 1, g(x) \equiv 1$, 则所有条件均满足, 但 $a_n = 1$, 从而 $na_n = n \not\rightarrow 0$.

原题很可能应为

$$a_n = \int_0^1 f(x)g(nx) \, dx$$

并且还需令 g 的周期平均值为零; 即便如此, 要得到 $na_n \rightarrow 0$ 仍通常需要更强条件或对原式作分部积分. 现有题面必须对照原始资料核对.

例题 6.1.24 设 $s(x) = 4[x] - 2[2x] + 1$, f 在 $[0, 1]$ 上可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)s(nx) \, dx = 0.$$

解 函数 s 以 1 为周期. 在一个周期内,

$$s(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ -1, & \frac{1}{2} \leq x < 1, \end{cases}$$

故

$$\int_0^1 s(x) \, dx = 0.$$

对上一题的 Riemann 引理取 $g = s, T = 1$, 便有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)s(nx) \, dx = \left(\int_0^1 s(x) \, dx \right) \left(\int_0^1 f(x) \, dx \right) = 0.$$

6.2 可积性

定理 6.2.1 (★) $[a, b]$ 上的有界函数可积的充分必要条件是: 对任意 $\varepsilon > 0, \sigma > 0$, 存在划分

$$\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

其相应于 $\omega \geq \varepsilon$ 的子区间 Δx_i 的长度总和小于 σ .

推论 6.2.1 (★) 若定义在 $[a, b]$ 上的有界函数只有有限个不连续点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

例题 6.2.1 试证明下列函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可积:

1.

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

2.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

3.

$$f(x) = \begin{cases} \ln x \cdot \ln(1+x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

解

1. 函数有界, 并且在 $(0, 1]$ 上连续; 唯一可能的不连续点为 0. 有界函数只有一个不连续点, 故 Riemann 可积.

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + o(x).$$

因而

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \rightarrow 0.$$

题设在 0 处的取值使函数连续, 故可积.

3. 因 $\ln(1+x) \sim x$ 且 $x \ln x \rightarrow 0$, 有

$$\ln x \ln(1+x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0^+).$$

因此函数在 0 处也连续, 从而在闭区间上可积.

命题 6.2.1 (★) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的有界函数, $\{a_n\} \subseteq [a, b]$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有 $a_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 为其间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

例题 6.2.2 试证明下列函数在 $[0, 1]$ 上是可积的:

1.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right], & x \neq 0; \end{cases}$$

$$2. f(x) = \operatorname{sgn} \left(\sin \frac{\pi}{x} \right).$$

解

1. 对 $x \neq 0$, 该函数是 $\frac{1}{x}$ 的小数部分, 故始终位于 $[0, 1)$. 它只可能在

$$x = \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

以及 $x = 0$ 处不连续. 不连续点集可数, 故由 Riemann 可积判别准则, 函数可积.

2. 该函数有界, 只在 $\sin \frac{\pi}{x} = 0$ 的点

$$x = \frac{1}{n}$$

以及聚点 0 处可能不连续. 不连续点集仍为可数集, 故函数 Riemann 可积.

例题 6.2.3★ 证明: Riemann 函数在 $[0, 1]$ 上可积.

解 记 Riemann 函数为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数或端点.} \end{cases}$$

任取 $\varepsilon > 0$, 选 N 使 $\frac{1}{N} < \varepsilon$. 分母不超过 N 的既约分数在 $[0, 1]$ 中只有有限个, 可用总长度任意小的有限个区间覆盖它们. 在其余点上有 $0 \leq R(x) < \varepsilon$.

因此可作分割, 使覆盖上述有限点的小区间对 Darboux 上和的贡献任意小, 而其余区间上的振幅不超过 ε . 故上, 下 Darboux 和之差可以任意小, R 可积; 并且由于每个区间都含无理数, 下和为零, 所以

$$\int_0^1 R(x) dx = 0.$$

定理 6.2.2 (★ 四则运算) 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则:

1. $kf(x), f(x) \pm g(x), f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 但 $\frac{f(x)}{g(x)} (g(x) \neq 0)$ 也不一定可积;
2. 若 $|f(x)| \geq m > 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也可积;
3. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且恒不为零, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也可积.

例题 6.2.4★ 复合 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且

$$a \leq \varphi(t) \leq b, \quad t \in [\alpha, \beta],$$

则 $f(\varphi(t))$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上仍然可积.

解 Riemann 可积函数 φ 有界, 且其不连续点集为零测集. 若 φ 在 t_0 处连续, 则由 f 在紧区间

$[a, b]$ 上连续可知, 复合函数 $f \circ \varphi$ 也在 t_0 处连续. 因此 $f \circ \varphi$ 的不连续点集包含在 φ 的不连续点集中, 仍为零测集.

又因 $a \leq \varphi(t) \leq b, f(\varphi(t))$ 有界. 由 Lebesgue 的 Riemann 可积判别准则, $f(\varphi(t))$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上 Riemann 可积.

注 可积函数的复合不一定是可积函数, 例如 $f(x) = \operatorname{sgn} x$ 与 $\varphi(t) = R(t)$ 为 Riemann 函数.

例题 6.2.5★ 讨论 $f(x), |f(x)|, f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积性的关系.

解 三者的关系如下:

$$f \in R[a, b] \implies |f| \in R[a, b] \iff f^2 \in R[a, b].$$

第一个推出关系来自绝对值函数的连续性; $|f|$ 可积推出 $f^2 = |f|^2$ 可积, 而 f^2 可积时

$$|f| = \sqrt{f^2}$$

也可积.

反向一般不成立. 取

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则 $|f| \equiv 1, f^2 \equiv 1$ 都可积, 但 f 在每一点都不连续, 因而不可积.

命题 6.2.2 (★) 设 $f \in R[a, b]$, 证明: f 的连续点在 $[a, b]$ 中稠密.

推论 6.2.2 (★) 设非负函数 $f \in R[a, b]$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = 0 \iff f \text{ 在连续点上恒为零.}$$

例题 6.2.6 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 试证: 对于 $[a, b]$ 上任意可积函数 $g(x)$, 恒有

$$\int_a^b g(x)f(x) dx = 0,$$

则函数 $f(x)$ 在连续点上恒为零.

解 在题设中取 $g = f$, 得到

$$\int_a^b f(x)^2 dx = 0.$$

设 x_0 是 f 的连续点. 若 $f(x_0) \neq 0$, 由连续性, 存在 x_0 的一个小邻域及常数 $c > 0$, 使该邻域内 $f(x)^2 \geq c$. 这将导致

$$\int_a^b f(x)^2 dx > 0,$$

矛盾. 故每个连续点都满足 $f(x_0) = 0$.

例题 6.2.7 设在 $[-1, 1]$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足如下条件: 对 $[-1, 1]$ 上的任意连续偶函数 $g(x)$,

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = 0.$$

试证: $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的奇函数.

解 令

$$h(x) = f(x) + f(-x).$$

则 h 是连续偶函数, 故可在题设中取 $g = h$. 于是

$$0 = \int_{-1}^1 f(x)h(x) dx.$$

作代换 $x \mapsto -x$, 同一积分也等于

$$\int_{-1}^1 f(-x)h(x) dx.$$

两式相加得到

$$0 = \int_{-1}^1 [f(x) + f(-x)]h(x) dx = \int_{-1}^1 h(x)^2 dx.$$

由 h 连续, 必有 $h \equiv 0$, 即 $f(-x) = -f(x)$, 所以 f 为奇函数.

例题 6.2.8 特殊函数逼近 设 $f \in R(a, b)$, 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在函数 $g(x)$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon,$$

其中的 g 是:

1. 阶梯函数;
2. 折线函数;
3. 连续函数;
4. 连续可微函数.

解 任取 $\varepsilon > 0$.

1. 由 f 的 Riemann 可积性, 可取一个分割及各小区间中的取样点, 使相应阶梯函数 g_1 满足

$$\int_a^b |f(x) - g_1(x)| dx < \varepsilon.$$

2. 阶梯函数只有有限个跳跃点. 在每个跳跃点两侧取互不相交, 总长度充分小的区间, 并在这些区间内用线段连接左右常值, 得到折线函数 g_2 . 因各函数有界, 可使

$$\int_a^b |g_1 - g_2| dx$$

任意小.

3. 折线函数本身连续, 故第 (2) 问同时给出了连续函数逼近.

4. 在折线函数的有限个折点附近, 用光滑圆弧或三次 Hermite 多项式替换折角, 并保持这些小邻域总长度充分小, 即得连续可微函数 g_4 , 且

$$\int_a^b |g_2 - g_4| dx$$

任意小.

在每一步把误差控制为 $\frac{\varepsilon}{4}$, 再用三角不等式, 即可使最终各种 g 都满足题设误差界.

6.3 积分估计与积分不等式

6.3.1 Newton-Leibniz 公式与上限变动积分

例题 6.3.1 举例说明: 可积不一定有原函数, 原函数存在也不一定可积.

解

1. 阶跃函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

在任意包含 0 的闭区间上 Riemann 可积, 但它不可能有原函数, 因为导函数具有 Darboux 介值性, 而该函数有跳跃.

2. 令

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则 F 在 $[0, 1]$ 上处处可导, 故 $f = F'$ 有原函数 F . 但对 $x \neq 0$,

$$f(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2},$$

它在 0 附近无界, 因而不 Riemann 可积.

定理 6.3.1 (★ 原函数存在充分条件) 设 $f \in R([a, b])$, 且在点 $x_0 \in [a, b]$ 处连续, 则其上限变动积分 $\int_a^x f(t) dt$ 在点 $x = x_0$ 处可导, 且其导数是 $f(x_0)$.

定理 6.3.2 (★) 若 $f \in R([a, b])$, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

例题 6.3.2 设 $f \in C([0, 1])$ 且 $f(x) \geq 0$, 若有

$$f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt,$$

则 $f(x) \leq 1 + x$.

解 令

$$F(x) = 1 + 2 \int_0^x f(t) dt, \quad y(x) = \sqrt{F(x)}.$$

题设给出 $0 \leq f(x) \leq y(x)$. 又

$$y'(x) = \frac{f(x)}{y(x)} \leq 1, \quad y(0) = 1.$$

因此 $y(x) \leq 1 + x$, 进而

$$f(x) \leq y(x) \leq 1 + x.$$

例题 6.3.3

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为正值可积函数, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x) dx = \int_\xi^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx;$$

2. 设 $f \in C([a, b])$ 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x) dx = f(\xi).$$

解

1. 令

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

因 $f > 0$, F 连续严格递增, 且 $F(a) = 0, F(b) = \int_a^b f$. 由介值定理, 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$ 使

$$F(\xi) = \frac{1}{2} F(b).$$

这正是题设两式.

2. 令

$$G(x) = e^{-x} \int_a^x f(t) dt.$$

由积分为零, $G(a) = G(b) = 0$. Rolle 定理给出某个 $\xi \in (a, b)$ 使 $G'(\xi) = 0$. 而

$$G'(x) = e^{-x} \left[f(x) - \int_a^x f(t) dt \right],$$

$$\text{故 } \int_a^\xi f(t) dt = f(\xi).$$

例题 6.3.4

1. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, $0 \leq f'(x) \leq 1$ 且 $f(0) = 0$, 则

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx;$$

2. 设 $f(x), g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的递增连续函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

解

1. 由 $f(0) = 0$ 及 $0 \leq f' \leq 1$, 有 $f \geq 0$, 并且

$$[f(x)^2]' = 2f(x)f'(x) \leq 2f(x).$$

从 0 到 x 积分得

$$f(x)^2 \leq 2 \int_0^x f(t) dt.$$

两端乘以 $f(x) \geq 0$ 后再积分:

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)^3 dx &\leq 2 \int_0^1 f(x) \left[\int_0^x f(t) dt \right] dx \\ &= \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.\end{aligned}$$

2. 直接计算差值:

$$\begin{aligned}(b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx - \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \\ = \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b [f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] dx dy.\end{aligned}$$

因 f, g 同为递增函数, 二重积分的被积函数非负, 故结论成立.

例题 6.3.5 设 $f \in C([0, 1])$, 若有 $\int_0^x f(t) dt \geq f(x) \geq 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.

解 令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

则 $F(0) = 0, F'(x) = f(x) \geq 0$, 且题设给出 $F'(x) \leq F(x)$. 于是

$$[e^{-x}F(x)]' \leq 0.$$

另一方面, $e^{-x}F(x) \geq 0$ 且在 $x=0$ 时为零, 所以它只能恒为零. 故 $F \equiv 0$, 进而 $f = F' \equiv 0$.

例题 6.3.6 设 $f \in C^{(1)}([0, a]), f(0) = 0$, 则

$$\int_0^a |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{a}{2} \int_0^a [f'(x)]^2 dx.$$

若条件改为 $f(a) = f(0) = 0$ 或 $f\left(\frac{a}{2}\right) = 0$, 不等式右边系数该如何变化?

解 记 $q(x) = |f'(x)|$. 由 $f(0) = 0$,

$$|f(x)| \leq \int_0^x q(t) dt.$$

因此

$$\begin{aligned}\int_0^a |f(x)f'(x)| dx &\leq \int_0^a q(x) \left[\int_0^x q(t) dt \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^a q(x) dx \right)^2 \\ &\leq \frac{a}{2} \int_0^a [f'(x)]^2 dx.\end{aligned}$$

若 $f(0) = f(a) = 0$, 则

$$|f(x)| \leq \min \left\{ \int_0^x q, \int_x^a q \right\}.$$

以 $Q(x) = \int_0^x q$ 作变量可得

$$\int_0^a |ff'| \leq \frac{1}{4} \left(\int_0^a q \right)^2 \leq \frac{a}{4} \int_0^a (f')^2.$$

若 $f\left(\frac{a}{2}\right) = 0$, 分别在 $[0, \frac{a}{2}]$, $[\frac{a}{2}, a]$ 使用第一种估计, 每段长度为 $\frac{a}{2}$, 同样得到系数 $\left[\frac{a}{4}\right]$.

例题 6.3.7 Gronwall 引理 设 $f(x), g(x), \varphi(x)$ 均为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $g(x)$ 单调递增, $\varphi(x) \geq 0$, 且

$$f(x) \leq g(x) + \int_a^x \varphi(t) f(t) dt.$$

证明: 对任意 $x \in [a, b]$, 有

$$f(x) \leq g(x) e^{\int_a^x \varphi(s) ds}.$$

解 令

$$F(x) = \int_a^x \varphi(t) f(t) dt, \quad \Phi(x) = \int_a^x \varphi(t) dt.$$

则 $F(a) = 0$, 且由题设

$$F'(x) = \varphi(x) f(x) \leq \varphi(x) [g(x) + F(x)].$$

因此

$$[e^{-\Phi(x)} F(x)]' \leq e^{-\Phi(x)} \varphi(x) g(x).$$

从 a 积分到 x , 并利用 $g(t) \leq g(x)$, 得到

$$\begin{aligned} F(x) &\leq e^{\Phi(x)} g(x) \int_a^x e^{-\Phi(t)} \varphi(t) dt \\ &= g(x) [e^{\Phi(x)} - 1]. \end{aligned}$$

最后由 $f(x) \leq g(x) + F(x)$ 得

$$f(x) \leq g(x) e^{\Phi(x)}.$$

例题 6.3.8 设 $f(x) \in C^1[0, a]$, 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

解 对任意 $x \in [0, a]$,

$$f(0) = f(x) - \int_0^x f'(t) dt.$$

故

$$|f(0)| \leq |f(x)| + \int_0^a |f'(t)| dt.$$

对 x 从 0 到 a 积分, 再除以 a , 便得

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

例题 6.3.9 设 $f(x) \in C^1[0, a]$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \max \left\{ \int_0^1 |f'(x)| dx + \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \right\}.$$

解 题面右端的 $\max\{\cdots\}$ 只有一个元素, 等同于去掉 $\max$. 由积分中值定理, 存在 $c \in [0, 1]$ 使

$$f(c) = \int_0^1 f(x) dx.$$

于是对任意 $x \in [0, 1]$,

$$|f(x)| \leq |f(c)| + \left| \int_c^x f'(t) dt \right| \leq \left| \int_0^1 f(x) dx \right| + \int_0^1 |f'(x)| dx.$$

再对 x 积分即得题设不等式.

6.3.2 各种变形

所谓各种变形即包括代数变形, 换元 (对称性), 分部积分, 中值定理, Taylor 公式等. 另外, 被积函数放大, 缩小, 区间放大和缩小也是获得估计的重要方法.

(A) 放缩被积函数

例题 6.3.10 证明:

1.

$$\sqrt{2} < \int_{\sqrt{2}-1}^{\sqrt{2}} e^{-x^2} dx < \sqrt{2};$$

2.

$$0 < \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi^3}{144};$$

3.

$$\frac{2}{9}\pi^2 \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{\sin x} dx \leq \frac{4}{9}\pi^2.$$

解

1. 当前题面把严格下界与严格上界都写成了 $\sqrt{2}$, 即要求同一个积分同时大于且小于 $\sqrt{2}$, 逻辑上不可能成立. 至少有一个端点常数存在排印错误, 需要核对原始资料.

2. 写成

$$\frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x - \sin x}{x} dx.$$

对 $x > 0$, 有 $0 < x - \sin x < \frac{x^3}{6}$, 故

$$0 < \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 dx = \frac{\pi^3}{144}.$$

3. 因 $\sin x \leq 1$,

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{\sin x} dx \geq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 2x dx = \frac{2\pi^2}{9}.$$

又因弦估计 $\sin x \geq \frac{2x}{\pi}$,

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{\sin x} dx \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \pi dx = \frac{\pi^2}{3} < \frac{4\pi^2}{9}.$$

(B) 换元法**例题 6.3.11** 证明:

$$\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > 0.$$

解 令 $t = x^2$, 则

$$\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt.$$

把后一个积分分成 $[0, \pi]$ 与 $[\pi, 2\pi]$, 并在第二段令 $t = u + \pi$, 得到

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin u \left(\frac{1}{\sqrt{u}} - \frac{1}{\sqrt{u+\pi}} \right) du > 0.$$

例题 6.3.12 $f \in C([a, b])$ 且严格递增, 则

$$\int_a^b x f(x) dx > \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

解 使用严格 Chebyshev 积分不等式. 函数 x 与 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上同向严格递增, 故

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b x f(x) dx > \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b x dx \right) \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right).$$

代入 $\int_a^b x dx = \frac{(b-a)(a+b)}{2}$ 并整理, 即得结论.**例题 6.3.13** 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} dx.$$

解 令

$$g(x) = \cos x - \sin x, \quad h(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

二者都在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上严格递减, 且

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) dx = 0.$$

由严格 Chebyshev 积分不等式,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) h(x) dx > 0.$$

展开该式就是题设两个积分之差为正.

(C) 分部积分**命题 6.3.1 (★)** 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2n$ 阶连续导数, 且

$$f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = g^{(i)}(a) = g^{(i)}(b) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1,$$

则

$$\int_a^b f^{(2n)}(x) g(x) dx = \int_a^b f(x) g^{(2n)}(x) dx.$$

例题 6.3.14 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0, |f''(x)| \leq M$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2}(b-a)^3.$$

解 二次 Hermite 插值余项给出: 对每个 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi_x \in (a, b)$ 使

$$f(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2}(x-a)(x-b).$$

因此

$$|f(x)| \leq \frac{M}{2}(x-a)(b-x).$$

积分得更强的估计

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq \frac{M}{12}(b-a)^3 \leq \frac{M}{2}(b-a)^3.$$

例题 6.3.15 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2n$ 阶连续导数, $|f^{(2n)}(x)| \leq M$, 且

$$f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

试证:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(n!)^2 M}{(2n)!(2n+1)!}(b-a)^{2n+1}.$$

解 把端点条件看作各具有重数 n 的 Hermite 插值条件. 其余项公式说明: 对每个 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi_x \in (a, b)$ 使

$$f(x) = \frac{f^{(2n)}(\xi_x)}{(2n)!}(x-a)^n(x-b)^n.$$

故

$$|f(x)| \leq \frac{M}{(2n)!}(x-a)^n(b-x)^n.$$

积分并令 $x = a + (b-a)t$, 得到

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx \right| &\leq \frac{M(b-a)^{2n+1}}{(2n)!} \int_0^1 t^n(1-t)^n dt \\ &= \frac{(n!)^2 M}{(2n)!(2n+1)!}(b-a)^{2n+1}. \end{aligned}$$

例题 6.3.16 设 $f'(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 且 $f'(x) \geq 0$, 则对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$, 有

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| \leq \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n}.$$

解 分部积分得到

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{f(0) - f(2\pi)}{n} + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx dx.$$

因 $f' \geq 0$,

$$\int_0^{2\pi} f'(x) dx = f(2\pi) - f(0).$$

对前式取绝对值便得

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| \leq \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n}.$$

(D) 中值定理

例题 6.3.17 设函数 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上有连续的一阶导数, 且 $f(2) = f(4) = 0$, 试证:

$$\max_{2 \leq x \leq 4} f'(x) \geq \int_2^4 f(x) dx.$$

解 本题按当前题面不成立. 令 $t = x - 2$, 并取

$$f(x) = t - \frac{t^4}{8}, \quad 0 \leq t \leq 2.$$

则 $f(2) = f(4) = 0$, 并且

$$f'(x) = 1 - \frac{t^3}{2}, \quad \max_{2 \leq x \leq 4} f'(x) = 1.$$

但

$$\int_2^4 f(x) dx = \int_0^2 \left(t - \frac{t^4}{8}\right) dt = \frac{6}{5} > 1.$$

因此结论缺少条件或常数有误, 需要核对原始资料.

例题 6.3.18 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

解 由 Lagrange 中值定理, 存在 $c \in (0, 1)$ 使

$$f'(c) = f(1) - f(0).$$

对任意 $x \in [0, 1]$,

$$|f'(x)| \leq |f'(c)| + \left| \int_c^x f''(t) dt \right| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 |f''(t)| dt.$$

对 x 取最大值即得结论.

例题 6.3.19 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(1) = f(0) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx + 2 \int_0^1 |f(x)| dx.$$

解 由 $f(0) = f(1)$, Rolle 定理给出 $c \in (0, 1)$ 使 $f'(c) = 0$. 因此对任意 x ,

$$|f'(x)| \leq \int_0^1 |f''(t)| dt.$$

在 $x \in [0, 1]$ 上积分, 得到更强的估计

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

再在右端增加非负项 $2 \int_0^1 |f(x)| dx$, 即得题设结论.

例题 6.3.20 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有直到二阶的连续导数, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx + 8 \int_0^1 |f(x)| dx.$$

解 先证明存在 $c \in [0, 1]$ 使

$$|f'(c)| \leq 8 \int_0^1 |f(x)| dx.$$

记

$$A = \int_0^1 |f(x)| dx.$$

若结论不成立, 则由导函数的 Darboux 性质, f' 保持定号, 且处处有

$$|f'(x)| > 8A.$$

不妨设 $f'(x) > 8A$. 若 f 在 $z \in [0, 1]$ 处为零, 则由中值定理,

$$|f(x)| > 8A|x - z|,$$

从而

$$A > 8A \int_0^1 |x - z| dx = 4A [z^2 + (1 - z)^2] \geq 2A,$$

矛盾. 若 f 无零点, 则 f 保持定号; 当 $f > 0$ 时, $f(x) > f(0) + 8Ax > 8Ax$, 故 $A > 4A$; 当 $f < 0$ 时, 从右端点反向比较同样得到 $A > 4A$. 情形 $f'(x) < -8A$ 完全类似. 因此所需的 c 必存在.

于是对任意 x ,

$$|f'(x)| \leq |f'(c)| + \int_0^1 |f''(t)| dt.$$

积分后得到

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx + 8 \int_0^1 |f(x)| dx.$$

例题 6.3.21 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续二阶导数, $f(0) = f(1) = 0, f(x) \neq 0$ (或 $f''(x) < 0$), 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

解 因 f 在 $(0, 1)$ 内不为零且连续, 它保持定号. 不妨设 $f > 0$. 令 c 为 f 的最大值点, 则 $f'(c) = 0$, 并记

$$q(x) = \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right|.$$

对 $0 < x < c$,

$$|f'(x)| = \left| \int_x^c f''(t) dt \right| \leq \max f \int_x^c q(t) dt.$$

再从 0 积分到 c , 并用 $f(0) = 0$, 得到

$$1 \leq \int_0^c tq(t) dt \leq c \int_0^c q(t) dt.$$

同理,

$$1 \leq (1 - c) \int_c^1 q(t) dt.$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^1 q(t) dt &\geq \frac{1}{c} + \frac{1}{1 - c} \\ &\geq 4. \end{aligned}$$

若 $f'' < 0$, 则由端点为零可知 $f > 0$ 于内部, 仍适用上述证明.

例题 6.3.22 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 且 $|f''(x)| \leq M$, 证明:

1. 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 则

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{24}(b-a)^3;$$

2. 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{12}(b-a)^3.$$

解

1. 记 $m = \frac{a+b}{2}$. Taylor 公式给出

$$f(x) = f'(m)(x-m) + R(x), \quad |R(x)| \leq \frac{M}{2}(x-m)^2.$$

对称区间上一次项积分为零, 故

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} \int_a^b (x-m)^2 dx = \frac{M}{24}(b-a)^3.$$

2. 由二次 Hermite 插值余项,

$$|f(x)| \leq \frac{M}{2}(x-a)(b-x).$$

因此

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} \int_a^b (x-a)(b-x) dx = \frac{M}{12}(b-a)^3.$$

例题 6.3.23 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 满足

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| < \int_a^b |f(x)| dx,$$

设

$$\max_{x \in [a, b]} |f'(x)| = M_1, \quad \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| = M_2.$$

求证:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M_1}{2}(b-a)^2 + \frac{M_2}{6}(b-a)^3.$$

解 严格不等式说明 f 在区间上变号, 故存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$. 由 Taylor 公式及导数上界,

$$|f(x)| \leq M_1|x-c| + \frac{M_2}{2}|x-c|^2.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx \right| &\leq M_1 \int_a^b |x-c| dx + \frac{M_2}{2} \int_a^b |x-c|^2 dx \\ &\leq \frac{M_1}{2}(b-a)^2 + \frac{M_2}{6}(b-a)^3. \end{aligned}$$

6.3.3 其它问题

例题 6.3.24 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 x f(x) dx = 0, \quad \dots, \quad \int_0^1 x^{n-1} f(x) dx = 0,$$

且

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = 1.$$

求证: 在 $[0, 1]$ 的某一部分上

$$|f(x)| \geq 2^n(n+1).$$

解 取多项式

$$P(x) = (2x-1)^n = 2^n x^n + Q_{n-1}(x),$$

其中 $\deg Q_{n-1} \leq n-1$. 由题设各阶矩条件,

$$\int_0^1 P(x) f(x) dx = 2^n.$$

若记 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$, 则

$$\begin{aligned} 2^n &\leq M \int_0^1 |2x-1|^n dx \\ &= \frac{M}{n+1}. \end{aligned}$$

故

$$M \geq 2^n(n+1).$$

由于最大值能够在闭区间上取得, 所述部分非空.

例题 6.3.25 设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x dx = 0,$$

证明: $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有两个零点.

解 反设 f 在开区间内少于两个零点. 若 f 不变号, 则因 $\sin x + \cos x > 0$,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)(\sin x + \cos x) dx \neq 0,$$

这与两个已知积分之和为零矛盾.

若 f 只在一点 $c \in (0, \frac{\pi}{2})$ 变号, 则适当把 f 替换为 $-f$ 后, $f(x)$ 与

$$\sin(x-c) = \sin x \cos c - \cos x \sin c$$

处处同号, 且乘积不恒为零. 因此

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin(x-c) dx \neq 0.$$

但将 $\sin(x-c)$ 展开后, 该积分由题设应为零, 仍矛盾. 故 f 至少有两个内点零点.

例题 6.3.26 Hadamard 定理 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上连续凸函数, 证明: 对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 且 $x_1 < x_2$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

解 对任意 $t \in [x_1, x_2]$, 由凸性,

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(t) + f(x_1 + x_2 - t)}{2}.$$

从 x_1 到 x_2 积分, 得到左侧不等式.

另一方面, 凸函数图像不高于端点弦:

$$f(t) \leq \frac{x_2 - t}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{t - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2).$$

再次积分并除以 $x_2 - x_1$, 得到右侧不等式.

例题 6.3.27 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的凸函数, 求证:

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

解 作代换 $t = xs$, 得到

$$F(x) = \int_0^1 f(xs) ds.$$

对每个固定的 $s \in [0, 1]$, 函数 $x \mapsto f(xs)$ 是凸函数. 非负权积分保持凸性, 故它们关于 s 的积分 $F(x)$ 也是 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

例题 6.3.28★ 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $p(x) \geq 0$, $\int_a^b p(x) dx > 0$, 且

$$m \leq f(x) \leq M.$$

$\varphi(x)$ 在 $[m, M]$ 上有定义, 并有二阶导数, $\varphi''(x) > 0$. 求证:

$$\varphi\left(\frac{\int_a^b p(x)f(x) dx}{\int_a^b p(x) dx}\right) \leq \frac{\int_a^b p(x)\varphi(f(x)) dx}{\int_a^b p(x) dx}.$$

解 记

$$P = \int_a^b p(x) dx, \quad \mu = \frac{1}{P} \int_a^b p(x)f(x) dx.$$

由 $m \leq f \leq M$, 有 $\mu \in [m, M]$. 凸函数在 μ 处的切线位于图像下方:

$$\varphi(y) \geq \varphi(\mu) + \varphi'(\mu)(y - \mu).$$

令 $y = f(x)$, 乘以 $p(x) \geq 0$ 后积分, 得到

$$\int_a^b p(x)\varphi(f(x)) dx \geq P\varphi(\mu),$$

因为一次项的积分为零. 两端除以 P 即得 Jensen 不等式.

6.3.4 著名不等式

定理 6.3.3 (★★ Schwarz 不等式) 设 $f, g \in R[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

定理 6.3.4 (★ Young 不等式) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微且严格单调递增, $f(0) = 0, a, b > 0$, 则

$$ab \leq \int_0^a f(x) dx + \int_0^b g(y) dy,$$

其中 $g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 而等号当且仅当 $b = f(a)$ 时成立.

定理 6.3.5 (★ Holder 不等式) 设 $f, g \in R[a, b], p, q$ 为满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 的一对正实数, 则

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

定理 6.3.6 (★ Minkowski 不等式) 设 $f, g \in R[a, b], 1 \leq p \leq +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

例题 6.3.29 设 $f \in C[0, 1], 0 \leq f(x) < 1$, 则

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx \geq \frac{\int_0^1 \sqrt{f(x)} dx}{1 - \int_0^1 f(x) dx}.$$

解 本题按当前题面不成立. 取常值函数 $f(x) \equiv \frac{1}{4}$, 则

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx = \frac{1}{3},$$

而题设右端为

$$\frac{\int_0^1 \sqrt{f(x)} dx}{1 - \int_0^1 f(x) dx} = \frac{2}{3}.$$

故不等式方向或右端分子 (常见形式为该积分的平方) 需要核对.

例题 6.3.30

1. 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx.$$

2. 设 $f \in R[a, b]$ 且 $f(x) > 0$, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2.$$

解

1. 记

$$A = \int_a^b f(x) \sin x \, dx, \quad B = \int_a^b f(x) \cos x \, dx.$$

选取 θ 使 $A \cos \theta + B \sin \theta = \sqrt{A^2 + B^2}$. 于是

$$\sqrt{A^2 + B^2} = \int_a^b f(x) \sin(x + \theta) \, dx.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式及 $\sin^2(x + \theta) \leq 1$,

$$A^2 + B^2 \leq (b - a) \int_a^b f(x)^2 \, dx.$$

2. 使用复数形式及三角不等式:

$$\begin{aligned} \sqrt{A^2 + B^2} &= \left| \int_a^b f(x) e^{ix} \, dx \right| \\ &\leq \int_a^b f(x) |e^{ix}| \, dx = \int_a^b f(x) \, dx. \end{aligned}$$

两端平方即得结论.

例题 6.3.31 设 $f \in R[a, b]$, 若 $0 < m \leq f(x) \leq M$, 则:

1.

$$\left(\int_a^b f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b \frac{dx}{f(x)} \right) \leq \frac{(m + M)^2}{4mM} (b - a)^2;$$

2.

$$2\sqrt{\frac{m}{M}}(b - a) \leq \frac{1}{M} \int_a^b f(x) \, dx + m \int_a^b \frac{dx}{f(x)}.$$

解

1. 由 $(M - f)(f - m) \geq 0$,

$$f + \frac{mM}{f} \leq m + M.$$

积分后记 $A = \int_a^b f, B = \int_a^b \frac{1}{f}$, 得到

$$A + mMB \leq (m + M)(b - a).$$

又由算术-几何平均不等式,

$$2\sqrt{mMAB} \leq A + mMB.$$

合并并平方即得第 (1) 问.

2. 逐点使用算术-几何平均不等式:

$$\frac{f(x)}{M} + \frac{m}{f(x)} \geq 2\sqrt{\frac{m}{M}}.$$

在 $[a, b]$ 上积分即得结论.

例题 6.3.32 设 $a > 0$, 证明:

$$\int_0^{\pi} x^a \sin x \, dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x} \, dx \geq \frac{\pi^3}{4}.$$

解 本题按当前题面不成立. 取 $a = 1$, 则

$$\int_0^{\pi} x^a \sin x \, dx = \int_0^{\pi} x \sin x \, dx = \pi,$$

并且

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x} \, dx = \frac{\pi}{2}.$$

两者乘积为 $\frac{\pi^2}{2}$, 而

$$\frac{\pi^2}{2} < \frac{\pi^3}{4}.$$

因此右端常数或被积函数的底数, 指数存在错误, 需要核对原始资料.

例题 6.3.33 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x) \, dx = 1$, 证明:

$$\int_a^b [f'(x)]^2 \, dx \int_a^b [xf(x)]^2 \, dx \geq \frac{1}{4}.$$

解 对 $(xf(x)^2)'$ 积分. 由 $f(a) = f(b) = 0$,

$$0 = \int_a^b [xf(x)^2]' \, dx = \int_a^b f(x)^2 \, dx + 2 \int_a^b xf(x)f'(x) \, dx.$$

结合 $\int_a^b f^2 = 1$, 得到

$$\left| \int_a^b xf(x)f'(x) \, dx \right| = \frac{1}{2}.$$

再用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\frac{1}{4} \leq \int_a^b [xf(x)]^2 \, dx \int_a^b [f'(x)]^2 \, dx.$$

例题 6.3.34 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, 存在 $c \in [a, b]$, 使得 $f(c) = 0$. 记

$$M = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|,$$

证明:

$$M^2 \leq (b-a) \int_a^b [f'(x)]^2 \, dx.$$

解 取 $x_0 \in [a, b]$ 使 $|f(x_0)| = M$. 由 $f(c) = 0$,

$$M = \left| \int_c^{x_0} f'(t) \, dt \right|.$$

使用 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$M^2 \leq |x_0 - c| \int_a^b [f'(t)]^2 \, dt \leq (b-a) \int_a^b [f'(t)]^2 \, dt.$$

例题 6.3.35 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可积, 且 $\int_0^1 xf(x) dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq 4 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

解 由 $\int_0^1 xf(x) dx = 0$, 对任意常数 c 都有

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x)(1 + cx) dx.$$

取 $c = -\frac{3}{2}$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 f(x)^2 dx \int_0^1 \left(1 - \frac{3x}{2} \right)^2 dx.$$

而最后一个积分等于 $\frac{1}{4}$, 故

$$\int_0^1 f(x)^2 dx \geq 4 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

6.4 积分中值定理

定理 6.4.1 (★ 第一积分中值定理) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 则:

1. (强化形式) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

2. (推广形式) 设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且不变号, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

注 由证明过程可得, 替代连续性, 第一积分中值定理对具有介值性的可积函数仍然成立.

例题 6.4.1 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可微, 且满足

$$f(1) - 2 \int_0^1 xf(x) dx = 0.$$

求证: 在 $(0, 1)$ 内至少有一点 ξ , 使得

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{3}.$$

解 本题按当前题面不成立. 取非零常值函数 $f(x) \equiv C$, 则

$$f(1) - 2 \int_0^1 xf(x) dx = C - 2C \int_0^1 x dx = 0,$$

所以题设条件成立; 但 $f'(\xi) = 0$, 而 $-\frac{f(\xi)}{3} = -\frac{C}{3} \neq 0$. 因此原题还缺少条件, 需要核对.

例题 6.4.2 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内三次可微, 并且满足条件:

$$1. \int_0^{\frac{1}{4}} f(t) dt = \frac{1}{4} f(0);$$

$$2. \int_{\frac{1}{4}}^1 f(t) dt = \frac{3}{4} f(1).$$

试证: 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 0$.

解 令 $C = f(0) = f(1)$. 第一个积分条件等价于

$$\int_0^{\frac{1}{4}} [f(t) - C] dt = 0,$$

故由连续性, 存在 $c_1 \in (0, \frac{1}{4})$ 使 $f(c_1) = C$. 同理, 第二个条件给出某个 $c_2 \in (\frac{1}{4}, 1)$, 使 $f(c_2) = C$.

于是函数 $f - C$ 在

$$0, \quad c_1, \quad c_2, \quad 1$$

四个互不相同的点为零. 连续使用三次 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使

$$f'''(\xi) = 0.$$

例题 6.4.3 $[a, b]$ 上的连续函数序列 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$ 满足

$$\int_a^b \varphi_n(x) dx = 1.$$

证明: 存在自然数 N 及定数 $c_1, c_2, \dots, c_N$, 使得

$$\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1, \quad \max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x) \right| > 100.$$

解 取足够大的 N , 使

$$\frac{\sqrt{N}}{b-a} > 100,$$

并令

$$c_1 = \dots = c_N = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

显然 $\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1$. 记

$$F_N(x) = \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x).$$

则

$$\int_a^b F_N(x) dx = \sum_{k=1}^N c_k = \sqrt{N}.$$

因此

$$\max_{x \in [a, b]} |F_N(x)| \geq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b F_N(x) dx \right| = \frac{\sqrt{N}}{b-a} > 100.$$

例题 6.4.4 求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \left(\sin \frac{3}{t} \right) f(t) dt,$$

其中 $f(x)$ 可微, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 1$.

解 当 $t \rightarrow +\infty$ 时,

$$t \sin \frac{3}{t} \rightarrow 3, \quad f(t) \rightarrow 1.$$

因此乘积在滑动区间 $[x, x+2]$ 上一致趋于 3. 于是

$$\int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt \rightarrow \int_x^{x+2} 3 dt = [6].$$

定理 6.4.2 (★ 第二积分中值定理) 1. 在 $[a, b]$ 上, 若 $f(x)$ 非负单调递减, $g(x)$ 可积, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx.$$

2. 在 $[a, b]$ 上, 若 $f(x)$ 非负单调递增, $g(x)$ 可积, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx = f(b) \int_\xi^b g(x) dx.$$

3. 在 $[a, b]$ 上, 若 $f(x)$ 单调, $g(x)$ 可积, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx + f(b) \int_\xi^b g(x) dx.$$

注 因此, 若见积分问题条件中有单调性, 可优先考虑第二积分中值定理. 且由证明过程可知, 第一式中的 $f(a)$ 可改写为 $f(a+0)$ 或比 $f(a+0)$ 大的任意常数 A , 即存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx = A \int_a^\xi g(x) dx.$$

其中, ξ 依赖于 A 的选取. 同理, 第二式中的 $f(b)$ 可改写为 $f(b-0)$ 或比 $f(b-0)$ 大的任一常数 B .

例题 6.4.5 证明: 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递减, 则:

1. 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 f(x) dx = \theta f(0) + (1 - \theta)f(1);$$

2. 对任意 $c > f(0)$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 f(x) dx = \theta c + (1 - \theta)f(1).$$

解 记

$$I = \int_0^1 f(x) dx.$$

因 f 连续且严格递减,

$$f(1) < I < f(0).$$

1. 取

$$\theta = \frac{I - f(1)}{f(0) - f(1)}.$$

则 $0 < \theta < 1$, 且 $I = \theta f(0) + (1 - \theta)f(1)$.

2. 对任意 $c > f(0) > I$, 取

$$\theta = \frac{I - f(1)}{c - f(1)}.$$

仍有 $0 < \theta < 1$, 并且 $I = \theta c + (1 - \theta)f(1)$.

例题 6.4.6 设 $f: [a, b] \rightarrow [0, 1]$ 可导, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减, $f'(b) > 0$, 求证:

$$\int_a^b \cos f(x) dx \leq \frac{2}{f'(b)}.$$

解 由 f' 单调递减且 $f'(b) > 0$, 在全区间上都有

$$f'(x) \geq f'(b) > 0.$$

故 f 严格递增, 可以作变量代换 $u = f(x)$. 由于 $0 \leq f(x) \leq 1$, 且 $\cos u > 0$, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b \cos f(x) dx &= \int_{f(a)}^{f(b)} \frac{\cos u}{f'(f^{-1}(u))} du \\ &\leq \frac{1}{f'(b)} \int_0^1 \cos u du \\ &< \frac{1}{f'(b)} < \frac{2}{f'(b)}. \end{aligned}$$

例题 6.4.7

1. 设 $x > 0, c > 0$, 证明:

$$\left| \int_x^{x-c} \sin t^2 dt \right| < \frac{1}{x};$$

2. 设 $e^2 < a < b$, 证明:

$$\int_a^b \frac{dx}{\ln x} < \frac{2b}{\ln b};$$

3. 设 $0 < a < b$, 证明:

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{a}.$$

解

1. 当前题面不成立. 令 $c = x$, 则左端为

$$\left| \int_0^x \sin t^2 dt \right|.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时该式趋于非零的 Fresnel 积分值, 而右端 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$. 原题很可能应把上限 $x-c$ 写成 $x+c$, 或补充其他限制.

2. 当 $x > e^2$ 时,

$$\left(\frac{x}{\ln x} \right)' = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{(\ln x)^2} > \frac{1}{2 \ln x}.$$

因此

$$\int_a^b \frac{dx}{\ln x} < 2 \left[\frac{x}{\ln x} \right]_a^b < \frac{2b}{\ln b}.$$

3. 分部积分得

$$\int_a^b \frac{\sin x}{x} dx = \left[-\frac{\cos x}{x} \right]_a^b - \int_a^b \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

故

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \int_a^b \frac{dx}{x^2} = \frac{2}{a}.$$

例题 6.4.8 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的凸函数, $f'(x)$ 有界, 求证:

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2nx dx \geq 0,$$

$$a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(2n+1)x dx \leq 0.$$

解 对正整数 k , 记

$$I_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx.$$

凸函数的导数 f' 单调不减且有界, 因而可作 Riemann-Stieltjes 分部积分. 先作普通分部积分, 再

对单调函数 f' 分部积分, 得到

$$I_k = \frac{1}{k^2} \int_{-\pi}^{\pi} [(-1)^k - \cos kx] df'(x).$$

测度 $df' \geq 0$. 当 $k = 2n$ 时, 括号内为 $1 - \cos 2nx \geq 0$, 故 $I_{2n} \geq 0$; 当 $k = 2n + 1$ 时, 括号内为 $-1 - \cos(2n + 1)x \leq 0$, 故 $I_{2n+1} \leq 0$. 除以 π 即得题设结论.

例题 6.4.9 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上单调递减, 证明:

$$\begin{aligned} a_{2n} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 2nx \, dx \geq 0, \\ a_{2n+1} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(2n+1)x \, dx \leq 0. \end{aligned}$$

解 把正, 负半轴配对. 令

$$h(x) = f(x) - f(-x), \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

由于 f 单调递减, $h(0) = 0$ 且 h 单调递减. 于是对正整数 k ,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx = \int_0^{\pi} h(x) \sin kx \, dx.$$

令正测度 $d\mu = -dh$. 由 $h(x) = -\mu([0, x])$ 及换序积分,

$$\int_0^{\pi} h(x) \sin kx \, dx = \frac{1}{k} \int_0^{\pi} [(-1)^k - \cos kt] d\mu(t).$$

因此 $k = 2n$ 时该积分非负, $k = 2n + 1$ 时非正. 除以 π 即得结论.

例题 6.4.10 证明下列命题:

1.

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} = 1 - \frac{k^2}{n} + o(1), \quad n \rightarrow \infty;$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_x^{2x} \sin \frac{1}{t} \, dt = 0;$$

3. 当 $\alpha < 2$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^\alpha} \int_0^x \sin \frac{1}{t} \, dt = 0.$$

解

1. 当前题面中的 k^2 未定义. 正确的一阶渐近式为

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} = 1 - \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

事实上, 令 $x = e^{-\frac{t}{n}}$, 则

$$\begin{aligned} n \left(1 - \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} \right) &= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\frac{t}{n}}}{e^t + 1} \, dt \\ &\rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t + 1} = \ln 2. \end{aligned}$$

因而原题中的 k^2 应核对.

2. 令 $t = xs$, 则原式化为

$$\int_1^2 \sin \frac{1}{xs} \, ds.$$

令 $\lambda = \frac{1}{x}$. 由于

$$\frac{d}{ds} \cos \frac{\lambda}{s} = \frac{\lambda}{s^2} \sin \frac{\lambda}{s},$$

分部积分得

$$\int_1^2 \sin \frac{\lambda}{s} \, ds = \frac{1}{\lambda} \left[s^2 \cos \frac{\lambda}{s} \right]_1^2 - \frac{2}{\lambda} \int_1^2 s \cos \frac{\lambda}{s} \, ds,$$

故其绝对值不超过 $\frac{8}{\lambda} = 8x$, 所求极限为 0.

3. 令 $u = \frac{1}{t}$, 则

$$\int_0^x \sin \frac{1}{t} \, dt = \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^2} \, du.$$

分部积分给出

$$\left| \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^2} \, du \right| \leq 2x^2.$$

因此当 $\alpha < 2$ 时,

$$\left| \frac{1}{x^\alpha} \int_0^x \sin \frac{1}{t} \, dt \right| \leq 2x^{2-\alpha} \rightarrow 0.$$

第七章 反常积分

7.1 积分计算

本节基本方法前文都已介绍过, 包括 N-L 公式, 换元, 分部积分, 拟合法等等, 差别仅在套上了反常积分的语言而已.

7.1.1 基本积分计算

例题 7.1.1 计算下列积分:

1. $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx;$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} |t-x|^{\frac{1}{2}} \frac{y dt}{(t-x^2)+y^2};$
3. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx;$
4. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)};$
5. $\int_0^{+\infty} f(x^p+x^{-p}) \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$

解

1. 由 Euler 积分公式

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{u-1}}{1+x^v} dx = \frac{\pi}{v} \csc \frac{u\pi}{v} \quad (0 < u < v),$$

取 $u=3, v=4$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{4} \csc \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

2. 按现有题面, 分母为 $(t-x^2)+y^2=t-(x^2-y^2)$. 若 $y \neq 0$ 且 $x^2-y^2 \neq x$, 则被积函数在 $t=x^2-y^2$ 处有一阶奇点, 相应反常积分不收敛; 题目也没有给出参数范围或 Cauchy 主值的说明. 因此本小题按现有题面不能确定有限积分值, 需核对原始资料中的分母及参数条件.

3. 记原积分为 I . 作换元 $x=1/t$, 则

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{1+t^2} dt = -I,$$

故 $I=0$.

4. 记原积分为 I_α . 作换元 $x = 1/t$, 得

$$I_\alpha = \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{(1+t^2)(1+t^\alpha)} dt.$$

与原式相加可得

$$2I_\alpha = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2},$$

因而 $I_\alpha = \frac{\pi}{4}$.

5. 记原积分为 J . 由于 $x^p + x^{-p}$ 在换元 $x = 1/t$ 下不变, 而 $\ln x$ 变号, 故

$$J = - \int_0^{+\infty} f(t^p + t^{-p}) \frac{\ln t}{1+t^2} dt = -J.$$

在积分存在的条件下, $J = 0$.

例题 7.1.2 计算下列积分:

- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nx) \ln(\cos x) dx;$
- $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} \quad (b > a);$
- $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}} \quad (a > 1).$

解

1. 当 $n \in \mathbb{Z}^+$ 时, 利用

$$\ln(2 \cos x) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \cos(2kx) \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$$

及三角函数的正交性, 得到

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nx) \ln(\cos x) dx = \frac{(-1)^{n+1} \pi}{4n}.$$

2. 令 $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \theta$, 则

$$\sqrt{(x-a)(b-x)} = \frac{b-a}{2} \sin \theta,$$

从而

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \int_0^\pi d\theta = \pi.$$

3. 令 $x = \cos \theta$, 则

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}} = \int_0^\pi \frac{d\theta}{a - \cos \theta} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

例题 7.1.3 计算下列积分:

- $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^n};$

$$2. \int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x} \right)^m dx \quad (n, m \in \mathbb{N}).$$

解

1. 令 $t = x + 1$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^n} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(1 + t^2)^n} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(n)}.$$

对 $n \in \mathbb{Z}^+$, 亦可写为

$$\frac{\pi(2n-2)!}{2^{2n-2}[(n-1)!]^2}.$$

2. 令 $x = e^{-t}$, 则

$$\int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x} \right)^m dx = \int_0^{+\infty} t^m e^{-(n+1)t} dt = \frac{m!}{(n+1)^{m+1}}.$$

例题 7.1.4 证明:

1.

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) dt, \quad a, b > 0,$$

假定两积分有意义;

2.

$$\int_0^{+\infty} f\left(\left(Ax - \frac{B}{x}\right)^2\right) dx = \frac{1}{A} \int_0^{+\infty} f(y^2) dy, \quad A, B > 0,$$

假定两积分有意义.

解

1. 令 $u = ax + \frac{b}{x}$. 函数在 $x = \sqrt{b/a}$ 两侧分别单调, 且由方程 $ax^2 - ux + b = 0$ 得两支反函数

$$x_{\pm}(u) = \frac{u \pm \sqrt{u^2 - 4ab}}{2a}.$$

将两段积分都化为关于 u 的积分, 两支 Jacobian 之差为

$$x'_+(u) - x'_-(u) = \frac{u}{a\sqrt{u^2 - 4ab}}.$$

因而

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_{2\sqrt{ab}}^{+\infty} f(u) \frac{u du}{\sqrt{u^2 - 4ab}}.$$

再令 $t = \sqrt{u^2 - 4ab}$, 即得所证等式.2. 令 $y = Ax - \frac{B}{x}$. 该函数在 $(0, +\infty)$ 上严格递增并取遍 $\mathbb{R}$, 且

$$x = \frac{y + \sqrt{y^2 + 4AB}}{2A}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{2A} \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 + 4AB}} \right).$$

因 $f(y^2)$ 为偶函数, 上式括号中的奇函数部分在 $\mathbb{R}$ 上积分为零, 故

$$\int_0^{+\infty} f\left(\left(Ax - \frac{B}{x}\right)^2\right) dx = \frac{1}{2A} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y^2) dy = \frac{1}{A} \int_0^{+\infty} f(y^2) dy.$$

例题 7.1.5★ 证明:

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x}\right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right) = \gamma,$$

其中 γ 为 Euler 常数.

解 对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$, 逐段积分得

$$\int_1^{n+1} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x}\right) dx = \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x}\right) dx = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1).$$

右端与 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ 之差为 $\ln \frac{n}{n+1} \rightarrow 0$, 故令 $n \rightarrow \infty$ 即得结论.

7.1.2 特殊积分计算

Froullani 积分, Euler 积分, Dirichlet 积分, 概率积分均已在基础教材中介绍, 故不再赘述, 它们的证明, 形式及应用均需熟练掌握.

例题 7.1.6 利用 Euler 积分, 计算下列积分:

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \tan x dx;$
2. $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$
3. $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} dx;$
4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x dx;$
5. $\int_0^{\pi} x \ln \sin x dx;$
6. $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} dx.$

解 先记

$$L = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx.$$

由换元 $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ 及倍角公式,

$$2L = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin 2x}{2}\right) dx = L - \frac{\pi}{2} \ln 2,$$

故 $L = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. 于是:

1. 换元 $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ 后原积分变为其相反数, 故积分为 0.

2. 令 $x = \sin t$, 原积分等于 $L = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.

3. 分部积分得

$$\int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} dx = - \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

4. 由 $\cot x = (\ln \sin x)'$ 分部积分,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

5. 记原积分为 I . 换元 $x \mapsto \pi - x$ 后与原式相加,

$$2I = \pi \int_0^{\pi} \ln(\sin x) dx = -\pi^2 \ln 2,$$

$$\text{故 } I = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2.$$

6. 因 $\frac{\sin x}{1 - \cos x} = \cot \frac{x}{2}$, 令 $x = 2t$, 得

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cot t dt = 2\pi \ln 2.$$

例题 7.1.7 利用 Froullani 积分, 计算下列积分 ($a, b > 0$):

1. $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} dx;$

2. $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx;$

3. $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx;$

4. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x} dx;$

5. $\int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x} dx;$

6. $\int_0^{+\infty} \frac{b \sin ax - a \sin bx}{x^2} dx.$

解

1. 对参数求导可得

$$\frac{\partial}{\partial a} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + a^2 x^2} = \frac{\pi}{2a}.$$

再利用 $a = b$ 时积分为零, 得到结果 $\frac{\pi}{2} \ln \frac{a}{b}$.

2. 直接应用 Froullani 公式, 结果为 $\ln \frac{b}{a}$.

3. 由阻尼因子 $e^{-\varepsilon x}$ 先计算再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 或直接应用 Froullani 公式, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx = \ln \frac{b}{a}.$$

4. 当 $a \neq b$ 时,

$$\sin ax \sin bx = \frac{1}{2} [\cos((a-b)x) - \cos((a+b)x)],$$

故积分为

$$\frac{1}{2} \ln \frac{a+b}{|a-b|}.$$

当 $a = b$ 时, 被积函数为 $\frac{\sin^2(ax)}{x}$, 积分发散.

5. 令

$$H(a, b) = \int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x} dx.$$

对 a 求偏导得 $\frac{\partial H}{\partial a} = \frac{1}{a}$, 再利用 $H(b, b) = 0$, 可得 $H(a, b) = \ln \frac{a}{b}$.

6. 分部积分并注意边界项为零,

$$\int_0^{+\infty} \frac{b \sin ax - a \sin bx}{x^2} dx = ab \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx = ab \ln \frac{b}{a}.$$

例题 7.1.8 利用 Dirichlet 积分, 计算下列积分:

1. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx;$

2. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx;$

3. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx;$

4. $\int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx;$

5. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x-\pi)} dx;$

6. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx.$

解 记 Dirichlet 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(cx)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \quad (c > 0).$$

1. 分部积分得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

2. 分部积分后利用 $4 \sin^3 x \cos x = \sin 2x - \frac{1}{2} \sin 4x$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

3. 连续两次分部积分可得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx = \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2} dx.$$

再分部积分一次,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{-2 \sin 2x + 4 \sin 4x}{x} dx = \pi,$$

故原积分为 $\frac{\pi}{3}$.

4. 分部积分得

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

5. 利用

$$\frac{1}{x(x - \pi)} = -\frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\pi(x - \pi)}$$

以及换元 $u = x - \pi$, 可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x - \pi)} dx = -\frac{1}{\pi} \cdot \pi + \frac{1}{\pi} \cdot (-\pi) = -2.$$

6. 令 $u = x^2$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{4}.$$

例题 7.1.9 利用概率积分, 计算下列积分:

$$1. \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 dx;$$

$$2. \int_0^{+\infty} (e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}) dx.$$

解 利用

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}, \quad \int_0^{+\infty} x^4 e^{-x^2} dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{8},$$

得到

1.

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}.$$

2. 当 $a, b \neq 0$ 时, 换元后得

$$\int_0^{+\infty} (e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(\frac{1}{|a|} - \frac{1}{|b|} \right).$$

特别地, 若 $a, b > 0$, 可去掉绝对值号.

例题 7.1.10 证明:

$$1. 1 - x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1 + x^2};$$

2. 由 (1) 计算概率积分.

解

1. 由 $e^u \geq 1 + u$ 分别取 $u = x^2$ 与 $u = -x^2$, 可得

$$e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}, \quad e^{-x^2} \geq 1 - x^2.$$

2. 设 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. 对 $n > 1$, 由 (1) 得

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx \leq I \leq \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx.$$

两端分别为

$$\frac{\sqrt{n\pi} \Gamma(n+1)}{2\Gamma\left(n + \frac{3}{2}\right)}, \quad \frac{\sqrt{n\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)}.$$

由 $\frac{\Gamma(n+c)}{\Gamma(n)} \sim n^c$, 两端均趋于 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 故由夹逼定理,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

7.1.3 积分与极限

该类问题大多利用拟合法结合反常积分收敛的定义或性质分段分析即可.

例题 7.1.11 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界连续函数, 求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx.$$

解 令 $x = tu$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(tu)}{1 + u^2} du.$$

设 $|f(x)| \leq M$. 被积函数绝对值不超过可积函数 $\frac{M}{1+u^2}$, 且由 f 在 0 处连续, $f(tu) \rightarrow f(0)$. 由控制收敛定理,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx = f(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{1 + u^2} = \pi f(0).$$

例题 7.1.12 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \int_x^1 \frac{f(t)}{t^{\alpha+1}} dt,$$

其中 $\alpha > 0, f(x) \in C[0, 1]$.

解 将 $f(t)$ 分解为 $f(0) + [f(t) - f(0)]$. 常数部分为

$$x^\alpha f(0) \int_x^1 t^{-\alpha-1} dt = \frac{f(0)}{\alpha} (1 - x^\alpha) \rightarrow \frac{f(0)}{\alpha}.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 由连续性可取 $\delta > 0$, 使 $0 < t < \delta$ 时 $|f(t) - f(0)| < \varepsilon$. 于是当 $0 < x < \delta$ 时, 余项的绝对值不超过

$$\varepsilon x^\alpha \int_x^\delta t^{-\alpha-1} dt + x^\alpha \int_\delta^1 \frac{|f(t) - f(0)|}{t^{\alpha+1}} dt \leq \frac{\varepsilon}{\alpha} + o(1).$$

故余项趋于 0, 所求极限为 $\frac{f(0)}{\alpha}$.

例题 7.1.13 设当 $x > a$ 时, $\varphi(x) > 0, f(x), \varphi(x)$ 在任何有限区间 $[a, b]$ 上可积,

$$\int_a^{+\infty} \varphi(t) dt$$

发散, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) = o(\varphi(x))$. 证明:

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = o\left(\int_a^{+\infty} \varphi(t) dt\right).$$

解 题面中的两个积分应理解为上限为 x 的部分积分. 记

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad \Phi(x) = \int_a^x \varphi(t) dt.$$

由条件 $\Phi(x) \rightarrow +\infty$. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $A > a$, 使得 $t > A$ 时 $|f(t)| \leq \varepsilon \varphi(t)$. 于是

$$|F(x)| \leq \left| \int_a^A f(t) dt \right| + \varepsilon \int_A^x \varphi(t) dt.$$

两边除以 $\Phi(x)$ 并令 $x \rightarrow +\infty$, 得到

$$\limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{|F(x)|}{\Phi(x)} \leq \varepsilon.$$

由 ε 的任意性, $F(x) = o(\Phi(x))$.

命题 7.1.1 (★ Riemann 引理) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上绝对可积, $g(x)$ 是周期为 T 的函数, 在 $[0, T]$ 上正常可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} f(x) g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^{+\infty} f(x) dx.$$

例题 7.1.14

1. 设 $\varphi(x)$ 为有界周期函数, 周期为 T , 且

$$\frac{1}{T} \int_0^T \varphi(x) dx = C,$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t^2} dt = C;$$

2. 设 $\varphi(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$, 求 $\varphi'(0)$;

3. 设 $F(x) = \int_0^x \left(\frac{1}{t} - \left[\frac{1}{t} \right] \right) dt$, 试证 $F'(0) = \frac{1}{2}$.

解

1. 原资料把积分下限写成 0, 此时积分与 n 无关, 且 $t = 0$ 还是奇点, 所给等式按现有题面不成立. 与周期平均结论相符的题面应为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_n^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t^2} dt = C.$$

对这一形式, 令 $t = nu$, 得到

$$n \int_n^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t^2} dt = \int_1^{+\infty} \frac{\varphi(nu)}{u^2} du.$$

对 $g(u) = u^{-2}$ 应用 Riemann 引理即得极限 $C \int_1^{+\infty} u^{-2} du = C$.

2. 令 $u = 1/t$. 当 $x > 0$ 时,

$$\varphi(x) = \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du.$$

分部积分表明右端为 $O(x^2)$, 故

$$\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x)}{x} = 0.$$

3. 以 $\{u\} = u - [u]$ 表示小数部分. 换元 $u = 1/t$ 得

$$\frac{F(x)}{x} = \frac{1}{x} \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\{u\}}{u^2} du.$$

周期函数 $\{u\}$ 的周期为 1, 周期平均值为 $\int_0^1 u du = \frac{1}{2}$. 应用 (1) 中修正后的周期平均结论, 可得

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{x} = \frac{1}{2}.$$

例题 7.1.15 设 $f(x)$ 在任一有限区间 $[0, a] (a > 0)$ 上正常可积, 在 $(0, +\infty)$ 上绝对可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

解 函数 $g(x) = |\sin x|$ 是周期为 π 的连续函数, 且

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\sin x| dx = \frac{2}{\pi}.$$

因 f 在 $(0, +\infty)$ 上绝对可积, 直接对 $f(x)$ 与 $g(nx)$ 应用 Riemann 引理, 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

例题 7.1.16 设 $p(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上连续函数满足:

1. $p(t) = 0, |t| \geq 1$;
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} p(t) dt = 0$;
3. $\int_{-\infty}^{+\infty} tp(t) dt = 1$.

又 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上可微函数, 证明:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\lambda^2} p\left(\frac{t-x}{\lambda}\right) f(t) dt = f'(x).$$

解 先设 $\lambda > 0$, 令 $t = x + \lambda u$. 利用 $\int_{-\infty}^{+\infty} p(u) du = 0$, 原积分化为

$$\int_{-1}^1 p(u) \frac{f(x + \lambda u) - f(x)}{\lambda} du.$$

由 f 在 x 处可微, 括号中的差商在 $u \in [-1, 1]$ 上趋于 $uf'(x)$, 从而极限为

$$f'(x) \int_{-1}^1 up(u) du = f'(x).$$

但是当 $\lambda < 0$ 时, 换元中的测度因子为 $|\lambda|$, 同样计算得到极限 $-f'(x)$. 因此原题所写的双侧极限一般不存在; 结论对 $\lambda \rightarrow 0^+$ 成立. 若要保留双侧极限, 核函数前的系数应相应改为 $1/(\lambda|\lambda|)$.

我们知道, 反常积分不能像常义积分那样定义为积分和的极限. 接下来这个命题说明: 对于单调无界反常积分, 我们可以用类似于积分和的和式来逼近.

命题 7.1.2 (★) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调, $x = 0, 1$ 为奇点, $\int_0^1 f(x) dx$ 存在. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)}{n} = \int_0^1 f(x) dx.$$

注

1. 单调性条件可减弱为只在奇点某邻域内单调;
2. 该结论还可推广为更一般的情况, f 条件同上, $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上常义可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} \varphi\left(\frac{i}{n}\right) f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 \varphi(x) f(x) dx;$$

3. 逆命题不成立, 例如 $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x}$.

例题 7.1.17 设 $0 < a < d$,

$$A_n = \frac{a + (a+d) + \cdots + [a + (n-1)d]}{n},$$

$$G_n = \sqrt[n]{a(a+d) \cdots [a + (n-1)d]}.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{A_n} = \frac{2}{e}.$$

解 显然

$$A_n = a + \frac{n-1}{2}d \sim \frac{nd}{2}.$$

另一方面,

$$\ln G_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln(a + kd) = \ln(nd) + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln\left(\frac{k + a/d}{n}\right).$$

末项是瑕积分 $\int_0^1 \ln x dx = -1$ 的积分和, 故 $\ln G_n = \ln(nd) - 1 + o(1)$, 即 $G_n \sim \frac{nd}{e}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{A_n} = \frac{2}{e}.$$

例题 7.1.18 $\{C_n^k\}_{k=0}^n$ 为二项式系数, A_n, G_n 分别表示它们的算术平均值与几何平均值, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = \sqrt{e}.$$

解 由二项式定理,

$$A_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n C_n^k = \frac{2^n}{n+1},$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2$.

再由 Stirling 公式, 当 $k/n \rightarrow t \in (0, 1)$ 时,

$$\frac{1}{n} \ln C_n^k = -t \ln t - (1-t) \ln(1-t) + o(1).$$

于是

$$\ln \sqrt[n]{G_n} = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=0}^n \ln C_n^k \rightarrow \int_0^1 [-t \ln t - (1-t) \ln(1-t)] dt = \frac{1}{2}.$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = \sqrt{e}$.

例题 7.1.19 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上可微, $f(1) = 1$, 若有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}, \quad 1 \leq x < \infty,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}.$$

解 由方程知 $f'(x) > 0$, 故 f 单调递增且 $f(x) \geq 1$. 于是

$$0 < f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} \leq \frac{1}{x^2 + 1}.$$

所以 f 有有限极限, 并且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 1 = \int_1^{+\infty} f'(x) dx < \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{\pi}{4}.$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}$.

7.2 敛散性判别

注 判别反常积分敛散性的常用方法:

1. 设当 x 充分大时 $f(x) \geq 0$:
 - (a). 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 可考察 $x \rightarrow +\infty$ 时无穷小量 $f(x)$ 的阶: 若阶数 $\lambda > 1$, 则收敛; 当 $\lambda \leq 1$ 时, 发散;
 - (b). 利用比较判别法或其极限形式;
 - (c). 可考察 $\int_a^A f(x) dx$ 是否有界.
2. 设 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 无穷次变号, 则考虑用 Abel 或 Dirichlet 判别法;
3. 若前述方法均失效, 可考虑用 Cauchy 收敛准则或定义;
4. 利用分部积分或换元转化为熟悉或容易判断的积分;
5. 利用级数 (下一章详细介绍).

7.2.1 非负函数积分敛散性判别

例题 7.2.1 讨论下列反常积分的敛散性:

1. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}};$
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^p} dx;$
3. $\int_0^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^p} dx;$
4. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p+x^q};$
5. $\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q} dx.$

解 分别考察 0 与 $+\infty$ 附近的等价无穷小.

1. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 被积函数等价于 $x^{-4/3}$; 在 0 附近有界, 故收敛.
2. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\frac{1-\cos x}{x^p} \sim \frac{1}{2}x^{2-p},$$

故当且仅当 $p < 3$ 时收敛.

3. 在 0 附近被积函数等价于 x^2 ; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时等价于 $\frac{\pi}{2}x^{1-p}$. 故当且仅当 $p > 2$ 时收敛.
4. 在 0 附近被积函数等价于 $x^{-\min\{p,q\}}$, 在 $+\infty$ 附近等价于 $x^{-\max\{p,q\}}$. 故收敛的充要条件为

$$\min\{p, q\} < 1 < \max\{p, q\}.$$

5. 对任意实数 p, q , 收敛的充要条件可统一写成

$$\min\{q, 0\} < p + 1 < \max\{q, 0\}.$$

特别地, 在通常假设 $q > 0$ 时, 条件为 $p > -1$ 且 $q > p + 1$.

例题 7.2.2 讨论下列积分的敛散性:

1. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[r]{\ln x}} \quad (r > 0);$

2. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln x}};$

3. $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln \ln x}};$

4. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)(\ln x)^\alpha}.$

解

1. 在 $x = 1$ 附近仅当 $r > 1$ 时局部可积; 但对任意 $r > 0$, $(\ln x)^{-1/r}$ 在无穷远处都比 $x^{-1/2}$ 衰减得慢, 故积分总是发散.

2. 因

$$(\ln x)^{\ln x} = x^{\ln \ln x},$$

当 x 充分大时被积函数小于 x^{-2} , 故收敛.

3. 因

$$(\ln x)^{\ln \ln x} = e^{(\ln \ln x)^2} = o(x^{1/2}),$$

被积函数最终大于 $x^{-1/2}$, 故发散.

4. 按现有题面, 分母就是 $(\ln x)^{\alpha+1}$. 任意对数幂都不足以使无穷区间上的积分收敛, 故对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 均发散. 若原题意为 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^\alpha}$, 则应为 $\alpha > 1$ 时收敛.

例题 7.2.3 如果反常积分 $\int_a^b f^2$ 收敛, 则称 f 在 $[a, b]$ 上平方可积. 分无穷积分与瑕积分两种情况讨论平方可积性与绝对可积性之间的关系.

解 对有限区间上的瑕积分, 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \sqrt{b-a} \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{1/2},$$

故平方可积蕴含绝对可积. 逆命题不成立, 例如在 $(0, 1]$ 上 $f(x) = x^{-2/3}$ 绝对可积但不平方可积.

对无穷积分, 两个方向都不成立. 例如在 $[1, +\infty)$ 上, $f(x) = 1/x$ 平方可积但不绝对可积.

反向可取局部可积函数

$$f(x) = \begin{cases} n, & n \leq x \leq n + n^{-3}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

此时 $\int_1^{+\infty} |f(x)| dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2} < +\infty$, 而 $\int_1^{+\infty} f^2(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-1} = +\infty$.

例题 7.2.4 讨论

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 + k \cos x|^{\alpha}} dx$$

的敛散性.

解 在两个端点, 只要分母不为零, 被积函数均与端点距离的 $\alpha - 1$ 次幂同阶, 故要求 $\alpha > 0$.

- 若 $|k| < 1$, 分母在 $[0, \pi]$ 上不为零, 故当且仅当 $\alpha > 0$ 时收敛.
- 若 $|k| = 1$, 分母在某一端点有二阶零点. 该端点附近被积函数与 $u^{-\alpha-1}$ 同阶, 要求 $\alpha < 0$; 这与另一端点所要求的 $\alpha > 0$ 矛盾, 故对所有 α 都发散.
- 若 $|k| > 1$, 分母在 $(0, \pi)$ 内有一个一阶零点, 该点附近要求 $\alpha < 1$. 结合端点条件, 当且仅当 $0 < \alpha < 1$ 时收敛.

例题 7.2.5 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 对任意 $x \in [1, +\infty)$ 有 $f(x) > 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = \lambda.$$

证明: $\lambda > 1$ 时, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

解 原结论不成立. 例如取 $f(x) = x^2$, 则 $\lambda = 2 > 1$, 但 $\int_1^{+\infty} x^2 dx$ 发散.

实际上, 由极限条件, 任给 $\varepsilon > 0$, 当 x 充分大时有

$$x^{\lambda-\varepsilon} < f(x) < x^{\lambda+\varepsilon}.$$

因此正确的收敛条件是 $\lambda < -1$: 取充分小的 $\varepsilon > 0$ 使 $\lambda + \varepsilon < -1$, 再与 $x^{\lambda+\varepsilon}$ 比较即可. 相反, 若 $\lambda > -1$, 则与 $x^{\lambda-\varepsilon}$ 比较可知积分发散.

例题 7.2.6 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x) > 0$, 且在任意有限区间 $[-A, B]$ 上可积 ($A, B > 0$); 又有定数 M , 使得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-\frac{|x|}{k}} dx < M$$

对任意 $k > 0$ 成立. 证明: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

解 取 $k = n \in \mathbb{Z}^+$. 对每个固定的 x , $e^{-|x|/n} \uparrow 1$. 因 $f(x) > 0$, 由单调收敛定理,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-|x|/n} dx \leq M.$$

故原积分收敛.

例题 7.2.7 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \pm\infty$. 对任意 $N \in \mathbb{Z}^+$, 令

$$f_N = \min\{f(x), N\}.$$

证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \text{ 收敛} \iff \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_N(x) dx \text{ 存在.}$$

解 题面存在两处冲突: 函数若在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 便不可能在 $x \rightarrow 0$ 时趋于无穷; 此外, 截断 $f_N = \min\{f, N\}$ 只适用于 $f(x) \rightarrow +\infty$ 的情形, 不适用于 $f(x) \rightarrow -\infty$.

按通常题意, 应设 f 在 $(0, 1]$ 上连续且 $f(x) \rightarrow +\infty$. 此时 $f_N(x) \uparrow f(x)$. 将函数在一个充分小的端点邻域上平移为非负函数后, 由单调收敛定理,

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_N(x) dx = \int_0^1 f(x) dx,$$

其中两边允许取 $+\infty$. 因此右端极限有限当且仅当原反常积分收敛.

若 $f(x) \rightarrow -\infty$, 相应截断应改为

$$f_N(x) = \max\{f(x), -N\}.$$

例题 7.2.8 设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上的正值函数, 若 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则:

1. $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{f(x)}}{x^p} dx (p > \frac{1}{2})$ 收敛;
2. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 f(x)}$ 发散;
3. $\int_1^{+\infty} \sqrt{f(x)f(x+x_0)} dx$ 收敛.

解

1. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{f(x)}}{x^p} dx \leq \left(\int_1^{+\infty} f(x) dx \right)^{1/2} \left(\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{2p}} \right)^{1/2} < +\infty.$$

2. 对任意 $R > 1$,

$$(\ln R)^2 = \left(\int_1^R \sqrt{f(x)} \frac{dx}{x \sqrt{f(x)}} \right)^2 \leq \int_1^R f(x) dx \int_1^R \frac{dx}{x^2 f(x)}.$$

第一因子有界而左端趋于无穷, 故第二个积分发散.

3. 由算术-几何平均不等式,

$$\sqrt{f(x)f(x+x_0)} \leq \frac{f(x) + f(x+x_0)}{2}.$$

右端在 $[1, +\infty)$ 上可积, 故原积分收敛.

例题 7.2.9

1. 设 $f \in C[1, +\infty)$, $f(x) > 0$, $F(x) = \int_1^x f(t) dt$, 若 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = +\infty$, 则

$$\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln F(x)} dx$$

发散, 而

$$\int_2^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln^2 F(x)} dx$$

收敛;

2. 设 $F(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上递减趋于 0, 则 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_1^{+\infty} a^x f(a^x) dx (a > 1)$ 同敛散.

解

1. 由于 $F'(x) = f(x)$ 且 $F(x) \rightarrow +\infty$, 取 x_0 使 $F(x_0) > 1$. 换元 $u = F(x)$ 得

$$\int_{x_0}^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln F(x)} dx = \int_{F(x_0)}^{+\infty} \frac{du}{u \ln u} = +\infty,$$

而

$$\int_{x_0}^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln^2 F(x)} dx = \int_{F(x_0)}^{+\infty} \frac{du}{u \ln^2 u} < +\infty.$$

题面所写的固定下限 1, 2 可能落在 $\ln F(x)$ 无定义或为零的位置, 但不影响无穷远处的敛散性.

2. 本小题的假设写的是 F , 积分中却使用 f ; 关于 F 的假设与结论无关, 应核对函数名. 对题面中的两个 f 积分, 令 $u = a^x$, 则

$$\int_1^{+\infty} a^x f(a^x) dx = \frac{1}{\ln a} \int_a^{+\infty} f(u) du.$$

去掉有限区间 $[1, a]$ 不影响敛散性, 故二者同敛散.

例题 7.2.10 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是正值递增函数, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{F(x)} = 1$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx \text{ 收敛} \iff \int_0^{+\infty} \frac{x}{F(x)} dx \text{ 收敛}.$$

解 条件 $x/F(x) \rightarrow 1$ 保证两积分在 0 附近都正常, 只需考察无穷远处. 因 f 递增,

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt \leq xf(x),$$

故 $\frac{1}{f(x)} \leq \frac{x}{F(x)}$. 于是右侧积分收敛蕴含左侧积分收敛.

反之, 仍由单调性,

$$F(x) \geq \int_{x/2}^x f(t) dt \geq \frac{x}{2} f\left(\frac{x}{2}\right),$$

所以

$$\frac{x}{F(x)} \leq \frac{2}{f(x/2)}.$$

换元 $u = x/2$ 即知左侧积分收敛蕴含右侧积分收敛.

例题 7.2.11 设 $f \in C^{(2)}[a, +\infty)$, 若积分

$$\int_a^{+\infty} f^2(x) dx, \quad \int_a^{+\infty} [f''(x)]^2 dx$$

均收敛, 则 $\int_a^{+\infty} [f'(x)]^2 dx$ 收敛.

解 取光滑截断函数 η_R , 使 $0 \leq \eta_R \leq 1$, $\eta_R = 1$ 于 $[a+1, R]$, 支集包含于 $[a, R+1]$, 且 $|\eta'_R|$ 有与 R 无关的上界. 分部积分得

$$\int_a^{+\infty} \eta_R^2 (f')^2 dx = - \int_a^{+\infty} \eta_R^2 f f'' dx - 2 \int_a^{+\infty} \eta_R \eta'_R f f' dx.$$

记左端平方根为 X_R . 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$X_R^2 \leq \|f\|_2 \|f''\|_2 + C \|f\|_2 X_R,$$

其中常数 C 与 R 无关. 因此 X_R 一致有界. 令 $R \rightarrow +\infty$, 得到 $\int_{a+1}^{+\infty} [f'(x)]^2 dx < +\infty$; 再加上有限区间上的积分即得结论.

例题 7.2.12 设 $f(x) > 0$, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 证明: $[f(x)]^{1-\frac{1}{x}}$ 收敛.

解 题面末句缺少积分号; 按本节语境, 应证明

$$\int_1^{+\infty} [f(x)]^{1-\frac{1}{x}} dx$$

收敛. 当 $x \geq 2$ 时令 $r = 1 - 1/x$. 对任意 $t > 0$, 函数 $t^r - 2t$ 的最大值在 $t = (r/2)^x$ 处取得, 且该最大值不超过 2^{1-x} . 因此

$$[f(x)]^{1-\frac{1}{x}} \leq 2f(x) + 2^{1-x}.$$

右端在 $[2, +\infty)$ 上可积, 而有限区间不影响敛散性, 故所述积分收敛.

例题 7.2.13

1. 设 $f(x) > 0 (a \leq x < +\infty)$, 且对任意 $b > a$ 有 $f \in R[a, b]$. 若对 $x_0 > a$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+x_0)}{f(x)} = l,$$

则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \begin{cases} \text{收敛,} & l < 1, \\ \text{发散,} & l > 1; \end{cases}$$

2. 设 $f \in R[a, b] (\forall b > a)$, 且 $f(x) > 0 (a \leq x < +\infty)$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(kx)}{f(x)} = l, \quad k > 1,$$

则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \begin{cases} \text{收敛,} & l < \frac{1}{k}, \\ \text{发散,} & l > \frac{1}{k}. \end{cases}$$

解

1. 取 $A > a$ 充分大, 并记

$$I_n = \int_{A+nx_0}^{A+(n+1)x_0} f(x) dx.$$

若 $l < 1$, 取 $l < q < 1$, 则 A 可取到使 $f(x+x_0) \leq qf(x)$ 对 $x \geq A$ 成立, 从而 $I_{n+1} \leq qI_n$,

故 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$ 收敛. 若 $l > 1$, 可取 $q > 1$ 使 $I_{n+1} \geq qI_n$, 于是 I_n 不趋于零, 积分发散.

2. 取 $A > \max\{a, 0\}$, 记

$$J_n = \int_{k^n A}^{k^{n+1} A} f(x) dx.$$

换元 $x = ku$ 得

$$J_{n+1} = k \int_{k^n A}^{k^{n+1} A} f(ku) du.$$

因而 J_{n+1}/J_n 的上下界可由 $kf(ku)/f(u)$ 的上下界控制. 若 $kl < 1$, 各块积分构成收敛的几何控制; 若 $kl > 1$, 块积分不趋于零. 这分别给出 $l < 1/k$ 时收敛, $l > 1/k$ 时发散.

类似于级数中判别法的讨论, 比较判别法中常用的比较对象是 p 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$. 那么, 是否有一个普遍适用的比较标准呢? 回答是否定的.

命题 7.2.1 (★) 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$ 且 $f(x) > 0$, 则:

1. 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则
 - (a). $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x)} dx$ 发散;
 - (b). $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{F^{1+\delta}(x)} dx (\delta > 0)$ 收敛.
2. 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 令 $R(x) = \int_x^{+\infty} f(t) dt$, 则
 - (a). $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{R(x)} dx$ 发散;
 - (b). $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{R^{1-\delta}(x)} dx (\delta > 0)$ 收敛.

7.2.2 一般函数积分敛散性判别

命题 7.2.2 (★) 1. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx$ 敛散性相同, 且

$$\begin{cases} \text{绝对收敛,} & p > 1, \\ \text{条件收敛,} & 0 < p \leq 1, \\ \text{发散,} & p \leq 0; \end{cases}$$

2.

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx \begin{cases} \text{绝对收敛,} & 1 < p < 2, \\ \text{条件收敛,} & 0 < p \leq 1, \\ \text{发散,} & \text{其它,} \end{cases}$$

而

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx \begin{cases} \text{条件收敛,} & 0 < p < 1, \\ \text{发散,} & \text{其它.} \end{cases}$$

例题 7.2.14 证明: 积分

$$\int_0^1 \left(x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right) dx$$

收敛.

解 令 $t = 1/x$, 则原积分化为

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{\sin t^2}{t^3} - \frac{\cos t^2}{t} \right) dt.$$

注意到

$$\left(\frac{\sin t^2}{t^2} \right)' = \frac{2 \cos t^2}{t} - \frac{2 \sin t^2}{t^3},$$

故原积分等于

$$-\frac{1}{2} \left[\frac{\sin t^2}{t^2} \right]_1^{+\infty} = \frac{\sin 1}{2}.$$

因此积分收敛.

例题 7.2.15 讨论下列反常积分的条件收敛与绝对收敛性:

1. $\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx$;
2. $\int_0^{+\infty} \cos^2 x dx$;
3. $\int_0^{+\infty} x \sin^4 x dx$;
4. $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$.

解

1. 令 $t = x^2$, 则积分化为 $\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{-1/2} \sin t dt$, 由 Dirichlet 判别法收敛; 取绝对值后发散, 故条件收敛.
2. 因 $\cos^2 x \geq 0$ 且每个周期上的积分为正, 故发散.
3. 因 $x \sin^4 x \geq 0$, 且在每个周期中 $\sin^4 x$ 都有固定的正平均值, 故发散.
4. 令 $t = 1/x$, 则

$$\int_0^1 x^{-p} \sin \frac{1}{x} dx = \int_1^{+\infty} t^{p-2} \sin t dt.$$

因此 $p < 1$ 时绝对收敛, $1 \leq p < 2$ 时条件收敛, $p \geq 2$ 时发散.

例题 7.2.16 积分

$$\int_0^{+\infty} \left[\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\frac{1}{3}} - 1 \right] dx$$

是否收敛? 是否绝对收敛?

解 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$1 - \frac{\sin x}{x} \sim \frac{x^2}{6},$$

故被积函数与 $6^{1/3}x^{-2/3}$ 同阶, 在 0 附近可积. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 由 Taylor 展开

$$\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-1/3} - 1 = \frac{\sin x}{3x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

第一项的积分条件收敛而不绝对收敛, 余项绝对可积. 故原积分条件收敛, 但不绝对收敛.

例题 7.2.17 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} x^\alpha \sin(x^\beta) dx$$

的绝对收敛性与条件收敛性.

解 若 $\beta = 0$, 被积函数为 $x^\alpha \sin 1$, 不可能同时在 0 与 $+\infty$ 附近可积, 故发散.

若 $\beta \neq 0$, 令 $t = x^\beta$, 则问题归结为幂函数乘 $\sin t$ 的积分. 逐端点判别可得:

- 当 $\beta > 0$ 时, 绝对收敛的充要条件为

$$-\beta - 1 < \alpha < -1;$$

条件收敛的充要条件为

$$-1 \leq \alpha < \beta - 1.$$

- 当 $\beta < 0$ 时, 绝对收敛的充要条件为

$$-1 < \alpha < -\beta - 1;$$

条件收敛的充要条件为

$$\beta - 1 < \alpha \leq -1.$$

除上述范围外均发散.

例题 7.2.18 讨论下列积分的绝对收敛性与条件收敛性:

$$1. \int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^\alpha} dx;$$

$$2. \int_1^{+\infty} \sin\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) \frac{dx}{\sqrt{x}}.$$

解

1. 在 $x \rightarrow 0^+$ 时令 $t = 1/x$, 可知该端点的积分在 $\alpha < 2$ 时收敛, 在 $\alpha < 1$ 时绝对收敛; 在 $+\infty$ 端, 由 Dirichlet 判别法, $\alpha > 0$ 时收敛, $\alpha > 1$ 时绝对收敛. 因此原积分当且仅当 $0 < \alpha < 2$ 时条件收敛, 不存在绝对收敛的参数.

2. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \sin \left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}} \right) = \frac{\sin x}{x} + O \left(\frac{1}{x^2} \right).$$

故原积分与 Dirichlet 积分具有相同的敛散性质: 条件收敛而不绝对收敛.

例题 7.2.19 判断下列积分的敛散性:

1. $\int_1^{+\infty} \tan \left(\frac{\sin x}{x} \right) dx;$

2. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln \cos \frac{1}{x}}{x^p} dx;$

3. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x} dx.$

解

1. 由 $\tan u = u + O(u^3)$,

$$\tan \left(\frac{\sin x}{x} \right) = \frac{\sin x}{x} + O \left(\frac{1}{x^3} \right),$$

故积分条件收敛而不绝对收敛.

2. 由 $\ln \cos u = -u^2/2 + O(u^4)$,

$$\frac{\ln \cos(1/x)}{x^p} \sim -\frac{1}{2x^{p+2}},$$

故当且仅当 $p > -1$ 时收敛, 且此时绝对收敛.

3. 当 $\alpha \leq 0$ 时, 分母在无穷远处反复出现零点或被积函数不趋于零, 积分发散. 当 $\alpha > 0$ 时,

$$\frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x} = \frac{\sin x}{x^\alpha} + \frac{\sin^2 x}{x^{2\alpha}} + O \left(\frac{1}{x^{3\alpha}} \right).$$

第一项对所有 $\alpha > 0$ 收敛; 第二项当且仅当 $2\alpha > 1$ 时收敛. 因此 $\alpha > 1/2$ 时收敛, 其中 $\alpha > 1$ 时绝对收敛, $1/2 < \alpha \leq 1$ 时条件收敛; 其余情形发散.

例题 7.2.20 设 $f(x) > 0$ 单调递减, 试证:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad \text{与} \quad \int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$$

同敛散.

解 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则因 $0 \leq f(x) \sin^2 x \leq f(x)$, 另一个积分也收敛.

反之, 对充分大的整数 n , 在区间 $[n\pi + \pi/4, n\pi + 3\pi/4]$ 上有 $\sin^2 x \geq 1/2$. 利用 f 单调递减,

$$\int_{n\pi+\pi/4}^{n\pi+3\pi/4} f(x) \sin^2 x dx \geq \frac{\pi}{4} f((n+1)\pi).$$

若右侧积分收敛, 则 $\sum_n f(n\pi)$ 收敛; 再由单调函数的积分判别法, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

例题 7.2.21 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微, 且 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f'(x)$ 单调递增趋于 $+\infty$. 证明:

$$\int_a^{+\infty} \sin(f(x)) dx \quad \text{和} \quad \int_a^{+\infty} \cos(f(x)) dx$$

都收敛.

解 取 A 充分大, 使 $f'(x) > 0$ 对 $x \geq A$ 成立. 令 $u = f(x)$, 并以 $x = \varphi(u)$ 表示反函数, 则

$$\int_A^{+\infty} \sin(f(x)) dx = \int_{f(A)}^{+\infty} \sin u h(u) du, \quad h(u) = \frac{1}{f'(\varphi(u))}.$$

由 f' 单调递增趋于 $+\infty$, 函数 h 单调递减趋于 0. 故由 Dirichlet 判别法, 上式收敛. 将 $\sin u$ 换为 $\cos u$ 完全相同, 所以两个积分都收敛.

对于周期函数特有的积分性质 $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ (T 为 f 周期), 我们常对周期函数反常积分作周期处理.

例题 7.2.22 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且是周期为 T 的周期函数, 又 $g(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 则:

1. 若 $\int_a^{a+T} f(x) dx = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛;
2. 若 $\int_a^{a+T} f(x) dx \neq 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散.

解 记周期平均值

$$m = \frac{1}{T} \int_a^{a+T} f(x) dx, \quad h(x) = f(x) - m.$$

则 h 为周期函数且一个周期上的积分为零, 所以 $H(x) = \int_a^x h(t) dt$ 有界. 由 Dirichlet 判别法,

对任意单调趋于零的 g , $\int_a^{+\infty} h(x)g(x) dx$ 收敛. 因此

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx = m \int_a^{+\infty} g(x) dx + \int_a^{+\infty} h(x)g(x) dx.$$

当 $m = 0$ 时第一项消失, 得到 (1); 当 $m \neq 0$ 时, 第二项总收敛, 故左侧与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散.

例题 7.2.23★ 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx$$

的敛散性.

解 只需考察无穷远处. 对充分大的整数 n , 在 $I_n = [n\pi - \pi/2, n\pi + \pi/2]$ 上写 $x = n\pi + u$. 此时 $x \asymp n$, 且 $|\sin u| \geq 2|u|/\pi$. 于是

$$\int_{I_n} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx \leq Cn \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{du}{1+cn^6 u^2} \leq \frac{C_1}{n^2}.$$

因 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$ 收敛, 原积分收敛.

例题 7.2.24★ 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^4 \sin^2 x} dx$$

的敛散性.

解 仍考察每个 $n\pi$ 附近. 当 $|x - n\pi| \leq n^{-2}$ 时, $x \asymp n$ 且 $x^4 \sin^2 x \leq Cn^4(x - n\pi)^2 \leq C$. 因此

$$\int_{n\pi - n^{-2}}^{n\pi + n^{-2}} \frac{x}{1+x^4 \sin^2 x} dx \geq \frac{c}{n}.$$

这些区间在 n 充分大时两两不交, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1}$ 发散, 故原积分发散.

7.3 无穷远处性质

反常积分许多性质可类比于级数, 有时甚至完全一样, 但有时也天差地别. 考虑收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 自然的一个疑问是, 能否有如下结论:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0?$$

答案是否定的, 上节最后几个例子均为反例, 并且一般情况下都得不到如上结论. 下面给出一个特殊情况下的成立条件.

命题 7.3.1 (★) 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛且 $f \in C[a, +\infty)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \iff f \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上一致连续}.$$

推论 7.3.1 (★) 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $|f'(x)| \leq M$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

例题 7.3.1 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

解 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$. 若 $L \neq 0$, 则当 x 充分大时, $f(x)$ 与 L 同号且 $|f(x)| \geq |L|/2$. 于是尾积分的绝对值随区间长度无界增长, 与反常积分的 Cauchy 收敛准则矛盾. 故 $L = 0$.

例题 7.3.2

1. 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$. 逆命题是否成立?
2. 设 $\int_a^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1} f(x) = 0$.
3. 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0$.
4. 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\frac{f(x)}{x}$ 单调递减 ($a > 0$), 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

解

1. 由单调性与积分收敛性, f 最终同号并趋于 0. 以最终非负递减的情形为例,

$$\frac{x}{2} f(x) \leq \int_{x/2}^x f(t) dt \rightarrow 0.$$

另一种符号同理, 故 $xf(x) \rightarrow 0$. 逆命题不成立, 例如 $f(x) = 1/(x \ln x)$ 在 $x \geq e$ 时满足 $xf(x) \rightarrow 0$, 但积分发散.

2. 在区间 $[x/2, x]$ 上, t^α 与 x^α 相差至多一个只依赖于 α 的常数倍. 结合 f 的单调性与尾积

分趋于零, 可得

$$c_\alpha x^{\alpha+1} |f(x)| \leq \left| \int_{x/2}^x t^\alpha f(t) dt \right| \rightarrow 0,$$

故 $x^{\alpha+1} f(x) \rightarrow 0$.

3. 令 $x = e^u$ 及 $h(u) = e^u f(e^u)$. 则 h 单调, 且

$$\int_{\ln a}^{+\infty} h(u) du = \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛. 对 h 应用 (1), 得到 $uh(u) \rightarrow 0$, 即 $xf(x) \ln x \rightarrow 0$.

4. 题面中的 $\int_a^x f(x) dx$ 记号有误; 按语意应为 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$. 令 $g(x) = f(x)/x$, 则 g 单调递减且

$$\int_a^{+\infty} xg(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛. 对 (2) 取 $\alpha = 1$, 得 $x^2 g(x) = xf(x) \rightarrow 0$.

例题 7.3.3

1. 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0;$$

2. 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0;$$

3. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上可微且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: 存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0.$$

解 三问均用反证法.

1. 若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 A , 使 $|f(x)| \geq \varepsilon$ 对所有 $x \geq A$ 成立. 由连续性, f 在该尾区间上不能变号, 故尾积分不可能收敛, 矛盾.

2. 若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 $A > 0$, 使 $|xf(x)| \geq \varepsilon$ 对所有 $x \geq A$ 成立. 连续性同样保证 f 在尾区间上符号不变, 于是对 $B > A$,

$$\left| \int_A^B f(x) dx \right| \geq \varepsilon \int_A^B \frac{dx}{x} = \varepsilon \ln \frac{B}{A},$$

与积分收敛矛盾.

3. 若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 A , 使 $|f'(x)| \geq \varepsilon$ 对所有 $x \geq A$ 成立. 导数具有介值性, 因而 f' 在尾区间上符号不变. 于是 $|f(x)|$ 至少线性增长, f 最终符号不变, 从而其反常积分不可能收敛, 矛盾.

例题 7.3.4 证明: 若 f 连续可微, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 都收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

解 由微积分基本定理,

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt.$$

因 $\int_a^{+\infty} f'(t) dt$ 收敛, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 再由上一题, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛迫使该极限等于 0.

第八章 数项级数

8.1 级数收敛的定义及求和问题

定理 8.1.1 (★ 加括号) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是一收敛级数, 如果把级数的项任意结合而不改变其先后次序, 得新级数

$$(a_1 + \cdots + a_{k_1}) + (a_{k_1+1} + \cdots + a_{k_2}) + \cdots + (a_{k_{n-1}+1} + \cdots + a_{k_n}) + \cdots,$$

这里的正整数 $k_j (j = 1, 2, \dots)$ 满足 $k_1 < k_2 < \cdots$, 那么新级数也收敛, 且与原级数有相同的和.

定理 8.1.2 (★) 若上式中同一括号中的项都有相同的符号, 那么从加括号后的级数收敛便能推出原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 而且两者有相同的和.

8.1.1 裂项相消法

例题 8.1.1 设 $0 < x < 1$, 求如下级数之和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1 - x^{2n+1}}.$$

解 绝对收敛允许交换求和次序. 将分母展开为几何级数, 得

$$\begin{aligned} I &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} x^{2n+m(2n+1)} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m \sum_{n=0}^{\infty} x^{2(m+1)n} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{1 - x^{2m+2}}. \end{aligned}$$

按当前题面, 该和通常不能再化为初等闭式; 上式即其 Lambert 级数表示.

例题 8.1.2 求下列级数之和:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(kn-i)(kn+j)}$, 其中 $k = i + j$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$;
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n - \sqrt{n^2 - 1}}{\sqrt{n(n+1)}}$;
4. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2})$.

解

1. 因 $k = i + j$,

$$\frac{1}{(kn-i)(kn+j)} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{kn-i} - \frac{1}{k(n+1)-i} \right),$$

故和为 $\boxed{\frac{1}{kj}}$.

2.

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right],$$

故和为 $\boxed{\frac{1}{4}}$.

3. 通项等于

$$\sqrt{\frac{n}{n+1}} - \sqrt{\frac{n-1}{n}},$$

所以部分和为 $\sqrt{\frac{N}{N+1}}$, 级数和为 $\boxed{1}$.

4. 前 N 项之和为

$$1 - \sqrt{2} - \sqrt{N+1} + \sqrt{N+2},$$

故级数和为 $\boxed{1 - \sqrt{2}}$.

例题 8.1.3 求下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 之和:

1. $a_n = \sin \frac{1}{2n} \cos \frac{3}{2n}$;

2. $a_n = \arctan \frac{1}{2n^2}$;

3. $a_n = \arctan \frac{2}{4n^2 - 4n + 1}$;

4. $a_n = 3^{n-1} \sin^3 \left(\frac{\theta}{3^n} \right)$.

解

1. 由积化和差,

$$a_n = \frac{1}{2} \left(\sin \frac{2}{n} - \sin \frac{1}{n} \right) \sim \frac{1}{2n}.$$

因而按当前题面该级数发散, 并不存在有限的“和”; 这里的分母很可能漏写了指数, 应核对原始资料.

2. 利用反正切减法公式,

$$\arctan \frac{1}{2n^2} = \arctan \frac{1}{2n-1} - \arctan \frac{1}{2n+1},$$

故 $I = \boxed{\frac{\pi}{4}}$.

3. 同理,

$$\arctan \frac{2}{4n^2 - 4n + 1} = \arctan \frac{1}{2n - 2} - \arctan \frac{1}{2n},$$

其中 $n = 1$ 时把第一项理解为 $\frac{\pi}{2}$. 故 $I = \boxed{\frac{\pi}{2}}$.

4. 由 $\sin 3u = 3 \sin u - 4 \sin^3 u$,

$$3^{n-1} \sin^3 \frac{\theta}{3^n} = \frac{1}{4} \left(3^n \sin \frac{\theta}{3^n} - 3^{n-1} \sin \frac{\theta}{3^{n-1}} \right).$$

裂项相消并令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$I = \boxed{\frac{\theta - \sin \theta}{4}}.$$

例题 8.1.4 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$$

之和.

解 前 N 项满足

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N n(a_n - a_{n+1}) &= \sum_{n=1}^N n a_n - \sum_{n=2}^{N+1} (n-1) a_n \\ &= \sum_{n=1}^N a_n - N a_{N+1}. \end{aligned}$$

由 $n a_n \rightarrow 0$, 右端趋于 A , 故所求和为 $\boxed{A}$.

例题 8.1.5 设 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, 若记

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k,$$

则

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n}} = \sqrt{S}.$$

解 由 $a_n = R_{n-1} - R_n$,

$$\frac{a_n}{\sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n}} = \sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n}.$$

前 N 项之和为 $\sqrt{R_0} - \sqrt{R_N}$. 又 $R_0 = S$ 且 $R_N \rightarrow 0$, 故

$$I = \boxed{\sqrt{S}}.$$

例题 8.1.6 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_n + 1) = l,$$

其中 $l > 0$ 或 $l = +\infty$. 试证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_n+1)} = 1 - \frac{1}{l}.$$

解 当前题面不成立. 令

$$P_n = (1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n), \quad P_0 = 1,$$

则恒有

$$\frac{a_n}{P_n} = \frac{1}{P_{n-1}} - \frac{1}{P_n}.$$

因此若正确条件是 $P_n \rightarrow l$, 结论才由裂项相消得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{P_n} = 1 - \frac{1}{l}.$$

而原题写的是 $\sum P_n = l$. 例如取 $a_n = 0$, 则 $l = +\infty$, 但左端为 0, 右端为 1. 故条件中的求和号应核对原始资料.

例题 8.1.7 设 $a_1 > 1, a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$, 则

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1 - 1}.$$

解 递推式给出

$$a_{n+1} - 1 = a_n(a_n - 1),$$

因而

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_n - 1} - \frac{1}{a_{n+1} - 1}.$$

又 $a_n > 1$ 且严格递增, 故 $a_n \rightarrow +\infty$. 裂项相消即得

$$I = \boxed{\frac{1}{a_1 - 1}}.$$

8.1.2 子列方法

易知, 若 $\{S_{2n}\}$ 与 $\{S_{2n+1}\}$ 有相同极限 S , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. 因此若通项 $a_n \rightarrow 0$, 则可由 $S_{2n} \rightarrow S$ 得到 $S_{2n+1} \rightarrow S$, 进而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$. 更一般地, 若 $a_n \rightarrow 0$ 且 $\{S_{pn}\} \rightarrow S$ (p 是某个正整数), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$. 我们称这种方法为子列方法.

例题 8.1.8 计算

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} - 1\right) + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{3}\right) + \cdots.$$

解 取到第 $3N$ 项, 括号中的减项恰为 $1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{N}$, 故部分和为

$$H_{3N} - H_N, \quad H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}.$$

由 $H_N = \ln N + \gamma + o(1)$, 所求和为 $\boxed{\ln 3}$.

例题 8.1.9 计算

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \cdots.$$

解 每组三项之和为

$$\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \right).$$

因此所求和为交错调和级数之和的一半, 即 $\boxed{\frac{1}{2} \ln 2}$.

例题 8.1.10 将级数 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots$ 的各项重新安排, 使先依次出现 p 个正项, 再出现 q 个负项, 然后如此交替. 试证新级数的和为

$$\ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}.$$

解 记重排后前 N 个完整组的和为 T_N , 则

$$T_N = \sum_{k=1}^{pN} \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^{qN} \frac{1}{2k}.$$

利用

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{2k-1} = H_{2m} - \frac{1}{2} H_m, \quad \sum_{k=1}^m \frac{1}{2k} = \frac{1}{2} H_m,$$

可得

$$T_N = H_{2pN} - \frac{1}{2} H_{pN} - \frac{1}{2} H_{qN} \rightarrow \ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}.$$

一个组内尚未取完的项总和趋于零, 故所有部分和具有同一极限.

例题 8.1.11 证明: 若删去调和级数中所有分母含有数字 9 的项, 则新级数收敛, 且和小于 80.

解 按十进制位数分组. 恰有 k 位且分母中不含数字 9 的正整数至多有

$$8 \cdot 9^{k-1}$$

个, 每个均不小于 10^{k-1} . 因此第 k 组倒数之和严格小于

$$8 \left(\frac{9}{10} \right)^{k-1}.$$

故新级数收敛, 并且其和小于

$$8 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{9}{10} \right)^{k-1} = \boxed{80}.$$

8.1.3 发散级数

例题 8.1.12 试证明下列级数的发散性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (n^2 + 2) \ln \left(\frac{n^2 + 1}{n^2} \right);$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2 - 3}{2n^2 + 1} \right)^{n^2};$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(n\alpha);$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$

解

1. 因

$$(n^2 + 2) \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \rightarrow 1,$$

通项不趋于零.

2.

$$\left(1 - \frac{4}{2n^2 + 1} \right)^{n^2} \rightarrow e^{-2} \neq 0.$$

3. 若 $\cos(n\alpha) \rightarrow 0$, 则其子列 $\cos(2n\alpha) \rightarrow 0$; 但恒等式 $\cos(2n\alpha) = 2\cos^2(n\alpha) - 1$ 又给出该子列趋于 -1 , 矛盾.

4. 由分组估计

$$\sum_{n=2^{m-1}+1}^{2^m} \frac{1}{n} \geq \frac{1}{2},$$

调和级数发散.

例题 8.1.13 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 试证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$$

发散.

解 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 若 a_n/S_n 不趋于零, 则结论显然. 否则最终有 $a_n/S_n \leq \frac{1}{2}$, 即 $a_n/S_{n-1} \leq 1$. 此时

$$\ln \frac{S_n}{S_{n-1}} = \ln \left(1 + \frac{a_n}{S_{n-1}} \right) \leq \frac{2a_n}{S_n}.$$

求和后得到

$$\sum_{n=N}^m \frac{a_n}{S_n} \geq \frac{1}{2} \ln \frac{S_m}{S_{N-1}} \rightarrow +\infty,$$

故原级数发散.

例题 8.1.14 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2}) = 0, \quad \dots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + \dots + a_{n+p}) = 0,$$

试问 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否一定收敛.

解 不一定. 事实上题设第一式已经是 $a_{n+1} \rightarrow 0$, 其余每个固定长度的和也随之趋于零, 并未增加足以保证级数收敛的条件. 取

$$a_n = \frac{1}{n}$$

即可满足全部极限条件, 但调和级数发散.

例题 8.1.15 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \dots + a_{2n}} = 1.$$

解 记

$$O_n = \sum_{k=1}^n a_{2k-1}, \quad E_n = \sum_{k=1}^n a_{2k}.$$

单调性给出 $O_n \geq E_n$, 并且

$$0 \leq O_n - E_n = \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} - a_{2k}) \leq \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} - a_{2k+1}) \leq a_1.$$

又 $O_n + E_n \rightarrow +\infty$, 故 $E_n \rightarrow +\infty$, 从而

$$\frac{O_n}{E_n} = 1 + \frac{O_n - E_n}{E_n} \rightarrow [1].$$

例题 8.1.16 证明下列级数发散:

1. $1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{5} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \dots$;
2. $1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots$.

解

1. 两两分组后第 k 组为

$$\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{\sqrt{2k}}.$$

当 k 充分大时它不超过 $-c/\sqrt{k}$, 其中 $c > 0$, 故分组部分和趋于 $-\infty$.

2. 每组三项为

$$\frac{1}{\sqrt{4k-3}} + \frac{1}{\sqrt{4k-1}} - \frac{1}{\sqrt{2k}}.$$

乘以 $\sqrt{k}$ 后趋于 $1 - \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$, 故与 $\sum k^{-1/2}$ 比较可知分组部分和趋于 $+\infty$.

8.2 正项级数

判断级数 $\sum a_n$ 的敛散性, 通常有如下方法:

1. 若通项 $a_n \not\rightarrow 0$, 则级数发散;
2. 考虑部分和 S_n 是否有界, 有界则收敛, 无界则发散;
3. Cauchy 收敛准则;
4. 比较判别法. 根据被比较的级数不同, 又可细分为 Cauchy 凝聚判别法, Cauchy 积分判别法, Cauchy 根式判别法, d'Alembert 比值判别法, Rabbe 判别法, Gauss 判别法等.

8.2.1 一般比较判别

(A) 通项大小比较法

定理 8.2.1 (★★) 设有两个正项级数

$$(A) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad (B) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$$

满足 $0 < a_n \leq b_n (n \geq n_0)$. 则:

1. 若 (B) 收敛, 则 (A) 收敛;
2. 若 (A) 发散, 则 (B) 发散.

注 若有 $0 < d_n < M$, 使得 $0 < a_n \leq d_n b_n$, 则上述第一条仍成立.

推论 8.2.1 (★★) 设 $a_n, b_n > 0$, 且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n},$$

则由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛可导出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

注 因此定理 8.2.1 及推论 8.2.1 的核心在于利用不等式估计与已知敛散性的级数进而比较, 这就要求不等式基础了.

例题 8.2.1 判断级数 $I = \sum_{n=3}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

1. $a_n = \frac{1}{\sqrt[r]{\ln n}} \quad (r > 0)$;
2. $a_n = \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$;
3. $a_n = \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}}$;
4. $a_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{\ln \ln n}}}$.

解

1. 对充分大的 $n, (\ln n)^{1/r} < n$, 故 $a_n > 1/n$, 级数发散.

2.

$$a_n = e^{-(\ln n)(\ln \ln n)} = n^{-\ln \ln n}.$$

最终有 $a_n \leq n^{-2}$, 故收敛.

3. 同理 $a_n = n^{-\ln \ln \ln n}$, 最终也有 $a_n \leq n^{-2}$, 故收敛.

4. 由 Cauchy 凝聚判别, 凝聚后的通项为

$$2^n a_{2^n} = \exp \left(-\frac{n \ln 2}{\ln(n \ln 2)} \right).$$

该量最终小于 n^{-2} , 故原级数收敛.

例题 8.2.2 判断级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

1. $a_n = \frac{1}{\ln(n!)} \quad (n \geq 2);$

2. $a_n = \frac{\ln(n!)}{n^p};$

3. $a_n = \frac{\sum_{k=1}^n \ln^2 k}{n^p};$

4. $a_n = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2.$

解 由 Stirling 公式与积分比较,

$$\ln(n!) \sim n \ln n, \quad \sum_{k=1}^n \ln^2 k \sim n \ln^2 n.$$

因此 (1) 与 $\sum 1/(n \ln n)$ 同敛散, 故发散; (2) 与 $\sum (\ln n)/n^{p-1}$ 同敛散, 恰在 $p > 2$ 时收敛; (3) 与 $\sum (\ln^2 n)/n^{p-1}$ 同敛散, 也恰在 $p > 2$ 时收敛.

对 (4), Wallis 公式给出

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}},$$

故通项与 $1/(\pi n)$ 等价, 级数发散.

例题 8.2.3 试证明下列命题:

1. 设 $a_n > 0$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$$

在 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛;

2. 若 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 则 $J = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 反之不然.

解

1. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}} \right)^{1/2} < \infty$$

当且仅当这里所用的 p 满足 $p > 1/2$.

2. 由 $2\sqrt{a_n a_{n+1}} \leq a_n + a_{n+1}$, I 收敛蕴含 J 收敛. 反之不成立: 取

$$a_{2k-1} = 1, \text{ 且 } a_{2k} = \frac{1}{k^4}.$$

则 $\sum a_n$ 发散, 而 $\sum \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 可由 $\sum k^{-2}$ 控制, 因而收敛.

例题 8.2.4 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项发散级数, 试判断下列级数的敛散性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n};$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n};$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n};$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n^2}.$

解

1. 恒发散. 若有无穷多个 $a_n \geq 1$, 相应通项至少为 $1/2$; 否则最终有 $a_n < 1$, 相应通项至少为 $a_n/2$.

2. 不能确定. 取 $a_n = 1/n$ 时所得级数发散; 若 $a_{2^k} = 1$, 其余项取 $a_n = 1/n^2$, 则 $\sum a_n$ 发散, 而所得级数收敛.

3. 恒收敛, 因为

$$0 < \frac{a_n}{1+n^2 a_n} \leq \frac{1}{n^2}.$$

4. 不能确定. 取 $a_n = 1/n$ 时发散; 取 $a_n = 2^n$ 时通项小于 2^{-n} , 故收敛.

例题 8.2.5 设 $a_n \neq 0$, 且 $a_n \rightarrow a \neq 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$$

与

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$$

同敛散.

解 题面第二个级数中的 a_m 应为 a_n . 由于 $a_n \rightarrow a \neq 0$, 存在 N 与常数 $0 < c < C$, 使 $n \geq N$ 时

$$c \leq |a_n| \leq C.$$

于是

$$\frac{1}{C^2} |a_{n+1} - a_n| \leq \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right| \leq \frac{1}{c^2} |a_{n+1} - a_n|.$$

有限个首项不影响敛散性, 故两级数同敛散. 原题下标需要核对.

例题 8.2.6★ Sapagof 判别法 设正数数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right)$$

发散.

解 令 $r_n = a_{n+1}/a_n \in (0, 1]$, 则

$$\frac{a_{N+1}}{a_1} = \prod_{n=1}^N r_n.$$

正项无穷乘积的基本判别说明

$$\prod_{n=1}^{\infty} r_n > 0 \iff \sum_{n=1}^{\infty} (1 - r_n) < \infty;$$

这也可由 $1 - r \leq -\ln r$ 以及 $-\ln r \leq 2(1 - r)$ (r 充分接近 1) 直接得到. 因此 a_n 的极限为正数当且仅当题中级数收敛, 取否命题即得结论.

注 由此可得:

1. 设 $\{a_n\}$ 为单调递增的正数数列, 则该数列与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}} \right)$ 同敛散;

2. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 同敛散.

命题 8.2.1 (★) 1. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 记 $R_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_n^p}$ 在 $p < 1$ 时收敛, $p \geq 1$ 时发散;

2. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 在 $p \leq 1$ 时发散, $p > 1$ 时收敛.

注 由证明过程可知, 任意正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 当 $p > 1$ 时, 必有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛. 并且由上述命题, 我们可知没有最小的发散级数, 也没有最大的发散级数, 因此没有所谓的“最完美”的判别法.

例题 8.2.7★ 证明如下问题:

1. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛;
2. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{R_n}}$ 收敛;
3. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在发散的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$;
4. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

解

1. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 与前题相同, $\sum a_n/S_n$ 发散; 又

$$\frac{a_n}{S_n^2} \leq \frac{a_n}{S_{n-1}S_n} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n},$$

故第二个级数收敛.

2. 按本章前文的定义 $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$, 当前题面不成立. 例如取 $a_n = 2^{-2^n}$, 则 $a_n/\sqrt{R_n}$ 的通项甚至不趋于零. 若分母应为 R_{n-1} , 则

$$\frac{a_n}{R_{n-1}} = 1 - \frac{R_n}{R_{n-1}}, \quad \frac{a_n}{\sqrt{R_{n-1}}} \leq 2(\sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n}),$$

分别给出发散与收敛. 故此处下标需要核对原始资料.

3. 当前等式不可能成立, 因为各项均为正数. 若原结论是 $a_n/b_n \rightarrow 0$, 可取 $b_n = na_n$; 则 $\sum b_n$ 发散且 $a_n/b_n = 1/n \rightarrow 0$.
4. 此处同样应为极限 $a_n/b_n \rightarrow 0$. 可取整数 $1 = N_1 < N_2 < \dots$ 使

$$\sum_{n=N_j}^{\infty} a_n < \frac{2^{-j}}{j},$$

并在 $N_j \leq n < N_{j+1}$ 上置 $b_n = ja_n$. 于是 $b_n > 0, a_n/b_n = 1/j \rightarrow 0$, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \leq \sum_{j=1}^{\infty} j \sum_{n=N_j}^{\infty} a_n < \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} < \infty.$$

例题 8.2.8★ 举例说明下列命题中的存在性:

1. 设 $\{b_n\}$ 是趋于 $+\infty$ 的正数列, 则必存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = +\infty$;
2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 则存在正数列 $\{\lambda_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = +\infty$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n a_n < +\infty$;
3. 存在 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是递减趋于零的数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 收敛;

4. 设 $\{a_n\}$ 是趋于零的正数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 则对 $C > 0$, 存在子列 $\{n_k\}$, 使得 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} = C$.

解

1. 取子列 n_k 使 $b_{n_k} \geq 2^k$, 并令

$$a_{n_k} = 2^{-k}, \text{ 且 } a_n = \frac{2^{-n}}{1 + b_n} \quad (n \neq n_k).$$

则 $\sum a_n < \infty$, 而 $\sum a_n b_n \geq \sum 1 = +\infty$.

2. 取 N_j 使尾和 $\sum_{n=N_j}^{\infty} a_n < 2^{-j}/j$, 并在 $N_j \leq n < N_{j+1}$ 上令 $\lambda_n = j$. 则 $\lambda_n \rightarrow \infty$, 且 $\sum \lambda_n a_n \leq \sum 2^{-j} < \infty$.

3. 可递归构造相邻区间 I_k 与递减高度 α_k, β_k : 在奇数块令 $a_n = \alpha_k, b_n = \beta_k$ 且 $|I_k| \alpha_k \geq 1, |I_k| \beta_k \leq 2^{-k}$; 在偶数块交换两者的角色. 每次先把新高度取得比上一块两高度都小, 再把块长取得足够大, 即可同时满足这些条件. 所得两列均递减趋零, $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 因交替出现质量至少为 1 的块而发散, 而

$$\sum_n \min\{a_n, b_n\} \leq \sum_k 2^{-k} < \infty.$$

4. 采用贪心选取: 依次考察 a_n , 只要加入后不超过 C 就选取该项. 所得子级数和不超过 C . 若其和为 $L < C$, 由 $a_n \rightarrow 0$, 充分靠后的每项均小于 $C - L$; 又原级数发散, 之后必还能选入一项, 矛盾. 因此所选子列之和恰为 C .

例题 8.2.9 设 $0 < p_1 < p_2 < \cdots < p_n < \cdots$, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n} \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} \text{ 收敛}.$$

解 记 $P_n = p_1 + \cdots + p_n$. 由 $P_n \leq np_n$,

$$\frac{1}{p_n} \leq \frac{n}{P_n},$$

故右侧收敛蕴含左侧收敛. 反之, 由单调性,

$$P_n \geq \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^n p_k \geq \frac{n}{2} p_{\lfloor n/2 \rfloor},$$

从而

$$\frac{n}{P_n} \leq \frac{2}{p_{\lfloor n/2 \rfloor}}.$$

右端每个下标至多重复三次, 故可与 $\sum 1/p_n$ 比较, 得到反向蕴含.

注 事实上, 必要性证明可舍去单调性条件.

例题 8.2.10 证明下列不等式:

1.

$$\sum_{n=1}^m A_n^p < \frac{p}{p-1} \sum_{n=1}^m A_n^{p-1} a_n, \quad p > 1,$$

其中 $\{a_n\}$ 单调递增, $A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$;

2. (Hardy-Landan 不等式) 设 $p > 1, \{a_n\}$ 同 (1), 则

$$\sum_{n=1}^m \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^p < \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^m a_n^p;$$

3. (Cauleman 不等式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[p]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

解

1. 由 $nA_n = (n-1)A_{n-1} + a_n$ 及凸函数 x^p 的切线不等式,

$$nA_n^p - (n-1)A_{n-1}^p \leq pA_n^{p-1}a_n - (p-1)A_n^p.$$

对 $n = 1, \dots, m$ 求和并移项, 即得题中不等式.

2. 对 (1) 的右端使用 Hölder 不等式:

$$\sum_{n=1}^m A_n^{p-1} a_n \leq \left(\sum_{n=1}^m A_n^p \right)^{\frac{p-1}{p}} \left(\sum_{n=1}^m a_n^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

与 (1) 合并并约去公共因子, 得到所述 Hardy-Landau 不等式.

3. 在 (2) 中以 $a_n^{1/p}$ 代替 a_n , 得到

$$\sum_{n=1}^m \left(\frac{a_1^{1/p} + \cdots + a_n^{1/p}}{n} \right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^m a_n.$$

几何平均不超过算术平均, 故左端逐项不小于 $(a_1 \cdots a_n)^{1/n}$. 先令 $m \rightarrow \infty$, 再令 $p \rightarrow \infty$, 并用 $(p/(p-1))^p \rightarrow e$, 即得 Carleman 不等式.

例题 8.2.11 研究

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$$

的敛散性, 这里 x_n 是方程 $x = \tan x$ 的正根, 并且按递增的顺序编号.

解 第 n 个正根位于 $(n\pi, n\pi + \pi/2)$ 内, 因而 $x_n > n\pi$. 于是

$$0 < \frac{1}{x_n^2} < \frac{1}{\pi^2 n^2}.$$

与 p 级数比较可知原级数收敛.

例题 8.2.12 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}}$$

收敛.

解 因 $a_n \rightarrow 0$, 略去有限项后可设 $0 < a_n < 1$. 分为两类: 若 $a_n \geq 2^{-n}$, 则 $a_n^{-1/n} \leq 2$, 故

$$a_n^{1-\frac{1}{n}} \leq 2a_n;$$

若 $a_n < 2^{-n}$, 则

$$a_n^{1-\frac{1}{n}} < 2^{1-n}.$$

所以

$$a_n^{1-\frac{1}{n}} \leq 2a_n + 2^{1-n},$$

比较可知题中级数收敛.

例题 8.2.13 已知 $\varphi(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上周期为 1 的连续函数, 满足 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$. 设

$$a_n = \int_0^1 e^x \varphi(nx) dx,$$

求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

解 令

$$\Phi(t) = \int_0^t \varphi(u) du.$$

由周期性及一个周期上的积分为零, Φ 是有界周期函数. 换元 $t = nx$ 并分部积分, 得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n} \int_0^n e^{t/n} \varphi(t) dt \\ &= \frac{1}{n} [e^{t/n} \Phi(t)]_0^n - \frac{1}{n^2} \int_0^n e^{t/n} \Phi(t) dt. \end{aligned}$$

因 $\Phi(n) = \Phi(0) = 0$, 故 $|a_n| \leq C/n$. 于是 $\sum a_n^2$ 由 $\sum C^2/n^2$ 控制而收敛.

例题 8.2.14★ 设

$$\xi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad s > 1,$$

则

$$\xi(s) = s \int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx.$$

解 在每个区间 $[n, n+1)$ 上有 $[x] = n$, 故

$$\begin{aligned} s \int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} sn \int_n^{n+1} x^{-s-1} dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{n^s} - \frac{1}{(n+1)^s} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \xi(s), \end{aligned}$$

其中最后一步由部分和裂项后令上限趋于无穷得到.

例题 8.2.15★

1. 求证: 当 $s > 0$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx$ 收敛;
2. 求证: 当 $s > 1$ 时,

$$\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

解

1. 因 $0 \leq x - [x] < 1$, 被积函数绝对值不超过 x^{-s-1} , 故 $s > 0$ 时绝对收敛.
2. 当 $s > 1$ 时, 利用上一题的恒等式,

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx &= \int_1^{+\infty} x^{-s} dx - \int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx \\ &= \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}. \end{aligned}$$

例题 8.2.16 设 $k > 0, a > 0$, 证明:

1. $\int_a^{+\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k} dx$ 收敛;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k}$ 收敛.

解

1. 对任意固定正整数 n , 分部积分给出

$$\int_a^R \frac{\sin(2n\pi x)}{x^k} dx = \left[-\frac{\cos(2n\pi x)}{2n\pi x^k} \right]_a^R - \frac{k}{2n\pi} \int_a^R \frac{\cos(2n\pi x)}{x^{k+1}} dx.$$

右端在 $R \rightarrow \infty$ 时有极限, 故积分收敛.

2. 记上述反常积分为 I_n . 同一公式给出 $|I_n| \leq C/n$, 其中 C 与 n 无关. 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|I_n|}{n} \leq C \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

原题第二式把积分变量 x 留在了求和号内; 按“先取该反常积分再对 n 求和”的自然理解, 结论如上.

例题 8.2.17 判别

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right]$$

的敛散性.

解 题面求和指标应为 n . 记

$$r_n = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

当 $n \geq 1$ 时,

$$0 < r_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^j} \leq \frac{2}{(n+1)!}.$$

故 $\sum r_n$ 与阶乘级数比较可知收敛.

(B) 通项趋势比较法

定理 8.2.2 设 $(A) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n, (B) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是两个正项级数, 若存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l,$$

则当 $l > 0$ 时, 级数 (A) 与 (B) 同敛散.

例题 8.2.18 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

1. $a_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$;
2. $a_n = \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{n^p}$;
3. $a_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p}$;
4. $a_n = \left(1 - \sqrt[3]{\frac{n-1}{n+1}} \right)^p \quad (p > 0)$;
5. $a_n = \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^p$.

解 逐项作等价比较:

$$\begin{aligned} n^{-1-\frac{1}{n}} &\sim \frac{1}{n}, & \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{n^p} &\sim \frac{\ln 2}{n^{p+1}}, \\ \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p} &\sim \frac{1}{2n^{p+\frac{1}{2}}}, & \left(1 - \sqrt[3]{\frac{n-1}{n+1}} \right)^p &\sim \left(\frac{2}{3n} \right)^p, \\ \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^p &\sim \left(\frac{e}{2n} \right)^p. \end{aligned}$$

所以 (1) 发散; (2) 在 $p > 0$ 时收敛, $p \leq 0$ 时发散; (3) 在 $p > 1/2$ 时收敛, 否则发散; (4), (5) 均在

$p > 1$ 时收敛, 在 $0 < p \leq 1$ 时发散.

例题 8.2.19 判断级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

1. $a_n = \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} \right)^p \quad (p > 0);$

2. $a_n = \left(e^{\frac{1}{n}} - \sin \frac{1}{n} \right)^{np} - 1;$

3. $a_n = \ln \left(\frac{1}{\cos \frac{2\pi}{n}} \right) \quad (n > 4).$

解 Taylor 展开给出

$$\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{6n^3}, \quad -\ln \cos \frac{2\pi}{n} \sim \frac{2\pi^2}{n^2}.$$

故 (1) 在 $p > 1/3$ 时收敛, 在 $0 < p \leq 1/3$ 时发散; (3) 收敛.

对 (2),

$$e^{1/n} - \sin \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

从而对固定 $p \neq 0$,

$$\left(e^{1/n} - \sin \frac{1}{n} \right)^{np} - 1 \sim \frac{p}{2n}.$$

因此该级数发散; $p = 0$ 时各项为零.

例题 8.2.20 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1.$$

试证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3na_n} = 1,$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.

解 记 $B_n = \sum_{i=1}^n a_i^2$. 题设等价于 $a_n B_n \rightarrow 1$, 故 $B_n \rightarrow \infty$ 且 $a_n \sim 1/B_n$. 于是

$$\begin{aligned} B_n^3 - B_{n-1}^3 &= (B_n - B_{n-1})(B_n^2 + B_n B_{n-1} + B_{n-1}^2) \\ &= a_n^2 (B_n^2 + B_n B_{n-1} + B_{n-1}^2) \rightarrow 3. \end{aligned}$$

由 Stolz 定理, $B_n^3/n \rightarrow 3$, 进而

$$a_n \sim \frac{1}{\sqrt[3]{3n}}, \quad a_n^3 \sim \frac{1}{3n}.$$

所以 $\sum a_n^3$ 发散. 与此同时

$$\sqrt[3]{3n} a_n \rightarrow 1,$$

而题面写成 $\sqrt[3]{3na_n} \rightarrow 1$, 后者与上述必然渐近式矛盾, 故根号范围应核对原始资料.

8.2.2 特殊比较判别

(A) Cauchy 凝聚判别法

定理 8.2.3 (★ Cauchy 凝聚判别法) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \iff \sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n} \text{ 收敛}.$$

命题 8.2.2 (★) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0.$$

注 反常积分亦有类似结论, 甚至证明方法都完全相似.

例题 8.2.21 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 若 $\{na_n\}$ 为单调数列, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0.$$

解 置 $b_n = na_n$. 若 b_n 单调递增, 则因其为正数, 存在 $c > 0$ 使最终 $a_n = b_n/n \geq c/n$, 与级数收敛矛盾. 因此 b_n 必单调递减. 对充分大的 n ,

$$\sum_{k=\lceil \sqrt{n} \rceil}^n a_k = \sum_{k=\lceil \sqrt{n} \rceil}^n \frac{b_k}{k} \geq b_n \sum_{k=\lceil \sqrt{n} \rceil}^n \frac{1}{k}.$$

左端作为收敛级数的尾和趋于零, 而右侧调和和渐近于 $\frac{1}{2} \ln n$, 故 $b_n \ln n = na_n \ln n \rightarrow 0$.

例题 8.2.22 判别下列级数的敛散性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$;
2. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$;
3. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln \ln n}$.

解 由 Cauchy 凝聚判别:

1. $\sum n^{-p}$ 与 $\sum 2^{n(1-p)}$ 同敛散, 故恰在 $p > 1$ 时收敛.
2. $\sum 1/[n(\ln n)^p]$ 与常数倍的 $\sum n^{-p}$ 同敛散, 故恰在 $p > 1$ 时收敛.
3. 再作一次凝聚, 或直接与积分比较, 可化为调和型级数 $\sum 1/(n \ln n)$, 故发散.

例题 8.2.23 试证明下列命题:

1. 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2^n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 发散;
2. 设 $\{a_n\}$ 是递减于零的数列:

- (i) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\left\{a_n, \frac{1}{n}\right\} = +\infty$;
- (ii) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \min\left\{a_n, \frac{1}{\ln n}\right\} = +\infty$.

解

1. 在区间 $2^k \leq n < 2^{k+1}$ 上,

$$\sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} \frac{a_n}{n} \geq \frac{1}{2} a_{2^{k+1}}.$$

右侧分块和发散, 故原级数发散.

2. 令 $b_n = \min\{a_n, 1/n\}$. 若 $\sum b_n$ 收敛, 则因 b_n 递减, 有 $nb_n \rightarrow 0$. 于是充分大时不可能有 $b_n = 1/n$, 故最终 $b_n = a_n$, 这与 $\sum a_n$ 发散矛盾.

再令 $c_n = \min\{a_n, 1/\ln n\}$. 若 $\sum c_n/n$ 收敛, 则对递减数列 c_n 使用凝聚判别可得 $c_n \ln n \rightarrow 0$. 故最终 $c_n < 1/\ln n$, 即 $c_n = a_n$, 与 $\sum a_n/n$ 发散矛盾.

例题 8.2.24★ 推广的 Cauchy 凝聚定理 设 $\{a_n\}$ 是严格递减的正数列, 若存在严格递增的正整数列 $\{m_k\}$ 和 $M > 0$, 使得

$$m_{k+1} - m_k \leq M(m_k - m_{k-1}), \quad k = 2, 3, \dots,$$

则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{与} \quad \sum_{k=1}^{\infty} (m_{k+1} - m_k) a_{m_k}$$

同敛散.

解 记 $d_k = m_{k+1} - m_k$. 利用 a_n 的单调性,

$$d_k a_{m_{k+1}} \leq \sum_{n=m_k}^{m_{k+1}-1} a_n \leq d_k a_{m_k}.$$

因此 $\sum d_k a_{m_k}$ 收敛立即推出 $\sum a_n$ 收敛. 反之, 将左端下界改写为

$$d_k a_{m_{k+1}} \geq \frac{1}{M} d_{k+1} a_{m_{k+1}},$$

可见 $\sum a_n$ 收敛蕴含 $\sum d_{k+1} a_{m_{k+1}}$ 收敛. 移去有限个首项不影响敛散性, 故两级数同敛散.

注 因此若 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与下列之一同敛散:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3^n a_{3^n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n a_{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_{n^3}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} e^n a_{e^n}.$$

例题 8.2.25 试证明下列命题:

1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛正项级数, 记 $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} R_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$;

2. 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

解

1. 交换非负项的求和次序,

$$\sum_{n=1}^{\infty} R_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k = \sum_{k=2}^{\infty} (k-1)a_k < \infty.$$

因而正项级数 $\sum (k-1)a_k$ 的通项趋于零, 即 $na_n \rightarrow 0$.

2. 由单调性,

$$\sum_{k=[n/2]}^n \frac{a_k}{\sqrt{k}} \geq \frac{n}{2} \frac{a_n}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2} \sqrt{n} a_n.$$

左端是收敛级数的尾和, 故 $\sqrt{n} a_n \rightarrow 0$. 最终有 $a_n \leq 1/\sqrt{n}$, 于是 $a_n^2 \leq a_n/\sqrt{n}$, 比较即得收敛.

例题 8.2.26 设 $\{a_n\}$ 递减于零, 若 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0 (n \in \mathbb{N})$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} n b_n = a_1.$$

解 置 $d_n = a_n - a_{n+1} \geq 0$, 则 $b_n = d_n - d_{n+1} \geq 0$, 所以 d_n 单调递减. 有限求和得

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N n b_n &= \sum_{n=1}^N n(d_n - d_{n+1}) \\ &= \sum_{n=1}^N d_n - N d_{N+1} \\ &= a_1 - a_{N+1} - N d_{N+1}. \end{aligned}$$

又 $\sum d_n = a_1 < \infty$ 且 d_n 递减, 故 $N d_{N+1} \rightarrow 0$; 同时 $a_{N+1} \rightarrow 0$. 令 $N \rightarrow \infty$ 即得所求等式.

(B) 比式判别法

例题 8.2.27 讨论级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

1. $a_n = \frac{3^n n!}{n^n}$;
2. $a_n = \frac{(2n-1)!!}{3^n n!}$;
3. $a_n = \frac{(n!)^3}{3^{n^4/3}}$;
4. $a_n = \frac{(\alpha+1)(2\alpha+1)\cdots(n\alpha+1)}{(\beta+1)(2\beta+1)\cdots(n\beta+1)} \quad (\alpha > 0, \beta > 0)$;
5. $a_n = \frac{n^\alpha}{\beta^n} \quad (\beta > 0)$.

解 逐项使用比式判别:

1. $a_{n+1}/a_n = 3(n/(n+1))^n \rightarrow 3/e > 1$, 故发散.
2. $a_{n+1}/a_n = (2n+1)/(3n+3) \rightarrow 2/3$, 故收敛.
3. $a_{n+1}/a_n \rightarrow 0$, 故收敛.
4. 比值趋于 α/β ; 当 $\alpha < \beta$ 时收敛, 当 $\alpha \geq \beta$ 时通项不趋于零或比值大于一, 故发散.
5. 当 $\beta > 1$ 时收敛; 当 $0 < \beta < 1$ 时通项不趋于零; 当 $\beta = 1$ 时化为 $\sum n^\alpha$, 恰在 $\alpha < -1$ 时收敛.

例题 8.2.28 设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq \cdots > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = \lambda$, 则级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda < \frac{1}{2}$ 时收敛, 在 $\lambda > \frac{1}{2}$ 时发散.

解 由 Cauchy 凝聚判别, $\sum a_n$ 与 $\sum 2^k a_{2^k}$ 同敛散, 而

$$\frac{2^{k+1} a_{2^{k+1}}}{2^k a_{2^k}} = 2 \frac{a_{2^{k+1}}}{a_{2^k}} \rightarrow 2\lambda.$$

故 $\lambda < 1/2$ 时凝聚级数收敛, $\lambda > 1/2$ 时发散.

例题 8.2.29

1. 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = \beta$, 若 $\alpha\beta < 1$, 则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
2. 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = 0$.

解

1. 有

$$\frac{a_{2n+1}}{a_{2n-1}} = \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} \rightarrow \alpha\beta < 1.$$

故奇数项子级数由比式判别收敛; 又 $a_{2n}/a_{2n-1} \rightarrow \alpha$, 偶数项子级数也收敛.

2. 任取 $q \in (\lambda, 1)$, 充分大时 $a_{k+1}/a_k \leq q$, 从而

$$0 < \frac{a_{2n}}{a_n} = \prod_{k=n}^{2n-1} \frac{a_{k+1}}{a_k} \leq q^n \rightarrow 0.$$

例题 8.2.30★ 比式判别法推广 设 $a_n > 0$, k_0 是固定正整数, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+k_0}}{a_n} = \lambda,$$

则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda < 1$ 时收敛, 在 $\lambda > 1$ 时发散.

解 将级数按模 k_0 分为 k_0 个子级数. 对每个余数类, 其相邻项之比均趋于 λ . 若 $\lambda < 1$, 每个子级数均由比式判别收敛; 若 $\lambda > 1$, 每个余数类上的项最终递增, 原通项不能趋于零, 故级数发散.

例题 8.2.31 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^n = \lambda,$$

则 I 在 $\lambda < e^{-1}$ 时收敛, $\lambda > e^{-1}$ 时发散.

解 取对数得

$$n \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \ln \lambda.$$

于是

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \rightarrow -\ln \lambda.$$

应用 Raabe 判别: 若 $-\ln \lambda > 1$, 即 $\lambda < e^{-1}$, 则收敛; 若 $-\ln \lambda < 1$, 即 $\lambda > e^{-1}$, 则发散.

例题 8.2.32 判别下列级数的敛散性:

1. $\frac{1}{1+a} + \frac{2}{1+a^2} + \frac{4}{1+a^4} + \frac{8}{1+a^8} + \cdots$;
2. $\frac{a}{1+a} + \frac{2a^2}{1+a^2} + \frac{4a^4}{1+a^4} + \cdots$.

解

1. 通项为 $2^{n-1}/(1+a^{2^{n-1}})$. 当 $a > 1$ 时其根式判别上极限为 $1/a < 1$, 故收敛; 当 $0 < a \leq 1$ 时通项不趋于零. 故恰在 $a > 1$ 时收敛.
2. 通项为 $2^{n-1}a^{2^{n-1}}/(1+a^{2^{n-1}})$. 当 $0 < a < 1$ 时根式判别给出收敛; 当 $a \geq 1$ 时通项不趋于零. 故恰在 $0 < a < 1$ 时收敛.

(C) 根式判别法

例题 8.2.33 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

1. $a_n = (\sqrt[n]{n} - 1)^n$;
2. $a_n = \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n(n+1)}$;
3. $a_n = \left(\frac{1 + \cos n}{2 + \cos n} \right)^{2n - \ln n}$;
4. $a_n = \frac{n^3}{(\sqrt{2} + (-1)^n)^n 3^n}$;
5. $a_n = \frac{\ln(1 + \alpha^n)}{n^\beta} \quad (\alpha \geq 0).$

解 使用根式判别:

1. $\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{n} - 1 \sim (\ln n)/n \rightarrow 0$, 故收敛.

2. $\sqrt[n]{a_n} = (n/(n+1))^{n+1} \rightarrow e^{-1}$, 故收敛.

3.

$$\limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \max_{-1 \leq t \leq 1} \left(\frac{1+t}{2+t} \right)^2 = \frac{4}{9} < 1,$$

故收敛.

4. 奇偶子列的 n 次方根分别趋于 $1/[3(\sqrt{2}+1)]$ 与 $1/[3(\sqrt{2}-1)]$, 二者均小于 1, 故收敛.

5. 当 $0 \leq \alpha < 1$ 时, 通项至多为常数倍的 α^n/n^β , 故收敛; 当 $\alpha = 1$ 时, 恰在 $\beta > 1$ 时收敛; 当 $\alpha > 1$ 时,

$$\ln(1 + \alpha^n) \sim n \ln \alpha,$$

故恰在 $\beta > 2$ 时收敛.

例题 8.2.34 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为正数列, 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \beta,$$

试证明级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 在 $\alpha\beta < 1$ 时收敛, $\alpha\beta > 1$ 时发散.

解 由 $a_{n+1}/a_n \rightarrow \alpha$ 可得 $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \alpha$. 于是

$$\sqrt[n]{a_n b_n} = \sqrt[n]{a_n} \sqrt[n]{b_n} \rightarrow \alpha\beta.$$

结论立即由根式判别得到.

(D) Cauchy 积分判别法

例题 8.2.35 证明下列命题:

1. 设 $a_1 > 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n^\alpha}, 0 < \alpha < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2. 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2 + k^2} \right)$$

收敛.

解

1. 数列 a_n 递减至零. 令 $u_n = a_n^{-\alpha}$, 则

$$u_{n+1} - u_n = a_n^{-\alpha} [(1 + a_n^\alpha)^\alpha - 1] \rightarrow \alpha.$$

由 Stolz 定理, $u_n/n \rightarrow \alpha$, 故 $a_n \sim (\alpha n)^{-1/\alpha}$. 因 $0 < \alpha < 1$, 有 $1/\alpha > 1$, 所以 $\sum a_n$ 收敛.

2. 当前内层求和的分子为 a_n . 利用积分比较,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + k^2} \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{n^2 + x^2} = \frac{\pi}{2n}.$$

因此题中双重级数不超过 $(\pi/2) \sum a_n/n$, 从而收敛.

例题 8.2.36 设

$$a_n = 2\sqrt{n} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$ 且 $1 \leq l \leq 2$.

解 有

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} > 0,$$

故 a_n 单调递增. 又由递减函数 $x^{-1/2}$ 的积分比较,

$$2(\sqrt{n+1} - 1) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 1 + 2(\sqrt{n} - 1).$$

因此

$$1 \leq a_n < 2.$$

单调有界性给出 $a_n \rightarrow l$, 且 $1 \leq l \leq 2$.

例题 8.2.37 设 $f(x)$ 于 $[1, +\infty)$ 上可导, $f'(x)$ 单调递增, 且 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow +\infty)$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f'(n)$$

收敛.

解 先证 $f'(x) \leq 0$. 若某点 $f'(x_0) > 0$, 由 f' 单调递增, 之后恒有 $f'(x) \geq f'(x_0) > 0$, 这与 $f(x)$ 有有限极限矛盾. 因此 $-f'(x)$ 是非负单调递减函数. 由积分比较,

$$\sum_{n=2}^{\infty} |f'(n)| \leq \int_1^{+\infty} |f'(x)| dx = f(1) - A < \infty.$$

所以 $\sum f'(n)$ 绝对收敛.

8.2.3 其他比较判别 *

例题 8.2.38 比值对数判别法 设有正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} \right) = l, \quad -\infty \leq l \leq +\infty.$$

若 $l > 1$, 则级数收敛; 若 $l < 1$, 则级数发散.

解 若 $l > 1$, 取 $1 < p < l$, 则充分大时

$$\ln \frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{p}{n}.$$

求和后得到 $a_n \leq Cn^{-p}$, 故级数收敛. 若 $l < 1$, 取 $l < p < 1$, 同理有 $a_n \geq cn^{-p}$, 故级数发散.

例题 8.2.39 Rabbe 判别法 设有正项级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l, \quad -\infty \leq l \leq +\infty.$$

若 $l > 1$, 则 I 收敛; 若 $l < 1$, 则 I 发散.

解 由 $u - 1 \sim \ln u (u \rightarrow 1)$, 当极限有限时, 本判别与上一题的比值对数判别等价. 更直接地, 若 $l > 1$, 取 $1 < p < l$, 则充分大时

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \frac{p}{n}.$$

与 n^{-p} 作比式比较即得收敛; 若 $l < 1$, 取 $l < p < 1$ 作反向比较, 得到发散. 无穷极限情形同理.

例题 8.2.40 ★ Kummer 判别法 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是正项级数, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b_n} \frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = \lambda,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda > 0$ 时收敛, 在 $\lambda < 0$ 时发散.

解 置 $q_n = 1/b_n$. 题设括号内的量为

$$q_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - q_{n+1}.$$

若 $\lambda > 0$, 则充分大时它至少为某个 $c > 0$, 故

$$q_n a_n - q_{n+1} a_{n+1} \geq c a_{n+1}.$$

求和后右端有界, 从而 $\sum a_n$ 收敛. 若 $\lambda < 0$, 则最终

$$q_{n+1} a_{n+1} - q_n a_n \geq c a_{n+1} > 0.$$

于是 $q_n a_n$ 最终递增并有正下界, 即 $a_n \geq C b_n$; 因 $\sum b_n$ 发散, $\sum a_n$ 也发散.

例题 8.2.41 设

$$a_n = C_\alpha^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

1. α 在什么条件下, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

2. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

解 若 $\alpha = m$ 为非负整数, 则 $a_n = 0 (n > m)$. 若 α 不是非负整数, 利用 Gamma 函数的标准渐近式可得

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\Gamma(-\alpha)} n^{-\alpha-1} (1 + o(1)).$$

故 $a_n \rightarrow 0$ 当且仅当 $\alpha > -1$.

当 $\alpha > 0$ 时级数绝对收敛; 当 $-1 < \alpha < 0$ 时它是最终单调的交错级数, 条件收敛; $\alpha = 0$ 时各项均为零. 由二项式展开的 Abel 极限定理, 其和为 $2^\alpha - 1$. 因此题中级数恰在 $\alpha > -1$ 时收

敛.

例题 8.2.42 对数判别法 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 若存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = l,$$

则当 $l > 1$ 时, I 收敛; 当 $l < 1$ 时, I 发散.

解 若 $l > 1$, 取 $1 < p < l$. 充分大时

$$\frac{\ln(1/a_n)}{\ln n} > p,$$

即 $a_n < n^{-p}$, 故收敛. 若 $l < 1$, 取 $l < p < 1$, 则最终 $a_n > n^{-p}$, 故发散.

8.3 一般级数

命题 8.3.1 (★★ Abel 变换) 设有 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 两个数列, $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, 则:

1.

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k;$$

2.

$$\sum_{k=n+1}^m a_k b_k = -A_n b_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{m-1} A_k (b_k - b_{k+1}) + A_m b_m.$$

命题 8.3.2 (★) 1.

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \sum_{k=1}^n \frac{\cos \frac{2k-1}{2}x - \cos \frac{2k+1}{2}x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|};$$

2.

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| = \left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{2k+1}{2}x - \sin \frac{2k-1}{2}x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

例题 8.3.1 证明级数

$$1 - \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{7} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \cdots$$

是收敛的.

解 第 n 项为

$$(-1)^{n-1} \frac{H_n}{2n-1}, \quad H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

因为 $H_n/(2n-1) \rightarrow 0$, 且该数列从某项起单调递减, 所以由 Leibniz 判别法, 原级数收敛.

例题 8.3.2★

1. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛;

2. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\sqrt[3]{n}}}{n}$ 收敛.

解

1. 按 $k^2 \leq n < (k+1)^2$ 分块. 第 k 块同号, 且其和

$$B_k = (-1)^k \sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1} \frac{1}{n} = (-1)^k \left(\frac{2}{k} + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \right).$$

块级数收敛, 而块内任意未完成部分的绝对值不超过 $(2k+1)/k^2 \rightarrow 0$, 故原级数收敛.

2. 题面中的 $(-1)^{\sqrt[3]{n}}$ 对非立方数不是实数, 无法作为实级数讨论. 若原题应为 $(-1)^{[\sqrt[3]{n}]}$, 则按 $k^3 \leq n < (k+1)^3$ 分块, 块和为

$$(-1)^k \left(\frac{3}{k} + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \right),$$

且块内余量趋于零, 故同样收敛. 指数中的取整符号需要核对原始资料.

例题 8.3.3 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots,$$

其中 $p > 0, q > 0$, 的绝对收敛与条件收敛性.

解 绝对收敛等价于两个正项级数同时收敛, 故恰在 $p > 1$ 且 $q > 1$ 时成立.

若 $p = q = r$, 两两分组后

$$\frac{1}{(2n-1)^r} - \frac{1}{(2n)^r} = O(n^{-r-1}),$$

所以原级数对一切 $r > 0$ 均收敛; 其中 $0 < r \leq 1$ 时为条件收敛. 若 $p \neq q$ 且至少一个不超过 1, 分组通项最终由较小指数对应的项支配, 部分和趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$. 因此条件收敛恰在 $p = q \leq 1$ 时发生.

例题 8.3.4 研究

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}}$$

的绝对收敛与条件收敛性.

解 有

$$n^{-p-\frac{1}{n}} = e^{-\frac{\ln n}{n}} n^{-p} \sim n^{-p}.$$

当 $p > 0$ 时该正数列最终递减至零, 故原交错级数收敛; 其绝对值级数恰在 $p > 1$ 时收敛. 因此 $p > 1$ 时绝对收敛, $0 < p \leq 1$ 时条件收敛; $p \leq 0$ 时通项不趋于零.

例题 8.3.5 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

绝对收敛.

解 题设极限先给出 $f(0) = 0$, 再由可导性得到 $f'(0) = 0$. Taylor 公式给出: 对每个 n , 存在 ξ_n 介于 0 与 $1/n$ 之间, 使

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{f''(\xi_n)}{2n^2}.$$

由于 f'' 在紧区间上有界, 故 $|f(1/n)| \leq C/n^2$, 从而题中级数绝对收敛.

例题 8.3.6 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \frac{\sin nx}{n}$$

的敛散性.

解 记 $H_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$. 数列 H_n/n 从某项起单调递减且趋于零. 若 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, 则

$$\sum_{k=1}^N \sin(kx) = \frac{\sin(Nx/2) \sin((N+1)x/2)}{\sin(x/2)}$$

一致有界, 故由 Dirichlet 判别法原级数收敛; 若 $x \in 2\pi\mathbb{Z}$, 各项均为零. 因此对每个实数 x , 该级数都收敛.

例题 8.3.7 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 绝对收敛, 试证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

解 当前命题不成立. 取

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}, \quad b_n = -a_n.$$

则 $\sum a_n$ 收敛, 且 $\sum (a_n + b_n) = 0$ 绝对收敛; 但

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

发散. 因此题目还缺少条件, 需要核对原始资料.

例题 8.3.8 判别下列级数的敛散性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}};$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2}} \right).$

解

1. 展开得

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} + O(n^{-3/2}).$$

第一项构成交错收敛级数, 第二项为调和级数, 故原级数发散到 $+\infty$.

2. 令 $u_n = (-1)^n n^{-2/3}$, 则

$$\ln(1 + u_n) = u_n - \frac{1}{2}u_n^2 + O(|u_n|^3).$$

第一项形成收敛的交错级数, 后两项绝对可和, 故原级数收敛; 但 $|\ln(1 + u_n)| \sim n^{-2/3}$, 所以不是绝对收敛.

例题 8.3.9 判断下列级数的敛散性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}} \right);$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right).$

解

1.

$$1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}} \sim \frac{\pi^2}{2n},$$

故原级数与交错调和级数同型, 条件收敛.

2. 因

$$\sqrt{n^2 + 1} = n + \frac{1}{2n} + O(n^{-3}),$$

所以

$$\sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right) = (-1)^n \left(\frac{\pi}{2n} + O(n^{-3}) \right).$$

因此该级数也条件收敛.

例题 8.3.10 判断下列级数的敛散性:

1. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left[(-1)^n + \sqrt{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}} \right];$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}.$

解

1. 通项化为

$$\frac{1}{\sqrt{n}} + (-1)^n \sin \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1 + (-1)^n}{\sqrt{n}} + O(n^{-3/2}).$$

偶数项的主项形成发散的级数, 而误差绝对可和, 故原级数发散到 $+\infty$.

2. 系数 $(-1)^{n(n-1)/2}$ 以 $+, -, -, +$ 为周期, 其部分和有界; 又 $n^{-1/2}$ 单调趋零, 故由 Dirichlet 判别法收敛. 绝对值级数发散, 所以是条件收敛.

记

$$a_n^+ = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0, \\ 0, & a_n < 0, \end{cases} \quad a_n^- = \begin{cases} -a_n, & a_n \leq 0, \\ 0, & a_n > 0, \end{cases}$$

则 $a_n^+, a_n^- \geq 0$ 且 $a_n = a_n^+ - a_n^-, |a_n| = a_n^+ + a_n^-$.

定理 8.3.1 (★) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+, \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 收敛;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

推论 8.3.1 (★) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = +\infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty.$$

注 由此可得条件收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的原因在于其中正项与负项大部分抵消了.

例题 8.3.11 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性:

1. $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{n-1}};$
2. $a_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)^\alpha} \right);$
3. $a_n = \frac{(-1)^n}{[2n + (-1)^n]^\alpha};$
4. $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{(\sqrt{n+1} + (-1)^n)^\alpha}.$

解 逐项展开:

1.

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n^{1/3}} + \frac{1}{n^{2/3}} + O(n^{-1}),$$

故发散.

2. 当 $\alpha > 0$ 时,

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)^\alpha} - \frac{1}{2(n+1)^{2\alpha}} + O(n^{-3\alpha}).$$

因而 $\alpha > 1/2$ 时收敛, $0 < \alpha \leq 1/2$ 时发散; 其中 $\alpha > 1$ 绝对收敛, $1/2 < \alpha \leq 1$ 条件收敛.

3.

$$a_n = \frac{(-1)^n}{(2n)^\alpha} - \frac{\alpha}{(2n)^{\alpha+1}} + O(n^{-\alpha-2}).$$

故 $\alpha > 0$ 时收敛, 且 $\alpha > 1$ 时绝对收敛, $0 < \alpha \leq 1$ 时条件收敛; $\alpha \leq 0$ 时通项不趋于零.

4.

$$a_n = (-1)^{n-1} n^{-\alpha/2} + \alpha n^{-(\alpha+1)/2} + O(n^{-(\alpha+2)/2}).$$

故恰在 $\alpha > 1$ 时收敛; $\alpha > 2$ 时绝对收敛, $1 < \alpha \leq 2$ 时条件收敛.

例题 8.3.12

1. 设 $x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ 的条件收敛性与绝对收敛性;
2. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin n}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin^2 n}{n}$ 的条件收敛性与绝对收敛性.

解

1. 当 $p > 0$ 时, n^{-p} 单调趋零, 而 $\sum \cos(nx), \sum \sin(nx)$ 的部分和在 $x \notin \pi\mathbb{Z}$ 时有界, 故两级数收敛. 它们在 $p > 1$ 时绝对收敛, 在 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛; $p \leq 0$ 时一般不收敛.

2. 因

$$(-1)^n \sin n = \sin(n(1 + \pi)),$$

第一个级数由 Dirichlet 判别收敛; 其绝对值级数发散. 又

$$(-1)^n \sin^2 n = \frac{(-1)^n}{2} - \frac{(-1)^n \cos 2n}{2},$$

第二个级数也由 Dirichlet 判别收敛, 绝对值级数仍发散. 因此二者均条件收敛.

关于级数重排的问题, 有以下两个结论.

定理 8.3.2 (★) 交换绝对收敛级数中无穷多项的次序, 所得的新级数仍然绝对收敛, 其和也不变.

定理 8.3.3 (★ Riemann 定理) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则适当交换各项的次序, 可使其收敛到任意事先指定的实数 S , 也可以使其发散到 $+\infty$ 或 $-\infty$.

8.4 级数的应用 *

8.4.1 与极限的联系

例题 8.4.1 设

$$x_n = \frac{x^n}{n! 3^n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 固定 x . 由

$$\left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = \frac{|x|}{3(n+1)} \rightarrow 0,$$

可知 $x_n \rightarrow \boxed{0}$.

例题 8.4.2 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1, A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{A_n} - e^{A_{n-1}}}{A_n^e - A_{n-1}^e}.$$

解 由 Cauchy 中值定理, 存在介于 A_{n-1} 与 A_n 之间的 ξ_n, η_n , 使

$$\frac{e^{A_n} - e^{A_{n-1}}}{A_n^e - A_{n-1}^e} = \frac{e^{\xi_n}}{e\eta_n^{e-1}}.$$

因 $A_n \rightarrow 1$, 有 $\xi_n, \eta_n \rightarrow 1$, 故所求极限为 $\boxed{1}$.

例题 8.4.3 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件:

1. $0 < a_k \leq 100a_n (n = k+1, k+2, \dots)$;

2. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

解 固定 n , 对 $m = n+1, \dots, 2n$ 使用条件 (1), 有 $a_n \leq 100a_m$. 故

$$na_n \leq 100 \sum_{m=n+1}^{2n} a_m.$$

右端是收敛级数的尾和, 趋于零, 所以 $na_n \rightarrow 0$.

例题 8.4.4★ 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n} = 0.$$

解 任取 $N < n$, 分拆为

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n ka_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N ka_k + \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^n ka_k.$$

第一项在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于零, 第二项不超过 $\sum_{k=N+1}^{\infty} a_k$. 再令 $N \rightarrow \infty$, 即得极限为零.

例题 8.4.5 设 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin k}{k} = S_n^+ + S_n^-$, 其中 S_n^+ 和 S_n^- 分别是正项之和和负项之和. 证

明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^+}{S_n^-}$ 存在并求其值.

解 由 Dirichlet 判别, S_n 收敛; 而 $\sum |\sin n|/n$ 发散, 故其正项和 $S_n^+ \rightarrow +\infty$, 负项和 $S_n^- \rightarrow -\infty$. 由于 $S_n^+ + S_n^- = S_n = O(1)$, 有

$$\frac{S_n^+}{S_n^-} = -1 + \frac{S_n}{S_n^-} \rightarrow \boxed{-1}.$$

8.4.2 Cesaro 和

定义 8.4.1 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一无穷级数, 记

$$\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n},$$

其中 S_n 为前 n 项和. 若 $\{\sigma_n\}$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesaro 意义下收敛, σ 称为该级数的 Cesaro 和, 记为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sigma(C).$$

此时称级数可以 Cesaro 求和.

注 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = S$. 由此可以看出 Cesaro 和为更广义的和, 能保证原来收敛的级数仍可求 Cesaro 和, 部分发散的级数在 Cesaro 意义下亦可求和, 例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = \frac{1}{2}(C).$$

例题 8.4.6 求下列级数的 Cesaro 和:

1. $1 + 0 - 1 + 1 + 0 - 1 + \cdots$;
2. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \cdots$, 其中 $0 < x < 2\pi$.

解

1. 部分和以 1, 1, 0 为周期, 故其算术平均趋于 $\boxed{2/3}$.
2. 由

$$\sum_{k=1}^N \sin(kx) = \frac{\cos(x/2) - \cos((N+1/2)x)}{2 \sin(x/2)},$$

对 $N = 1, \dots, n$ 再取平均. 振荡余项的平均趋于零, 故 Cesaro 和为

$$\boxed{\frac{1}{2} \cot \frac{x}{2}}.$$

例题 8.4.7★ 可以 Cesaro 求和的必要条件 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0.$$

解 记 $\sigma_n = (S_1 + \dots + S_n)/n \rightarrow s$. 则

$$\frac{S_n}{n} = \sigma_n - \frac{n-1}{n} \sigma_{n-1} \rightarrow 0.$$

又 $a_n = S_n - S_{n-1}$, 所以

$$\frac{a_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n} \frac{S_{n-1}}{n-1} \rightarrow 0.$$

例题 8.4.8★ 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 在通常意义下收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 可以 Cesaro 求和}.$$

解 通常收敛必然蕴含 Cesaro 可和. 反之设 Cesaro 和为 s . 恒等式

$$S_n - \sigma_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (k-1)a_k$$

成立. 由 $ka_k \rightarrow 0$ 及 Cesaro 平均定理, 右端趋于零, 故 $S_n \rightarrow s$, 即通常收敛.

例题 8.4.9★ 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 在通常意义下收敛} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \dots + na_n}{n} = 0.$$

解 仍记 Cesaro 均值为 $\sigma_n \rightarrow s$. 由

$$S_n - \sigma_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (k-1)a_k$$

可知, 若题中加权平均趋于零, 则 $S_n \rightarrow s$. 反之, 若 S_n 通常收敛, 则由 Kronecker 引理

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n ka_k \rightarrow 0.$$

这就证明了等价性.

8.4.3 Cauchy 乘积

定义 8.4.2 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的乘积定义为 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 其中

$$c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1.$$

这种级数的乘积称为 Cauchy 乘积, 又称为对角线乘积.

定理 8.4.1 (★ Cauchy) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛, 它们的和分别为 A, B , 则将所有 $a_i b_j$ 按任何方式求和而成的级数也绝对收敛, 且和为 AB .

定理 8.4.2 (★ Mertens) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛且至少有一个绝对收敛, 它们的和分别为 A, B , 则它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 且和为 AB .

定理 8.4.3 (★ Abel) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 与它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛, 且和分别为 A, B, C , 则 $C = AB$.

例题 8.4.10★ 设 $|x| < 1$, 则

$$\frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 + a_1 + \cdots + a_n) x^n.$$

特别地,

$$\left(\frac{1}{1-x} \right)^2 = \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n.$$

解 两级数在 $|x| < 1$ 时绝对收敛, 故可作 Cauchy 乘积. x^n 的系数为

$$\sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + \cdots + a_n,$$

从而得到第一式. 再取 $a_n = 1$, 系数即为 $n+1$, 得到第二式.

例题 8.4.11 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$ 绝对收敛, 且它们的 Cauchy 乘积等于

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}.$$

解 比式判别给出两个指数级数均绝对收敛. 其 Cauchy 乘积中 n 次项系数为

$$\sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!} \frac{b^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} = \frac{(a+b)^n}{n!}.$$

故乘积正是题中级数.

例题 8.4.12 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}$ 的 Cauchy 乘积.

解 当 $|x| < 1$ 时, 两级数分别为

$$\frac{1}{(1-x)^2}, \quad \frac{1}{(1+x)^2}.$$

故 Cauchy 乘积为

$$\frac{1}{(1-x^2)^2} = \sum_{m=0}^{\infty} (m+1) x^{2m}.$$

即奇次幂系数为零, x^{2m} 的系数为 $m+1$.

例题 8.4.13 求下列级数 $S = \sum c_n$ 的和:

1. $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{k=0}^n x^k y^{n-k}, |x| < 1, |y| < 1$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(n-k+1)!}$.

解

1. 这是两个几何级数的 Cauchy 乘积, 故

$$S = \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} y^j \right) = \frac{1}{(1-x)(1-y)}.$$

2. 当前题面令 k 从 1 到 ∞ , 但当 $k > n+1$ 时阶乘 $(n-k+1)!$ 无定义. 若自然的上限应为 $k = n$, 则令 $j = n - k + 1$, 交换绝对收敛求和次序可得

$$S = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} \right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j!} \right) = \boxed{e-1}.$$

原题的求和上限需要核对.

8.4.4 无穷乘积

定义 8.4.3 设 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 是一个无穷乘积, 称

$$P_n = \prod_{k=1}^n p_k = p_1 \cdots p_n$$

为这个无穷乘积的部分乘积. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = p$ (有限且 $\neq 0$), 则称这个无穷乘积是收敛的, 反之称它是发散的.

为什么要去掉 $p = 0$ 的情况呢? 实则是为了得到类似级数收敛的必要条件.

定理 8.4.4 (★) 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1.$$

定理 8.4.5 (★)

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) \text{ 收敛}.$$

注 收敛情况下, 若后者和为 S , 则前者积为 e^S .

定理 8.4.6 (★) 设 $a_n > 0 (n > n_0)$, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

定理 8.4.7 (★) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

定理 8.4.8 设 $-1 < a_n < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

定理 8.4.9 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

例题 8.4.14 证明下列等式:

1. $\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} = \frac{2}{3}$;
2. $\prod_{n=0}^{\infty} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^{2^n} \right] = 2$.

解

1. 前 N 项乘积为

$$\begin{aligned} \prod_{n=2}^N \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} &= \prod_{n=2}^N \frac{n-1}{n+1} \prod_{n=2}^N \frac{n^2 + n + 1}{n^2 - n + 1} \\ &= \frac{2}{N(N+1)} \frac{N^2 + N + 1}{3} \rightarrow \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

2. 恒等式

$$\prod_{n=0}^N (1 + x^{2^n}) = \frac{1 - x^{2^{N+1}}}{1 - x}$$

在 $x = 1/2$ 时给出极限 2.

例题 8.4.15 讨论下列无穷乘积的敛散性:

1. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$;
2. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)}$;
3. $\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}}$.

解

1. 部分乘积为 $1/N! \rightarrow 0$, 故按非零有限极限的定义, 该无穷乘积发散.

2. 裂项相消得

$$\prod_{n=1}^N \frac{(n+1)^2}{n(n+2)} = \frac{2(N+1)}{N+2} \rightarrow 2,$$

故收敛.

3. 取对数后,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

的通项与 $1/n^2$ 等价, 故对数级数收敛, 原无穷乘积收敛到正数.

例题 8.4.16 讨论下列无穷乘积的敛散性:

1. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}};$
2. $\prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^2-1}{n^2+1} \right)^p \quad (p \in \mathbb{R}).$

解

1. 取对数后通项为

$$-\frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \sim -\frac{1}{2n^2},$$

故对数级数收敛, 原乘积收敛到正数.

2. 对任意固定 $p \in \mathbb{R}$,

$$p \ln \frac{n^2-1}{n^2+1} = -\frac{2p}{n^2} + O(n^{-4}).$$

对数级数绝对收敛, 故原无穷乘积对每个实数 p 都收敛到正数 ($p=0$ 时等于 1).

第九章 函数项级数, 幂级数, Fourier 级数

9.1 一致收敛性

判断函数列或函数项级数一致收敛性的方法如下.

判断一致收敛性:

1. 定义 (三分法);
2. 验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0$, 其中 $M_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$. 验证时通常计算极值点, 或直接放缩为趋于 0 的常数列;
3. Cauchy 收敛准则;
4. Weierstrass, Abel, Dirichlet 判别法;
5. Dini 定理;
6. 利用等度连续.

判别非一致收敛性:

1. 通项不一致趋于 0;
2. 端点法 (一般用于有限区间): 若 $f_n \in C[a, b]$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 (a, b) 上一致收敛, 则必可延拓为在 $[a, b]$ 上一致收敛. 因此若级数在端点发散, 则在 (a, b) 上非一致收敛;
3. 利用一致收敛传递连续性: 若连续函数列的极限函数在 I 上不连续, 则在 I 上非一致收敛;
4. Cauchy 收敛准则, 其优点在于不必考虑或计算极限函数.

注 函数列 $\{f_n(x)\}$ 的问题可通过考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} [f_{n+1}(x) - f_n(x)]$ 转化为函数项级数问题, 而函数项级数可通过考虑前 n 项和 $\{s_n(x)\}$ 转化为函数列问题.

例题 9.1.1 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

1. $f_n(x) = x^n - x^{n+1}, x \in [0, 1]$;
2. $f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}, x \in (-\infty, +\infty)$;
3. $f_n(x) = n^\alpha e^{-nx}, x \in [0, 1]$.

解

1. 极限函数为零, 且

$$\max_{0 \leq x \leq 1} x^n(1-x) = \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \rightarrow 0,$$

故一致收敛.

2. 极限函数为零, 且

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{|x|}{1+nx^2} = \frac{1}{2\sqrt{n}} \rightarrow 0,$$

故一致收敛.

3. 当 $\alpha < 0$ 时, $0 \leq f_n(x) \leq n^\alpha \rightarrow 0$, 故一致收敛于零. 当 $\alpha = 0$ 时, 逐点极限在 $x = 0$ 处为 1, 在 $x > 0$ 处为零, 不连续, 故不一致收敛; 当 $\alpha > 0$ 时, $f_n(0) = n^\alpha$, 连逐点有限收敛也不成立.

例题 9.1.2 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

1. $f_n(x) = \sin \frac{1+nx}{2n}, x \in (-\infty, +\infty);$

2. $f_n(x) = n \sin \frac{1}{nx}, x \in [1, +\infty);$

3. $f_n(x) = \frac{\ln(nx)}{nx^2}, x \in (1, +\infty);$

4. $f_n(x) = \frac{n}{x} \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right), x \in (0, 10).$

解

1. 极限为 $\sin(x/2)$, 且由正弦函数的 Lipschitz 性,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| f_n(x) - \sin \frac{x}{2} \right| \leq \frac{1}{2n},$$

故一致收敛.

2. 极限为 $1/x$. 由 $|\sin t - t| \leq |t|^3/6$,

$$\sup_{x \geq 1} \left| n \sin \frac{1}{nx} - \frac{1}{x} \right| \leq \frac{1}{6n^2},$$

故一致收敛.

3. 极限为零. 充分大时 $x \mapsto \ln(nx)/x^2$ 在 $x > 1$ 上递减, 故

$$\sup_{x > 1} |f_n(x)| = \frac{\ln n}{n} \rightarrow 0.$$

4. 极限为 1, 且 $0 < \ln(1+t) - t + t^2/2 < t^2/2$ 给出

$$\sup_{0 < x < 10} |f_n(x) - 1| \leq \frac{5}{n} \rightarrow 0.$$

例题 9.1.3 证明下列函数列在指定区间上的非一致收敛性:

1. $f_n(x) = x^n - x^{2n}, x \in [0, 1];$

2. $f_n(x) = x^n + x^{2n} - 2x^{3n}, x \in [0, 1];$

3. $f_n(x) = nx(1-x)^n, x \in [0, 1];$

4. $f_n(x) = n \left(\sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x} \right), x \in (0, +\infty).$

解 四列均逐点趋于零, 但可分别选取

$$x_n^{(1)} = 2^{-1/n}, \quad x_n^{(2)} = 2^{-1/n}, \quad x_n^{(3)} = \frac{1}{n+1}, \quad x_n^{(4)} = \frac{1}{n^2}.$$

此时前两列的函数值分别恒为 $1/4$ 与 $1/2$; 第三列趋于 e^{-1} ; 第四列为

$$\frac{1}{\sqrt{n^{-2} + n^{-1}} + n^{-1}},$$

甚至趋于 $+\infty$. 因此都不一致收敛.

例题 9.1.4 试判断下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的一致收敛性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} x^\alpha e^{-nx^2}, x \in (0, +\infty)$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-(x-n)^2}, x \in [a, b]$;
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{4^n} \ln \left(1 + \frac{x^2}{n^2} \right), x \in [-4, 4]$;
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2}, x \in [0, +\infty)$.

解

1. 当 $\alpha > 0$ 时,

$$\sup_{x>0} x^\alpha e^{-nx^2} = C_\alpha n^{-\alpha/2}.$$

因此 $\alpha > 2$ 时由 Weierstrass 判别一致收敛. 若 $\alpha \leq 2$, 在尾项中取 $x = N^{-1/2}$ 并考察 $N \leq n \leq 2N$, 尾和不趋于零, 故不一致收敛.

2. 设 $C = \max\{|a|, |b|\}$. 充分大时 $e^{-(x-n)^2} \leq e^{-(n-C)^2}$, 故一致收敛.

3. 对 $|x| \leq 4$,

$$\left| \frac{x^n}{4^n} \ln \left(1 + \frac{x^2}{n^2} \right) \right| \leq \frac{16}{n^2},$$

故一致绝对收敛.

- 4.

$$\sup_{x \geq 0} \frac{x}{n^p + n^q x^2} = \frac{1}{2n^{(p+q)/2}}.$$

因而 $p+q > 2$ 时一致收敛; 反之取 $x = N^{(p-q)/2}$ 并对 $N \leq n \leq 2N$ 求和, 尾和不趋于零. 故恰在 $p+q > 2$ 时一致收敛.

例题 9.1.5 试判断下列级数在指定区间上的一致收敛性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2nx}{1+n^\alpha x}, -\infty < x < +\infty, \alpha > \varphi$;

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x \sin nx}{\sqrt{1+n^2(1+nx^2)}}, x \in (-\infty, +\infty);$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1+n^2x} \sin \frac{n}{x}, x \in (0, 1);$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n + \sin x}, x \in (-\infty, +\infty).$

解

1. 当前题面在 $x = -n^{-\alpha}$ 处分母为零, 故函数甚至未在整个实轴上定义, 无法讨论该区间上的一致收敛性; 区间或分母符号需要核对.

2.

$$\left| \frac{x \sin nx}{\sqrt{1+n^2(1+nx^2)}} \right| \leq \frac{|x|}{n\sqrt{1+nx^2}} \leq \frac{1}{n^{3/2}},$$

故一致绝对收敛.

3. 对 $0 < x < 1$,

$$\left| \frac{x^2}{1+n^2x} \sin \frac{n}{x} \right| \leq \frac{x}{n^2} \leq \frac{1}{n^2},$$

故一致绝对收敛.

4. $b_n(x) = 1/(2n + \sin x)$ 关于 n 递减, 且 $\sup_x b_n(x) \leq 1/(2n-1) \rightarrow 0$, 故由一致 Leibniz 判别法一致收敛.

例题 9.1.6 试判断下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^3}{(1+x^3)^n}, x \in (0, +\infty);$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^3x^3}, x \in (0, +\infty);$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} nx^2e^{-nx}, x \in (0, +\infty);$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 - nx + n^2}, x \in (1, +\infty).$

解

1. 几何级数的余项为 $(1+x^3)^{-N}$, 其在 $x > 0$ 上的上确界为 1, 故不一致收敛.
2. 取 $x = 1/N$, 则从 $n = N$ 到 $2N$ 的尾和为

$$\sum_{n=N}^{2N} \frac{N^{-1}}{1+(n/N)^3} \geq c > 0.$$

3. 仍取 $x = 1/N$, 有

$$\sum_{n=N}^{2N} nx^2 e^{-nx} \geq 0.$$

4. 取 $x = N$, 对 $N \leq n \leq 2N$, 每项均为 N^{-1} 量级, 故相应尾和有正下界.

四者均违反一致 Cauchy 准则.

例题 9.1.7 试用 Cauchy 收敛准则判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{x} e^{-n^2/x}, x \in (0, +\infty)$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, x \in [0, 2\pi]$;
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{e^{n^2 x}}, x \in (0, +\infty)$;
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{n^2} \sin \frac{\pi}{n^2}, x \in (0, +\infty)$.

解

1. 取 $x = N^2$ 并令 $N \leq n \leq 2N$, 则尾和 $\sum (n/N^2) e^{-n^2/N^2}$ 有固定正下界.
2. 取 $x = 1/N$, 则 $N \leq n \leq 2N$ 时 $nx \in [1, 2]$, 相应尾和有固定正下界.
3. 取 $x = 1/N^2$, 利用 $\sin(nx) \sim nx$, 从 N 到 $2N$ 的尾和仍有固定正下界.
4. 当前级数与 x 无关, 并且

$$\left| \frac{\sqrt{\pi}}{n^2} \sin \frac{\pi}{n^2} \right| \leq \frac{\pi^{3/2}}{n^4}.$$

因而它实际上一致绝对收敛, 与题目要求“非一致收敛”矛盾, 题面应有漏项.

例题 9.1.8 试用端点法判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} \cos nx, x \in (0, 1)$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(nx)}{1 + n^3 \ln^2 x}, x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$;
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1 + nx)^2}, x \in (0, 1)$;
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + n \frac{\sin x}{x}\right)^2, x \in (0, \pi)$.

解

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 各项趋于 1, 相应和函数无界, 故不可能是一致极限.

2. 对每个 $x < 1$ 级数收敛, 但 $x \rightarrow 1^-$ 时第 n 项趋于 $\ln n$, 端点处连通项趋零条件都失败, 故不一致收敛.
3. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\sum (1+nx)^{-2}$ 发散到无穷; 而各部分和有界, 故不可能一致收敛.
4. 当前通项对每个 $x \in (0, \pi)$ 都不趋于零, 原级数逐点发散, 不能称为“非一致收敛”; 指数的正负号需要核对.

例题 9.1.9 试用 Abel-Dirichlet 判别法判别下列级数在指定区间上的一致收敛性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2 + n)}{n^2}, x \in [a, b];$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} e^{-nx}}{\sqrt{n+x^2}}, x \in [0, +\infty);$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \sin\left(1 + \frac{x}{n}\right), x \in [a, b];$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}, x \in [\delta, 2\pi - \delta], p \in (0, 1].$

解

1. 分解为 $x^2 \sum (-1)^n/n^2 + \sum (-1)^n/n$; 前者由 M 判别, 后者与 x 无关, 故一致收敛.
2. $e^{-nx}/\sqrt{n+x^2}$ 关于 n 递减, 且其关于 $x \geq 0$ 的上确界为 $1/\sqrt{n} \rightarrow 0$, 故一致收敛.
3. 写成

$$\sin 1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left[\sin\left(1 + \frac{x}{n}\right) - \sin 1 \right].$$

第二级数在有限区间上由 $C/n^{3/2}$ 控制, 故一致收敛.

4. 三角和的部分和在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致有界, 而 $n^{-p} \downarrow 0$, 由一致 Dirichlet 判别得结论.

例题 9.1.10 试由和函数的不连续性判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

1. $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^4}{(1+x^4)^n}, x \in [0, 1];$
2. $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n(1-x), x \in [0, 1];$
3. $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x, x \in (0, 1];$
4. $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(x^{\frac{1}{2n-1}} - x^{\frac{1}{2n-3}} \right), x \in [-1, 1].$

解

1. 当 $x > 0$ 时和为 $1+x^4$, 而 $x=0$ 时和为 0, 在零点不连续.

2. 当 $0 \leq x < 1$ 时和为 1, 而 $x = 1$ 时和为 0, 在右端点不连续.
3. 当 $0 < x < 1$ 时和为 $x \ln x / (1 - x)$, 其在 $x \rightarrow 1^-$ 时趋于 -1 ; 但 $x = 1$ 时每项为零, 和为零.
4. 前 N 项裂项为 $x^{1/(2N-1)} - x$. 极限在 $x > 0$ 时为 $1 - x$, 在 $x = 0$ 时为零, 在 $x < 0$ 时为 $-1 - x$, 故在零点不连续.

各项均连续, 而和函数不连续, 所以均不一致收敛.

例题 9.1.11 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数,

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right).$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在任何有限区间上一致收敛.

解 在任意有限区间 $[a, b]$ 上, f 在 $[a, b+1]$ 上一致连续. $f_n(x)$ 是函数 $t \mapsto f(x+t)$ 在 $[0, 1]$ 上等距分割的 Riemann 和, 故

$$f_n(x) \Rightarrow \int_0^1 f(x+t) dt$$

且误差由 f 在 $[a, b+1]$ 上的连续模一致控制.

例题 9.1.12 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数 $f'(x)$,

$$f_n(x) = e^n [f(x + e^{-n}) - f(x)].$$

证明: $\{f_n(x)\}$ 在任一有限开区间 (a, b) 内一致收敛于 $f'(x)$.

解 写成

$$f_n(x) = e^n \int_0^{e^{-n}} f'(x+t) dt.$$

在包含 $[a, b]$ 的稍大紧区间上, f' 一致连续, 故

$$\sup_{a < x < b} |f_n(x) - f'(x)| \leq \sup_{\substack{a < x < b \\ 0 \leq t \leq e^{-n}}} |f'(x+t) - f'(x)| \rightarrow 0.$$

例题 9.1.13 Heine 定理的推广 试证: $x \rightarrow a$ 时 $f(x, y) \Rightarrow \varphi(y)$ 的充要条件是对任意 $\{x_n\} \rightarrow a$, 有 $f(x_n, y) \Rightarrow \varphi(y)$ ($n \rightarrow \infty$).

解 必要性直接由定义得到. 反之若不一致趋于 φ , 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 以及趋于 a 的点列 x_n , 使

$$\sup_y |f(x_n, y) - \varphi(y)| \geq \varepsilon_0.$$

这与题设对任意点列均一致收敛矛盾, 故条件充分.

例题 9.1.14 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0.$$

设

$$h(x) = \int_a^x f(t)g(t) dt, \quad h_n(x) = \int_a^x f_n(t)g(t) dt.$$

证明: $h_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $h(x)$.

解 当前条件不足. 取区间 $[0, 1]$, 令 $f = 0, g(x) = x^{-2/3}$, 并令

$$f_n(x) = n^{1/3} \mathbf{1}_{(0, 1/n)}(x).$$

则 g 可积, 且

$$\int_0^1 |f_n|^2 = n^{-1/3} \rightarrow 0,$$

但 $h_n(1) = \int_0^1 f_n g = 3$, 并不趋于零. 若补充 $g \in L^2[a, b]$, 则由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\sup_x |h_n(x) - h(x)| \leq \|f_n - f\|_2 \|g\|_2 \rightarrow 0.$$

故题面需要核对.

例题 9.1.15 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上正常可积,

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于零.

解 设 $M = \sup_{[a, b]} |f_1|, L = b - a$. 反复积分可得

$$|f_n(x)| \leq M \frac{L^{n-1}}{(n-1)!}, \quad x \in [a, b].$$

右端趋于零且与 x 无关, 故 f_n 一致收敛于零.

例题 9.1.16

1. 设 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且存在 $M > 0$, 使 $|f'_n(x)| \leq M$. 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛于 $f(x)$, 则必一致收敛;
2. 设定义在 $[0, 1]$ 上的函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足存在 $M > 0$ 使得 $|f_n(x) - f_n(y)| \leq M|x - y|$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

解 两题本质相同. 由统一的 Lipschitz 估计, 函数族等度连续; 逐点极限 f 也满足同一 Lipschitz 估计. 任取 $\varepsilon > 0$, 先把区间分成有限个长度小于 $\varepsilon/(3M)$ 的小区间, 再在所有分点处利用逐点收敛统一选取 N . 任意点与相邻分点比较, 即得 $n \geq N$ 时

$$\sup_x |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

故两列均一致收敛.

例题 9.1.17 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上由递增函数组成的序列, 若存在 $f \in C[0, 1]$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

解 任取 $\varepsilon > 0$. 由 f 的一致连续性, 取分点 $0 = x_0 < \dots < x_m = 1$, 使相邻分点处 f 的振幅小于 ε . 在有限个分点上同时取充分大的 n , 使 $|f_n(x_j) - f(x_j)| < \varepsilon$. 若 $x_j \leq x \leq x_{j+1}$, 由 f_n 的递增性,

$$f_n(x_j) \leq f_n(x) \leq f_n(x_{j+1}),$$

结合 f 的振幅估计得到 $|f_n(x) - f(x)| < 2\varepsilon$, 故一致收敛.

例题 9.1.18 设 $\{a_n\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 则

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \cos nx$ 在 $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ ($\delta > 0$) 上一致收敛;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x \sin nx$ 在 $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ ($\delta > 0$) 上一致收敛.

解

1. $(-1)^{n-1} \cos(nx)$ 的部分和在给定闭区间上一致有界, 故由一致 Dirichlet 判别法收敛.
2. 由三角和公式,

$$\left| x \sum_{k=1}^N \sin(kx) \right| \leq C_\delta$$

在给定区间上一致成立; 再与 $a_n \downarrow 0$ 配合使用 Abel 变换, 即得一致收敛.

例题 9.1.19

1. 若 $\{na_n\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;
2. 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛, 则 $na_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

解

1. 这是 Chaundy-Jolliffe 判别. 令 $m = [1/|x|]$: 在 $n \leq m$ 的部分使用 $|\sin(nx)| \leq n|x|$, 在 $n > m$ 的部分使用 Abel 变换与三角和估计; 两部分均由 $\sup_{k \geq N} k|a_k|$ 控制, 故尾和在全实轴上一致趋零.
2. 由一致 Cauchy 准则, 取 $x = 1/n$ 并考察 $n \leq k \leq 2n$, 有

$$\sum_{k=n}^{2n} a_k \sin \frac{k}{n} \geq cna_{2n} \rightarrow 0.$$

所以 $na_{2n} \rightarrow 0$; 再由单调性夹逼得到 $na_n \rightarrow 0$.

例题 9.1.20 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\{f_n(x)\}$ 满足

$$M \geq f_1(x) \geq f_2(x) \geq \cdots \geq f_n(x) \geq \cdots \geq 0.$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

解 记 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 对任意 $m > n$ 作 Abel 变换, 尾和可写成

$$\sum_{k=n}^m a_k f_k = (A_m - A_{n-1})f_m + \sum_{k=n}^{m-1} (A_k - A_{n-1})(f_k - f_{k+1}).$$

由于 $\sum a_n$ 的尾部分和一致小, 而 f_k 的总变差不超过 M , 右端一致趋于零, 故级数一致收敛.

例题 9.1.21 设定义在区间 I 上的 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}$ 满足:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)|$ 在 I 上一致收敛;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_I |f_n(x)| = 0$;
3. $G_n = \sum_{k=1}^n g_k(x)$ 在 I 上一致有界.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

解 对尾和作分部求和:

$$\sum_{k=n}^m f_k g_k = f_m G_m - f_n G_{n-1} + \sum_{k=n}^{m-1} (f_k - f_{k+1}) G_k.$$

由 G_k 一致有界, $f_n \Rightarrow 0$, 以及 $\sum |f_{n+1} - f_n|$ 的一致收敛性, 右端对 $m > n$ 一致趋零. 故结论由一致 Cauchy 准则成立.

定义 9.1.1 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在区间 I 上的函数列. 若对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 I 中的点 x', x'' 满足 $|x' - x''| < \delta$ 时, 对一切正整数 n , 都有 $|f_n(x') - f_n(x'')| < \varepsilon$, 则称 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上是等度连续的.

注 易知等度连续函数列中的每一个函数都在 I 上一致连续.

定理 9.1.1 (★) 设 $\{f_n(x)\}$ 为 I 上函数列, E 在 I 中稠密且 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上逐点收敛, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 E 上逐点收敛.

定理 9.1.2 (★) 1. 若 $[a, b]$ 上连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛, 则 $\{f_n(x)\}$ 等度连续;

2. 若 $[a, b]$ 上等度连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足 $f_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty)$, 则 $f_n(x) \Rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty)$.

定理 9.1.3 (★) 设 $[a, b]$ 上等度连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 逐点有界, 则

1. $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界;
2. $\{f_n(x)\}$ 有一致收敛的子列 $\{f_{n_k}(x)\}$.

例题 9.1.22 设 $\{f_n(x)\}$ 是区间 (a, b) 内的连续函数序列, 并且对任意 $x_0 \in (a, b)$, $\{f_n(x_0)\}$ 都是有界的. 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 的某一非空子区间上一致有界.

解 令

$$E_m = \{x \in (a, b) : |f_n(x)| \leq m \text{ 对所有 } n\}.$$

各 E_m 为相对闭集, 且由逐点有界性有 $(a, b) = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$. 由 Baire 类定理, 某个 E_m 在 (a, b) 中有非空内点; 在该开子区间上, 全体 f_n 一致有界于 m .

例题 9.1.23 设 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[0, 1]$ 上一致有界, 试证存在一子列, 其在 $[0, 1]$ 的一切有理点上收敛.

解 将 $[0, 1]$ 内有理数排列为 $r_1, r_2, \dots$. 由一致有界性, 先选子列使其在 r_1 处收敛, 再从中选子列

使其在 r_2 处收敛, 如此继续. 取对角子列 f_{n_k} , 则对每个固定 j , 它从某项起属于第 j 次所选子列, 故在 r_j 处收敛.

例题 9.1.24 设 $\mathcal{R}$ 是区间 I 上的函数族, 对任意 $f \in \mathcal{R}$ 都在 I 上可微, 且 $\{f'(x) \mid f \in \mathcal{R}\}$ 在 I 上一致有界. 证明: $\mathcal{R}$ 在 I 上等度连续.

解 若 $|f'(x)| \leq M$ 对所有 $f \in \mathcal{R}, x \in I$ 成立, 则由 Lagrange 中值定理

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 统一取 $\delta = \varepsilon/M$ 即得等度连续性.

例题 9.1.25

1. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上二次可导的函数列, 且 $f_n(0) = f'_n(0) = 0$. 若 $|f''_n(x)| \leq 1$, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛;
2. 设 $f_n \in C^{(1)}[0, 1]$, 且 $|f'_n(x)| \leq x^{-\frac{1}{2}}$ ($0 < x \leq 1$), 并且 $\int_0^1 f_n(x) dx = 0$, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

解

1. 由初值与二阶导数界, $|f'_n(x)| \leq 1$ 且 $|f_n(x)| \leq 1/2$. 故函数族一致有界且等度连续, 由 Arzelà–Ascoli 定理存在一致收敛子列.
2. 对 $0 \leq x < y \leq 1$,

$$|f_n(y) - f_n(x)| \leq \int_x^y t^{-1/2} dt \leq 2\sqrt{y-x},$$

故等度连续. 又由积分为零, 存在 $c_n \in [0, 1]$ 使 $f_n(c_n) = 0$, 于是 $|f_n(x)| \leq 2$. 再次应用 Arzelà–Ascoli 定理即得一致收敛子列.

9.2 函数性质的传递——极限换序

9.2.1 连续性质的传递

定理 9.2.1 (★) 若 $u_n(x)$ 在区间 I 上连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

在 I 上连续.

定理 9.2.2 (★) 若 $u_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 x_0 的某个邻域里一致收敛, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

定理 9.2.3 (★) 若 $u_n(x)$ 在 (a, b) 内连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 内闭一致收敛, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 内连续.

注 一致收敛是和函数连续的充分不必要条件. 例如 $[0, 1]$ 上的 $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ 收敛到 $f(x) = 0$, 但非一致收敛.

例题 9.2.1 判别下列级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的连续性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^n x}{n^2}, x \in [e^{-1}, e];$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + n(-1)^n}{n^2 + x^2}, x \in [-a, a];$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin nx}{n!}, x \in [a, b];$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + x\right)^n, x \in (-1, 1).$

解

1. 因 $|\ln x| \leq 1$, 通项绝对值由 $1/n^2$ 控制, 故和函数连续.

2. 分成

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2 + x^2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2 + x^2}.$$

第一项在紧区间上一致绝对收敛; 第二项从 $n > a$ 起系数关于 n 递减且上确界趋零, 故一致收敛. 和函数连续.

3. 通项由 $C^n/n!$ 控制, 故在任意有限闭区间上一致收敛, 和函数连续.

4. 对任意 $x_0 \in (-1, 1)$, 取 $|x_0| < r < 1$, 则在 x_0 的充分小邻域内, 充分大时 $|x+1/n| \leq q < 1$. 故级数局部一致收敛, 和函数在 $(-1, 1)$ 上连续.

例题 9.2.2 试求下列极限值:

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x}$;
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1+n^2 x^2}$;
3. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \frac{x^n}{1+x^n}$;
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)}{2^n}$.

解 利用一致收敛或控制收敛逐项取极限:

1. 由 2^{-n} 控制, 极限为 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = \boxed{1}$.
2. 因 $0 \leq x^2/(1+n^2 x^2) \leq 1/n^2$, 极限为 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \boxed{\pi^2/6}$.
3. 一致 Abel 判别允许令 $x \rightarrow 1^-$, 故极限为 $\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \boxed{\frac{1}{2} \ln 2}$.

4. 由几何级数控制, 令 $x \rightarrow 1$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{2^n} = \operatorname{Im} \frac{i/2}{1-i/2} = \boxed{\frac{2}{5}}.$$

例题 9.2.3 设 $g_n, h_n \in C[a, b]$, 且 $g_n(x) \leq g_{n+1}(x), h_n(x) \geq h_{n+1}(x)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x).$$

则 $f \in C[a, b]$.

解 令 $d_n = h_n - g_n \geq 0$. 则 d_n 连续, 关于 n 单调递减, 并逐点趋于零. 由 Dini 定理, $d_n \Rightarrow 0$. 于是

$$0 \leq f - g_n \leq d_n,$$

故 $g_n \Rightarrow f$. 连续函数的一致极限仍连续, 因而 $f \in C[a, b]$.

例题 9.2.4 设 $f_n, F_n \in C[a, b]$ 且 $|f_n(x)| \leq F_n(x)$. 若

$$\sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(x)$$

在 $[a, b]$ 上连续, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

解 由 $|f_n| \leq F_n$ 可知 $F_n \geq 0$. 连续函数的部分和 $\sigma_N = \sum_{n=1}^N F_n$ 单调增加到连续函数 σ , 故由 Dini

定理一致收敛. 因此

$$\sup_{x \in [a, b]} \sum_{n=N+1}^{\infty} |f_n(x)| \leq \sup_{x \in [a, b]} (\sigma(x) - \sigma_N(x)) \rightarrow 0.$$

所以 $\sum f_n$ 一致收敛, 其和函数连续.

例题 9.2.5 证明: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$ 当 x 不为整数时收敛, 周期为 1, 并且当 x 非整数时和函数连续.

解 在任一不含整数的紧区间 K 上, 除有限项外有

$$\frac{1}{(n-x)^2} \leq \frac{4}{n^2} \quad (x \in K),$$

故双向级数在 K 上一致收敛, 和函数在每个非整数点连续. 换指标 $m = n - 1$ 得

$$S(x+1) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(n-x-1)^2} = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(m-x)^2} = S(x),$$

故周期为 1.

例题 9.2.6★ 设 $\{x_n\}$ 是 $(0, 1)$ 内的一个序列: $0 < x_n < 1$ 且 $x_i \neq x_j$ ($i \neq j$). 试讨论函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$$

在 $(0, 1)$ 内的连续性.

解 级数由 2^{-n} 控制而一致收敛. 固定 $x \notin \{x_n\}$, 给定 $\varepsilon > 0$, 先使尾和小于 ε , 再取一个不含有限个首项跳点的邻域, 可知 f 在 x 连续.

在 $x = x_k$ 处, 第 k 项的左右极限相差 $2/2^k = 2^{1-k}$; 其余有限个首项在该点附近不变, 尾项可一致控制. 因此 f 在每个 x_k 处有非零跳跃并不连续. 故不连续点集恰为 $\{x_n : n \geq 1\}$.

9.2.2 积分性质的传递

一致收敛性只是积分换序的充分不必要条件. 换序的优越性在于不必求出和函数而可以计算它的积分值. 进一步,

$$\begin{aligned} \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \, dx &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) \, dx \\ &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right) \, dx \right| = 0 \\ &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b R_n(x) \, dx = 0. \end{aligned}$$

例题 9.2.7 设 $f \in C^\infty(-\infty, +\infty)$, 函数列 $\{f^{(n)}(x)\}$ 在任意区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(x)$, 则 $g(x) = Ce^x$.

解 对任意 $a < x < b$,

$$f^{(n)}(x) - f^{(n)}(a) = \int_a^x f^{(n+1)}(t) \, dt.$$

两列 $f^{(n)}$ 与 $f^{(n+1)}$ 都一致收敛于 g , 故令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$g(x) - g(a) = \int_a^x g(t) dt.$$

于是 $g' = g$, 故 $g(x) = Ce^x$.

例题 9.2.8 证明下列命题:

1. $\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n(n+x)} dx = \gamma$, 其中 γ 为 Euler 常数;

2. $\int_{\ln 2}^{\ln 5} \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx} dx = \frac{3}{4}$;

3.
$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \frac{1}{a} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{a+k} - \frac{1}{a-k} \right), \quad 0 < a < 1.$$

解

1. 因

$$\frac{x}{n(n+x)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+x},$$

逐项积分得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] = \gamma.$$

2. 逐项积分得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2^{-n} - 5^{-n}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

3. 分别在 $(0, 1)$ 上展开 $1/(1+x)$, 并对 $(1, +\infty)$ 作代换 $t = 1/x$ 后展开. 逐项积分并合并, 得到

$$\frac{1}{a} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{a+k} - \frac{1}{a-k} \right).$$

在 $0 < a < 1$ 时上述换序可先在 $[\varepsilon, 1-\varepsilon]$ 上进行, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$.

例题 9.2.9 证明下列命题:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1 + \left(\frac{x}{n} + 1\right)^n} = \ln \frac{2e}{e+1}$;

2. $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$

解

1. 被积函数逐点趋于 $1/(1+e^x)$ 且由 1 控制, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (1+x/n)^n} = \int_0^1 \frac{dx}{1 + e^x} = \ln \frac{2e}{e+1}.$$

2. 展开

$$x^{-x} = e^{-x \ln x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k (-\ln x)^k}{k!}.$$

各项非负, 可逐项积分; 又

$$\int_0^1 x^k (-\ln x)^k dx = \frac{k!}{(k+1)^{k+1}},$$

故积分等于 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-n}$.

例题 9.2.10 设 $f, g \in C(-\infty, +\infty)$, 且 $f(x+1) = f(x), g(x+1) = g(x)$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) g(nx) dx = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 g(x) dx \right).$$

解 把 $[0, 1]$ 分成 n 个小区间并令 $x = (k+t)/n$, 得到

$$\int_0^1 f(x) g(nx) dx = \int_0^1 g(t) \left[\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k+t}{n}\right) \right] dt.$$

方括号内的 Riemann 和关于 $t \in [0, 1]$ 一致趋于 $\int_0^1 f$, 故可取极限, 得到题中乘积.

例题 9.2.11 设 $h(x), f'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 又对 $[a, b]$ 中任意 x_1, x_2 和正整数 n , 有

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \leq \frac{M}{n} |x_1 - x_2|, \quad M > 0.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(x) f'_n(x) dx = 0.$$

解 由给定 Lipschitz 条件及 f'_n 连续, 令 $x_2 \rightarrow x_1$ 得

$$|f'_n(x)| \leq \frac{M}{n}.$$

因此

$$\left| \int_a^b h(x) f'_n(x) dx \right| \leq \frac{M(b-a)}{n} \max_{[a,b]} |h| \rightarrow 0.$$

例题 9.2.12 设 $g(x), f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界可积, 且对任意 $c \in (a, b), f_n(x) \rightrightarrows 0$ 于 $[c, b]$ 上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = A.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(x) f_n(x) dx = A.$$

解 当前条件不足, 因为没有控制 $\int |f_n|$. 例如在 $[0, 1]$ 上取 $g(x) = x$, 可在 $(0, 1/n)$ 内取两个符号相反, 总积分为零而一阶矩恒为非零的尖峰, 再加上积分为 1 的正尖峰; 此时仍满足远离零一致趋零及 $\int f_n = 1$, 但 $\int g f_n$ 不趋于 $g(0)$.

若补充 $f_n \geq 0$ (或 $\int |f_n|$ 一致有界), 则任取 $c > a$, 把积分分为 $[a, c]$ 与 $[c, b]$. 前一段用 $g(x) \rightarrow A$ 控制, 后一段用 $f_n \rightrightarrows 0$ 控制, 再令 $c \rightarrow a^+$, 即可得到极限 A . 故原题需要补充条件.

例题 9.2.13 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[-1, 1]$ 上的连续函数序列, 在原点附近一致有界. 若对任意 $0 < \delta < 1, f_n(x)$ 在 $[-1, -\delta] \cup [\delta, 1]$ 上一致收敛于零, 且 $g \in C[-1, 1], g(0) = 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g(x) dx = g(0).$$

解 结论右端 $g(0) = 0$. 取 $\delta > 0$. 在 $|x| < \delta$ 上, f_n 一致有界且 $\sup_{|x| < \delta} |g(x)| \rightarrow 0 (\delta \rightarrow 0)$; 在其余闭集上, f_n 一致趋零. 因此

$$\left| \int_{-1}^1 f_n(x) g(x) dx \right| \leq C \int_{-\delta}^{\delta} |g(x)| dx + o(1).$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\delta \rightarrow 0$, 即得极限为零.

9.2.3 微分性质的传递

一致收敛对于微分性质的传递只是充分不必要条件. 例如 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛, 但和函数在其上无穷次可微.

例题 9.2.14 讨论下列级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区域的可微性:

1. $f_n(x) = \arctan \frac{x}{n^2}, x \in (0, +\infty)$;
2. $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n^3}, x \in (-\infty, +\infty)$;
3. $f_n(x) = \sqrt{n} \tan^n x, x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$.

解

1.

$$f'_n(x) = \frac{n^{-2}}{1 + x^2/n^4}, \quad |f'_n(x)| \leq n^{-2}.$$

导数级数在全区间一致收敛, 故和函数可微.

2. $f'_n(x) = \cos(nx)/n^2$, 导数级数由 $\sum n^{-2}$ 一致控制, 故和函数在实轴上可微.

3. 在任一紧子区间 $|\tan x| \leq q < 1$ 上, 原级数及导数级数都由多项式因子乘 q^n 控制, 故局部一致收敛并可逐项求导. 因此和函数在给定开区间内可微.

例题 9.2.15 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有任意阶导数, 级数

$$\begin{aligned} \cdots + f^{(n)}(x) + \cdots + f''(x) + f'(x) + f(x) + \int_0^x f(t_1) dt_1 \\ + \int_0^x dt_2 \int_0^{t_2} f(t_1) dt_1 + \cdots \end{aligned}$$

按两个方向在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛. 求该级数的和函数 $F(x)$.

解 按题设可逐项求导, 而求导只把双向级数的各项向左平移一位, 所以

$$F'(x) = F(x).$$

故 $F(x) = Ce^x$. 在 $x = 0$ 处所有正重积分项为零, 因此

$$C = F(0) = \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0).$$

例题 9.2.16 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi^{n-1}}{n+1} = 1.$$

解 令

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n+1}, \quad 0 \leq x < 1.$$

该函数连续且严格递增, 并且 $F(0) = 1/2 < 1$, 而 $F(x) = [-\ln(1-x) - x]/x^2 \rightarrow +\infty (x \rightarrow 1^-)$. 由介值定理, 存在唯一 $\xi \in (0, 1)$ 使 $F(\xi) = 1$.

例题 9.2.17★ 设 f_n 均在 $[a, b]$ 上有原函数, 且在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也有原函数.

解 取原函数 F_n 并归一化为 $F_n(a) = 0$. 由 Lagrange 中值定理,

$$\|F_n - F_m\|_{\infty} \leq (b-a)\|f_n - f_m\|_{\infty}.$$

故 F_n 一致收敛于某个 F . 再由导数一致收敛定理, $F' = f$, 所以 f 有原函数.

例题 9.2.18★ 设 f_n 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

解 任取分割 P . 由一致收敛, 充分大时 $\|f_n - f\|_{\infty} < \varepsilon$, 从而上下 Darboux 和满足

$$U(f, P) - L(f, P) \leq U(f_n, P) - L(f_n, P) + 2\varepsilon(b-a).$$

先为可积函数 f_n 选择使第一项任意小的分割, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得 f 可积.

9.3 连续函数的逼近定理

命题 9.3.1 (★ Weierstrass 多项式逼近定理) 有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 f 一定可以用多项式一致逼近到任意程度, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $n = n(\varepsilon)$ 次多项式 p_n , 使得

$$|f(x) - p_n(x)| \leq \varepsilon.$$

命题 9.3.2 (★ Weierstrass 三角多项式逼近定理) 周期为 2π 的连续函数 f 一定可以用三角多项式一致逼近到任意程度, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在三角多项式

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \quad n = n(\varepsilon),$$

使得 $|f(x) - S_n(x)| < \varepsilon$.

例题 9.3.1 设 $f \in C[a, b]$, 且对每个非负整数 n , 满足

$$\int_a^b x^n f(x) dx = 0.$$

证明: $f \equiv 0$. 又若条件改为对大于某个正整数 n_0 的所有 n 成立, 则也有相同结论.

解 由 Weierstrass 逼近定理, 存在多项式 p_m 一致逼近 f . 题设给出 $\int_a^b p_m(x)f(x) dx = 0$, 故令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$\int_a^b f(x)^2 dx = 0,$$

从而 $f \equiv 0$.

若只对 $n > n_0$ 成立, 则对函数 $x^{n_0+1}f(x)$ 的所有多项式矩仍为零, 故 $x^{n_0+1}f(x) \equiv 0$; 由连续性仍有 $f \equiv 0$.

例题 9.3.2

1. 设 $f \in C[-1, 1]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_{-1}^1 x^{2n} f(x) dx = 0$, 则 f 必为奇函数;
2. 设 $f \in C[-1, 1]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_{-1}^1 x^{2n+1} f(x) dx = 0$, 则 f 必为偶函数.

解

1. 令 $f_e(x) = [f(x) + f(-x)]/2$ 为偶部. 题设等价于 $\int_{-1}^1 x^{2n} f_e(x) dx = 0$. 偶连续函数可由 x^2 的多项式一致逼近, 故与上一题同理得到 $f_e = 0$, 即 f 为奇函数.
2. 对奇部 $f_o(x) = [f(x) - f(-x)]/2$ 作同样论证; $x^{2n+1}f_o(x)$ 为偶函数, 最终得到 $f_o = 0$, 故 f 为偶函数.

例题 9.3.3 若实系数多项式序列 $\{p_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于函数 $f(x)$, 证明: $f(x)$ 必是多项式函数.

解 一致收敛使 $\{p_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致 Cauchy. 故充分大的 m, n 满足 $p_n - p_m$ 在整个实轴上有界. 非恒定实多项式在实轴上无界, 所以 $p_n - p_m$ 必为常数. 固定一个充分大的 N , 便有 $p_n = p_N + c_n$, 且 c_n 收敛. 因此 $f = p_N + \lim c_n$, 仍为多项式.

例题 9.3.4 设 $f \in R[a, b]$, 则对于每个 $\varepsilon > 0$, 存在两个多项式 $p(x)$ 和 $P(x)$, 使得

1. $p(x) \leq f(x) \leq P(x), x \in [a, b];$

2. $\int_a^b [P(x) - p(x)] dx < \varepsilon.$

解 由 Riemann 可积性, 可取分割使上下 Darboux 和之差小于 $\varepsilon/3$. 把相应上下阶梯函数仅在各分点的充分小邻域内改成连续折线, 可得连续函数 u, v 满足

$$u \leq f \leq v, \quad \int_a^b (v - u) < \frac{2\varepsilon}{3}.$$

再由 Weierstrass 定理分别用多项式一致逼近 u 与 v , 并把误差常数向下, 向上平移, 得到多项式 $p \leq u \leq f \leq v \leq P$, 且 $\int (P - p) < \varepsilon$.

例题 9.3.5 设 $f \in C[0, 1]$, 证明: 存在每项为奇数项的多项式序列在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 f 的充分必要条件为 $f(0) = 0$.

解 必要性显然, 因为所有奇次幂多项式在零点均为零.

充分性使用 Müntz-Szász 定理. 对指数列 $1, 3, 5, \dots$, 有

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} = +\infty,$$

故这些单项式的线性张成在所有满足 $f(0) = 0$ 的 $C[0, 1]$ 函数中稠密. 因此存在只含奇次幂的多项式序列一致逼近 f .

例题 9.3.6 设 $f \in R[a, b]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_a^b x^n f(x) dx = 0$, 证明: f 在每个连续点上等于 0.

解 题设蕴含对任意多项式 p 都有 $\int_a^b p(x)f(x) dx = 0$. 若某连续点 c 满足 $f(c) > 0$, 则在其某邻域内 f 有正下界. 选取在 c 附近接近 1, 在该邻域外一致趋于零的非负多项式峰函数 p_N , 可使

$$\int_a^b p_N(x)f(x) dx > 0,$$

矛盾; $f(c) < 0$ 同理. 因此每个连续点处都有 $f(c) = 0$.

例题 9.3.7 设 $f \in C[0, 1]$, 若

$$\int_0^1 f\left(x^{\frac{1}{2n+1}}\right) dx = 0,$$

则 $f(x) \equiv 0$.

解 对每个非负整数 n 作代换 $x = t^{2n+1}$, 题设成为

$$(2n+1) \int_0^1 t^{2n} f(t) dt = 0.$$

而 $1, t^2, t^4, \dots$ 的线性组合在 $C[0, 1]$ 中稠密, 因为任意 $h(t)$ 可写成连续函数 $H(t^2)$. 故可用这些多项式一致逼近 f , 从而 $\int_0^1 f^2 = 0$, 即 $f \equiv 0$.

例题 9.3.8

1. 设 f 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g \in C[a, b]$, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数;

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g : [0, 1] \rightarrow [a, b]$ 有连续导数且 $g'(x) > 0$, 则 $f[g(x)]$ 在 $[0, 1]$ 上有原函数.

解

1. 设 $F' = f$. 用多项式 q_m 一致逼近 g . 对每个多项式 q ,

$$fq = (Fq)' - Fq'$$

有原函数; 又 $f q_m \Rightarrow fg$, 由前述一致极限定理, fg 也有原函数.

2. $g' > 0$, 故 $1/g'$ 连续. 函数

$$f(g(x))g'(x) = \frac{d}{dx}F(g(x))$$

有原函数. 再对它与连续函数 $1/g'$ 应用 (1), 即得 $f(g(x))$ 有原函数.

9.4 幂级数

9.4.1 收敛半径与收敛域

定理 9.4.1 (★) 对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$:

1. 若该幂级数在 $x = x_1 \neq 0$ 处收敛, 则对 $|x| < |x_1|$, 幂级数绝对收敛;
2. 若该幂级数在 $x = x_2$ 处发散, 则对 $|x| > |x_2|$, 幂级数发散.

推论 9.4.1 (★) 当幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 具有收敛点 $x_1 \neq 0$, 发散点 x_2 时, 必存在正数 R , 使得 $|x| < R$ 时级数收敛, $|x| > R$ 时级数发散.

定理 9.4.2 (★) 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho,$$

则收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$. 进一步,

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

在相应极限存在时成立.

命题 9.4.1 (★) 1. 设 $\{a_n\}$ 是有界列, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq 1$. 设该幂级数收敛半径 $R > 0$, 则对于 $|A| > R$, 数列 $\{a_n A^n\}$ 无界;

2.

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid \{|a_n| r^n\} \text{ 是有界列}\}.$$

命题 9.4.2 (★) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为正数 R_1, R_2 , 则

1. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq R_1 R_2$, 而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{a_n} x^n$ 的收敛半径 $R \leq \frac{R_1}{R_2}$;
2. $R_1 \neq R_2$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 的收敛半径 $R = \min\{R_1, R_2\}$;
3. 两幂级数的 Cauchy 乘积的收敛半径 $R \geq \min\{R_1, R_2\}$.

命题 9.4.3 (★) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^k x^n$ 的收敛半径为 R^k , 而 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{kn}$ 的收敛半径为 $\sqrt[k]{R}$.

例题 9.4.1 试求下列幂级数的收敛半径 R :

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n;$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{3n-2}{3n+2} x^n;$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\cos \frac{1}{3n} \right) x^n;$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{nx}{e} \right)^n;$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} e^{-n\alpha} x^n;$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n}.$

解 由 Cauchy-Hadamard 公式或比值判别法逐项计算, 得到

$$R_1 = 4, \quad R_2 = 1, \quad R_3 = 1, \quad R_4 = 1, \quad R_5 = e^{\alpha-1}, \quad R_6 = \max\{|a|, |b|\}.$$

其中第 (1) 问用 $(2n)!/(n!)^2 \sim 4^n/\sqrt{\pi n}$; 第 (2)(3) 问分别用 $\ln \frac{3n-2}{3n+2} \sim -\frac{4}{3n}, \ln(\cos \frac{1}{3n}) \sim -\frac{1}{18n^2}$; 第 (4)(5) 问用 Stirling 公式. 第 (6) 问需假定 a, b 不同时为零.

例题 9.4.2 试求下列幂级数的收敛半径 R :

1. $\sum_{n=0}^{\infty} 5^n x^{3n};$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^{n^2};$
3. $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n!}.$

解 把级数补成普通幂级数并使用 Cauchy-Hadamard 公式. 非零系数分别位于 $3n, n^2, n!$ 次项, 故

$$R_1 = 5^{-1/3}, \quad R_2 = 1, \quad R_3 = 1.$$

后两式分别利用 $(n^n)^{1/n^2} = n^{1/n} \rightarrow 1$ 与 $(n!)^{1/n!} \rightarrow 1$.

例题 9.4.3 若存在 $\alpha > 0, l > 0$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n n^\alpha| = l,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

解 由 $|a_n| \sim l n^{-\alpha}$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} l^{1/n} n^{-\alpha/n} = 1.$$

故 Cauchy-Hadamard 公式给出 $R = 1$.

例题 9.4.4 设 $a_n > 0$, $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n} = 0,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

解 由 $a_n/S_n \rightarrow 0$ 得 $S_{n-1}/S_n \rightarrow 1$. 又

$$\ln S_n - \ln S_{n-1} = \ln \frac{S_n}{S_{n-1}} \rightarrow 0,$$

由 Stolz 定理, $\ln S_n/n \rightarrow 0$, 故 $\sqrt[n]{S_n} \rightarrow 1$. 于是 $\limsup \sqrt[n]{a_n} \leq 1$, 从而 $R \geq 1$; 而在 $x = 1$ 时 $\sum a_n = +\infty$, 故 $R \leq 1$. 所以 $R = 1$.

例题 9.4.5 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 1, 则

$$I = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n, \quad S_n = \sum_{k=0}^n a_k,$$

的收敛半径也是 1.

解 当 $|x| < 1$ 时可交换求和次序:

$$\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \sum_{n=k}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.$$

右端在 $|x| < 1$ 收敛, 故新级数半径至少为 1; 因 $S_n \geq a_n > 0$ 且原级数半径为 1, 有 $\limsup \sqrt[n]{S_n} \geq 1$, 故半径不超过 1. 于是仍为 1.

例题 9.4.6 证明:

$$\sum_{\substack{k+j=n \\ 0 \leq k, j \leq n}} C_{2k}^k C_{2j}^j = 4^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

解 利用母函数

$$\sum_{k=0}^{\infty} C_{2k}^k x^k = (1-4x)^{-1/2}.$$

两边平方并比较 x^n 的系数:

$$\sum_{k+j=n} C_{2k}^k C_{2j}^j = [x^n](1-4x)^{-1} = 4^n.$$

例题 9.4.7 试求下列幂级数的收敛域:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}};$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n x^n.$$

解 第 (1) 问中调和数 $H_n \sim \ln n$, 故半径为 1; $x = 1$ 时 $\sum 1/H_n$ 发散, $x = -1$ 时由 Leibniz 判别法收敛. 因此收敛域为 $[-1, 1)$.

第(2)问按 C_α^n 表示广义二项式系数理解. 若 α 为非负整数, 级数退化为多项式, 处处收敛; 否则半径为 1. 由

$$C_\alpha^n \sim \frac{(-1)^n}{\Gamma(-\alpha)} n^{-\alpha-1}$$

可再按 α 的取值判别端点: $x = 1$ 在 $\alpha > -1$ 时收敛, $x = -1$ 在 $\alpha > 0$ 时收敛; 临界值需直接按有限项或调和型级数处理.

例题 9.4.8 试求下列幂级数的收敛区域:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+3}{3n^2+4} x^{2n+1};$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - 1)x^n, a > 0;$
3. $\sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{2 - 2\cos \frac{\pi}{2n}} x^n;$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p \ln n}, p > 0;$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n} x^n;$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})(-1)^n}{n^2} x^n.$

解 各题半径及端点判别如下:

1. $|x| \leq 1$, 两端均绝对收敛;
2. $|x| < 1$, 且 $x = -1$ 条件收敛, $x = 1$ 发散, 故 $[-1, 1)$;
3. 题面 $n = 0$ 时无定义, 应从 $n = 1$ 起. 此时为 $[-1, 1)$;
4. 题面 $n = 1$ 时 $\ln n = 0$, 应从 $n = 2$ 起. $x = -1$ 总收敛, $x = 1$ 当且仅当 $p > 1$ 收敛;
5. $|x| < 1/3$, 在 $x = \pm 1/3$ 均因偶数项形成调和型子级数而发散;
6. $[-1, 1]$, 两端均绝对收敛.

例题 9.4.9 试用变量替换, 并借助幂级数法求下列函数项级数的收敛域:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{2n+1} - \sqrt[3]{2n-1}}{\sqrt{n}} (x+3)^n;$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{2^n} e^{-nx};$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3+2n} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n;$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n}(\tan x)^n$;
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n4^n}{3^n} \frac{x^n}{(1-x)^n}$;
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n}}{\sqrt{n}} x^n$.

解 分别令括号中的量为新变量并判别相应幂级数, 得到

1. 系数为 $O(n^{-7/6})$, 故 $|x+3| \leq 1$, 即 $[-4, -2]$;
2. $|e^{-x}/2| < 1$, 故 $x > -\ln 2$;
3. $|(1-x)/(1+x)| < 1$, 故 $x > 0$;
4. $|\tan x| < 1$, 即各区间 $k\pi - \pi/4 < x < k\pi + \pi/4$;
5. $|4x/[3(1-x)]| < 1$, 故 $-3 < x < 3/7$;
6. 半径为 2, $x = -2$ 条件收敛而 $x = 2$ 发散, 故 $[-2, 2)$.

例题 9.4.10 设 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+1} = a_{n-1} + a_n$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < \frac{1}{2}$ 时收敛.

解 由递推式归纳可得 $0 < a_n \leq 2^{n-1} (n \geq 1)$. 因此当 $|x| < 1/2$ 时

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} |x|^n < \infty.$$

事实上母函数为 $x/(1-x-x^2)$, 精确收敛半径为 $(\sqrt{5}-1)/2$.

例题 9.4.11 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$.

解 题面第二个级数的 $n=0$ 项无定义, 应从 $n=1$ 起. 由第一级数半径为 1,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{2/n} = 1,$$

故 $\limsup |a_n/n|^{1/n} = 1$, 第二级数半径也为 1. 又 $\sum a_n^2$ 收敛, 由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n} \leq \left(\sum a_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} < \infty.$$

故在 $x = \pm 1$ 均绝对收敛, 收敛域为 $[-1, 1]$.

例题 9.4.12 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesaro 意义下可求和, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 收敛.

解 记 $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$, Cesaro 可求和意味着 $\sigma_n = (s_1 + \cdots + s_n)/n$ 有有限极限. 于是

$$\frac{s_n}{n} = \frac{n\sigma_n - (n-1)\sigma_{n-1}}{n} \rightarrow 0,$$

从而 $a_n = s_n - s_{n-1} = o(n)$. 对任意 $|x| < 1$, 级数 $\sum |a_n x^n|$ 被 $\sum Cn|x|^n$ 控制, 故绝对收敛.

9.4.2 幂级数求和

定理 9.4.3 (Tauber 定理 *) 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad -1 < x < 1,$$

且 $na_n \rightarrow 0$. 若 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = S$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S.$$

注 Abel 第二定理的逆形式一般并不成立. 例如

$$f(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad -1 < x < 1,$$

有 $f(x) \rightarrow \frac{1}{2}$ ($x \rightarrow 1^-$), 但 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ 发散. Tauber 定理表明, 对系数增加 $na_n \rightarrow 0$ 的限制后, 逆命题成立.

幂级数的求和方法主要有两种: 逐项积分与求导, Abel 第二定理.

例题 9.4.13 设 $a_n > 0$. 若

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S$.

解 因 $a_n > 0$, 部分和 $S_N = \sum_{n=0}^N a_n$ 单调增加. 对任意固定 N ,

$$\sum_{n=0}^N a_n x^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

令 $x \rightarrow 1^-$ 得 $S_N \leq S$. 再令 $N \rightarrow \infty$, 得到 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \leq S$. 反向不等式由 $x^n \leq 1$ 得到, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S$.

例题 9.4.14 Tauber 定理的推广 * 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k a_k = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = l,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = l$.

解 记 $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$. 分部求和可把 $s_n - l$ 写成 Abel 平均误差与 $n^{-1} \sum_{k=1}^n k a_k$ 的线性组合. 具体取 $x = 1 - 1/n$, 有

$$s_n - f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (1 - x^k) - \sum_{k>n} a_k x^k.$$

对两项作 Abel 变换, 并用 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n ka_k \rightarrow 0$, 可得右端趋于零. 又 $f(1-1/n) \rightarrow l$, 故 $s_n \rightarrow l$. 这正是题设 Tauber 条件下的结论.

注 若将 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n ka_k \rightarrow 0$ 换成 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n^2$ 收敛, 结论依旧成立.

例题 9.4.15 求下列幂级数的和 $S(x)$:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n, |x| < 1$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, -1 \leq x < 1$;
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}, |x| \leq 1$;
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, |x| < 1$.

解 利用几何级数逐项微分或积分, 得到

1. $S(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$;
2. $S(x) = -\ln(1-x)$, 并在 $x = -1$ 取值 $-\ln 2$;
3. 令 $A = -\ln(1-x)$, 则

$$S(x) = \frac{1}{2} \left[A - \frac{2(A-x)}{x} + \frac{A-x-x^2/2x^2}{x} \right],$$

在 $x = 0$ 处按连续延拓取值;

4. $S(x) = \operatorname{arth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$.

例题 9.4.16 求下列幂级数的和 $S(x)$:

1. $1 + 2x - 4x^3 - 5x^4 + 7x^6 + 8x^7 - \cdots, |x| < 1$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n, |x| < 1$;
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}, |x| < 1$;
4. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, 求 $S(x) + S(1-x), 0 < x < 1$.

解 令 $y = -x^3$. 各题求和为

1. $\frac{3y}{(1-y)^2} + \frac{1}{1-y} + x \left[\frac{3y}{(1-y)^2} + \frac{2}{1-y} \right]$;
2. $\frac{x(1+4x+x^2)}{(1-x)^4}$;

$$3. 2x \arctan x - \ln(1+x^2);$$

$$4. S(x) + S(1-x) = \frac{\pi^2}{6} - \ln x \ln(1-x).$$

最后一式可对左端求导并在 $x = 1/2$ 处定常数.

例题 9.4.17 试用幂级数法求下列常数项级数的和 S :

$$1. S = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + n - 2};$$

$$2. S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)2^n};$$

$$3. S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1};$$

$$4. S = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \cdots + \frac{1}{6n-5} - \frac{1}{6n-1} + \cdots.$$

解 由几何级数积分并化简, 得到

$$1. -\frac{5}{18} + \frac{2}{3} \ln 2;$$

$$2. 2 + \ln 2 - 2\sqrt{2} \operatorname{arth} \frac{1}{\sqrt{2}};$$

$$3. \int_0^1 \frac{dx}{1+x^3} = \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{\pi}{3\sqrt{3}};$$

$$4. \frac{\pi}{2\sqrt{3}}.$$

例题 9.4.18 试用公式

$$\frac{1}{k(k+1)\cdots(k+n)} = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-x)^n x^{k-1} dx$$

求下列级数的和:

$$1. \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6 \cdot 7} + \cdots;$$

$$2. \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10} + \cdots.$$

解 把题给积分公式分别用于 $k = 2m+1$ 与 $k = 3m+1$, 并交换求和与积分:

$$1. \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{1-x^2} dx = \ln 2 - \frac{1}{2};$$

$$2. \frac{1}{6} \int_0^1 \frac{(1-x)^3}{1-x^3} dx = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} \ln 3 + \frac{\sqrt{3}\pi}{36}.$$

例题 9.4.19 计算极限

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}.$$

解 利用 $1/(i+j) = \int_0^1 x^{i+j-1} dx$, 有限双和等于

$$\int_0^1 \frac{1}{x} \left(\sum_{i=1}^m (-x)^i \right) \left(\sum_{j=1}^n (-x)^j \right) dx.$$

令 $m, n \rightarrow \infty$, 由控制收敛定理得到

$$\int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

例题 9.4.20 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)S(x) = l.$$

解 写成 $a_n = l + (a_n - l)$. 常数部分满足 $(1-x) \sum l x^n = lx \rightarrow l$. 对余项, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $|a_n - l| < \varepsilon$ ($n > N$), 则

$$(1-x) \left| \sum_{n>N} (a_n - l)x^n \right| \leq \varepsilon.$$

有限个首项乘 $1-x$ 后趋于零, 故结论成立.

例题 9.4.21 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 且

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

的收敛半径均为 1. 如果

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} S_1(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} S_2(x) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{S_1(x)}{S_2(x)} = l.$$

解 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $|a_n/b_n - l| < \varepsilon$ ($n > N$). 于是尾项满足

$$(l - \varepsilon) \sum_{n>N} b_n x^n \leq \sum_{n>N} a_n x^n \leq (l + \varepsilon) \sum_{n>N} b_n x^n.$$

因 $S_2(x) \rightarrow +\infty$, 有限个首项除以 $S_2(x)$ 后趋于零. 令 $x \rightarrow 1^-$ 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得比值极限为 l .

例题 9.4.22★ 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数满足

$$a_n + Aa_{n-1} + Ba_{n-2} = 0,$$

且此幂级数在点 $x = x_0$ 处收敛. 证明:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n = \frac{a_0 + (a_1 + Aa_0)x_0}{1 + Ax_0 + Bx_0^2}.$$

解 把递推式乘以 x_0^n 并从 $n=2$ 起求和. 由于原幂级数在 x_0 收敛, 可作指标平移, 得到

$$(1 + Ax_0 + Bx_0^2)S = a_0 + (a_1 + Aa_0)x_0.$$

若分母为零, 则左端恒等式同时迫使分子为零, 需另行按收敛条件讨论; 在题设公式有意义时

相除即得结论.

例题 9.4.23★ 母函数法 设 $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -5$,

$$a_n = 4a_{n-1} - 5a_{n-2} + 2a_{n-3}.$$

证明:

$$a_n = -2^{n+2} + 3n + 5.$$

解 直接验证即可. 令 $u_n = -2^{n+2} + 3n + 5$, 则 $u_0 = 1, u_1 = 0, u_2 = -5$, 并且

$$u_n = 4u_{n-1} - 5u_{n-2} + 2u_{n-3}.$$

线性递推在给定前三项后解唯一, 故 $a_n = u_n$.

9.4.3 幂级数展开—Taylor 级数

定理 9.4.4 (★★ 常用初等函数的 Maclaurin 级数展式)

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots,$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots,$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \cdots,$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots,$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \cdots,$$

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots,$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n,$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}.$$

相应收敛区间与原书一致.

注 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可幂级数展开, 则

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

即为 Taylor 级数. 幂级数展开常见方法有三种: 分解合成法, 微分积分法, 待定系数法.

例题 9.4.24 求下列函数在 $x = 0$ 处的 Taylor 级数展式:

$$1. f(x) = \frac{3x+8}{(2x-3)(x^2+4)};$$

2. $f(x) = \ln(4 + 3x - x^2)$;

3. $f(x) = \sin^4 x$.

解 分解并使用基本级数:

1.

$$\frac{3x+8}{(2x-3)(x^2+4)} = -\frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2x}{3}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{4^{n+1}}, \text{quad } |x| < \frac{3}{2}.$$

2.

$$\ln(4 + 3x - x^2) = \ln 4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} - 4^{-n}}{n} x^n, \text{quad } |x| < 1.$$

3. $\sin^4 x = (3 - 4 \cos 2x + \cos 4x)/8$, 再展开两个余弦即可.

例题 9.4.25 求下列函数的 Maclaurin 展开式:

1. $f(x) = \ln(1 + x + x^2 + x^3)$;

2. $f(x) = \ln^2(1 + x)$;

3. $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$.

解 由基本对数级数及 Cauchy 乘积,

1. $\ln(1 + x + x^2 + x^3) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n}$;

2. $\ln^2(1 + x) = 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n H_{n-1}}{n} x^n$;

3. $\frac{\ln(1+x)}{1+x} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} H_n x^n$.

上述展开在 $|x| < 1$ 成立.

例题 9.4.26 利用待定系数法求下列函数的 Maclaurin 级数展开式:

1. $f(x) = \frac{x \sin \alpha}{1 - 2x \cos \alpha + x^2}$;

2. $f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$;

3. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2ax+x^2}}$.

解 比较系数可得

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\alpha) x^n$;

2. $\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{nC_{2n}^n} x^{2n-1}$;

3. $\sum_{n=0}^{\infty} P_n(a)x^n$, 其中 P_n 为 Legendre 多项式.

前两式由几何级数和 $(\arcsin x)^2$ 的展开求导得到; 第三式正是 Legendre 多项式的生成函数, 均在距最近奇点以内成立.

例题 9.4.27 利用微分积分法求下列函数的 Maclaurin 级数展开式:

1. $f(x) = \arctan \frac{x+3}{x-3}$;
2. $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$;
3. $f(x) = \arccos(1-2x^2)$.

解 逐项微分后积分回去, 得到

1. $-\frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3 \cdot 9^n(2n+1)} x^{2n+1}, |x| < 3$;
2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n C_{2n}^n}{4^n(2n+1)} x^{2n+1}, |x| < 1$;
3. 题面函数等于 $2 \arcsin |x|$, 在 $x=0$ 不可微, 故不存在双侧 Maclaurin 级数. 若限于 $x \geq 0$, 则为 $2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{4^n(2n+1)} x^{2n+1}$.

9.4.4 幂级数展开式的应用

(A) 求级数的和

例题 9.4.28 试求下列级数的和:

1. $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln^n x}{n!}, x > 0$;
2. $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln^n x}{2^n n!}$;
3. $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{n!}$.

解 由指数级数直接得到

$$S_1(x) = e^{\ln x} = x, \quad S_2(x) = e^{-\frac{1}{2} \ln x} = x^{-1/2}, \quad S_3 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)2^n}{n!} = 3e^2.$$

例题 9.4.29 设 $\frac{1}{1-x-x^2}$ 的 Maclaurin 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 试证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = 2.$$

解 系数满足 Fibonacci 递推 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 且 $a_0 = a_1 = 1$. 因此

$$\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}}.$$

求和至 N 后望远镜相消, 再令 $N \rightarrow \infty$, 余项趋于零, 所得和为 $1/a_0 + 1/a_1 = 2$.

(B) 求积分值

例题 9.4.30 求下列积分值:

1. $\int_0^1 e^x \ln x \, dx$;
2. $\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^{2\pi x} - 1} \, dx$;
3. $\int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt$;
4. $\int_0^1 \ln x \ln(1-x) \, dx$.

解 逐项展开并积分:

1. $-\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)^2}$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4\pi^2 n^2} = \frac{1}{24}$;
3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}$;
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)^2} = 2 - \frac{\pi^2}{6}$.

例题 9.4.31 证明下列等式:

1. $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} \, dx = \frac{\pi^2}{12}$;
2. $\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \theta}}, 0 \leq k < 1$.

解 第 (1) 问由 $\ln(1+x) = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} x^n / n$ 逐项除以 x 并积分, 得到交错平方和 $\pi^2/12$.

第 (2) 问为第一类完全椭圆积分. 由二项式级数

$$(1-u)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{4^n} u^n$$

及 $\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} \theta \, d\theta = \frac{\pi}{2} \frac{C_{2n}^n}{4^n}$, 得

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \theta}} = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{C_{2n}^n}{4^n} \right)^2 k^{2n}.$$

(C) 求导数 $f^{(n)}(0)$

例题 9.4.32 设

$$f(x) = \frac{1 - x + x^2}{1 + x + x^2},$$

试求 $f^{(n)}(0)$.

解 长除法或递推展开得

$$f(x) = 1 + 2 \sum_{k=0}^{\infty} (x^{3k+2} - x^{3k+1}).$$

因此

$$f^{(0)}(0) = 1, \text{ 且 } f^{(n)}(0) = \begin{cases} -2n!, & n \equiv 1 \pmod{3}, \\ 2n!, & n \equiv 2 \pmod{3}, \\ 0, & n \equiv 0 \pmod{3}, n \geq 3. \end{cases}$$

9.5 Fourier 级数

9.5.1 Fourier 系数

设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

称为 $f(x)$ 的 Fourier 系数,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

称为 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数.

命题 9.5.1 (★) Fourier 系数具有如下性质:

1. 线性性: 若 f_1, f_2 的 Fourier 系数分别为 $a_n^{(1)}, b_n^{(1)}$ 与 $a_n^{(2)}, b_n^{(2)}$, 则 $\alpha f_1 \pm \beta f_2$ 的系数为

$$a_n = \alpha a_n^{(1)} \pm \beta a_n^{(2)}, \quad b_n = \alpha b_n^{(1)} \pm \beta b_n^{(2)}.$$

2. 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 分段光滑, 则 f' 的 Fourier 系数满足 $b'_n = -na_n$; 当 $f(-\pi) = f(\pi)$ 时, $a'_0 = 0, a'_n = nb_n$.

3. 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续, 设 a_n, b_n 为其 Fourier 系数, 则

$$F(x) = \int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2} \right) dt$$

的 Fourier 系数为

$$A_n = -\frac{b_n}{n}, \quad B_n = \frac{a_n}{n}, \quad A_0 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}.$$

命题 9.5.2 (★) 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, $[-\pi, \pi]$ 上可积, a_n, b_n 是它的 Fourier 系数, 则:

1. 若 $f(-x) = f(x)$ 且 $f(\pi - x) = -f(x)$, 则 $b_n = 0$, 且 $a_{2n} = 0$;
2. 若 $f(-x) = f(x)$ 且 $f(\pi - x) = f(x)$, 则 $b_n = 0$, 且 $a_{2n-1} = 0$;
3. 若 $f(-x) = -f(x)$ 且 $f(\pi - x) = -f(x)$, 则 $a_n = 0$, 且 $b_{2n-1} = 0$;
4. 若 $f(-x) = -f(x)$ 且 $f(\pi - x) = f(x)$, 则 $a_n = 0$, 且 $b_{2n} = 0$.

注 $f(\pi - x) = -f(x)$ 表明图像关于点 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 中心对称, $f(\pi - x) = f(x)$ 表明图像关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称. 可用“偶心奇轴皆无偶, 奇心偶轴皆无奇”记忆.

例题 9.5.1 设

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛, 试证它必是 $[-\pi, \pi]$ 上其和函数的 Fourier 级数.

解 一致收敛允许逐项积分. 将和函数记为 f , 分别乘以 $1, \cos mx, \sin mx$ 后在 $[-\pi, \pi]$ 上积分, 利

用三角函数正交性, 恰得

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx \, dx, \quad b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx \, dx.$$

故原级数正是 f 的 Fourier 级数.

例题 9.5.2★ 三角多项式

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

的 Fourier 级数是它本身.

解 三角多项式与任意更高频率的正弦, 余弦正交. 按 Fourier 系数公式积分可知: 次数不超过 n 的系数保持原值, 所有更高阶系数均为零. 因此它的 Fourier 级数就是它本身.

例题 9.5.3 设 $f(x) = \pi - x, x \in (0, \pi)$.

1. 将 $f(x)$ 展开为正弦级数;
2. 判断该级数在 $(0, \pi)$ 内是否一致收敛.

解 正弦系数为

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \sin nx \, dx = \frac{2}{n}.$$

故

$$\pi - x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad 0 < x < \pi.$$

该级数不在 $(0, \pi)$ 一致收敛, 因为每个部分和在 $x \rightarrow 0^+$ 时趋于 0, 而和函数趋于 π , 故一致误差的下确界不小于 π .

例题 9.5.4 试将

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 2, \\ x - 3, & 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

在 $[0, 4]$ 上展开为余弦级数, 并证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

解 余弦系数计算得 $a_0 = 0$, 并且

$$a_n = \frac{8}{\pi^2 n^2} \left[(-1)^n - 2 \cos \frac{n\pi}{2} + 1 \right].$$

故只有 $n = 4k + 2$ 时非零,

$$f(x) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((4k+2)\pi x/4)}{(2k+1)^2}.$$

令 $x = 0$, 由 $f(0) = 1$ 得 $\sum_{k=0}^{\infty} (2k+1)^{-2} = \pi^2/8$.

例题 9.5.5 求

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

在 $[0, 2]$ 上的 Fourier 展开式.

解 按周期 2 展开, 计算得 $a_0 = 1, b_n = 0$, 且偶数阶余弦系数为零, 奇数阶为 $-4/(\pi^2 n^2)$. 因此

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)\pi x)}{(2k+1)^2}.$$

例题 9.5.6 求

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x \leq 0, \\ \sin x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式.

解 系数为

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{\pi}, \quad b_1 = \frac{1}{2}, \quad b_n = 0 \quad (n \neq 1),$$

以及

$$a_{2k} = -\frac{2}{\pi(4k^2 - 1)}, \quad a_{2k-1} = 0.$$

故

$$f(x) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{4k^2 - 1},$$

在跳跃点取左右极限的平均值.

例题 9.5.7 设 $f(x) = x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 试将 $f(x)$ 展开为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x$$

型的三角级数.

解 由正交性

$$b_{2n-1} = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} x \sin((2n-1)x) dx = \frac{4(-1)^{n-1}}{\pi(2n-1)^2}.$$

因此

$$x = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2} \sin((2n-1)x), \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

例题 9.5.8 已知 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数展开式为

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{n} \sin nx, \quad |x| < \pi.$$

试求函数 $\varphi(x) = x \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式.

解 函数 $x \sin x$ 为偶函数, 故只有余弦项. 计算或把已知级数乘以 $\sin x$ 后用积化和差公式, 得

$$x \sin x = 1 - \frac{1}{2} \cos x - 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 - 1} \cos nx.$$

例题 9.5.9 设 $f(x)$ 有 Fourier 系数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

试证逐项乘 $\sin x$ 可得 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 级数.

解 用积化和差公式

$$\cos nx \sin x = \frac{1}{2} [\sin(n+1)x - \sin(n-1)x],$$

$$\sin nx \sin x = \frac{1}{2} [\cos(n-1)x - \cos(n+1)x].$$

将有限部分和乘以 $\sin x$ 并按频率合并; 再由 Fourier 系数积分公式取极限, 便得到 $f(x) \sin x$ 的系数. 等价地, 令 $a_{-n} = a_n, b_{-n} = -b_n$, 则新系数满足 $A_n = (b_{n+1} - b_{n-1})/2, B_n = (a_{n-1} - a_{n+1})/2$.

例题 9.5.10★

1. 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在 $(0, 2\pi)$ 内有界. 若 $f(x)$ 单调递减, 试证 $b_n \geq 0$; 若单调递增, 则 $b_n \leq 0$;
2. 设 $f'(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内有界. 若 $f'(x)$ 单调递增, 试证 $a_n \geq 0$; 若单调递减, 则 $a_n \leq 0$;
3. 设 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内可积. 若 $F(x) = \int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2} \right) dt$ 单调递减, 试证 $a_n \geq 0$; 若 F 单调递增, 则 $a_n \leq 0$.

解 第 (1) 问把每个正半波与负半波配对:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \sum \int_0^{\pi/n} [f(t + 2k\pi/n) - f(t + (2k+1)\pi/n)] \sin(nt) dt.$$

若 f 递减, 括号非负, 故 $b_n \geq 0$; 递增时反号.

第 (2) 问分部积分得 $a_n = -b_n(f')/n$, 再用第 (1) 问. 第 (3) 问因 $F' = f - a_0/2$ 且 $F(0) = F(2\pi) = 0$, 分部积分得 $a_n = nb_n(F)$, 再用第 (1) 问即可.

命题 9.5.3 (★) 若 f 为周期 2π 的可积和绝对可积函数, 则其 Fourier 系数 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 必为无穷小量:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

命题 9.5.4 (★) 设以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上除了有限个点以外均有 $k+1$ 阶导数. 如果 $f^{(k)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上处处连续且 $f^{(k+1)}$ 可积和绝对可积, 则

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right).$$

例题 9.5.11 设 f 是以 2π 为周期的函数且存在 $\alpha \in (0, 1]$, 使 f 满足 α 阶 Lipschitz 条件

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha.$$

证明:

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right).$$

解 题面在 $0 < \alpha < 1$ 时一般只能推出 $a_n, b_n = O(n^{-\alpha})$, 不能推出小 o . 例如适当的 Weierstrass 型函数 $\sum 2^{-k\alpha} \cos(2^k x)$ 属于 $\text{Lip } \alpha$, 但在 $n = 2^k$ 处有 $n^\alpha a_n$ 不趋于零. 若把条件加强为小 Lipschitz 条件 $\omega(f, h) = o(h^\alpha)$, 则由平移恒等式

$$(1 - e^{inh})(a_n - ib_n) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - f(x+h)] e^{-inx} dx$$

取 $h = \pi/n$ 即得题述小 o 结论. $\alpha = 1$ 时还可由几乎处处导数及 Riemann–Lebesgue 引理得到小 $o(1/n)$.

9.5.2 收敛定理

定理 9.5.1 (Fejer 定理 *) 如果以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积, 并且在点 x_0 处有左、右极限 $f(x_0^+)$ 与 $f(x_0^-)$, 则 f 的 Fourier 级数在点 x_0 处在 Cesaro 意义下收敛于

$$\frac{1}{2}[f(x_0^+) + f(x_0^-)].$$

特别地, 当 f 在 x_0 连续时, Cesaro 和等于 $f(x_0)$.

定理 9.5.2 (★) 设以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积, 点 x_0 是 f 的连续点或第一类间断点. 如果 f 的 Fourier 级数在点 x_0 处收敛, 则它一定收敛于 $f(x_0)$ 或 $\frac{1}{2}[f(x_0^+) + f(x_0^-)]$.

定理 9.5.3 (★ 唯一性定理) 设 f 为周期 2π 的连续函数, 且其 Fourier 系数均等于零, 则 $f \equiv 0$.

定理 9.5.4 (*) 如果 f 是以 2π 为周期的连续函数, 则它的 Fourier 级数在 Cesaro 意义下一致收敛于 f .

注 此定理也给出了 Weierstrass 三角多项式逼近定理中的三角多项式构造

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k(x).$$

例题 9.5.12 证明: 若 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数一致收敛于 $f(x)$.

解 周期连续且分段光滑的函数满足 Dini 条件. 对 Dirichlet 积分写成

$$S_n(x) - f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)}{2 \sin(t/2)} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt.$$

分段光滑性给出统一的 Lipschitz 控制, 故小 t 部分一致小; 远离零点的部分由分部积分或 Riemann–Lebesgue 引理一致趋零. 因此 $S_n \Rightarrow f$.

例题 9.5.13 构造两个以 2π 为周期的连续函数, 使得其 Fourier 级数在 $[0, \pi]$ 上一致收敛于 0.

解 在 $[0, 2\pi]$ 上取

$$f_1(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ \sin^2(x - \pi), & \pi < x < 2\pi, \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ \sin^4(x - \pi), & \pi < x < 2\pi, \end{cases}$$

并作 2π 周期延拓. 二者连续且分段光滑, 故 Fourier 级数一致收敛于自身; 在 $[0, \pi]$ 上两者都恒为零.

例题 9.5.14 设 $f \in C[0, 1]$ 且 $f(0) = 0$. 若

$$\int_0^1 f(x) \sin(n\pi x) dx = 0,$$

则 $f \equiv 0$.

解 题面应理解为等式对所有正整数 n 成立. 正弦系 $\{\sin(n\pi x)\}$ 在 $L^2(0, 1)$ 中完备, 故所有正弦 Fourier 系数为零推出 $f = 0$ 几乎处处. 又 f 连续, 因此 $f \equiv 0$. 若题面只指某个固定的 n , 结论显然不成立.

例题 9.5.15 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积. 已知其 Fourier 级数部分和可表示为 Dirichlet 积分

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2\sin\frac{t}{2}} dt,$$

其中

$$D_n(t) = \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2\sin\frac{t}{2}} = \frac{1}{2} + \cos t + \cos 2t + \cdots + \cos nt.$$

又令 $\sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x)$. 试证:

$$1. \sum_{k=0}^{n-1} D_k(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2;$$

$$2. \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx = 1;$$

3. 对任意 $\delta > 0$,

$$\frac{1}{n\pi} \int_{\delta}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty;$$

4. 若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 则 $\sigma_n(x) \Rightarrow f(x)$ 于 $[-\pi, \pi]$ 上.

解 第 (1) 问直接把 D_k 写成余弦和并交换求和, 得到 Fejér 核公式. 第 (2) 问由正交性积分, 常数项为 1. 第 (3) 问在 $|x| \geq \delta$ 上有 $|\sin(x/2)| \geq c_\delta > 0$, 故积分除以 n 后为 $O(1/n)$.

第 (4) 问写成

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \left(\frac{\sin(nt/2)}{\sin(t/2)} \right)^2 dt.$$

核非负, 总质量为 1, 且质量集中到 $t = 0$. 结合 f 的一致连续性, 把积分分成 $|t| < \delta$ 与其补集,

即得一致收敛.

定理 9.5.5 (★ Fourier 级数的逐项积分定理) 设 f 为周期 2π 的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积, 且

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 收敛, 并且

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \frac{a_0}{2} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b (a_n \cos nt + b_n \sin nt) dt.$$

对于 $a=0, b=x$ 可得

$$\int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2} \right) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{b_n}{n} \cos nx + \frac{a_n}{n} \sin nx \right).$$

注 由此可知一个三角级数绝对可积的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 收敛. 该结论区别于一般函数项级数情形: 不论 f 的 Fourier 级数收敛情况如何, 都可以逐项积分.

定理 9.5.6 (★ Fourier 级数的逐项求导定理) 设 f 是以 2π 为周期的连续函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上除有限个点外处处可导, 又设

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

且 $f'(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 则

$$\frac{f'(x^+) + f'(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)' = \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx).$$

例题 9.5.16 求

$$f(x) = \ln(1 + 2r \cos x + r^2), \quad |r| < 1,$$

的 Fourier 级数展开式.

解 因

$$1 + 2r \cos x + r^2 = |1 + re^{ix}|^2,$$

且 $|r| < 1$, 展开对数得

$$\ln(1 + 2r \cos x + r^2) = 2 \operatorname{Re} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} r^n e^{inx}}{n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} r^n}{n} \cos nx.$$

例题 9.5.17 已知

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin nx}{n}, \quad -\pi < x < \pi.$$

试求函数 x^2, x^3 的 Fourier 级数展开式.

解 对已知级数逐项积分并定常数, 得到

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx.$$

再计算奇函数 x^3 的正弦系数, 得

$$x^3 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(-\frac{\pi^2}{n} + \frac{6}{n^3} \right) \sin nx, \text{ 当 } |x| < \pi.$$

例题 9.5.18

1. 证明 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \sin nx$ 不可能为某函数的 Fourier 级数;
2. 证明 $\sum_{n=9}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln \ln n}$ 不可能为某函数的 Fourier 级数.

解 使用单调正弦级数的 Abel 型渐近公式: 若 c_n 正, 单调趋零且缓慢变化, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(nx) \asymp \frac{c_{[1/x]}}{x}, \text{ 当 } x \rightarrow 0^+.$$

对 $c_n = 1/\ln n$, 右端同阶于 $1/[x \ln(1/x)]$; 对 $c_n = 1/\ln \ln n$, 同阶于 $1/[x \ln \ln(1/x)]$. 二者在零点附近都不可积. 若它们是某个可积函数的 Fourier 级数, 则 Abel 和应给出一个局部可积函数, 矛盾. 因此两级数都不可能是可积函数的 Fourier 级数.

9.5.3 Parseval 等式

例题 9.5.19 求函数

$$f(x) = \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2, \quad x \in [0, 2\pi],$$

的 Fourier 级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和.

解 直接计算系数得

$$f(x) \sim \frac{7\pi^2}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2} \cos nx - \frac{2\pi}{n} \sin nx \right).$$

由 Parseval 等式,

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f^2(x) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{7\pi^2}{6} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{16}{n^4} + \frac{4\pi^2}{n^2} \right).$$

左端为 $61\pi^4/40$, 再用 $\sum n^{-2} = \pi^2/6$, 解得 $\sum n^{-4} = \pi^4/90$.

例题 9.5.20

1. 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有连续导数, 且 $f'(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上分段光滑, $\int_0^\pi f(x) dx = 0$. 证明相应 Wirtinger 型不等式;

2. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有连续导数, 周期为 $l > 0$, 且 $\int_0^l f(x) dx = 0$. 证明

$$\int_0^l |f'(x)|^2 dx \geq \frac{4\pi^2}{l^2} \int_0^l |f(x)|^2 dx.$$

等号成立当且仅当

$$f(x) = a_1 \cos \frac{2\pi x}{l} + b_1 \sin \frac{2\pi x}{l}.$$

解 第 (1) 问把 f 作偶延拓并展开为余弦级数. 零平均条件使常数项为零. Parseval 等式给出

$$\int_0^\pi |f|^2 dx = \frac{\pi}{2} \sum_{n \geq 1} a_n^2, \quad \text{quad} \quad \int_0^\pi |f'|^2 dx = \frac{\pi}{2} \sum_{n \geq 1} n^2 a_n^2,$$

故后一积分不小于前者; 等号当且仅当只有 $n = 1$ 项.

第 (2) 问令 $t = 2\pi x/l$, 化为 2π 周期情形. 零平均消去常数项, Parseval 等式给出

$$\int_0^l |f'|^2 dx \geq \frac{4\pi^2}{l^2} \int_0^l |f|^2 dx.$$

等号当且仅当 Fourier 系数只含第一谐波, 即题中所列形式.

第十章 多元函数微分学

10.1 多元函数的极限与连续

10.1.1 $\mathbb{R}^n$ 中的点集

例题 10.1.1★ 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $x, y \in E$, 记 x 到 E 的距离为

$$\rho(x, E) = \inf_{z \in E} \rho(x, z),$$

证明:

1. $\rho(x, E) \leq \rho(x, y) + \rho(y, E)$;
2. $f(x) = \rho(x, E)$ 是关于 x 的连续函数, 更确切地说是一致连续函数;
3. 设

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \rho(x, E) < r\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \rho(x, E) \leq r\},$$

则 A 为开集, B 为闭集.

解 由三角不等式, $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$, 对 $z \in E$ 取下确界得 (1). 交换 x, y 后有 $|\rho(x, E) - \rho(y, E)| \leq \rho(x, y)$, 故距离函数为 1-Lipschitz. 于是 A 是连续函数的开原像, B 是闭原像.

例题 10.1.2 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 试证 E 的边界 ∂E 为闭集.

解 有 $\partial E = \overline{E} \cap \overline{E}^c$, 两项均为闭集, 故边界为闭集.

例题 10.1.3 若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为闭集, 试证 $x \in E$ 的充要条件是 $\rho(x, E) = 0$.

解 若 $x \in E$, 距离显然为零; 反之, 距离为零给出 E 中序列趋于 x , 由 E 闭知 $x \in E$.

例题 10.1.4 设 $f \in C(\mathbb{R})$, 则

$$E = \{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

为闭集.

解 若 $(x_n, f(x_n)) \rightarrow (a, b)$, 则 $x_n \rightarrow a$, 连续性给出 $f(x_n) \rightarrow f(a)$, 故 $b = f(a)$, 图像闭.

例题 10.1.5 设 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空闭集, $G \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $F \subseteq G$, 则存在开集 D , 使得

$$F \subseteq D \subseteq \overline{D} \subseteq G.$$

解 闭集 F 与闭集 G^c 不交, 且前者有界, 故距离 $d(F, G^c) > 0$. 取 $0 < \delta < d(F, G^c)$, 令 $D = \{x : \rho(x, F) < \delta\}$, 则 $F \subset D \subset \overline{D} \subset G$.

10.1.2 重极限

证明重极限存在的常用方法包括: 极坐标变换; 利用不等式放缩及夹逼原理; 利用一元函数的等价无穷小或 Taylor 展开. 证明重极限不存在时, 常用两种特殊趋近方式得到不同极限, 或比较两个累次极限.

例题 10.1.6 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的重极限:

1. $\frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2 + (x - y)^2}$;
2. $\frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$;
3. $\frac{xy}{x + y}$;
4. $\frac{x^2 + y^4}{x^4 + y^2}$;
5. $\frac{x^3 + y^3}{x^2 + y}$;
6. $\frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3}$;
7. $\frac{|y|}{|x|}$;
8. $|y| \ln |x|$.

解 八项均不存在重极限.(1) 取 $y = x$ 与 $y = 0$;(2) 取 $y = kx^2$;(3) 取 $y = -x + x^2$;(4) 取 $y = x^2$;(5) 取 $y = -x^2 + x^3$;(6) 取 $y = -x + x^2$;(7) 取不同斜率;(8) 取 $y = 0$ 与 $y = 1/\sqrt{|\ln |x||}$, 所得行为互不相同.

例题 10.1.7 试证明下列极限等式:

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 |y|^{\frac{3}{2}}}{x^4 + y^2} = 0$;
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$;
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = 0$;
4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,a)} \frac{\sin(xy)}{y} = a$.

解 前三项分别用 $2x^2|y|^{3/2} \leq x^4 + y^2$, $|xy| \leq (x^2 + y^2)/2$ 及 $|x^3 + y^3| \leq C(x^2 + y^2)^{3/2}$, 极限均为 0. 第 (4) 项按现有题面也趋于 0, 不是 a ; 若分母原应为 x , 极限才是 a .

例题 10.1.8 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的重极限:

1. $(x + y) \ln(x^2 + y^2)$;
2. $\frac{\ln(1 + xy)}{x + \tan y}$;
3. $(x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$.

解 (1) 由 $r|\ln r| \rightarrow 0$ 得极限 0;(2) 沿 $y = 0$ 为 0, 沿 $y = -x + x^2$ 趋于 -1 , 故不存在;(3) 取对数为 $x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2) \rightarrow 0$, 故极限为 1.

例题 10.1.9 讨论下列重极限:

$$1. \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2};$$

$$2. \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4};$$

$$3. \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2}.$$

解 (1) 分母 $x^2 - xy + y^2 \geq (x^2 + y^2)/2$; (2) 分母至少为 $(x^2 + y^2)^2/2$; (3) 底数不超过 $1/2$. 故三者极限均为 0.

例题 10.1.10 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上有定义, $(x_0, y_0) \in D$. 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \psi(y), \quad y \neq y_0,$$

且存在 $\eta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时, $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x)$ 关于 x 一致, 证明

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y).$$

解 一致极限允许把 $y \rightarrow y_0$ 与 $x \rightarrow x_0$ 交换: 先用一致性把 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x)$ 的误差一致控制, 再令 $x \rightarrow x_0$, 结合另一迭代极限即得两边相等.

例题 10.1.11★ 证明:

1. $f(x, y)$ 沿所有径向路径趋向 (x_0, y_0) 时极限存在且相等, 重极限仍可能不存在;
2. 若所有径向极限存在且相等, 并且关于辅角 $\theta \in [0, 2\pi]$ 一致, 则重极限存在;
3. 若点 $M(x, y)$ 沿任意路径趋向 $M_0(x_0, y_0)$ 时 $f(x, y)$ 的极限恒为 A , 则 $\lim_{M \rightarrow M_0} f(x, y) = A$.

解 (1) 例取 $f(x, y) = x^2 y / (x^4 + y^2)$, 每条直线极限为零, 但沿 $y = x^2$ 不为零. (2) 极坐标下由关于 θ 的一致性直接得到统一的 ε - δ 控制. (3) 若重极限不为 A , 可选取反例点列并用折线连接成趋于该点的路径, 矛盾.

例题 10.1.12 设 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的 m 次齐次函数, 且在有界区域上有界, 则

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.$$

解 需补充 $m > 0$. 在单位圆上有界为 M , 齐次性给出 $|f(x, y)| \leq M(x^2 + y^2)^{m/2} \rightarrow 0$. 若 $m = 0$, 结论一般不成立.

例题 10.1.13 设对任意 $\theta \in [0, 2\pi)$,

$$f(r \sin \theta, r \cos \theta) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 0),$$

并且存在 $M > 0$, 对离原点距离相等且非零的任意两点 $(x, y), (x_0, y_0)$ 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq M \left| \arctan \frac{x_0 y - x y_0}{x x_0 + y y_0} \right|.$$

证明 $\lim_{r \rightarrow 0} f(x, y) = 0$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

解 取有限角度网覆盖圆周, 使任意方向距某个固定方向小于 $\varepsilon/(2M)$; 再对这些有限方向同时取足够小的半径. 题给角向 Lipschitz 估计与三角不等式便给出 $|f| < \varepsilon$.

10.1.3 连续性

例题 10.1.14 讨论下列函数的连续性:

1.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{\sin(xy)}}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

2.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

3. $f(x, y) = 0$ 当 x 为无理数, $f(x, y) = y$ 当 x 为有理数;

4. $f(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{x^2 + y^2 + z^2}.$

解 (1) 在自然定义域内除原点外连续, 沿 $y = x$ 在原点发散; (2) 除原点连续, 沿 $y = x$ 极限为 1, 故原点不连续; (3) 恰在 $y = 0$ 的各点连续; (4) 除原点外连续, 原点沿 z 轴与 x 轴极限分别为 $-1, 1$.

例题 10.1.15★ 设 $f(x, y)$ 在 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上分别关于 x, y 连续. 证明当下列条件之一满足时, f 在 D 上联合连续:

1. 对 x 的连续性关于 y 一致;
2. 对 x 局部满足 Lipschitz 条件且关于 y 一致;
3. $f(x, y)$ 关于变量 y 单调.

解 写成 $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq |f(x, y) - f(x_0, y)| + |f(x_0, y) - f(x_0, y_0)|$. (1), (2) 分别用一致连续性或一致 Lipschitz 控制第一项; (3) 用 $y_0 \pm \delta$ 夹逼单调函数, 再用分别连续性.

例题 10.1.16★

1. 设 $D = [0, 1]^2$, f 在 D 上连续, 若

$$g(x) = \max_{y \in [0, 1]} f(x, y),$$

则 $g \in C[0, 1]$;

2. 设 $D = \{(x, y, z) \mid a \leq x, y, z \leq b\}$, f 在 D 上连续, 证明题设的极值函数 $\varphi(x)$ 连续.

解 连续函数在紧集上一致连续. 若 y_x 取得最大值, 则 $|g(x) - g(x_0)| \leq \max_y |f(x, y) - f(x_0, y)| \rightarrow 0$. 第二问若 $\varphi(x)$ 指对其余变量取最大 (或最小) 的极值函数, 同一估计原样适用; 原题未明确写出 φ 的定义.

例题 10.1.17 设 $f(X) = f(x, y)$ 在圆周 $L: x^2 + y^2 = a^2$ 上连续, 证明存在该圆的一条直径 $X_1 X_2$, 使得 $f(X_1) = f(X_2)$.

解 令 $g(X) = f(X) - f(-X)$. 沿半圆连续移动时 $g(-X) = -g(X)$, 由介值定理存在 $g(X) = 0$.

例题 10.1.18 证明不存在由闭区间到圆周上的一一连续对应.

解 若闭区间与圆周存在连续双射, 由紧到 Hausdorff 的连续双射是同胚; 但删去区间内点会使其不连通, 而圆周删去任一点仍连通, 矛盾.

例题 10.1.19 试证:

1. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续;
2. $f(x, y) = \sin \frac{\pi}{1 - x^2 - y^2}$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 上不一致连续.

解 (1) 反三角不等式给出 $||X| - |Y|| \leq |X - Y|$. (2) 取半径趋于 1 且使相位分别相差固定量的两列点; 点距趋零而函数值差不趋零, 故不一致连续.

例题 10.1.20

1. 设 φ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续, f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, 且 $\lim_{r \rightarrow +\infty} [f(x) - \varphi(x)] = 0$, 其中 $r = |x|$, 则 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续;
2. 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 中有界开区域 D 内连续, 则 f 在 D 内一致连续的充要条件是对任意 $x_0 \in \partial D$, $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in D}} f(x)$ 存在;
3. 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $\lim_{r \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

解 (1) 在大球外用 $f - \varphi \rightarrow 0$, 在大球内用紧集上一致连续性拼接. (2) 边界极限定义出 $\overline{D}$ 上的连续延拓, Heine-Cantor 定理给出充分性; 必要性由一致 Cauchy 性得出. (3) 取常函数 φ 等于无穷远极限, 应用 (1).

例题 10.1.21★ 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $x \neq \mathbf{0}$ 时 $f(x) > 0$, 且对任意 $c > 0$ 有 $f(cx) = cf(x)$. 证明存在 $a, b > 0$, 使得

$$a|x| \leq f(x) \leq b|x|, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

解 在单位球面上 f 连续且正, 故有最小值 $a > 0$ 和最大值 b . 由一次齐次性, $f(x) = |x|f(x/|x|)$, 结论成立.

例题 10.1.22★ 设连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

- (i) $f(x) \geq 0$, 且 $f(x) = 0 \iff x = \mathbf{0}$;
- (ii) $f(\lambda x) = |\lambda|f(x)$;
- (iii) $f(x + y) \leq f(x) + f(y)$.

证明:

1. 存在 $M > 0$, 使 $f(x) \leq M|x|$;
2. f 满足 Lipschitz 条件;
3. 存在 $a > 0$, 使 $a|x| \leq f(x)$.

解 单位球面上的最大, 最小值分别给出 (1), (3). 又由次可加性, $f(x) - f(y) \leq f(x - y)$, 交换 x, y 得 $|f(x) - f(y)| \leq f(x - y) \leq M|x - y|$, 即 (2).

例题 10.1.23 设 $D \subseteq A \subseteq \mathbb{R}^n$, D 为有界闭区域, A 为开集, 证明存在连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$, 使得

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in D, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

解 令 $d_1(x) = \rho(x, D)$, $d_2(x) = \rho(x, A^c)$, 取 $f = d_2/(d_1 + d_2)$. 因 D 紧且包含于开集 A , 分母处处为正; 距离函数连续, 且所需取值立即成立.

例题 10.1.24 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x > 0, y \in \mathbb{R}\}$ 上连续, 且对任意 $y_0 \in \mathbb{R}$ 存在

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \varphi(y_0),$$

证明 f 可连续延拓到 $\bar{D} = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \in \mathbb{R}\}$.

解 定义 $\tilde{f}(0, y) = \varphi(y)$, 其余处取原 f . 题设的二元极限恰说明在每个边界点连续, 内部连续性不变, 故得到连续延拓.

10.2 偏导数与全微分

定理 10.2.1 (★ 中值公式) 设 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$,

$$D = \{(x, y) \mid |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta\}.$$

1. 若 f 在 D 上两个偏导数存在, 则对 $|\Delta x|, |\Delta y| < \delta$, 存在 $0 < \theta_1, \theta_2 < 1$, 使

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ = f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y. \end{aligned}$$

2. 若 f 在 D 上可微, 则存在 $0 < \theta < 1$, 使

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ = f_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + f_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y. \end{aligned}$$

10.2.1 偏导数

命题 10.2.1 (★)

$$f_x(a, b) = \left. \frac{d}{dx} f(x, b) \right|_{x=a}.$$

注 求高阶偏导在某一点的具体值时, 常可先代入部分变量的值再求导, 不必先写出高阶偏导的一般形式.

例题 10.2.1 解答下列问题:

1. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

求 $f_{xy}(0, 0)$ 与 $f_{yx}(0, 0)$;

2. 设 $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$, 求 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$;

3. 设 $f(x, y) = x + (y-1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$, 求 $f_x(x, 1)$;

4. 设 $f(x, y) = xy \sin \sqrt{\frac{1}{x^2 + y^2}}$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$.

解 (1) 直接按定义得 $f_{xy}(0, 0) = -1, f_{yx}(0, 0) = 1$. (2) 在原点附近取主值支, 二者均为 1. (3) $f_x(x, 1) = 1$. (4) 令 $r^2 = x^2 + y^2$, 则

$$f_x = y \sin(r^{-1}) - \frac{x^2 y}{r^3} \cos(r^{-1}), \quad f_y = x \sin(r^{-1}) - \frac{xy^2}{r^3} \cos(r^{-1}).$$

例题 10.2.2 证明:

1. $z = \frac{x-y}{x+y} \ln \frac{y}{x}$ 时, $xz_x + yz_y = 0$;

2. $u = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{z}{y}}$ 时, $xu_x + yu_y + zu_z = 0$;

3. $z = \arctan \frac{x^3 + y^3}{x - y}$ 时, $xz_x + yz_y = \sin(2z)$.

解 前两式分别是零次齐次函数, 对 Euler 公式应用即可. 第三式中 $w = (x^3 + y^3)/(x - y)$ 为二次齐次, 故 $xz_x + yz_y = 2w/(1 + w^2) = \sin 2z$.

例题 10.2.3 设 $\mathbf{f}(t) = (g(t), h(t))$ 是 $(-1, 1)$ 上连续可微函数, $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$, $\mathbf{f}'(0) \neq \mathbf{0}$. 证明存在 $0 < \varepsilon_0 < 1$, 使得 $\|\mathbf{f}(t)\|$ 在 $(0, \varepsilon_0)$ 上递增.

解 有 $\mathbf{f}(t) = t\mathbf{f}'(0) + o(t)$, $\mathbf{f}'(t) = \mathbf{f}'(0) + o(1)$, 故 $\frac{d}{dt}\|\mathbf{f}(t)\|^2 = 2t\|\mathbf{f}'(0)\|^2 + o(t) > 0$, 在足够小的正区间内严格递增.

例题 10.2.4 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的邻域 U 上有定义. 若 $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 且存在 $M > 0$ 使 $|f_y(x, y)| \leq M$, 则 f 在 (x_0, y_0) 处连续.

解 分解差值为 $f(x, y) - f(x, y_0) + f(x, y_0) - f(x_0, y_0)$. 第一项由一元中值定理不超过 $M|y - y_0|$, 第二项由题设连续性趋零.

例题 10.2.5 设 f 在凸区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上定义, 若存在 $M > 0$ 使 $|f_x| \leq M, |f_y| \leq M$, 则 f 在 D 上一致连续.

解 连接两点的线段仍在凸域内, 沿线段使用一元中值公式, 得到 $|f(P) - f(Q)| \leq \sqrt{2}M|P - Q|$.

例题 10.2.6 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f \in C(D)$ 且有偏导数, 若 $|f(x, y)| \leq 1$, 证明存在 $(x_0, y_0) \in D$, 使

$$\left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}\right)^2 \leq 16.$$

解 若结论不成立, 则 $|\nabla f| > 4$ 处处成立. 对圆盘内适当的梯度流线或等价的标准二维中值引理积分, 可得到函数振幅大于 $4 \cdot (1/2) > 2$, 与 $|f| \leq 1$ 矛盾. 故必有一点满足题式.

例题 10.2.7 设定义在区域 D 上的 $f(x, y)$ 满足 $f_x = f_y = 0$, 证明 $f \equiv C$.

解 区域内任意两点可由有限条水平, 竖直线段连接; 沿每条线段的一元中值定理给出函数值不变, 故 f 为常数.

注 若在区域 D 上只知道 $f_y = 0$, 一般只能得到局部结论, 不能在非凸或非单连通型区域上直接推广为全局只依赖于 x 的函数.

例题 10.2.8 设 f, g 在区域 D 上存在偏导数, 且

$$f_x = g_y, \quad f_y = -g_x, \quad f^2 + g^2 = 1.$$

证明 f, g 在 D 上皆为常数.

解 由 $f^2 + g^2 = 1$ 微分得 $ff_x + gg_x = ff_y + gg_y = 0$, 再用 Cauchy-Riemann 型关系消元, 得到 $f_x = f_y = g_x = g_y = 0$, 故二者为常数.

定理 10.2.2 (★) 设 $f(x, y, z)$ 在 $X_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 可微, $\mathbf{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 则方向导数存在, 且

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} = f_x(X_0) \cos \alpha + f_y(X_0) \cos \beta + f_z(X_0) \cos \gamma.$$

注 方向导数可看作在不同方向上的偏导. 在一组标准正交基下, 方向导数公式就是梯度与方向向量的内积.

例题 10.2.9 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

试证 f 在 $(0, 0)$ 沿任意方向的方向导数存在.

解 题面函数在 $xy < 0$ 时不是实值, 且沿 $x = y = t$ 有 $f(t, t) = 1/(2|t|)$, 在原点甚至不连续, 方向导数也不存在. 因此本题按现有题面错误, 需要核对根号或分母.

例题 10.2.10 证明

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

沿任意方向 $\boldsymbol{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial l} = \begin{cases} \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha}, & \sin \alpha \neq 0, \\ 0, & \sin \alpha = 0. \end{cases}$$

解 代入 $(x, y) = t(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 并除以 t . 当 $\sin \alpha \neq 0$ 时取极限得 $\cos^2 \alpha / \sin \alpha$; 当其为零时原式恒为零.

例题 10.2.11 设 f 在 $P(x_0, y_0)$ 处可微, $\boldsymbol{l}_1, \dots, \boldsymbol{l}_n$ 为 P 处给定的 n 个单位向量, 相邻两向量夹角为 $\frac{2\pi}{n}$, 证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l_i} = 0.$$

解 可微性给出方向导数为 $\nabla f \cdot \boldsymbol{l}_i$. 正多边形各顶点向量之和为零, 故所求和为 $\nabla f \cdot \sum_i \boldsymbol{l}_i = 0$.

例题 10.2.12 设 f 在某点存在非零方向导数, 且沿三个不同方向的方向导数相等, 证明 f 在该点不可微.

解 若可微, 方向导数是单位圆上的线性函数 $\nabla f \cdot \boldsymbol{l}$. 非零常数等值线与单位圆至多交于两点, 不可能有三个不同方向, 矛盾.

例题 10.2.13 设 f 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上可微, 给定两个方向 $\boldsymbol{l}_1, \boldsymbol{l}_2$, 夹角为 φ ($0 < \varphi < \pi$), 证明

$$|f_x| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin \varphi} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial l_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2}\right)^2},$$

并证明 f_y 的对应估计.

解 把 ∇f 在由 $\boldsymbol{l}_1, \boldsymbol{l}_2$ 构成的斜基中解出; 逆矩阵范数由 $1/\sin \varphi$ 控制, 得到题给估计. 交换坐标分量同理得到 f_y 的相同上界.

例题 10.2.14 设 $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有连续二阶偏导数, $\boldsymbol{l}_i = (\cos \alpha_i, \cos \beta_i, \cos \gamma_i)$ ($i = 1, 2, 3$) 互

相垂直, 证明

$$\sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial f}{\partial l_i} \right)^2 = f_x^2 + f_y^2 + f_z^2,$$

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2 f}{\partial l_i^2} = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}.$$

解 把三个方向余弦作为正交矩阵的行. 第一式是正交矩阵保持向量长度; 第二式把 Hessian 作正交相似变换后取迹, 迹不变即得.

例题 10.2.15★ 设 $f(x, y, z)$ 有连续一阶偏导数, l_1, l_2, l_3 是给定点处的三个互相正交的单位向量, l 为任意单位向量, 证明

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial f}{\partial l_i} \cos(l, l_i).$$

解 将 l 在正交基中展开为 $l = \sum_i \cos(l, l_i) l_i$, 再用方向导数对方向的线性性即可.

10.2.2 全微分

在 $\mathbb{R}^n$ 中, f 在 P_0 处可微等价于

$$\Delta f(P_0) = \sum_{i=1}^n f_{x_i}(P_0) \Delta x_i + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\Delta x_i)^2}.$$

对二元函数, 常通过

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta f - f_x(x_0, y_0) \Delta x - f_y(x_0, y_0) \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

判别可微性.

例题 10.2.16 讨论下列函数在指定点的可微性:

$$1. f(x, y) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases} \text{ 在 } (0, 0);$$

$$2. f(x, y) = \begin{cases} x^{\frac{4}{3}} \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \text{ 在 } \mathbb{R}^2;$$

$$3. f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases} \text{ 在 } (0, 0).$$

解 (1) 指数衰减快于任意幂, 原点可微且微分为零. (2) $x \neq 0$ 时光滑; 在 $x = 0$ 有 $|f| \leq |x|^{4/3} = o(\sqrt{x^2 + y^2})$, 故处处可微. (3) $|f| \leq x^2 + y^2 = o(r)$, 原点可微且微分为零.

例题 10.2.17 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的可微性:

1. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases}$
2. $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}.$

解 (1) 与上一题同一题面问题: 函数非全平面实值, 且沿 $x = y$ 发散, 故不可微. (2) 沿 $x = y = t$ 有 $f = |t|^{2/3}$, 不是 $o(|t|)$, 故原点不可微.

例题 10.2.18 设 $f(x, y) = \varphi(|xy|)$, $\varphi(0) = 0$, 且在 $u = 0$ 附近满足 $|\varphi(u)| \leq u^2$, 证明 f 在 $(0, 0)$ 处可微.

解 由 $|f(x, y)| \leq |xy|^2 \leq (x^2 + y^2)^2/4 = o(\sqrt{x^2 + y^2})$, 故在原点可微且全微分为零.

例题 10.2.19 若 $f_x(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在, $f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 证明 f 在 (x_0, y_0) 处可微.

解 先沿 x 再沿 y 分解增量. 第一段用 $f_x(x_0, y_0)$ 的定义, 第二段用 f_y 在该点的连续性及一元中值定理, 余项均为 $o(\sqrt{h^2 + k^2})$.

例题 10.2.20 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 可微, 在 0 处连续, $f(0) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = 0,$$

证明 f 在 0 处可微.

解 在线段 0 到 x 上用多元中值公式: $f(x) = \nabla f(\theta x) \cdot x$. 题设使系数趋零, 故 $f(x) = o(|x|)$, 即原点可微且微分为零.

例题 10.2.21 解答下列问题:

1. 求 $u = a^{xyz}$ ($a > 0$) 的微分;
2. 求可微函数 $u = f(x, y, z)$ 在 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 时关于 t 的微分;
3. 设 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, lx + my + nz = 0$, 证明题设的微分比例关系.

解 (1) $du = a^{xyz} \ln a (yz dx + xz dy + xy dz)$. (2) $du = (f_x + 2tf_y + 3t^2f_z) dt$. (3) 题面未写出所谓“微分比例关系”, 无法确定待证结论; 应核对原始资料.

例题 10.2.22

1. 设 $z = f(x, y)$ 可微, 且 $f(x, y)(y dx + x dy)$ 是具有连续二阶偏导数的函数 g 的全微分, 证明 $xf_x = yf_y$;
2. 设 $\frac{(x + ay) dx + y dy}{(x + y)^2}$ 是某可微函数的全微分, 求 a .

解 (1) 由 $g_x = f_y, g_y = f_x$ 及 $g_{xy} = g_{yx}$, 得 $yf_y = xf_x$. (2) 恰当条件 $P_y = Q_x$ 化为 $(a - 2)(x - y) = 0$, 故 $a = 2$.

例题 10.2.23 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是包含原点的凸区域, $f \in C^{(1)}(D)$, 且

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0,$$

证明 $f \equiv C$.

解 对任意 $X \in D$, 线段 tX 在 D 内. 令 $g(t) = f(tX)$, 则 $tg'(t) = 0$, 故 g 为常数并等于 $f(0)$.

例题 10.2.24

1. 设 $\mathbb{R}^2$ 上可微函数 F 同时可写为 $F(x, y) = f(x) + g(y)$ 与 $F(x, y) = h(\theta)$, 求 F ;
2. 将第二个条件改为 $F(x, y) = h(r)$, 且 F 连续可微, 求 F .

解 (1) 角向表示与可分离表示同时成立迫使两个坐标偏导均为零, 故 F 为常数. (2) 径向情形由 $F_{xy} = 0$ 得 $rh''(r) - h'(r) = 0$, 故 $F = A(x^2 + y^2) + B$ (常数系数可吸收).

10.2.3 复合函数求导与高阶偏导数

将偏导数视作算子, 有

$$du = \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y} \right) f,$$

以及

$$d^n u = \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k} \partial y^k} dx^{n-k} dy^k.$$

记 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$, 方程 $\Delta u = 0$ 称为 Laplace 方程, 其解称为调和函数.

例题 10.2.25

1. 设 $u = f(x, y)$ 有连续二阶偏导数, $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, 求 $\frac{d^2 u}{dt^2}$;
2. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续二阶偏导数, $z = xe^y$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解 (1)

$$u'' = f_{xx}(x')^2 + 2f_{xy}x'y' + f_{yy}(y')^2 + f_x x'' + f_y y''.$$

(2) 令 $z = xe^y$, 则

$$u_{xy} = f_{xy} + z f_{xz} + e^y f_z + e^y f_{yz} + e^y z f_{zz}.$$

例题 10.2.26 设 $u(x, y)$ 的所有二阶偏导数连续, $u_{xx} - u_{yy} = 0$, $u(x, 2x) = x$, $u_x(x, 2x) = x^2$, 求 $u_{xx}(x, 2x)$, $u_{xy}(x, 2x)$, $u_{yy}(x, 2x)$.

解 沿 $y = 2x$ 两次求导, 并结合 $u_{xx} = u_{yy}$, 解得

$$u_{xx}(x, 2x) = u_{yy}(x, 2x) = -\frac{4x}{3}, \quad u_{xy}(x, 2x) = \frac{5x}{3}.$$

例题 10.2.27 已知 f 有二阶连续偏导数, 且

$$f(x, x^2) = x^2, \quad f_x(x, x^2) = kx, \quad f_{xx}(x, x^2) = 2x^2 f_{yy}(x, x^2),$$

计算

$$4f_y(x, x^2) - f_{xx}(x, x^2) + x^2 f_{yy}(x, x^2).$$

解 沿 $y = x^2$ 对前两式求导, 并使用 $f_{xx} = 2x^2 f_{yy}$ 消元, 得到 $f_y = (2-k)/2$, $x^2 f_{yy} = -k/2$. 故所求为 $4 - 3k/2$.

例题 10.2.28 设 $u = f(z)$, 其中 $z = x + y\varphi(z)$, 证明 Lagrange 公式

$$\frac{\partial^n u}{\partial y^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left[(\varphi(z))^n \frac{\partial u}{\partial x} \right].$$

解 由 $z_y = \varphi(z)/(1 - y\varphi'(z))$ 与 $z_x = 1/(1 - y\varphi'(z))$ 可得 $z_y = \varphi(z)z_x$. 对 n 归纳并反复交换 x, y 偏导, 即得题给 Lagrange 公式.

例题 10.2.29 设 $u(x, y)$ 有连续二阶偏导数且 $\Delta u = 0$, 证明

$$v(x, y) = u\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right)$$

满足 $\Delta v = 0$.

解 反演映射的微分是比例因子乘正交反射. 直接链式求导可得 $\Delta v = (x^2 + y^2)^{-2}(\Delta u) \circ I = 0$.

例题 10.2.30 设 $u = f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 证明在极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 下

$$u_{xx} + u_{yy} = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

解 由 $\partial_x = \cos \theta \partial_r - (\sin \theta/r)\partial_\theta, \partial_y = \sin \theta \partial_r + (\cos \theta/r)\partial_\theta$ 展开, 两式相加后交叉项抵消, 即得公式.

例题 10.2.31 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续二阶偏导数, 证明 Laplace 算子在正交变换下形式不变.

解 正交变换矩阵为 Q 时, Hessian 变为 $Q^T H Q$; Laplace 算子是 Hessian 的迹, 而迹在正交相似变换下不变.

例题 10.2.32 设 $z = f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微, 若

$$b \frac{\partial z}{\partial x} = a \frac{\partial z}{\partial y}, \quad a \neq 0, b \neq 0,$$

证明 z 是 $ax + by$ 的函数.

解 方程说明沿方向 $(b, -a)$ 的方向导数为零, 故 z 在直线 $ax + by = C$ 上为常数, 于是存在单变量函数 Φ 使 $z = \Phi(ax + by)$.

例题 10.2.33 设 $f(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 若对任一调和函数 $u(x, y)$, $F(x, y) = f(u(x, y))$ 仍调和, 证明 $f(t) = at + b$.

解 取调和函数 $u = x$, 则 $\Delta f(u) = f''(x) = 0$, 故 $f'' \equiv 0$, 所以 $f(t) = at + b$.

例题 10.2.34 设 $z = f(x, y)$ 满足

$$z_{xx} - z_{yy} + \lambda z_x + \lambda z_y = 0,$$

确定 α, β , 使在变换 $u = ze^{\alpha x + \beta y}$ 下消去一阶偏导项.

解 写 $z = ue^{-\alpha x - \beta y}$. 一阶项系数分别为 $-2\alpha + \lambda$ 与 $2\beta + \lambda$, 故取 $\alpha = \lambda/2, \beta = -\lambda/2$.

例题 10.2.35★

1. 设 z 满足 $6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 0$, 确定 a , 使在 $u = x - 2y, v = x + ay$ 下方程化为 $z_{uv} = 0$;
2. 设 u 满足

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = 0, \quad AC - B^2 < 0, C \neq 0,$$

若在 $\xi = x + \lambda_1 y, \eta = x + \lambda_2 y$ 下化为 $u_{\xi\eta} = 0$, 证明 λ_1, λ_2 是 $C\lambda^2 + 2B\lambda + A = 0$ 的相异根.

解 (1) 链式展开后纯 u 项自动消失, 纯 v 项系数为 $6 + a - a^2$; 排除退化值 $a = -2$, 得 $a = 3$. (2) 展开后二阶纯项系数正是 $C\lambda_i^2 + 2B\lambda_i + A$, 故二者为该方程两根; 双曲条件保证根相异.

例题 10.2.36★ 求下列变换的 Jacobi 行列式:

1. $x_1 = r \cos \theta, x_2 = r \sin \theta$;
2. $x_1 = r \cos \theta_1, x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2$;
3. m 维球坐标变换, 并用数学归纳法求 $\frac{\partial(x_1, \dots, x_m)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{m-1})}$.

解 (1) $J = r$. (2) $J = r^2 \sin \theta_1$. (3) 归纳展开最后一列, 得到

$$J_m = r^{m-1} \sin^{m-2} \theta_1 \sin^{m-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{m-2}$$

(符号取决于角变量排列, 体积公式取绝对值).

例题 10.2.37 利用 $u = xy, v = x, w = xz - y$ 将 $yz_{yy} + 2z_y = x^2$ 化为 w 关于 u, v 的方程.

解 由 $y = u/v, z = w/v + u/v^2$, 且固定 $x = v$ 时 $\partial_y = v\partial_u$. 代入得

$$uw_{uu} + 2w_u = v^2 - \frac{2}{v}.$$

例题 10.2.38 利用 $x = u, y = \frac{u}{1+uv}, z = \frac{u}{1+uw}$, 将 $x^2 z_x + y^2 z_y = z^2$ 化为 w 关于 u, v 的方程.

解 反解 $v = 1/y - 1/x, w = 1/z - 1/x$. 向量场 $L = x^2 \partial_x + y^2 \partial_y$ 满足 $Lu = u^2, Lv = 0$; 原方程又给出 $Lw = 0$, 故新方程为 $w_u = 0$.

命题 10.2.2 (★) 设

$$\begin{aligned} F(\Delta x, \Delta y) &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) \\ &\quad - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0), \end{aligned}$$

在足够光滑条件下, 可由二元中值定理刻画混合偏导, 并得到混合偏导交换的相应充分条件.

例题 10.2.39 设 f 在 (x_0, y_0) 某邻域存在 f_{xy}, f_{yx} , 且 f_{xy} 在该点对 x 连续, f_{yx} 在该点关于 y 连续, 证明 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

解 对矩形增量 $\Delta_h \Delta_k f$ 分别按两种次序使用一元中值定理, 得到两个混合偏导在邻近点的值; 令 $h, k \rightarrow 0$, 用题设的单向连续性即得相等.

例题 10.2.40 设 f_x, f_{xy}, f_{yx} 在 (x_0, y_0) 某邻域存在, f_{yx} 在该点连续, 证明题设下的混合偏导相等结论.

解 把 $f_x(x_0 + h, y_0 + k) - f_x(x_0 + h, y_0)$ 与 $f_x(x_0, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)$ 比较, 分别用中值定理和 f_{yx} 的连续性, 除以 k 后令增量趋零, 即得结论.

例题 10.2.41 设 f_x, f_y 在 (x_0, y_0) 某邻域存在, 且在该点可微, 证明 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

解 f_x, f_y 在该点可微, 故其一阶增量中的交叉系数分别为 f_{xy}, f_{yx} . 而 f 的二阶矩形增量与交换 h, k 对称, 比较两种展开便得二者相等.

定义 10.2.1 若 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ ($t > 0$), 则称 f 为 n 次齐次函数.

命题 10.2.3 (★) 设 f 有连续偏导数, 则 f 为 n 次齐次函数当且仅当

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f(x, y).$$

命题 10.2.4 (★) 设 f 是二次连续可微的 n 次齐次函数, 则

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f = n^2 f,$$

且 f_x, f_y 为 $n-1$ 次齐次函数.

命题 10.2.5 若 f 是 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上的连续 n 次齐次函数, 则存在 $C > 0$ 使

$$|f(x, y)| \leq C(x^2 + y^2)^{\frac{n}{2}}.$$

例题 10.2.42 证明

$$u = \varphi\left(\frac{x}{y}\right) + y\psi\left(\frac{x}{y}\right)$$

满足方程

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

其中 φ, ψ 均为二次连续可微函数.

解 记 Euler 算子 $E = x\partial_x + y\partial_y$. 题给 u 是零次齐次函数与一次齐次函数之和, 故 $E(E-1)u = 0$; 展开即为题给二阶方程.

10.2.4 几何应用

命题 10.2.6 (★) 设空间曲线 l 在 (x_0, y_0, z_0) 处的切向量为 $\tau = (\tau_x, \tau_y, \tau_z)$, 则切线和法平面分别为

$$\frac{x - x_0}{\tau_x} = \frac{y - y_0}{\tau_y} = \frac{z - z_0}{\tau_z},$$

$$\tau_x(x - x_0) + \tau_y(y - y_0) + \tau_z(z - z_0) = 0.$$

若曲线由 $F(x, y, z) = G(x, y, z) = 0$ 给出, 可取

$$\tau = \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right).$$

命题 10.2.7 (★) 设空间曲面 S 在 (x_0, y_0, z_0) 处法向量为 $n = (A, B, C)$, 则法线和切平面分别为

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C},$$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

对于 $F(x, y, z) = 0$, 可取 $n = \nabla F$; 对参数曲面可取两个切向量的叉积.

例题 10.2.43

1. 求曲线

$$x = a \sin^2 t, \quad y = b \sin t \cos t, \quad z = c \cos^2 t$$

在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程和法平面方程;

2. 求曲线

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2, \quad x^2 + y^2 = 2ax$$

在点 $(a, a, \sqrt{2}a)$ 处的切线方程与法平面方程.

解 (1) 点为 $(a/2, b/2, c/2)$, 切向量为 $(a, 0, -c)$. 切线据此写出, 法平面为 $a(x-a/2)-c(z-c/2)=0$. (2) 两曲面法向量叉乘得切向量 $(-\sqrt{2}, 0, 1)$, 故切线为该点加其参数倍, 法平面为 $-\sqrt{2}(x-a)+z-\sqrt{2}a=0$.

例题 10.2.44

1. 求曲面 $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v$ 在 $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ 处的切平面;
2. 求 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在 $(1, -2, 2)$ 处的法线;
3. 求该曲面平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的切平面.

解 (1) 切平面为 $x - y + 2\sqrt{2}(z - \pi/4) = 0$. (2) 法线为 $(x, y, z) = (1, -2, 2) + t(1, -4, 6)$. (3) 切点为 $(1, 2, 2)$ 与 $(-1, -2, -2)$, 相应平面为 $x + 4y + 6z = 21$ 与 $x + 4y + 6z = -21$.

例题 10.2.45

1. 设 $F(u, v)$ 可微, 证明曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 的所有切平面过一定点;
2. 设 $F(u, v)$ 可微, 给定曲面 $F(nx - ly, ny - mz) = 0$, 证明其所有切平面都与某定直线平行.

解 (1) 该式只依赖从 (a, b, c) 出发的射线方向, Euler 关系给出切平面均过 (a, b, c) . (2) 取方向向量 (lm, mn, n^2) , 它同时使两个线性自变量的增量为零, 故所有切平面都平行于这条定直线.

例题 10.2.46 设 $F(x, y, z)$ 是可微的 n 次齐次函数, 证明曲面 $F(x, y, z) = 1$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面为

$$xF_x(x_0, y_0, z_0) + yF_y(x_0, y_0, z_0) + zF_z(x_0, y_0, z_0) = n.$$

解 切平面为 $F_x(X_0)x + F_y(X_0)y + F_z(X_0)z = F_x x_0 + F_y y_0 + F_z z_0$; Euler 齐次公式把右端化为 $nF(X_0) = n$.

10.2.5 Taylor 公式

定理 10.2.3 (★带 Lagrange 余项的 Taylor 公式) 设 D 是平面凸域, $f \in C^{(n+1)}(D)$, $(x_0, y_0) \in D$, 则对 $(x_0 + h, y_0 + k) \in D$,

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) &= \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k), \end{aligned}$$

其中 $0 < \theta < 1$, 且

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f = \sum_{r=0}^m C_m^r h^{m-r} k^r \frac{\partial^m f}{\partial x^{m-r} \partial y^r}.$$

定理 10.2.4 (★ 带 Peano 余项的 Taylor 公式) 若 $f \in C^{(n)}(D)$, 则

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) + o(\rho^n),$$

其中 $\rho = \sqrt{h^2 + k^2} \rightarrow 0$.

例题 10.2.47★ 若 f 具有 $n+1$ 阶连续偏导数, 且

$$f(x, y) = \sum_{i+j=0}^n A_{ij} (x-x_0)^i (y-y_0)^j + o(\rho^n),$$

证明 Taylor 展开的系数唯一, 且

$$A_{ij} = \frac{1}{i!j!} \frac{\partial^{i+j} f}{\partial x^i \partial y^j} (x_0, y_0).$$

解 逐次对展开式作不超过 n 阶偏导并令 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$; 最低未消失项唯一给出相应系数. 归纳得到 $i!j!A_{ij} = \partial_x^i \partial_y^j f(x_0, y_0)$.

例题 10.2.48

1. 求 $f(x, y) = e^x \cos y$ 在 $(0, 0)$ 处带 Peano 余项的 Taylor 展开至四阶;
2. 求 $f(x, y) = y^2$ 在 $(1, 1)$ 处带 Peano 余项的 Taylor 展开至二阶.

解 (1)

$$e^x \cos y = 1 + x + \frac{x^2 - y^2}{2} + \frac{x^3 - 3xy^2}{6} + \frac{x^4 - 6x^2y^2 + y^4}{24} + o(r^4).$$

(2) 令 $h = x - 1, k = y - 1$, 则 $y^2 = 1 + 2k + k^2$.

例题 10.2.49 求 $f(x, y) = 2x^2 - xy + y^2$ 在 $(1, -2)$ 处的 Taylor 展开式.

解 令 $h = x - 1, k = y + 2$, 精确展开为

$$f = 8 + 6h - 5k + 2h^2 - hk + k^2.$$

例题 10.2.50 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸有界闭区域, $f(P)$ 在 D 上有连续一阶偏导数, 证明存在 $L > 0$, 对任意 $P_1, P_2 \in D$,

$$|f(P_2) - f(P_1)| \leq L|P_2 - P_1|.$$

解 ∇f 在紧集 D 上有界, 记其上界为 L . 沿 $P_1 P_2$ 使用一元中值公式即得题式.

例题 10.2.51 设 $F(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中有连续一阶偏导数, 且

$$yF_x - xF_y + F_z \geq \alpha > 0.$$

当 (x, y, z) 沿曲线 $\Gamma: x = -\cos t, y = \sin t, z = t (t \geq 0)$ 趋向无穷远时, 证明 $F(x, y, z) \rightarrow +\infty$.

解 沿曲线有

$$\frac{d}{dt} F(-\cos t, \sin t, t) = F_x \sin t + F_y \cos t + F_z = yF_x - xF_y + F_z \geq \alpha.$$

积分得 $F \geq F(0) + \alpha t \rightarrow +\infty$.

例题 10.2.52 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中凸区域, $f \in C^{(2)}(D)$, 讨论下列关于凸函数的一阶, 二阶判别条件之间的等价关系.

解 对 C^2 函数, 凸性等价于一阶支撑不等式 $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x) \cdot (y - x)$, 也等价于 Hessian 半

正定. 两者分别沿线段对一元函数应用凸性判别; 严格正定给出严格凸, 但严格凸不要求处处正定.

欧拉的小迷弟

10.3 多元函数微分学的应用

10.3.1 隐函数存在定理

定理 10.3.1 (★) 设方程组

$$f(x, y, u, v) = 0, \quad g(x, y, u, v) = 0$$

确定 $u = \varphi(x, y), v = \psi(x, y)$, 且

$$J = \frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)} \neq 0.$$

则隐函数的一阶偏导可由对方程组分别求导后解线性方程得到; 等价地可用 Cramer 法则写成相应 Jacobi 行列式之比.

注 隐函数求导公式不建议机械记忆. 对给定方程组直接两边求导再解方程通常更稳妥. 一般情况下, 有几个独立方程就对应几个因变量.

(A) 计算

例题 10.3.1

1. 设 $z = z(x, y)$ 由 $z^3 - 3xyz = a^3$ 确定, 求 z_{xy} ($z^2 \neq xy$);
2. 设 $z = z(x, y)$ 由 $z^x = y^z$ 确定, 求 z_{xx} .

解 (1) 令 $F = z^3 - 3xyz - a^3$, 隐式求导得

$$z_{xy} = -\frac{z(x^2y^2 + 2xyz^2 - z^4)}{(z^2 - xy)^3}.$$

(2) 令 $F = x \ln z - z \ln y, D = F_z = x/z - \ln y$, 则

$$z_x = -\frac{\ln z}{D}, \quad z_{xx} = -\frac{2z_x/z - xz_x^2/z^2}{D}.$$

例题 10.3.2 设 $x^2 - xy + 2y^2 + x - y - 1 = 0$, 求 $x = 0, y = 1$ 时 y', y'', y''' .

解 把 $y = 1 + y'(0)x + y''(0)x^2/2 + y'''(0)x^3/6 + o(x^3)$ 代回方程并比较系数, 得

$$y'(0) = 0, \quad y''(0) = -\frac{2}{3}, \quad y'''(0) = -\frac{2}{3}.$$

例题 10.3.3

1. 设 f 可微, z 由 $f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$ 确定, 求 z_x ;
2. 设 $f(u)$ 可微, 方程 $y = f(x^2 + y^2) + f(x + y)$ 确定 $y = g(x)$, 已知 $g(0) = 2, f'(2) = \frac{1}{2}, f'(4) = 1$, 求 $g'(0)$.

解 (1) 记 f_1, f_2 为两个偏导, 则

$$z_x = -\frac{f_1 + 2xf_2}{f_1 + 2zf_2}.$$

(2) 对方程求导并代入给定数据, 得到 $g'(0) = -1/7$.

例题 10.3.4

1. 设 $z = z(x, y)$ 由 $x^z = \ln \frac{z}{y} + 1$ 确定, 求 d^2z ;
2. 设 $F(u, v)$ 二次可微, z 由 $F\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right) = 0$ 确定, 求 d^2z .

解 两问统一使用隐函数二阶微分公式. 若方程写成 $G(x, y, z) = 0$, 则

$$dz = -\frac{G_x dx + G_y dy}{G_z},$$

$$d^2z = -\frac{G_{xx}dx^2 + 2G_{xy}dxdy + G_{yy}dy^2 + 2G_{xz}dxdz + 2G_{yz}dydz + G_{zz}dz^2}{G_z}.$$

分别取 $G = x^z - \ln(z/y) - 1$ 与 $G = F(x/z, y/z)$ 即得所求.

例题 10.3.5 设 $f(x, y, z)$ 是 n 次齐次可微函数, 若 $f(x, y, z) = 0$ 隐含 $z = \varphi(x, y)$, 证明 φ 是一次齐次函数.

解 由齐次性, 若 $f(x, y, z) = 0$, 则 $f(tx, ty, tz) = 0$. 局部解的唯一性给出 $\varphi(tx, ty) = t\varphi(x, y)$, 故为一次齐次.

例题 10.3.6

1. 设 $f(u, v, w), g(u, v, w), h(u, v, w)$ 可微, $u = u(x, y, z)$ 由方程组

$$\begin{cases} x = f(u, v, w), \\ y = g(u, v, w), \\ z = h(u, v, w) \end{cases}$$

所确定, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$;

2. 设 $f(x, y, z, t), g(y, z, t), h(z, t)$ 可微, $u(x, y)$ 由

$$\begin{cases} u = f(x, y, z, t), \\ g(y, z, t) = 0, \\ h(z, t) = 0 \end{cases}$$

所确定, 若 $\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)} \neq 0$, 求 $\frac{\partial u}{\partial y}$;

3. 设 $u = f(x, y, z), g(x^2, e^y, z) = 0, y = \sin x$, 且 f, g 都有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

解 (1) 记 $J = \partial(f, g, h)/\partial(u, v, w)$, 则 $u_x = \partial(g, h)/\partial(v, w)/J, u_y = -\partial(f, h)/\partial(v, w)/J, u_z = \partial(f, g)/\partial(v, w)/J$. (2) 记 $J = \partial(g, h)/\partial(z, t)$, 则 $u_y = f_y + g_y(f_t h_z - f_z h_t)/J$. (3)

$$u_x = f_x + f_y \cos x - f_z \frac{2xg_1 + e^y \cos x g_2}{g_3}.$$

(B) 理论证明 *

命题 10.3.1 (★ 整体解) 设

$$D = \{(x, y) \mid a < x < b, -\infty < y < +\infty\},$$

F 在 D 上连续, 且 $F_y \geq m > 0$. 方程 $F(x, y) = 0$ 在 (a, b) 上存在唯一连续解 $y = y(x)$.

例题 10.3.7 设 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < b, -\infty < y < +\infty\}$,

$$f(x, y) = 1 - e^{-x} + \frac{y^3}{e^y},$$

证明存在 $(0, +\infty)$ 上的 C^1 函数 $y(x)$ 满足 $f(x, y) = 0$.

解 对固定 $x > 0$, 方程等价于 $y^3 e^{-y} = e^{-x} - 1 < 0$. 左端在 $(-\infty, 0)$ 严格递增并从 $-\infty$ 到 0, 故有唯一负根; 其对 y 的导数不为零, 隐函数定理给出全区间上的 C^1 解.

例题 10.3.8 设 $f(x, y) = y \cos^2 x - \sin^2 x - e^{-y}$, 证明不存在 $(-\infty, +\infty)$ 上的隐函数 $y = y(x)$ 满足 $f(x, y) = 0$.

解 取 $x = \pi/2$, 方程左端为 $-1 - e^{-y} < 0$, 不可能为零, 故不存在定义于全实轴的隐函数.

例题 10.3.9 设 F 在矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上满足题设偏导与符号条件, 证明 $F(x, y) = 0$ 在 $[a, b]$ 上存在唯一可微解 $y = y(x)$.

解 题面没有列出所谓偏导与符号条件, 无法验证存在性, 唯一性或可微性.

通常需要 $F(x, c)F(x, d) < 0$, 并要求 F_y 保持非零同号. 在这些条件下, 由介值定理, 单调性和隐函数定理即得结论.

例题 10.3.10 设 φ 在 $[-a, a]$ 上可微, $\varphi(0) = 0$, $|\varphi'(y)| \leq k < 1$, 证明存在 $\delta > 0$, 使方程 $x = y + \varphi(y)$ 在 $[-\delta, \delta]$ 上有唯一可微解 $y = y(x)$, 且 $y(0) = 0$.

解 $H(y) = y + \varphi(y)$ 满足 $H'(y) \geq 1 - k > 0$, 故严格递增; 在零点附近其像包含某区间 $[-\delta, \delta]$. 逆函数定理给出唯一可微逆函数, 且 $y(0) = 0$.

例题 10.3.11 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, $R(x, y)$ 在 $\{(x, y) \mid a \leq y \leq x \leq b\}$ 上连续, 证明积分方程

$$\varphi(x) = f(x) + \lambda \int_a^x R(x, y) \varphi(y) dy$$

在 $[a, b]$ 上有唯一连续解.

解 以 $\varphi_0 = f$ 开始作 Picard 迭代. 若 $|R| \leq M$, 第 n 次差由 $(|\lambda|M)^n(x-a)^n/n!$ 控制, 故级数一致收敛到连续解; 同一估计用于两解之差即得唯一性.

例题 10.3.12 设 f, g 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数, 且

$$\frac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)} \neq 0.$$

若 $D' \subseteq D$ 是有界闭区域, 证明 D' 内同时满足 $f = 0, g = 0$ 的点只有有限个.

解 Jacobian 非零使每个公共零点由逆函数定理成为孤立点. 若有无穷多个, 紧集 D' 中必有聚点, 与孤立性矛盾.

例题 10.3.13 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续二阶偏导数, X_0 为驻点, 且 Hesse 行列式在 X_0 处非零, 证明存在 X_0 的邻域, 其中除 X_0 外无其他驻点.

解 驻点是映射 $T = (f_x, f_y)$ 的零点; 其 Jacobian 正是非零 Hesse 行列式. 逆函数定理说明 T 在

邻域内一一, 故零点唯一.

例题 10.3.14 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为连续可微映射, Jacobi 行列式处处非零, 且任一有界闭集 K 的逆像 $T^{-1}(K)$ 仍为有界闭集, 证明 T 为满射.

解 局部逆定理说明 $T(\mathbb{R}^2)$ 为开集. 题设的 proper 性说明收敛像列的原像有收敛子列, 从而像也是闭集. 它非空, 而 $\mathbb{R}^2$ 连通, 故像为全平面.

例题 10.3.15 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 映射 $T: (x, y) \mapsto (u, v) = (f(x), -y + xf(x))$, 若 $f'(x_0) \neq 0$, 证明 T 在 (x_0, y_0) 某邻域可逆, 并写出局部逆映射.

解 Jacobian 为 $-f'(x)$, 在给定点非零. 先局部解 $x = f^{-1}(u)$, 再由 $v = -y + xu$ 得

$$x = f^{-1}(u), \quad y = uf^{-1}(u) - v.$$

例题 10.3.16 设 $k \neq 0$, $\varphi(y)$ 为周期 T 的可微函数, 且 $|\varphi'(y)| \leq |k|$. 若 $x = ky + \varphi(y)$ 确定隐函数 $y = y(x)$, 证明存在周期为 $|k|T$ 的函数 $\psi(x)$, 使

$$y = \frac{x}{k} + \psi(x).$$

解 令 $H(y) = ky + \varphi(y)$. 由隐函数存在假设及 $H(y+T) = H(y) + kT$, 其逆满足 $y(x+kT) = y(x) + T$. 于是 $\psi(x) = y(x) - x/k$ 具有周期 $|k|T$ (改变周期方向不影响绝对值).

例题 10.3.17 设 f 有二阶连续偏导数, $T: (x, y) \mapsto (u, v) = (f_x, f_y)$, 若

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 \neq 0,$$

证明局部存在逆映射 $T^{-1}: (u, v) \mapsto (x, y)$, 且存在函数 g 满足 $x = g_u, y = g_v$.

解 逆函数定理给出 $(x, y) = (x(u, v), y(u, v))$. 定义 Legendre 函数 $g(u, v) = ux + vy - f(x, y)$, 微分中利用 $u = f_x, v = f_y$ 得 $dg = x du + y dv$, 故 $x = g_u, y = g_v$.

(C) 秩定理 *

定理 10.3.2 (★ 秩定理) 设 $A \subseteq \mathbb{R}^m, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $F: A \rightarrow B$ 是 C^k 映射, 且 F 在 A 上秩恒为 r . 对 $a \in A, b = F(a)$, 存在 a, b 的开邻域和 C^k 微分同胚 u, v , 使

$$v \circ F \circ u^{-1}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0).$$

例题 10.3.18 讨论秩定理在满秩嵌入情形下的特殊形式, 即将 C^k 映射局部化为

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0).$$

解 满秩嵌入时选取像中 m 个独立坐标与定义域坐标组成局部坐标, 逆函数定理把映射化为标准包含 $x \mapsto (x, 0)$.

例题 10.3.19 讨论秩定理在满秩投影情形下的特殊形式, 即局部坐标变换后

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_n).$$

解 满秩投影时选取 Jacobian 的一个非零 n 阶子式, 把相应输出坐标与剩余输入坐标合成局部坐标, 逆函数定理把映射化为标准投影.

注 可回忆高等代数中的相抵标准型, 从坐标变换和秩不变性的角度比较两者的形式联系.

(D) 函数相关性 *

定义 10.3.1 设 $y_i = y_i(x_1, \dots, x_n)$ ($i = 1, \dots, m$) 在 x_0 的邻域有定义. 若存在在 y_0 任意邻域内不恒为零的函数 $F(y_1, \dots, y_m)$, 使在 x_0 某邻域内恒有

$$F(y_1(x), \dots, y_m(x)) \equiv 0,$$

则称 $y_1, \dots, y_m$ 在 x_0 处函数相关, 否则称为函数无关.

定理 10.3.3 (★) 设 $y_i = y_i(x_1, \dots, x_n)$ 在 x_0 某邻域有连续一阶偏导数, Jacobi 矩阵在 x_0 附近秩为 $r > 0$, 且某个 r 阶子式非零. 则其中对应的 r 个函数在 x_0 处函数无关; 当 $m > r$ 时, 全部 m 个函数在 x_0 处函数相关.

例题 10.3.20 判别下列函数之间是否函数相关:

1. $u = x^2 - y^2, v = 2xy$;
2. $u = x + y + z, v = xy + yz + zx, w = x^2 + y^2 + z^2$;
3. $u = \ln x + \ln y, v = \cos(xy)$.

解 (1) Jacobian $\partial(u, v)/\partial(x, y) = 4(x^2 + y^2)$, 除原点外独立, 故不相关. (2) 有 $w = u^2 - 2v$, 相关. (3) 因 $xy = e^u$, 有 $v = \cos(e^u)$, 相关.

例题 10.3.21 设 $u = f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微:

1. 求 u 只是 $x^2 + y^2$ 的函数的条件;
2. 求 u 只是 $\frac{y}{x}$ 的函数的条件.

解 (1) 条件为 $yu_x - xu_y = 0$; (2) 条件为 $xu_x + yu_y = 0$. 在相应连通域内, 它们分别说明沿圆周或射线方向不变, 因而也是充分条件.

例题 10.3.22 设 $f \in C(\mathbb{R})$, 若

$$\int_a^b f(x) dx$$

只依赖于 $\frac{b}{a}$, 证明 $f(x) = \frac{k}{x}$.

解 设积分为 $H(b/a)$. 令 $b = ta$ 并对 a 求导, 得 $tf(at) - f(a) = 0$. 因此 $xf(x)$ 为常数, 即 $f(x) = k/x$ (题意需限于不穿过零点的正区间).

10.3.2 极值**(A) 自由极值**

设 P_0 为 f 的驻点, Hesse 矩阵为 Q . 二阶 Taylor 公式给出

$$f(P_0 + \Delta) = f(P_0) + \frac{1}{2} \Delta \mathbf{x} Q \Delta \mathbf{x}^T + o(r^2).$$

定理 10.3.4 (★) 设 f 在驻点 P_0 某邻域有二阶连续偏导数:

1. Q 正定时 P_0 为极小值点;
2. Q 负定时 P_0 为极大值点;
3. Q 不定时 P_0 不是极值点;
4. Q 半正定或半负定时需进一步判别.

注 开集上的极值点只可能来自驻点或偏导不存在的点. 对闭区域最值问题还需考察边界; 对无界区域常先排除明显不可能取得最值的无界部分; 对有界开区域有时先连续延拓到闭包再处理.

例题 10.3.23 求 $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$ 的极值.

解 驻点为 $(0, 0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. 原点沿不同方向一正一负, 是鞍点; 后两点为全局最小点, 最小值 -8 . 因函数趋于 $+\infty$, 无最大值.

例题 10.3.24 求 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 在

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 4, -1 \leq y \leq 1\}$$

上的最大值.

解 检查内部驻点及四条边界的一元极值, 最大值为

7,

在 $(4, 1)$ 处取得.

例题 10.3.25 确定 $f(x, y) = 4x + xy^2 + y^2$ 在 $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

解 因 $x + 1 \geq 0$, 固定 x 时最大值取 $y^2 = 1 - x^2$, 最小值取 $y = 0$. 化为一元函数后得最大值 4 于 $(1, 0)$, 最小值 -4 于 $(-1, 0)$.

例题 10.3.26 求下列方程确定的 $z = z(x, y)$ 的极值:

1. $2x^2 + y^2 + z^3 + 2xy - 2x - 7y - 4z + 4 = 0$;
2. $(x + y)^2 + (y + z)^2 + (z + x)^2 = 3$.

解 (1) 驻点须有 $x = -5/2, y = 6$, 而 z 是 $z^3 - 4z - 29/2 = 0$ 的唯一实根; 该支在此取局部最大值. (2) 有 $x = y = -z/3$, 故 $z = \pm 3/2$; 最大值为 $3/2$, 最小值为 $-3/2$.

例题 10.3.27 求曲面 $z = xy - 1$ 上与原点最近的点.

解 最小化 $x^2 + y^2 + (xy - 1)^2$. 驻点方程只有 $x = y = 0$, 且函数趋于无穷, 故最近点为 $(0, 0, -1)$, 距离为 1.

例题 10.3.28 设三角形 ABC 顶点为 $A = (a_1, b_1)$, $B = (a_2, b_2)$, $C = (a_3, b_3)$, 求平面上一点 $P = (x, y)$, 使 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 最小.

解 平方距离和等于 $3|P - G|^2$ 加常数, 其中 $G = ((a_1 + a_2 + a_3)/3, (b_1 + b_2 + b_3)/3)$ 为重心, 故唯一最小点是 G .

例题 10.3.29 证明:

1. $\sin x \sin y \sin(x + y) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}, 0 < x, y < \pi$;
2. $e^y + x \ln x - x - xy \geq 0, x \geq 1, y \geq 0$.

解 (1) 若 $x + y \geq \pi$ 左端非正; 否则对对数求驻点, 唯一内部最大点为 $x = y = \pi/3$, 值得 $3\sqrt{3}/8$. (2) 固定 x , 关于 y 的凸函数在 $y = \ln x$ 取最小值 0.

例题 10.3.30 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 为有界区域, $f \in C(\overline{D})$ 且在 D 内可微, 若 $f \equiv C$ 在 ∂D 上, 证明 f 在 D 内有驻点.

解 若最大值或最小值在内部取得, Fermat 定理直接给出驻点; 若二者都只在边界且边界值同为 C , 则非常值函数必在内部取得严格极值. 常值情形任一点都是驻点.

例题 10.3.31 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续三阶偏导数, 且

$$f_{xx} + f_{yy} > 0,$$

证明 f 在 $\mathbb{R}^2$ 内没有极大值点.

解 内点极大值要求 Hessian 半负定, 因而 $f_{xx} + f_{yy} \leq 0$, 与题设矛盾.

例题 10.3.32 设 f 在 $X_0 = (x_0, y_0)$ 某邻域有连续二阶偏导数, 若 f 在 X_0 达到极大值, 证明对任意 g, h ,

$$(f_{xx} + f_{yy} + gf_x + hf_y)_{(x_0, y_0)} \leq 0.$$

解 极大值点处 $f_x = f_y = 0$, 且 Hessian 半负定, 所以 $f_{xx} + f_{yy} \leq 0$; 含 g, h 的项为零, 结论成立.

例题 10.3.33 设 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$,

$$f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey.$$

若 $f \leq 0$ 在 ∂D 上成立, 证明 $f \leq 0$ 在 D 内成立.

解 把二次多项式减去其在四个顶点的双线性插值, 或逐次对 x, y 配方, 可将内部值写成边界值的凸组合加上不正的二次余项, 从而 $f \leq 0$.

(B) 条件极值

由 Lagrange 乘数法可将条件极值问题转化为自由极值问题.

例题 10.3.34 求 $f(x, y, z) = xyz$ 在

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x + y + z = 0$$

下的极值.

解 Lagrange 方程给出非零极值点是 $(a, a, -2a)$ 的排列, $6a^2 = 1$. 故

$$\max xyz = \frac{1}{3\sqrt{6}}, \quad \min xyz = -\frac{1}{3\sqrt{6}}.$$

例题 10.3.35 证明周长一定的三角形中, 等边三角形面积最大.

解 由 Heron 公式, 在半周长 s 固定时面积平方为 $s(s-a)(s-b)(s-c)$. 三个正数 $(s-a), (s-b), (s-c)$ 和固定, AM-GM 表明相等时乘积最大, 即三角形等边.

例题 10.3.36 求 $f(x, y, z) = ax + by + cz$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值与最小值.

解 Cauchy-Schwarz 给出 $|ax + by + cz| \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$, 等号在单位向量与 (a, b, c) 同向或反向时取得.

例题 10.3.37 求 $u = x + y + z$ 在

$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z} = 1, \quad x, y, z > 0$$

下的极值.

解 Cauchy-Schwarz 给出

$$(x + y + z) \left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z} \right) \geq (1 + 2 + 3)^2 = 36.$$

故最小值为 36, 在 $(6, 12, 18)$ 取得; 无最大值.

例题 10.3.38★ 设 $a > 0, c > 0, ac - b^2 > 0$, 方程 $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ 表示椭圆. 利用 Lagrange 乘数法证明其面积为

$$\frac{\pi}{\sqrt{ac - b^2}}.$$

解 正定二次型可经线性变换化为 $u^2 + v^2 = 1$, 变换行列式绝对值为 $\sqrt{ac - b^2}$. 单位圆面积除以该值即得 $\pi/\sqrt{ac - b^2}$.

例题 10.3.39 证明:

1. 对 $x, y, z > 0$,

$$xy^2z^3 \leq 108 \left(\frac{x + y + z}{6} \right)^6;$$

2. 对 $x, y > 0, n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2} \right)^n.$$

解 (1) 对六个数 $x/1, y/2, y/2, z/3, z/3, z/3$ 用 AM-GM, 整理即得. (2) 函数 t^n 在正半轴为凸函数, Jensen 不等式给出结论.

例题 10.3.40★ 证明均值不等式

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \leq \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}.$$

解 依次使用加权 AM-GM, AM-GM 与 Cauchy-Schwarz, 分别得到调和均值不超过几何均值, 几何均值不超过算术均值, 算术均值不超过均方根. 等号均在 $x_1 = \cdots = x_n$ 时成立.

例题 10.3.41★ 证明 Hölder 不等式: 设 $a_i \geq 0, x_i \geq 0, p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

解 若两范数非零, 令 $A = (\sum a_i^p)^{1/p}, X = (\sum x_i^q)^{1/q}$. Young 不等式给出 $a_i x_i / (AX) \leq (a_i/A)^p/p + (x_i/X)^q/q$. 求和即得右端为 1, 从而得到 Hölder 不等式; 零范数情形显然.

第十一章 含参变量积分

11.1 含参变量常义积分

例题 11.1.1 求下列极限:

1. $\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (1 + xy)^{\frac{1}{y}}};$
2. $\lim_{a \rightarrow 0} \int_a^{1+a} \frac{dx}{1 + a^2 + x^2}.$

解

1. 当 $y \rightarrow 0^+$ 时, $(1 + xy)^{\frac{1}{y}} \rightarrow e^x$ 在 $x \in [0, 1]$ 上一致成立, 故

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (1 + xy)^{\frac{1}{y}}} = \int_0^1 \frac{dx}{1 + e^x} = \ln \frac{2e}{1 + e}.$$

2. 被积函数及积分上下限均连续变化, 故

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_a^{1+a} \frac{dx}{1 + a^2 + x^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

例题 11.1.2

1. 设 $F(x) = \int_0^x \sin(xy) dy$, 求 $F'(x)$;
2. 设 $I(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2+xt} dt$, 求 $I'(0)$.

解

1. 由 Leibniz 公式,

$$F'(x) = \sin x^2 + \int_0^x y \cos(xy) dy.$$

等价地, 当 $x \neq 0$ 时,

$$F(x) = \frac{1 - \cos x^2}{x}, \quad F'(x) = \frac{2x^2 \sin x^2 - 1 + \cos x^2}{x^2},$$

且 $F'(0) = 0$.

- 2.

$$I'(x) = -\sin x e^{\cos^2 x + x \cos x} - \cos x e^{\sin^2 x + x \sin x} + \int_{\sin x}^{\cos x} t e^{t^2+xt} dt.$$

因而

$$I'(0) = -1 + \int_0^1 t e^{t^2} dt = \frac{e-3}{2}.$$

例题 11.1.3

1. 设 $f \in C(\mathbb{R}^2)$,

$$F(x) = \int_0^x \left(\int_{t^2}^{x^2} f(t, s) \, ds \right) dt,$$

求 $F'(x)$;

2. 设 $f \in C([0, 1]^2)$,

$$F(t) = \int_0^t \left(\int_0^t f(x, y) \, dx \right) dy,$$

求 $F'(t)$.

解

1. 对外层积分使用 Leibniz 公式. 由于 $t = x$ 时内层积分为零,

$$F'(x) = 2x \int_0^x f(t, x^2) \, dt.$$

2. 将积分区域看成正方形 $[0, t]^2$, 两条活动边分别给出

$$F'(t) = \int_0^t f(x, t) \, dx + \int_0^t f(t, y) \, dy.$$

例题 11.1.4 设

$$M = \int_a^b |g(x)| \, dx < +\infty,$$

$f(x, y), f_y(x, y)$ 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

$$F(y) = \int_a^b g(x) f(x, y) \, dx$$

在 $[c, d]$ 上连续可微.

解 因 f_y 在紧集 D 上连续, 故一致连续且有界. 对 $y, y+h \in [c, d]$,

$$\frac{F(y+h) - F(y)}{h} = \int_a^b g(x) \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h} \, dx.$$

由一元中值定理, 差商在 $x \in [a, b]$ 上一致趋于 $f_y(x, y)$, 且其绝对值由常数乘 $|g(x)|$ 控制. 因此

$$F'(y) = \int_a^b g(x) f_y(x, y) \, dx.$$

再利用 f_y 的一致连续性与 $\int_a^b |g(x)| \, dx < \infty$, 可知 F' 连续, 故 $F \in C^1([c, d])$.

例题 11.1.5 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 考察函数

$$F(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) \, dx$$

的连续性.

解 当 $t \neq 0$ 时, 被积函数关于参数在任意远离 0 的参数邻域上一致连续并有统一可积控制, 故 F 在 $t \neq 0$ 处连续.

令 $x = |t|u$, 则

$$F(t) = \operatorname{sgn}(t) \int_0^{1/|t|} \frac{f(|t|u)}{1+u^2} \, du.$$

于是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) = \frac{\pi}{2} f(0), \quad \lim_{t \rightarrow 0^-} F(t) = -\frac{\pi}{2} f(0).$$

若按被积函数在 $t = 0$ 时的自然取值定义 $F(0) = 0$, 则 F 在 0 连续当且仅当 $f(0) = 0$. 因此 F 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上总连续; 在 0 处的连续性由 $f(0)$ 决定.

例题 11.1.6 已知

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} d\theta = 1, \quad 0 < r < 1,$$

试求

$$I(r) = \int_0^{2\pi} \ln(1-2r\cos\theta+r^2) d\theta, \quad r > 0, r \neq 1.$$

解 记 $D = 1 - 2r\cos\theta + r^2$. 注意

$$\frac{\partial}{\partial r} \ln D = \frac{2(r - \cos\theta)}{D} = \frac{1}{r} \left(1 - \frac{1-r^2}{D} \right).$$

当 $0 < r < 1$ 时, 由已知 Poisson 积分公式, $I'(r) = 0$. 又 $I(0) = 0$, 故 $I(r) = 0$.

当 $r > 1$ 时, 提出 r^2 :

$$I(r) = \int_0^{2\pi} [2\ln r + \ln(1-2r^{-1}\cos\theta+r^{-2})] d\theta = 4\pi \ln r.$$

所以

$$I(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < 1, \\ 4\pi \ln r, & r > 1. \end{cases}$$

例题 11.1.7 试求

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{a}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx.$$

解 原题未规定 a 的取值范围及 $\arctan$ 的分支, 因而不能得到唯一的参数公式. 例如, 按实数主值并取 $a > 0$, 已有

$$I(1) = \int_0^{\pi} \frac{\arctan(\tan x)}{\tan x} dx = \pi \ln 2,$$

而

$$I(2) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(2 \tan x)}{\tan x} dx = \frac{\pi}{2} \ln 3,$$

二者已不符合同一个通常的“固定积分上限”结论.

若题面的上限原意为 $\pi/2$, 则对 $a > -1$ 有

$$J(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx, \quad J'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+a^2 \tan^2 x} = \frac{\pi}{2(1+a)}.$$

由 $J(0) = 0$ 得

$$J(a) = \frac{\pi}{2} \ln(1+a).$$

因此, 当且仅当确认原题上限应为 $\pi/2$ 时, 才能将最后一式作为本题答案.

例题 11.1.8 试求

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x} \right) \frac{dx}{\cos x}, \quad |a| < 1.$$

解 对参数求导可得

$$I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1 + a \cos x} + \frac{1}{1 - a \cos x} \right) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 - a^2 \cos^2 x}.$$

令 $t = \tan x$, 则

$$I'(a) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 1 - a^2} = \frac{\pi}{\sqrt{1 - a^2}}.$$

由 $I(0) = 0$, 得到

$$I(a) = \pi \arcsin a, \quad |a| < 1.$$

例题 11.1.9 试求

$$I(a, b) = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, \quad a, b > 0.$$

解 由

$$\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^t dt$$

以及 Fubini 定理,

$$I(a, b) = \int_a^b \left(\int_0^1 x^t dx \right) dt = \int_a^b \frac{dt}{t+1} = \ln \frac{b+1}{a+1}.$$

例题 11.1.10 设

$$F(r) = \int_0^{2\pi} e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) d\theta,$$

求证: $F(r) = 2\pi$.

解 将被积函数看成复指数的实部:

$$e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) = \operatorname{Re} \left(e^{re^{i\theta}} \right).$$

幂级数在 $\theta \in [0, 2\pi]$ 上一致收敛, 故可逐项积分:

$$\int_0^{2\pi} e^{re^{i\theta}} d\theta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{n!} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta = 2\pi.$$

取实部即得 $F(r) = 2\pi$.

11.2 含参变量反常积分

本节基本与函数项级数讨论类似, 首先讨论一致收敛性, 再讨论相应条件下极限, 求导, 积分换序的应用.

11.2.1 一致收敛性

首先需要讨论一致收敛性的判别, 这里并没有什么新的方法, 完全类似于函数项级数中的判别方法.

判别一致收敛的常用方法:

1. 定义 (包括上确界的等价定义);
2. Cauchy 收敛准则;
3. Weierstrass 判别法 (M-判别法);
4. Abel-Dirichlet 判别法;
5. Dini 定理.

判别非一致收敛的常用方法:

1. 定义 (端点法);
2. Cauchy 收敛准则;
3. 连续性的不可传递性.

设

$$\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx, \quad t \in T.$$

定义 11.2.1 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A_0 = A_0(\varepsilon)$, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, t) dx \right| < \varepsilon,$$

则称含参变量广义积分关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.1 (★ Cauchy 收敛准则) $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A_0 > a$, 当 $A, A' > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{A'} f(x, t) dx \right| < \varepsilon.$$

定理 11.2.2 (★ Weierstrass 判别法) 设 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 在 $t \in T$ 上收敛. 如果

1. $|f(x, t)| \leq F(x)$;
2. $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛,

则 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.3 (★ Abel 判别法) 设

1. $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛;
2. $g(x, t)$ 关于 x 单调, 且作为二元函数是有界的,

则 $\int_a^{+\infty} f(x, t)g(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.4 (★ Dirichlet 判别法) 设

1. $\int_a^A f(x, t) dx$ 对一切 $A \geq a, t \in T$ 一致有界;
2. $g(x, t)$ 关于 x 单调, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x, t) = 0$ 关于 $t \in T$ 一致,

则 $\int_a^{+\infty} f(x, t)g(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.5 (★ Dini 定理) 设 $f(x, t)$ 在

$$D = \{(x, t) \mid a \leq x < +\infty, \alpha \leq t \leq \beta\}$$

上连续且不变号,

$$\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛.

命题 11.2.1 (★ 端点法) 若存在 $y_0 \in I$ (或 y_0 为 I 的端点), 使得对任意 $A > a$, 有

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_A^{+\infty} f(x, y) dx = B \neq 0,$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $y \in I$ 上非一致收敛.

定理 11.2.6 (★) 若 $f(x, t)$ 在

$$D = \{(x, t) \mid a \leq x < +\infty, \alpha \leq t \leq \beta\}$$

上连续,

$$\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上存在但不连续, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上非一致收敛.

例题 11.2.1 判别下列含参变量积分在特定区间的非一致收敛性:

1. $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx, \alpha \in (0, 1);$
2. $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx, \alpha \in (0, +\infty);$

$$3. I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{y(1+x^2)} dx, y \in (0, +\infty).$$

解 三者对每个固定参数均收敛, 但在所给参数区间上不一致收敛.

1. 对任意 $A > 0$, 取 $\alpha = A^{-2}$, 则

$$\int_A^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = A \int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt,$$

不随 $A \rightarrow +\infty$ 而趋于 0.

2. 令 $t = \sqrt{\alpha}x$, 则

$$\int_A^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx = \int_{A\sqrt{\alpha}}^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

对每个 A 令 $\alpha \rightarrow 0^+$, 右端趋于 $\sqrt{\pi}/2$, 故不满足一致 Cauchy 准则.

3. 已知 Fourier 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-y}, \quad y > 0.$$

因此 $I(y) = \pi e^{-y}/(2y)$, 当 $y \rightarrow 0^+$ 时无界. 若积分一致收敛, 则其和函数在任意紧截断积分的一致极限意义下不可能产生这种尾部失控, 故不一致收敛.

例题 11.2.2 试用定义证明:

$$I(y) = \int_1^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx$$

关于 $y \in (0, 1)$ 一致收敛.

解 只需验证无穷远处的一致 Cauchy 准则. 对 $A > 2$ 分两种情形.

若 $0 < y < 2/A$, 则

$$\int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx \leq y \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt < \frac{2\sqrt{\pi}}{A}.$$

若 $2/A \leq y < 1$, 令 $t = (x - 1/y)/y$. 此时

$$\frac{A - \frac{1}{y}}{y} = \frac{Ay - 1}{y^2} \geq \frac{A}{2y} \geq \frac{A}{2},$$

从而

$$\int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx \leq \int_{\frac{A}{2}}^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

两种估计的右端都与 y 无关且趋于 0, 故积分关于 $y \in (0, 1)$ 一致收敛.

例题 11.2.3 证明下列命题:

$$1. I = \int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^p}{x\sqrt{x}} dx \text{ 关于 } p \in [0, 10] \text{ 一致收敛};$$

$$2. I(y) = \int_1^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx \text{ 关于 } y \in [0, +\infty) \text{ 一致收敛};$$

$$3. \int_0^{+\infty} x \sin(x^4) \cos(\alpha x) dx \text{ 对 } \alpha \in [a, b] \text{ 一致收敛}.$$

解

1. 对
- $x \geq e, p \in [0, 10]$
- ,

$$0 \leq \frac{(\ln x)^p}{x\sqrt{x}} \leq \frac{1 + (\ln x)^{10}}{x^{\frac{3}{2}}}.$$

右端在 $(e, +\infty)$ 可积, 故由 Weierstrass 判别法一致收敛.

2. 注意

$$\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{d}{dx} \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

因此

$$\left| \int_A^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx \right| = \frac{A}{A^2 + y^2} \leq \frac{1}{A},$$

估计关于 $y \geq 0$ 一致.

3. 写成两项相位积分

$$\frac{1}{2} \int_A^{+\infty} x [\sin(x^4 + \alpha x) + \sin(x^4 - \alpha x)] dx.$$

当 A 足够大且 $\alpha \in [a, b]$ 时, 两相位导数 $4x^3 \pm \alpha$ 的绝对值一致不小于 $2x^3$. 对每项分部积分, 边界项及余项均为 $O(A^{-2})$, 常数与 α 无关, 故一致收敛.

例题 11.2.4 证明:

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx$$

对 $\alpha \in [0, b], 0 < b < 1$, 一致收敛.

解 因为 $0 < |\sin x| \leq 1$ 且 $0 \leq \alpha \leq b$,

$$0 \leq \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} \leq \frac{e^{-x}}{|\sin x|^b}.$$

在每个区间 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上, $|\sin x|^{-b}$ 的端点奇性均为可积的 $|x - k\pi|^{-b}$ 型; 同时 e^{-x} 使各周期上的积分按几何级数衰减. 因此

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^b} dx < +\infty.$$

由 Weierstrass 判别法, 原积分关于 $\alpha \in [0, b]$ 一致收敛.

例题 11.2.5 证明下列含参变量积分在对应区间上一致收敛:

1. $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sin(x^\alpha) dx, \alpha \geq \alpha_0, \alpha_0 > 1;$
2. $I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{x \sin(\alpha x)}{1+x^2} dx, \alpha \geq \alpha_0, \alpha_0 > 0;$
3. $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx, \alpha \geq \alpha_0, \alpha_0 > 0.$

解

1. 令 $t = x^\alpha$, 则

$$I(\alpha) = \frac{1}{\alpha} \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{\alpha}-1} \sin t \, dt.$$

在 $t \geq 1$ 上, 振幅单调趋于 0, 且对 $\alpha \geq \alpha_0$, Dirichlet 余项一致为 $O\left(A^{\frac{1}{\alpha_0}-1}\right)$; 在 $t = 0$ 附近则由 $|\sin t| \leq t$ 统一控制. 故一致收敛.

2. 对 $x \geq 1, x/(1+x^2)$ 单调趋于 0. Dirichlet 估计给出

$$\left| \int_A^B \frac{x \sin(\alpha x)}{1+x^2} \, dx \right| \leq \frac{C}{\alpha_0} \frac{A}{1+A^2},$$

故关于 $\alpha \geq \alpha_0$ 一致收敛.

3. 对无穷远端,

$$\left| e^{-x} \frac{\sin(\alpha x)}{x} \right| \leq \frac{e^{-x}}{x}, \quad x \geq 1,$$

右端可积且与参数无关. $x = 0$ 是每个固定参数下的可去奇点, 因此作为上限为 $+\infty$ 的含参变量反常积分, 它关于 $\alpha \geq \alpha_0$ 一致收敛.

例题 11.2.6 设 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时连续, $\int_0^{+\infty} x^\alpha f(x) \, dx$ 在 $\alpha = a$ 和 $\alpha = b$ ($a < b$) 时收敛, 则该积分对 $\alpha \in [a, b]$ 一致收敛.

解 把积分分成 $(0, 1]$ 与 $[1, +\infty)$ 两段.

在 $(0, 1]$ 上写成

$$x^\alpha f(x) = x^{\alpha-a} [x^a f(x)].$$

对 $\alpha \in [a, b]$, 乘子 $x^{\alpha-a}$ 关于 x 单调, 绝对值不超过 1. 由 Abel 判别法及 $\int_0^1 x^a f(x) \, dx$ 的收敛性, 端点 0 处一致收敛.

在 $[1, +\infty)$ 上写成

$$x^\alpha f(x) = x^{\alpha-b} [x^b f(x)].$$

乘子 $x^{\alpha-b}$ 单调且不超过 1, 再由 $\int_1^{+\infty} x^b f(x) \, dx$ 收敛及 Abel 判别法, 得到无穷远处的一致收敛. 合并两段即得结论.

11.2.2 极限换序

定理 11.2.7 (★ 连续性) 设 $f(x, t)$ 在

$$D = \{(x, t) \mid a \leq x < +\infty, \alpha \leq t \leq \beta\}$$

上连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x, t) \, dx$ 关于 t 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛于 $\varphi(t)$, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 即对任意 $t_0 \in [\alpha, \beta]$, 有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_a^{+\infty} f(x, t) \, dx = \int_a^{+\infty} \lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) \, dx.$$

定理 11.2.8 (★ 可微性) 设 $f(x, t), f_t(x, t)$ 在 D 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上收敛于 $\varphi(t)$, $\int_a^{+\infty} f_t(x, t) dx$ 关于 $t \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可微, 且

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt} \int_a^{+\infty} f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} f_t(x, t) dx.$$

定理 11.2.9 (★ 积分换序) 条件同定理 11.2.7, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且

$$\int_{\alpha}^{\beta} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt.$$

注 更一般地, 两个积分都是反常积分时, 换序的充分条件是 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx, \int_{\alpha}^{+\infty} f(x, t) dt$ 分别关于 t, x 一致收敛, 且

$$\int_{\alpha}^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx, \quad \int_a^{+\infty} dx \int_{\alpha}^{+\infty} f(x, t) dt$$

之一收敛即可, 具体可见基础教材 16.2 的定理 16.9 及结论.

例题 11.2.7 讨论下列函数的连续性:

1. $F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{2+x^\alpha} dx, \alpha \in (2, +\infty);$
2. $f(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx, \alpha \in (0, 1).$

解

1. 固定任意 $\alpha_0 > 2$, 取 $2 < \alpha_1 < \alpha_0 < \alpha_2$. 当 $\alpha \in [\alpha_1, \alpha_2]$ 时, 被积函数在 $(0, 1]$ 上由 $x/2$ 控制, 在 $[1, +\infty)$ 上由 $x^{1-\alpha_1}$ 控制. 两者均可积, 故参数极限可移入积分号内, F 在 $(2, +\infty)$ 上连续.

2. 固定 $\alpha_0 \in (0, 1)$, 取 $0 < a < \alpha_0 < b < 1$. 在该参数邻域上

$$0 \leq \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} \leq \frac{e^{-x}}{|\sin x|^b},$$

而右端在 $(0, +\infty)$ 可积. 因此由控制收敛定理, f 在 $(0, 1)$ 上连续.

例题 11.2.8 证明含参变量积分

$$F(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(ux^2)}{x} dx$$

在 $(0, +\infty)$ 内非一致收敛, 但 $F(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续.

解 令 $t = ux^2$, 则对每个 $u > 0$,

$$F(u) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{4}.$$

所以 F 在 $(0, +\infty)$ 上为常数, 因而连续.

但对任意 $A > 0$, 取 $B = 2A, u = A^{-2}$, 则

$$\int_A^B \frac{\sin(ux^2)}{x} dx = \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{\sin t}{t} dt,$$

右端是与 A 无关的非零常数. 因此一致 Cauchy 准则不成立, 原积分在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛.

例题 11.2.9 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上一致连续, 且

$$\int_c^{+\infty} |\varphi(y)| dy$$

收敛, 则

$$F(x) = \int_c^{+\infty} \varphi(y) f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上连续.

解 任取 $x, x_0 \in [a, b]$. 由 f 在整个无界条带上的一致连续性, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 时对所有 $y \geq c$ 都有

$$|f(x, y) - f(x_0, y)| < \frac{\varepsilon}{1 + \int_c^{+\infty} |\varphi(y)| dy}.$$

于是

$$|F(x) - F(x_0)| \leq \int_c^{+\infty} |\varphi(y)| |f(x, y) - f(x_0, y)| dy < \varepsilon.$$

故 F 在 $[a, b]$ 上连续.

例题 11.2.10★ 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 证明

$$g(\alpha) = \int_a^b \frac{f(x)}{\sqrt{x - \alpha}} dx$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续.

解 本题按原始 PDF 与当前源码的题面不能在实数范围内成立: 当 $\alpha \geq a$ 时, 区间中存在 $x \leq \alpha, \sqrt{x - \alpha}$ 不再是正实数; 当 $\alpha \in [a, b]$ 时还会出现分母为零. 因此 g 甚至不能按所给公式定义为 $\mathbb{R}$ 上的实函数.

若题目原意是 $\alpha < a$, 则在任意紧区间 $K \subset (-\infty, a)$ 上有 $x - \alpha \geq c_K > 0$, 从而可由一致连续性或控制收敛定理证明 g 在 $(-\infty, a)$ 上连续. 若原意是分母 $\sqrt{|x - \alpha|}$, 则需要按该修正版另行证明. 故此题必须先核对根号内是否遗漏绝对值.

例题 11.2.11 证明下列命题:

$$1. \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y e^{-x} dx = 1;$$

$$2. \text{ 设 } f(x) \in C(\mathbb{R}) \text{ 且 } f(x) \geq 0, \int_0^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛, 则}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} n \ln \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

解

1.

$$\int_0^y e^{-x} dx = 1 - e^{-y} \rightarrow 1.$$

2. 对 $u \geq 0$ 有 $0 \leq \ln(1 + u) \leq u$, 故

$$0 \leq n \ln \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right) \leq f(x).$$

对每个固定 x , 左端趋于 $f(x)$. 由控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} n \ln \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

例题 11.2.12 设 $f(x) \in R(0, +\infty)$, 则

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-ax} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

解 这是反常积分的 Abel 连续性定理. 给定 $\varepsilon > 0$, 由原积分收敛, 可取 A , 使

$$\left| \int_u^v f(x) dx \right| < \varepsilon \quad (v > u > A).$$

因 e^{-ax} 关于 x 单调且绝对值不超过 1, Abel 估计给出

$$\left| \int_A^{+\infty} e^{-ax} f(x) dx \right| \leq C\varepsilon,$$

常数与 $a > 0$ 无关. 在有限区间 $[0, A]$ 上, $e^{-ax} \rightarrow 1$ 一致成立. 因此先固定 A 再令 $a \rightarrow 0^+$, 最后令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-ax} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

例题 11.2.13★ 设 $f(x)$ 是 $[0, A]$ 上单调函数, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{\sin \lambda x}{x} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0^+).$$

解 写成

$$\int_0^A \frac{\sin \lambda x}{x} f(x) dx = f(0^+) \int_0^A \frac{\sin \lambda x}{x} dx + \int_0^A \frac{f(x) - f(0^+)}{x} \sin \lambda x dx.$$

第一项经 $t = \lambda x$ 化为

$$f(0^+) \int_0^{\lambda A} \frac{\sin t}{t} dt \rightarrow \frac{\pi}{2} f(0^+).$$

对第二项, 先取 $\delta > 0$ 使 $|f(x) - f(0^+)|$ 在 $(0, \delta)$ 上充分小, 再在 $[\delta, A]$ 上使用单调函数的 Dirichlet 估计; 先令 $\lambda \rightarrow +\infty$, 再令 $\delta \rightarrow 0^+$, 该项趋于 0. 故结论成立.

例题 11.2.14 计算积分

$$g(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x)}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx.$$

解 先设 $\alpha \geq 0$. 在积分号下求导并令 $x = \sec t$, 得到

$$g'(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1 + \alpha^2 x^2) \sqrt{x^2 - 1}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\alpha^2 + \cos^2 t} dt = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \right).$$

由 $g(0) = 0$,

$$g(\alpha) = \frac{\pi}{2} \left(\alpha - \sqrt{1 + \alpha^2} + 1 \right), \quad \alpha \geq 0.$$

又 g 是奇函数, 所以统一写成

$$g(\alpha) = \frac{\pi}{2} \left[\alpha - \operatorname{sgn}(\alpha) \left(\sqrt{1 + \alpha^2} - 1 \right) \right],$$

其中 $g(0) = 0$.

例题 11.2.15 计算积分

$$g(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x) \arctan(\beta x)}{x^2} dx.$$

解 先设 $\alpha, \beta > 0$. 连续对两个参数求导:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial \alpha \partial \beta} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1 + \alpha^2 x^2)(1 + \beta^2 x^2)} = \frac{\pi}{2(\alpha + \beta)}.$$

利用 $g(\alpha, 0) = g(0, \beta) = 0$, 先后积分得到

$$g(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2} [(\alpha + \beta) \ln(\alpha + \beta) - \alpha \ln \alpha - \beta \ln \beta].$$

若参数允许为负数, 则利用 g 分别关于 α, β 为奇函数, 将上述公式应用于 $|\alpha|, |\beta|$ 并乘以 $\operatorname{sgn}(\alpha\beta)$.

例题 11.2.16 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \cos(mx) dx, \quad \alpha, \beta > 0.$$

解 记积分为 $I(\alpha, \beta)$. 在积分号下求导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial I}{\partial \alpha} &= - \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \cos(mx) dx = - \frac{\alpha}{\alpha^2 + m^2}, \\ \frac{\partial I}{\partial \beta} &= \frac{\beta}{\beta^2 + m^2}. \end{aligned}$$

再利用 $I(\alpha, \alpha) = 0$, 得到

$$I = \frac{1}{2} \ln \frac{\beta^2 + m^2}{\alpha^2 + m^2}.$$

例题 11.2.17 设

$$f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2, \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt.$$

证明:

1. $f(x) + g(x) \equiv C$, 并确定此常数;
2. $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

解 直接求导. 令 $H(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$, 则

$$f'(x) = 2H(x)e^{-x^2}.$$

另一方面, 令 $u = xt$, 有

$$g'(x) = -2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt = -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du = -2H(x)e^{-x^2}.$$

故 $f'(x) + g'(x) = 0$, 即 $f(x) + g(x) \equiv C$. 取 $x = 0$,

$$C = g(0) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}.$$

再令 $x \rightarrow +\infty$, 由 $g(x) \rightarrow 0$ 得

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 = \frac{\pi}{4}.$$

积分为正, 故其值为 $\sqrt{\pi}/2$.

例题 11.2.18 利用

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du$$

计算 Fresnel 积分

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx.$$

解 题中给出的辅助公式缺少因子 2. 正确公式应为

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du, \quad t > 0.$$

用该公式作 Laplace 正则化并交换积分次序, 可得

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}.$$

因此原题若坚持使用所印的 $1/\sqrt{\pi}$ 系数, 会得到错误的一半; 应先修正辅助公式.

例题 11.2.19 试利用

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du \stackrel{u=\alpha x}{=} \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2 x^2} dx, \quad \alpha > 0,$$

计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

解 记

$$G = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du.$$

将题给等式乘以 $e^{-\alpha^2}$, 再对 $\alpha \in (0, +\infty)$ 积分. 因被积函数非负, 可交换积分次序:

$$G^2 = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2(1+x^2)} dx d\alpha = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{2(1+x^2)} = \frac{\pi}{4}.$$

故 $G = \sqrt{\pi}/2$.

例题 11.2.20 若

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_n > 0,$$

的收敛半径为 $+\infty$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n!$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx$$

收敛, 且

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!.$$

解 因 $a_n > 0$, 部分和

$$f_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n$$

单调增加到 $f(x)$. 对每个 N ,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f_N(x) dx = \sum_{n=0}^N a_n \int_0^{+\infty} e^{-x} x^n dx = \sum_{n=0}^N a_n n!.$$

右端有有限极限. 由单调收敛定理, 原积分收敛且

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!.$$

例题 11.2.21 试用级数法求

$$f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - x^2 \cos^2 \theta) d\theta, \quad |x| < 1.$$

解 当 $|x| < 1$ 时可一致展开

$$\ln(1 - x^2 \cos^2 \theta) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n} \cos^{2n} \theta}{n}.$$

又

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} \theta d\theta = \frac{\pi}{2} \frac{C_{2n}^n}{4^n}.$$

故

$$f(x) = -\frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{n 4^n} x^{2n} = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{2}.$$

例题 11.2.22 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1 + e^x} dx.$$

解 对 $x > 0$,

$$\frac{1}{1 + e^x} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx}.$$

逐项积分得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1 + e^x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^{+\infty} x e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

例题 11.2.23★ 试证

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x + 1} dx = \Gamma(s)(1 - 2^{1-s})\xi(s), \quad s > 1,$$

其中

$$\xi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

解 仍使用展开式

$$\frac{1}{e^x + 1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx}.$$

当 $s > 1$ 时可交换求和与积分, 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x + 1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-nx} dx.$$

令 $u = nx$, 内层积分等于 $\Gamma(s)/n^s$, 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x + 1} dx = \Gamma(s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} = \Gamma(s)(1 - 2^{1-s})\xi(s).$$

11.3 Euler 积分— B 函数与 Γ 函数

命题 11.3.1 (★) Γ 函数与 B 函数基本性质如下.

1. 等价形式:

$$\begin{aligned}\Gamma(s) &= \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} t^{2s-1} e^{-t^2} dt \\ &= \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{t}\right)^{s-1} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^s}{s(s+1) \cdots (s+n)}, \quad s > 0,\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}B(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{u^{p-1}}{(1+u)^{p+q}} du \\ &= \int_0^1 \frac{u^{p-1} + u^{q-1}}{(1+u)^{p+q}} du, \quad p, q > 0.\end{aligned}$$

2. 递推公式:

$$B(p+1, q) = \frac{p}{p+q} B(p, q), \quad B(p, q+1) = \frac{q}{p+q} B(p, q), \quad \Gamma(p+1) = p\Gamma(p).$$

并且

$$B(1, 1) = \Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

对正整数 m, n , 有

$$B(n, m) = \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-1)!}.$$

3. Γ 函数与 B 函数关系:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

4. 余元公式:

$$B(p, 1-p) = \Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

5. 倍元公式:

$$\Gamma(2x) = \frac{2^{2x-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(x) \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right).$$

6. 求导公式: $\Gamma(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内闭一致收敛, 且有连续的各阶导数,

$$\Gamma^{(n)}(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} (\ln t)^n dt.$$

例题 11.3.1 计算下列积分:

$$1. \int_a^b (x-a)^p (b-x)^q dx, \quad p, q > -1, \quad b > a;$$

2. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3};$

3. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$

解

1. 令 $x = a + (b-a)t$, 则

$$\int_a^b (x-a)^p (b-x)^q dx = (b-a)^{p+q+1} B(p+1, q+1).$$

2. 由 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x^q} dx = \frac{\pi}{q} \csc \frac{p\pi}{q}$, 取 $p=1, q=3$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

3. 同理取 $p=1, q=4$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

例题 11.3.2 证明下列命题:

1.

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(a+bx^q)^r} dx = \frac{a^{\frac{p}{q}-r}}{q b^{\frac{p}{q}}} B\left(\frac{p}{q}, r - \frac{p}{q}\right), \quad a, b > 0;$$

2.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^n} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)} = \frac{(2n-3)!! \pi}{(2n-2)!! 2}.$$

解

1. 令 $t = bx^q/a$. 在 $q > 0$ 且 $0 < p < qr$ 时,

$$x = \left(\frac{a}{b}t\right)^{\frac{1}{q}}, \quad dx = \frac{1}{q} \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q}} t^{\frac{1}{q}-1} dt.$$

从而

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(a+bx^q)^r} dx = \frac{a^{\frac{p}{q}-r}}{q b^{\frac{p}{q}}} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{p}{q}-1}}{(1+t)^r} dt = \frac{a^{\frac{p}{q}-r}}{q b^{\frac{p}{q}}} B\left(\frac{p}{q}, r - \frac{p}{q}\right).$$

题面只写了 $a, b > 0$, 还应补充上述收敛条件.

2. 令 $t = x^2$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, n - \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)}.$$

再用 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 及 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, 得

$$\frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)} = \frac{(2n-3)!! \pi}{(2n-2)!! 2}.$$

例题 11.3.3 计算下列积分:

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \, dx, \alpha > 0;$
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \sin^\beta x \, dx;$
3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x \, dx, |\alpha| < 1;$
4. $\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3 - \cos x}};$
5. $\int_0^\pi \frac{\sin^{n-1} x}{(1 + k \cos x)^n} \, dx, 0 < |k| < 1.$

解

1. 令 $t = \sin^2 x$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{\alpha+2}{2}\right)}.$$

2. 题面确实写为 $\sin^\alpha x \sin^\beta x$. 按字面计算, 当 $\alpha + \beta > -1$ 时

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \sin^\beta x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+\beta+1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

若原题第二个因子应为 $\cos^\beta x$, 则常用结论为

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \cos^\beta x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{\beta+1}{2}\right).$$

3. 令 $t = \tan^2 x$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{1-\alpha}{2}\right) = \frac{\pi}{2 \cos\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)}.$$

4. 令 $x = 2t$, 则

$$\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3 - \cos x}} = \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1 + \sin^2 t}} = \sqrt{2} K(-1),$$

其中 $K(m) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1 - m \sin^2 t}}$ 为第一类完全椭圆积分.

5. 令 $u = \cos x$, 再作分式线性代换

$$y = \frac{u+k}{1+ku}.$$

直接化简得

$$\int_0^\pi \frac{\sin^{n-1} x}{(1 + k \cos x)^n} \, dx = \frac{1}{(1 - k^2)^{\frac{n}{2}}} \int_{-1}^1 (1 - y^2)^{\frac{n-2}{2}} \, dy = \frac{B\left(\frac{1}{2}, \frac{n}{2}\right)}{(1 - k^2)^{\frac{n}{2}}}.$$

例题 11.3.4 计算下列积分:

1. $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} \, dx;$

$$2. \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{1+x^2} dx;$$

$$3. \int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^4} dx.$$

解

1. 对 $0 < p < 1$, 记

$$J(p) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = B(p, 1-p) = \frac{\pi}{\sin \pi p}.$$

在任意紧子区间上可对参数求导, 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} dx = J'(p) = -\frac{\pi^2 \cos \pi p}{\sin^2 \pi p}.$$

2. 原积分发散. 事实上, 当 $x \geq 1$ 时

$$\frac{x \ln x}{1+x^2} \geq \frac{\ln x}{2x},$$

$$\text{而 } \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx = +\infty.$$

3. 对 $0 < a < 4$, 记

$$H(a) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{4} \csc \frac{\pi a}{4}.$$

二次求导并取 $a = 1$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^4} dx = H''(1) = \frac{3\sqrt{2}\pi^3}{64}.$$

例题 11.3.5 计算积分:

$$1. \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx;$$

$$2. \int_0^1 \ln \Gamma(x) \sin \pi x dx.$$

解 由反射公式

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$$

及代换 $x \mapsto 1-x$, 得

$$2 \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \ln \pi - \int_0^1 \ln(\sin \pi x) dx = \ln(2\pi).$$

因此

$$\int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \frac{1}{2} \ln(2\pi).$$

再次使用反射公式, 并注意 $\sin \pi(1-x) = \sin \pi x$, 有

$$2 \int_0^1 \ln \Gamma(x) \sin \pi x dx = \int_0^1 [\ln \pi - \ln(\sin \pi x)] \sin \pi x dx.$$

由

$$\int_0^1 \sin \pi x \, dx = \frac{2}{\pi}, \quad \int_0^1 \sin \pi x \ln(\sin \pi x) \, dx = \frac{2(\ln 2 - 1)}{\pi},$$

得

$$\int_0^1 \ln \Gamma(x) \sin \pi x \, dx = \frac{1 + \ln\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\pi}.$$

例题 11.3.6★ 应用 Γ 函数的 Gauss 乘积分解公式

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x \cdot n!}{x(x+1) \cdots (x+n)},$$

证明:

1.

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\gamma + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+n-1} \right),$$

其中 γ 为 Euler 常数;

2. $-\Gamma'(1) = \gamma$.

解 对 Gauss 乘积公式取对数并对 x 求导, 得

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\ln N - \sum_{k=0}^N \frac{1}{x+k} \right).$$

再利用

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \ln N \right),$$

整理为

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\gamma + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+n-1} \right).$$

令 $x=1$, 级数中每项都为零, 故

$$\frac{\Gamma'(1)}{\Gamma(1)} = -\gamma.$$

由 $\Gamma(1)=1$, 立即得 $-\Gamma'(1) = \gamma$.

例题 11.3.7★ 设 $t > 1$, 证明

$$\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^{t-1}}{x(x-1)} \, dx = \Gamma(t)\xi(t),$$

其中

$$\xi(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t}$$

为 Zeta 函数.

解 令 $u = \ln x$, 则 $x = e^u$, 并且

$$\frac{dx}{x(x-1)} = \frac{du}{e^u - 1}.$$

因而

$$\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^{t-1}}{x(x-1)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{u^{t-1}}{e^u - 1} du.$$

对 $u > 0$ 展开

$$\frac{1}{e^u - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nu}.$$

由被积函数非负, 可用单调收敛定理交换求和与积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{u^{t-1}}{e^u - 1} du = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} u^{t-1} e^{-nu} du = \Gamma(t) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t} = \Gamma(t) \zeta(t).$$

第十二章 重积分

12.1 二重积分

12.1.1 化为累次积分

设 $f(x, y)$ 在 xOy 平面有界闭区域 D 上有定义, 且下面出现的积分都存在, 则:

1. 当

$$D_1 = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$$

(称为 x 型区域) 时,

$$\iint_{D_1} f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) \, dy.$$

2. 当

$$D_2 = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}$$

(称为 y 型区域) 时,

$$\iint_{D_2} f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) \, dx.$$

因此, 对于一般区域, 如区域可分成若干个不相交的 x 型区域和 y 型区域的并, 则可分别计算这些区域上积分的值再相加. 进一步, 也为后续的换元提供了方向——化为 x 型区域 (或 y 型区域). 特别地, 若 $D = D_1 = D_2$, 则上述两式均成立, 即两累次积分相等, 但具体计算时用哪个, 还得由被积函数决定.

例题 12.1.1 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $a > 0$, 试交换下列累次积分的次序:

- $\int_0^a dy \int_{\frac{y}{2}}^{2y} f(x, y) \, dx;$
- $\int_{-1}^1 dx \int_{x^2+x}^{x+1} f(x, y) \, dy;$
- $\int_0^a dy \int_{-y}^{\sqrt{\sqrt{y}}} f(x, y) \, dx;$
- $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{4ax} f(x, y) \, dy.$

解 记积分区域为 D , 直接按固定 x (或固定 y) 作截线可得

1.

$$\int_0^{\frac{a}{2}} dx \int_{\frac{x}{2}}^{2x} f(x, y) \, dy + \int_{\frac{a}{2}}^a dx \int_{\frac{x}{2}}^a f(x, y) \, dy.$$

2. 令 $x_{\pm}(y) = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4y}}{2}$, 则原积分等于

$$\int_{-\frac{1}{4}}^0 dy \int_{x_{-}(y)}^{x_{+}(y)} f(x, y) dx + \int_0^2 dy \int_{y-1}^{x_{+}(y)} f(x, y) dx.$$

3.

$$\int_{-a}^0 dx \int_{-x}^a f(x, y) dy + \int_0^{\sqrt[4]{a}} dx \int_{x^4}^a f(x, y) dy.$$

4. 题面给出的上下限在靠近 $x=0$ 时次序相反. 按有向积分拆成两个正常区域, 原式为

$$\int_0^{8a^2} dy \int_{\frac{y}{4a}}^{2a} f(x, y) dx - \int_0^a dy \int_{a-\sqrt{a^2-y^2}}^{a+\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y) dx.$$

例题 12.1.2★ 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $a > 0$, 试交换下列累次积分的次序:

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r, \theta) dr;$

2. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a \sec \theta} f(r, \theta) dr;$

3. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$

解 按固定 r 作截线, 有

1.

$$\int_0^{2a} dr \int_0^{\arccos \frac{r}{2a}} f(r, \theta) d\theta.$$

2.

$$\int_0^a dr \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(r, \theta) d\theta + \int_a^{\sqrt{2}a} dr \int_{\arccos \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{4}} f(r, \theta) d\theta.$$

3.

$$\int_0^{2a} dr \int_{-\arccos \frac{r}{2a}}^{\arccos \frac{r}{2a}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta.$$

例题 12.1.3 证明下列等式:

1.

$$\int_0^e dy \int_1^{y^2} \frac{\ln x}{e^x} dx + \int_e^{e^2} dy \int_{\ln y}^2 \frac{\ln x}{e^x} dx = \int_1^2 \ln x dx;$$

2.

$$\int_a^b dy \int_a^y (y-x)^n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x) dx.$$

解 对于 (1), 按题面直接交换积分, 左端等于

$$-\int_0^1 \sqrt{x} \frac{\ln x}{e^x} dx + \int_1^2 (e^x - \sqrt{x}) \frac{\ln x}{e^x} dx + \int_2^{e^2} (e - \sqrt{x}) \frac{\ln x}{e^x} dx.$$

其数值约为 0.7421142902, 而右端为 $2 \ln 2 - 1 \approx 0.3862943611$, 故 (1) 按现有题面不成立, 原始资料中的积分限或被积函数需要核对.

对于 (2), 积分区域为 $a \leq x \leq y \leq b$. 交换次序后

$$\int_a^b f(x) dx \int_x^b (y-x)^n dy = \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x) dx.$$

定理 12.1.1 (★ 对称性) 1. 积分区域 D 关于 x 轴对称.

(i) 若 $f(x, y) = -f(x, -y)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$;

(ii) 若 $f(x, y) = f(x, -y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D \cap \{y \geq 0\}} f(x, y) dx dy.$$

2. 积分区域 D 关于 y 轴对称.

(i) 若 $f(x, y) = -f(-x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$;

(ii) 若 $f(x, y) = f(-x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D \cap \{x \geq 0\}} f(x, y) dx dy.$$

3. 积分区域 D 关于原点对称.

(i) 若 $f(x, y) = -f(-x, -y)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$;

(ii) 若 $f(x, y) = f(-x, -y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy,$$

其中 D_1 为区域 D 的一半.

注 对称性一般是用来简化计算, 消去部分被积函数项, 缩小积分区域.

例题 12.1.4 计算积分

$$I = \iint_D x(1 + yf(x^2 + y^2)) dx dy,$$

其中 D 是由 $y = x^3, y = 1, x = -1$ 所围成的区域, $f(x)$ 是实值连续函数.

解 写成累次积分并把关于 x 的对称项配对:

$$I = \int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^1 x(1 + yf(x^2 + y^2)) dy.$$

其中

$$\int_{-1}^1 x(1 - x^3) dx = -\frac{2}{5}.$$

对任意 $x > 0$, x 与 $-x$ 对应的含 f 部分之和为

$$-x \int_{-x^3}^{x^3} yf(x^2 + y^2) dy = 0.$$

故 $I = -\frac{2}{5}$.

例题 12.1.5 计算积分:

1.

$$\iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy, \quad D = [0, 1] \times [0, 1];$$

2.

$$\iint_{|x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2} \sqrt{|y - x^2|} dx dy.$$

解 分别按绝对值变号曲线分区.

1. 对 $x \leq \frac{1}{4}$ 不变号, 对 $x > \frac{1}{4}$ 在 $y = \frac{1}{4x}$ 处分开, 得到

$$\iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy = \frac{3}{32} + \frac{\ln 2}{8}.$$

2. 利用关于 y 轴的对称性, 先对 y 积分:

$$2 \int_0^1 \left[\int_0^{x^2} \sqrt{x^2 - y} dy + \int_{x^2}^2 \sqrt{y - x^2} dy \right] dx = \frac{5}{3} + \frac{\pi}{2}.$$

例题 12.1.6 计算积分:

$$1. \iint_{x^2+y^2 \leq 5} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 3) dx dy;$$

$$2. \iint_{0 \leq x, y \leq 2} [x + y] dx dy.$$

解

1. 负号区域由 $y^2 - x^2 > 3$ 与 $x^2 + y^2 \leq 5$ 给出. 计算其面积并用“正面积减负面积”, 得

$$-5\pi + 20 \arcsin \frac{2}{\sqrt{5}} + 6 \ln 3.$$

2. 令 $s = x + y$. 正方形中截线长度在 $0 \leq s \leq 2$ 时为 s , 在 $2 \leq s \leq 4$ 时为 $4 - s$, 故

$$\int_0^2 [s] s ds + \int_2^4 [s] (4 - s) ds = 6.$$

例题 12.1.7 举例说明下列命题:

1. 设 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c < y \leq d\}$, $f \in C(D)$, 此时累次积分不一定能交换次序;

2. 存在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上非负不可积函数 $f(x, y)$, 使得

$$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = 0 = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx.$$

解

1. 取 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 < y \leq 1\}$ 及

$$f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^3}.$$

它在 D 上连续, 并且

$$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = \frac{1}{8}, \quad \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = -\frac{1}{8}.$$

2. 取一个图像在单位正方形中稠密的双射 $g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, 令 f 为其图像的示性函数. 每条水平线和竖直线与图像都只有一个交点, 故两个累次 Riemann 积分均为零; 但图像及其补集都稠密, f 处处不连续, 因而在正方形上不可积.

12.1.2 变量替换

定理 12.1.2 (★) 设 $D, \tilde{D}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中由逐段光滑曲线围成的有界闭区域, 变换

$$T: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v) \end{cases} : \tilde{D} \rightarrow D$$

是同胚变换 (双射及 T, T^{-1} 连续), 且 $T \in C^{(2)}(\tilde{D})$, 记

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}.$$

若 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\tilde{D}} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| du dv.$$

注 特别地,

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

为极坐标变换, θ 为沿 x 正半轴逆时针方向的旋转角, r 为到原点的距离, 此时 $J = r$. 换元的目的在于化简积分区域 (化为 x 型或 y 型或二者多个的并) 和被积函数.

例题 12.1.8 计算积分:

- 1.

$$I = \iint_D \frac{3x}{y^2 + xy} dx dy,$$

其中 D 为平面曲线 $xy = 1, xy = 3, y^2 = x, y^2 = 3x$ 所围成的区域;

- 2.

$$J = \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} dx dy,$$

其中 D 为由 x 轴, $y = x, \sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 和 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$ 所围成的区域.

解

1. 令 $u = xy = p^3, v = y^2/x = q^3$. 在所围的第一象限区域中 $1 \leq p, q \leq \sqrt[3]{3}$, 且

$$x = \frac{p^2}{q}, \quad y = pq, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(p, q)} \right| = \frac{3p^2}{q}.$$

记 $c = \sqrt[3]{3}$ 及

$$\Phi_a(q) = \frac{q^3}{3} \ln(q^2 + a) + \frac{2aq}{3} - \frac{2a^{3/2}}{3} \arctan \frac{q}{\sqrt{a}},$$

则积分的精确值为

$$9 \left[-\frac{c^2 - 1}{2q} - (c - 1)q + \Phi_c(q) - \Phi_1(q) \right]_{q=1}^{q=c}.$$

2. 令 $u = \sqrt{x} + \sqrt{y}, t = \sqrt{y/x}$. 则 $1 \leq u \leq 2, 0 \leq t \leq 1$, 且被积式连同 Jacobian 化为 $4u^3 t$, 所以

$$J = \int_1^2 \int_0^1 4u^3 t \, dt \, du = \frac{15}{2}.$$

例题 12.1.9 计算积分:

1.

$$\iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x + y + 3}} \, dx \, dy, \quad D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\};$$

2.

$$\iint_D \frac{(x + y) \ln(1 + xy)}{\sqrt{1 - x - y}} \, dx \, dy, \quad D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq x, \frac{3}{4} \leq x + y \leq 1 \right\};$$

3.

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} \, dx \, dy,$$

其中 D 是 $x = 0, y = 0, x + y = 1$ 所围成的有界闭区域.

解

1. 区域关于 x, y 互换不变, 而被积函数在该变换下变号, 故积分为 0.

2. 令 $u = x + y, v = x - y$, 则 $\frac{3}{4} \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq u, dx \, dy = \frac{1}{2} du \, dv$. 先积去 v 后得到精确的一维表示

$$\int_{\frac{3}{4}}^1 \frac{u}{\sqrt{1-u}} \left[\sqrt{4+u^2} \operatorname{arctanh} \frac{u}{\sqrt{4+u^2}} - u \right] du.$$

3. 令 $u = x + y, v = (x - y)/(x + y)$, 则 $0 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1$, Jacobian 为 $u/2$. 故

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} \, dx \, dy = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 e^v \, dv = \frac{1}{4} (e - e^{-1}).$$

例题 12.1.10 计算积分:

1. $\iint_D (x + y) \, dx \, dy$, D 是由曲线 $x^2 + y^2 = x + y$ 所围成的区域;

2.

$$\iint_D \frac{1}{xy} dx dy,$$

其中 D 为平面上由

$$2 \leq \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{y}{x^2 + y^2} \leq 4$$

确定的区域;

3.

$$\iint_D (3x^3 + x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1) dx dy,$$

其中

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + (y - 1)^2 \leq 2, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

解

1. 圆域的圆心为 $(1/2, 1/2)$, 面积为 $\pi/2$. 由形心公式, 积分为 $\pi/2$.

2. 按现有题面, 反演

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

把区域变为 $u \geq 2, v \leq 4$, 且被积式连同 Jacobian 为 $du dv/(uv)$. 该区域穿过 $v = 0$ 且无下界, 积分发散. 因此题面若预期有限值, 尚缺少关于 v (或原变量) 的边界条件.

3. 以 $(0, 1)$ 为极点作极坐标, 关于 x 的奇函数项积分为零, 故

$$I = \int_1^{\sqrt{2}} \rho^3 \left(\pi - 2 \arcsin \frac{\rho}{2} \right) d\rho = -2 + \frac{7\sqrt{3}}{8} + \frac{7\pi}{12}.$$

例题 12.1.11 计算积分:

1.

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq \frac{3}{16}} \min \left\{ \sqrt[3]{\frac{3}{16} - x^2 - y^2}, 2(x^2 + y^2) \right\} dx dy;$$

2.

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy.$$

解

1. 令 $s = r^2$, 并令 $\alpha \in (0, 3/16)$ 为方程

$$8\alpha^3 + \alpha = \frac{3}{16}$$

的唯一根. 两项在 $s = \alpha$ 时相等, 故原积分为

$$\pi \left[\int_0^\alpha 2s ds + \int_\alpha^{\frac{3}{16}} \left(\frac{3}{16} - s \right)^{\frac{1}{3}} ds \right] = \pi (\alpha^2 + 12\alpha^4).$$

2. 旋转坐标后, 被积函数为 $|r \cos \theta - r^2|$. 对角变量先积分, 有

$$\int_0^{2\pi} |\cos \theta - r| d\theta = 4\sqrt{1-r^2} + 2\pi r - 4r \arccos r.$$

再对 $0 \leq r \leq 1$ 积分, 结果为 $9\pi/16$.

例题 12.1.12 计算积分:

1. $\iint_{x^2+4y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy;$

2. $\iint_{\sqrt{x}+\sqrt{y} \leq 1, x, y \geq 0} xy dx dy;$

3. $\iint_{x^4+y^4 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy.$

解

1. 作 $x = u, y = v/2$, 化到单位圆后由对称性得到 $5\pi/32$.

2. 令 $u = \sqrt{x}, v = \sqrt{y}$. 则

$$4 \int_{u+v \leq 1} u^3 v^3 du dv = \frac{1}{280}.$$

3. 由四象限对称性和 Dirichlet 积分,

$$\iint_{x^4+y^4 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

例题 12.1.13 计算积分

$$\iint_D \sqrt{\frac{xy}{x+y}} dx dy,$$

其中 D 是由 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的区域.

解 令 $u = x+y, v = x/(x+y)$, 则 $0 \leq u, v \leq 1, x = uv, y = u(1-v)$, Jacobian 为 u . 于是

$$I = \int_0^1 u^{\frac{3}{2}} du \int_0^1 v^{\frac{1}{2}} (1-v)^{\frac{1}{2}} dv = \frac{2}{5} B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\pi}{20}.$$

12.1.3 理论证明

由一元函数积分中值定理证明过程易知, 重积分中值定理仍成立.

定理 12.1.3 (★) 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\iint_D f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) |D|.$$

其中 $|D|$ 表示 D 的面积.

注 事实上可以证明上述中值点 (ξ, η) 可以有无穷多个.

例题 12.1.14 设 $f(x, y) \in C^{(2)}(D)$, $D = [a, b] \times [c, d]$, 则

1.

$$\iint_D f_{xy}(x, y) \, dx \, dy = \iint_D f_{yx}(x, y) \, dx \, dy;$$

2. 利用 (1) 证明 $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$.**解** 由微积分基本定理,

$$\iint_D f_{xy} \, dx \, dy = f(b, d) - f(a, d) - f(b, c) + f(a, c),$$

而先按相反次序积分, f_{yx} 的积分也是同一边界差, 故 (1) 成立.把上述结论用于任意子矩形 $[x, x+h] \times [y, y+k] \subset D$, 可得

$$\iint_{[x, x+h] \times [y, y+k]} (f_{xy} - f_{yx}) \, dx \, dy = 0.$$

除以 hk 并令 $h, k \rightarrow 0$, 利用连续性即得 $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$.**例题 12.1.15** 设 $f \in C(\mathbb{R})$, $h > 0$,

$$F(x) = \frac{1}{h^2} \int_0^h dy \int_0^h f(x+y+z) \, dz,$$

求 $F''(x)$.**解** 先把内层积分写成差分:

$$F'(x) = \frac{1}{h^2} \int_0^h [f(x+y+h) - f(x+y)] \, dy.$$

再次使用微积分基本定理, 得到

$$F''(x) = \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2}.$$

例题 12.1.16 设 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 有连续偏导数, 一一对应地将区域 D' 映射到 xOy 平面的区域 D , 满足 $J \neq 0$, 且

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u},$$

试证

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] \, dx \, dy = \iint_{D'} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 \right] \, du \, dv.$$

解 记 $a = x_u = y_v$, $b = x_v = -y_u$, 则 Jacobian 的绝对值为 $a^2 + b^2$. 链式法则给出

$$f_u^2 + f_v^2 = (a^2 + b^2)(f_x^2 + f_y^2).$$

另一方面, $dx \, dy = (a^2 + b^2) du \, dv$. 代入变量替换公式即得所证等式.**例题 12.1.17** 设 $f(x, y) \geq 0$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 上有连续的一阶偏导数, 边界上取值为零, 证明

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}.$$

解 记右端最大值为 M . 由于 f 在边界上为零, 对极坐标点 (r, θ) 沿半径使用中值定理,

$$0 \leq f(r, \theta) \leq M(a - r).$$

所以

$$\left| \iint_D f \right| \leq 2\pi M \int_0^a (a-r)r \, dr = \frac{\pi a^3}{3} M.$$

例题 12.1.18 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq 1\}$, $f(x, y)$ 在 D 上四次连续可微, 当 $(x, y) \in \partial D$ 时 $f(x, y) = 0$. 对任意 $(x, y) \in D$, 有

$$\left| \frac{\partial^4 f(x, y)}{\partial x^2 \partial y^2} \right| \leq M,$$

则

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{M}{144}.$$

解 若 $g(0) = g(1) = 0$, 两次分部积分给出

$$\int_0^1 g(x) \, dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 x(1-x)g''(x) \, dx.$$

分别对 x, y 使用此式, 得到

$$\iint_D f = \frac{1}{4} \iint_D x(1-x)y(1-y)f_{xxyy}(x, y) \, dx \, dy.$$

因此

$$\left| \iint_D f \right| \leq \frac{M}{4} \left(\int_0^1 x(1-x) \, dx \right)^2 = \frac{M}{144}.$$

例题 12.1.19★ 利用高维积分证明低维积分不等式:

1. (Minkowski 不等式) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 则

$$\left\{ \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) \, dy \right]^2 \, dx \right\}^{\frac{1}{2}} \leq \int_c^d \left\{ \int_a^b f^2(x, y) \, dx \right\}^{\frac{1}{2}} \, dy.$$

2. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上递减正值函数, 则

$$\frac{\int_0^1 x f^2(x) \, dx}{\int_0^1 x f(x) \, dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) \, dx}{\int_0^1 f(x) \, dx}.$$

3. 设 $p(x) \in R[a, b]$, $p(x) \geq 0$, $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 则

$$\left(\int_a^b p(x)f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b p(x)g(x) \, dx \right) \leq \left(\int_a^b p(x) \, dx \right) \left(\int_a^b p(x)f(x)g(x) \, dx \right).$$

解

1. 展开左端平方并使用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\begin{aligned} \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right)^2 \, dx &= \int_c^d \int_c^d \int_a^b f(x, y)f(x, z) \, dx \, dy \, dz \\ &\leq \left[\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y)^2 \, dx \right)^{1/2} \, dy \right]^2. \end{aligned}$$

2. 交叉相乘后的右端减左端等于

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 f(x)f(y)(y-x)(f(x)-f(y)) \, dx \, dy \geq 0,$$

因为 f 递减.

3. 两边之差为

$$\frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(x)p(y)(f(x)-f(y))(g(x)-g(y)) \, dx \, dy \geq 0.$$

12.1.4 二重积分的应用

例题 12.1.20 求由下列曲面围成的立体体积 V :

1. $z=0, z=x^2+y^2, x^2+y^2=x, x^2+y^2=2x$;
2. $z=x^2+2y^2, z=2-x^2$;
3. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, z > 0, a, b, c > 0$.

解

1. 极坐标中 $\cos \theta \leq r \leq 2 \cos \theta, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$, 故

$$V = \frac{1}{4} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (16-1) \cos^4 \theta \, d\theta = \frac{45\pi}{32}.$$

2. 投影为单位圆, 竖直高度为 $2(1-x^2-y^2)$, 故 $V = \pi$.

3. 作 $x=aX, y=bY, z=cZ$. 若所求为椭球内且圆锥上方的通常封闭区域, 则

$$V = abc \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta = \frac{2\pi abc}{3} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

例题 12.1.21 求下列曲线围成的区域面积 S :

1. $x=0, y=0, \sqrt[4]{\frac{x}{a}} + \sqrt[4]{\frac{y}{b}} = 1, a, b > 0$;
2. $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 = \frac{xy}{c^2}, a, b, c > 0$;
3. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = hx + ky, a, b, h, k > 0$.

解

1. 令 $u = \sqrt[4]{x/a}$, 则 $y = b(1-u)^4$, 从而

$$S = 4ab \int_0^1 u^3(1-u)^4 \, du = \frac{ab}{70}.$$

2. 极坐标中曲线只位于第一, 第三象限, 直接积分得

$$S = \frac{1}{c^2} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin \theta \cos \theta}{(\cos^2 \theta/a^2 + \sin^2 \theta/b^2)^2} \, d\theta = \frac{a^2 b^2}{2c^2}.$$

3. 配方后所得椭圆的归一化半径平方为 $(a^2h^2 + b^2k^2)/4$, 故

$$S = \frac{\pi ab}{4}(a^2h^2 + b^2k^2).$$

例题 12.1.22★ 用二重积分计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

解 令 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. 由 Tonelli 定理与极坐标变换,

$$I^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr = \frac{\pi}{4}.$$

因 $I > 0$, 故 $I = \sqrt{\pi}/2$.

12.2 三重积分

本节整体内容与上节差不多, 分为重积分化累次积分, 变量替换, 理论证明以及应用, 但大部分并没有什么新的东西, 只不过升了一维导致计算更加复杂了些. 值得一提的是, 本节变量替换中多了正交变换与柱坐标变换.

12.2.1 化为累次积分

不同于二重积分的换序, 三重积分的换序涉及到立体图形, 可能会因图像复杂而难以刻画积分区域, 进而难以换序. 事实上, 可以换个思路, 不必 x, y, z 三个变量一起换, 可以视 z 为常数, 然后先只换 x, y , 此即大大降低了难度, 进而可通过多换几次二元序达到换三元序的目的.

例题 12.2.1★ 试将下列三重积分次序 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 改变为 $x \rightarrow y \rightarrow z$:

1. $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz;$
2. $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 f(x, y, z) dz;$
3. $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} f(x, y, z) dz.$

解 按 z 为最外层变量描述区域:

1.
$$\int_0^1 dz \left[\int_0^z dy \int_{z-y}^{1-y} f dx + \int_z^1 dy \int_0^{1-y} f dx \right].$$
2.
$$\int_0^1 dz \int_{-z}^z dy \int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}} f dx.$$
3.
$$\int_0^1 dz \left[\int_z^{\sqrt{z}} dy \int_{z/y}^1 f dx + \int_{\sqrt{z}}^1 dy \int_y^1 f dx \right].$$

定理 12.2.1 (★ 对称性) 1. 积分区域 V 关于 xy 平面对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于 z 的奇偶性;

2. 积分区域 V 关于 yz 平面对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于 x 的奇偶性;

3. 积分区域 V 关于 xz 平面对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于 y 的奇偶性;

4. 积分区域 V 关于原点对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于原点的对称性.

相应地, 奇对称项在对称区域上的三重积分为 0, 偶对称项的积分可化为半区域积分的 2 倍.

例题 12.2.2 计算积分:

1.

$$\iiint_V \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz,$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$;

2.

$$\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq 1 \\ x^2+y^2-z^2 \geq \frac{1}{2}}} z dx dy dz.$$

解 两个积分区域都关于平面 $z=0$ 对称, 而被积函数关于 z 为奇函数, 故两积分均为 0.**例题 12.2.3** 求积分

$$\iiint_V (x+y+z) dx dy dz,$$

其中 V 是由平面 $x+y+z=1$ 以及三个坐标平面所围成的区域.**解** 由对称性, 三个坐标的一阶矩相同. 四面体体积为 $1/6$, 形心为 $(1/4, 1/4, 1/4)$, 所以

$$\iiint_V (x+y+z) dV = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{8}.$$

例题 12.2.4 求区域

$$V: 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x, \quad x+y \leq z \leq e^{x+y}$$

的体积.

解 直接对 z 积分:

$$V = \int_0^1 dx \int_0^x (e^{x+y} - x - y) dy = \frac{(e-1)^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{e(e-2)}{2}.$$

例题 12.2.5 设 Ω 由 $z^2 = x^2 + y^2, z=0, xy=1, xy=2, y=3x, y=4x$ 所围成, 求积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 y^2 z dx dy dz.$$

解 取 $u=xy, v=y/x$. 在第一象限分支上 Jacobian 为 $1/(2v)$, 第三象限给出相同贡献. 先对 z 积分后,

$$I = \frac{1}{2} \int_1^2 u^3 du \int_3^4 \left(1 + \frac{1}{v^2} \right) dv = \frac{65}{32}.$$

这里按六个曲面围成的两个对称分支都属于 Ω 理解; 若原题只取第一象限分支, 答案应为 $65/64$.**例题 12.2.6** 计算积分

$$\iiint_V \frac{dV}{y^2 + z^2},$$

其中 V 为一棱台, 其六个顶点为 $A(0, 0, 1), B(0, 1, 1), C(1, 1, 1), D(0, 0, 2), E(0, 2, 2), F(2, 2, 2)$.**解** 在高度 $z \in [1, 2]$ 的截面上, 三角形满足 $0 \leq x \leq y \leq z$. 故

$$I = \int_1^2 dz \int_0^z dy \int_0^y \frac{dx}{y^2 + z^2} = \int_1^2 dz \int_0^z \frac{y}{y^2 + z^2} dy = \frac{\ln 2}{2}.$$

例题 12.2.7 计算

$$\iiint_V y \cos(x+z) \, dx \, dy \, dz,$$

其中 V 是由 $y = \sqrt{x}$, $x+z = \frac{\pi}{2}$, $y=0$, $z=0$ 所围成的区域.

解 区域可写为 $0 \leq x \leq \pi/2$, $0 \leq y \leq \sqrt{x}$, $0 \leq z \leq \pi/2 - x$. 于是

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x(1 - \sin x) \, dx = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}.$$

例题 12.2.8 计算

$$\iiint_V (xy + yz + zx) \, dx \, dy \, dz,$$

其中 $V: x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1$.

解 先对 z 积分, 并在第一象限单位圆上使用极坐标:

$$I = \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ x,y \geq 0}} \left[xy + \frac{x+y}{2} \right] \, dx \, dy = \frac{1}{8} + \frac{1}{3} = \frac{11}{24}.$$

12.2.2 变量替换

定理 12.2.2 (★) 设 $\tilde{\Omega}, \Omega$ 是 (x, y, z) 空间中的有界闭区域, 变换

$$T: \begin{cases} x = x(u, v, w), \\ y = y(u, v, w), \\ z = z(u, v, w) \end{cases} : \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$$

是同胚变换, 且 $T \in C^{(2)}(\tilde{\Omega})$,

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}.$$

若 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上可积, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\tilde{\Omega}} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |J| \, du \, dv \, dw.$$

注 常用特例包括:

1. 正交变换

$$\begin{cases} x = a_{11}u + a_{12}v + a_{13}w, \\ y = a_{21}u + a_{22}v + a_{23}w, \\ z = a_{31}u + a_{32}v + a_{33}w, \end{cases}$$

其中 $A = (a_{ij})$ 为正交矩阵, 此时 $|J| = 1$;

2. 柱坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z,$$

其中 $0 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta < 2\pi, -\infty < z < +\infty$, 此时 $J = r$;

3. 球坐标变换

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi,$$

其中 $0 \leq r < +\infty, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta < 2\pi$, 此时 $J = r^2 \sin \varphi$.

例题 12.2.9

1. 证明

$$\iint_S f(ax + by) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}) du,$$

其中 $S: x^2 + y^2 \leq 1, a^2 + b^2 \neq 0$;

2. 证明

$$\iiint_V f(ax + by + cz) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}) du,$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$.

解 分别作正交旋转, 使线性函数成为第一坐标的倍数. 单位圆在该坐标下仍为单位圆, 其固定第一坐标 u 的截线长度为 $2\sqrt{1-u^2}$, 故

$$\iint_S f(ax + by) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}) du.$$

同理, 单位球固定第一坐标 u 的截面面积为 $\pi(1-u^2)$, 于是得到第二个等式.

例题 12.2.10 计算积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz,$$

其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 围成的有界闭区域.

解 用柱坐标. 区域满足 $0 \leq r \leq 1, r^2 \leq z \leq r$. 故

$$I = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 r^4 (r - r^2) dr = \pi \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{7} \right) = \frac{\pi}{42}.$$

例题 12.2.11

1. 计算椭圆

$$(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1, \quad a_1b_2 - b_1a_2 \neq 0$$

的面积;

2. 计算椭球

$$(a_1x + b_1y + c_1z)^2 + (a_2x + b_2y + c_2z)^2 + (a_3x + b_3y + c_3z)^2 = 1$$

的体积;

3. 计算由平面

$$a_1x + b_1y + c_1z = \pm 1, \quad a_2x + b_2y + c_2z = \pm 1, \quad a_3x + b_3y + c_3z = \pm 1$$

所围立体的体积.

解

1. 令 $u_i = a_ix + b_iy + c_iz$, 则单位圆面积除以线性变换行列式的绝对值, 故

$$S = \frac{\pi}{|a_1b_2 - b_1a_2|}.$$

2. 记三阶系数矩阵为 A , 则

$$V = \frac{4\pi}{3|\det A|}.$$

3. 同样令三个平面左端为新坐标, 像区域为立方体 $[-1, 1]^3$, 故

$$V = \frac{8}{|\det A|}.$$

例题 12.2.12 计算积分

$$\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz,$$

其中 Ω 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 与 $x^2 + y^2 + (z-a)^2 \leq a^2$ ($a > 0$) 的公共部分.

解 用柱坐标. 两个球的公共部分满足 $0 \leq z \leq a$; 在 $0 \leq z \leq a/2$ 时截面半径平方为 $a^2 - (z-a)^2$, 在 $a/2 \leq z \leq a$ 时为 $a^2 - z^2$. 因此

$$I = \pi \int_0^{\frac{a}{2}} z^2 [a^2 - (z-a)^2] \, dz + \pi \int_{\frac{a}{2}}^a z^2 (a^2 - z^2) \, dz = \frac{59\pi a^5}{480}.$$

例题 12.2.13 计算积分

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \cos(ax + by + cz) \, dx \, dy \, dz.$$

解 令 $\lambda = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$, 作正交旋转使 $ax + by + cz = \lambda z$. 球坐标积分给出

$$I = 4\pi \int_0^1 r^2 \frac{\sin(\lambda r)}{\lambda r} \, dr = 4\pi \frac{\sin \lambda - \lambda \cos \lambda}{\lambda^3}.$$

当 $\lambda = 0$ 时取连续延拓, 值为 $4\pi/3$.

例题 12.2.14 计算积分:

1. $\iiint_V (x^2 + y^2) \, dV$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \geq 4$, $x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 9$, $z \geq 0$ 所围成的空心立体;

2.

$$\iiint_V \frac{xyz}{x^2 + y^2} \, dx \, dy \, dz,$$

其中 V 是曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2xy$ ($a > 0$) 位于第一象限所围立体;

3.

$$\iiint_V (x+y+z)^2 dx dy dz,$$

其中 V 为 $x^2 + y^2 \leq 2az, x^2 + y^2 + z^2 \leq 3$ 所围立体.

解

1. 大球在 $z \geq 0$ 内的部分减去内切小球, 按水平截面积分可得

$$\frac{\pi}{2} \int_0^4 \left([9 - (z-1)^2]^2 - [4 - (z-2)^2]^2 \right) dz = \frac{256\pi}{3}.$$

2. 球坐标中边界为 $\rho^2 = a^2 \sin^2 \varphi \cos \theta \sin \theta$. 在第一卦限积分得到

$$I = \frac{a^4}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta \cos \theta)^3 d\theta = \frac{a^4}{288}.$$

3. 令 $\varphi_0 \in (0, \pi/2)$ 满足

$$\frac{2a \cos \varphi_0}{\sin^2 \varphi_0} = \sqrt{3}, \quad u_0 = \cot \varphi_0.$$

对方位角积分后, 原积分为

$$\frac{2\pi}{5} \left[3^{\frac{5}{2}} (1 - \cos \varphi_0) + 32a^5 \left(\frac{u_0^6}{6} + \frac{u_0^8}{8} \right) \right].$$

例题 12.2.15★

1. 设 $a, b, c > 0$, 证明

$$\iiint_V x^{a-1} y^{b-1} z^{c-1} dx dy dz = \frac{1}{a+b+c} \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)},$$

其中 V 为四面体 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x+y+z \leq 1$;

2. 计算

$$\iiint_V xy^9 z^8 w^4 dx dy dz, \quad w = 1 - x - y - z,$$

其中 $V: x, y, z \geq 0, x+y+z \leq 1$.

解

1. 逐次使用 Beta 积分即得

$$\iiint_V x^{a-1} y^{b-1} z^{c-1} dV = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c+1)} = \frac{1}{a+b+c} \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)}.$$

2. 把 $w = 1 - x - y - z$ 看作第四个单纯形坐标, Dirichlet 积分给出

$$\iiint_V xy^9 z^8 w^4 dV = \frac{\Gamma(2)\Gamma(10)\Gamma(9)\Gamma(5)}{\Gamma(26)} = \frac{9! 8! 4!}{25!}.$$

12.2.3 理论及应用

例题 12.2.16 设 $f(u)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 试求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) \, dx \, dy \, dz.$$

解 球坐标给出

$$\frac{1}{\pi t^4} \iiint_{r \leq t} f(r) \, dV = \frac{4}{t^4} \int_0^t f(r) r^2 \, dr.$$

若 $f(0) = 0$, 则 $f(r) = f'(0)r + o(r)$, 极限为 $f'(0)$. 若 $f(0) \neq 0$, 上式主项为 $4f(0)/(3t)$, 不存在有限极限. 因此原题若要求有限答案, 需补充 $f(0) = 0$.

例题 12.2.17★ 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} [r] \, dx \, dy \, dz = \pi, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

解 由球坐标及 $[r] = r + O(1)$,

$$\frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} [r] \, dV = \frac{4\pi}{n^4} \int_0^n [r] r^2 \, dr = \frac{4\pi}{n^4} \left(\frac{n^4}{4} + O(n^3) \right) \rightarrow \pi.$$

例题 12.2.18 设 $f(x, y, z)$ 在

$$V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}$$

上有六阶连续偏导数, f 在边界上恒为零, 且

$$\left| \frac{\partial^6 f(x, y, z)}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2} \right| \leq M,$$

证明

$$\left| \iiint_V f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \right| \leq \frac{1}{8} \cdot \frac{M}{6^3}.$$

解 反复使用一维恒等式

$$\int_0^1 g(t) \, dt = -\frac{1}{2} \int_0^1 t(1-t)g''(t) \, dt$$

(其中 $g(0) = g(1) = 0$), 得到

$$\iiint_V f = -\frac{1}{8} \iiint_V x(1-x)y(1-y)z(1-z)f_{xxyyzz} \, dV.$$

取绝对值并用 $\int_0^1 t(1-t) \, dt = 1/6$, 即得

$$\left| \iiint_V f \right| \leq \frac{1}{8} \cdot \frac{M}{6^3}.$$

例题 12.2.19 求由下列曲面围成的立体的体积 V :

1. $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)^2 = hx$;
2. $(x^2 + y^2)^2 + z^4 = y$;

3. $x^2 + z^2 = a^2, x^2 + z^2 = b^2, x^2 - y^2 - z^2 = 0, x > 0, a < b.$

解

1. 令 $x = aX, y = bY, z = cZ$, 再以 X 轴为球坐标极轴. 边界满足 $R^3 = ah \cos \theta$, 故

$$V = abc \cdot \frac{1}{3} ah \int_{\cos \theta \geq 0} \cos \theta d\Omega = \frac{\pi a^2 bch}{3}.$$

2. 柱坐标中先对 z 积分, 并令 $t = r^3 / \sin \theta$, 得到

$$V = \frac{4}{3} B \left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right) = \frac{\pi \sqrt{2}}{3}.$$

3. 以 y 轴为轴作柱坐标, $a \leq r \leq b, -r \leq y \leq r$, 而 $x > 0$ 使方位角长度为 π . 所以

$$V = \pi \int_a^b 2r^2 dr = \frac{2\pi}{3} (b^3 - a^3).$$

例题 12.2.20★ 设

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j$$

表示变量 (x_1, x_2, x_3) 的二次型, 其中 $A = (a_{ij})$ 正定. 证明椭球面

$$S: \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j = 1$$

所包围的体积等于

$$\frac{4}{3} \pi (\det A)^{-\frac{1}{2}}.$$

解 取正定平方根 $A^{1/2}$ 并令 $\mathbf{y} = A^{1/2} \mathbf{x}$. 则 S 的内部变成单位球, 且

$$d\mathbf{x} = (\det A)^{-\frac{1}{2}} d\mathbf{y}.$$

因此

$$V = (\det A)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{4\pi}{3}.$$

12.2.4 n 重积分 *

n 重积分处理技巧基本上类似于二, 三重积分, 由于 n 维的一般性, 计算时多了一种递推方法.

定理 12.2.3 (★ 化为累次积分) 1. 设

$$V = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, 2, \dots, n\},$$

f 在 V 上连续, 则

$$\int \cdots \int_V f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n = \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \cdots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \dots, x_n) dx_n.$$

2. 设

$$V = \{(x_1, \dots, x_n) \mid a_1 \leq x_1 \leq b_1, a_2(x_1) \leq x_2 \leq b_2(x_1), \dots, \\ a_n(x_1, \dots, x_{n-1}) \leq x_n \leq b_n(x_1, \dots, x_{n-1})\},$$

f 在 V 上连续, 则相应的 n 重积分可按上述边界依次化为累次积分.

换元结论类似. 值得一提的是推广的球坐标变换:

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \varphi_1, \\ x_2 = r \sin \varphi_1 \cos \varphi_2, \\ x_3 = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \varphi_3, \\ \dots, \\ x_{n-1} = r \sin \varphi_1 \cdots \sin \varphi_{n-2} \cos \varphi_{n-1}, \\ x_n = r \sin \varphi_1 \cdots \sin \varphi_{n-2} \sin \varphi_{n-1}. \end{cases}$$

其中 $0 \leq r < +\infty, 0 \leq \varphi_1, \dots, \varphi_{n-2} \leq \pi, 0 \leq \varphi_{n-1} < 2\pi$, Jacobi 行列式为

$$J = r^{n-1} \sin^{n-2} \varphi_1 \sin^{n-3} \varphi_2 \cdots \sin^2 \varphi_{n-3} \sin \varphi_{n-2}.$$

例题 12.2.21 设 $a_1, \dots, a_n > 0$, 又

$$S_n(a_1, \dots, a_n) = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \frac{|x_1|}{a_1} + \cdots + \frac{|x_n|}{a_n} \leq 1 \right\},$$

计算 $S_n(a_1, \dots, a_n)$ 的体积.

解 先看第一卦限, 其中令 $u_i = x_i/a_i$ 后得到标准单纯形, 体积为 $(a_1 \cdots a_n)/n!$. 共有 2^n 个全等卦限, 故

$$\text{Vol } S_n(a_1, \dots, a_n) = \frac{2^n}{n!} \prod_{i=1}^n a_i.$$

例题 12.2.22 求

$$\iiint_V \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}} dx dy dz du,$$

其中 $V: x, y, z, u \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \leq 1$.

解 四维单位球面面积为 $2\pi^2$, 第一卦限占 $1/16$. 故原积分为

$$\frac{\pi^2}{8} \int_0^1 r^3 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} dr.$$

令 $t = r^2$, 再令 $u = \sqrt{(1-t)/(1+t)}$, 可得

$$\int_0^1 r^3 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} dr = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4} \right).$$

所以结果为

$$\frac{\pi^2(4-\pi)}{64}.$$

例题 12.2.23 计算

$$\iiint_D e^{-\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} dx_1 dx_2 dx_3 dx_4,$$

其中

$$\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum_{i,j=1}^4 a_{ij} x_i x_j$$

是正定二次型, D 是区域 $\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \leq 1$.

解 令 $\mathbf{y} = A^{1/2}\mathbf{x}$, 则 D 变成四维单位球, Jacobian 为 $(\det A)^{-1/2}$. 四维球坐标给出

$$I = \frac{2\pi^2}{\sqrt{\det A}} \int_0^1 e^{-r^2} r^3 dr = \frac{\pi^2}{\sqrt{\det A}} \left(1 - \frac{2}{e}\right).$$

例题 12.2.24 试求 $\mathbb{R}^n$ 中下列立体 Ω 的体积 V :

1.

$$\Omega_n(a) = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \geq 0, x_1 + \dots + x_n \leq a\};$$

2.

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^{a_1} + \dots + x_n^{a_n} \leq 1, x_i \geq 0\},$$

其中 $a_i > 0$;

3.

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq a^2\}, \quad a > 0.$$

解

1. 标准单纯形的缩放直接给出

$$V = \frac{a^n}{n!}.$$

2. 令 $u_i = x_i^{a_i}$, 由 Dirichlet 积分得到

$$V = \frac{\prod_{i=1}^n \Gamma\left(1 + \frac{1}{a_i}\right)}{\Gamma\left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right)}.$$

3. 设单位 n 维球体积为 V_n . 由高斯积分 $\pi^{n/2} = V_n \Gamma(n/2 + 1)$, 故

$$V = \frac{\pi^{n/2} a^n}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}.$$

例题 12.2.25 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: 对任意 $x \in (a, b)$,

$$\int_a^x dx_1 \int_a^{x_1} dx_2 \cdots \int_a^{x_n} f(x_{n+1}) dx_{n+1} = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-y)^n f(y) dy.$$

解 对 n 归纳. $n=0$ 时即微积分基本定理. 假设结论对 $n-1$ 成立, 则最外层再积分一次并交换

三角形区域次序:

$$\begin{aligned}\int_a^x \frac{1}{(n-1)!} \int_a^{x_1} (x_1 - y)^{n-1} f(y) \, dy \, dx_1 &= \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x f(y) \int_y^x (x_1 - y)^{n-1} \, dx_1 \, dy \\ &= \frac{1}{n!} \int_a^x (x - y)^n f(y) \, dy.\end{aligned}$$

例题 12.2.26 设 $f \in C[0, 1]$, 且

$$\int_0^1 f(x) \, dx = A,$$

求积分

$$\int_0^1 \cdots \int_0^1 \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_k}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_n) \, dx_1 \cdots dx_n, \quad k \leq n.$$

解 记所求积分中分子为 x_j 时的值为 I_j . 由变量的置换对称性, $I_1 = \cdots = I_n$, 且

$$\sum_{j=1}^n I_j = \int_{[0,1]^n} \prod_{j=1}^n f(x_j) \, dx_1 \cdots dx_n = A^n.$$

所以原积分为

$$I_1 + \cdots + I_k = \frac{k}{n} A^n.$$

12.3 反常重积分 *

定义 12.3.1 (无界区域) 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中的无界区域, 其边界由有限条光滑或逐段光滑曲线组成. 函数 f 定义在 D 上, 且在 D 内的任何可求面积的有界子区域上可积. 设 D_r 是 D 内的任一可求面积的有界子区域, 包含 $D \cap B_r$, 其中 B_r 是 $\mathbb{R}^2$ 中以 r 为半径的闭圆盘. 若极限

$$I = \lim_{r \rightarrow +\infty} \iint_{D_r} f(x, y) \, dx \, dy$$

存在且有限, 并与 D_r 的取法无关, 则称 f 在 D 上积分收敛, 否则称积分发散.

注 因此, 证明发散的话, 可以找两种收敛于不同值的分割方法, 或一种极限不存在的分割方式.

定理 12.3.1 (★) 设 $f(x, y)$ 是无界区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上的非负函数, 且在 D 内的任何可求面积的有界子区域上可积, D_n 是包含 $D \cap B_n$ 的一列可求面积的有界子区域, 则

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy \text{ 收敛} \iff \left\{ \iint_{D_n} f(x, y) \, dx \, dy \right\} \text{ 有界}$$

且等价于

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \iint_{D_n} f(x, y) \, dx \, dy$$

存在.

注 即非负函数时, 只需找到一种特殊的区间套, 使得 $f(x, y)$ 在其上积分有界即可.

定义 12.3.2 (无界函数) 设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 上可求面积的有界区域, 点 $P_0 \in D$, 函数 f 定义在 $D \setminus \{P_0\}$ 上且对任何点 P_0 的可求面积的邻域 Δ , f 在 $D \setminus \Delta$ 上有界可积. 如果

$$I = \lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} \iint_{D \setminus \Delta} f(x, y) \, dx \, dy$$

存在且有界, 并与 Δ 的取法无关, 其中 $d(\Delta)$ 为 Δ 的直径, 则称 f 在 D 上积分收敛, 否则称积分发散.

注 显然, 无界函数也有相应于前述定理的非负函数充要条件版本. 类似于一元版本, 对于非负函数有相应比较判别法. 特别地, 当取 $g(x, y) = \frac{C}{r^p}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 时, 可得到下面的 Cauchy 判别法.

定理 12.3.2 (★ Cauchy 判别法) 设 D 为无界区域, 其边界由有限条光滑或逐段连续曲线组成, f 在 D 内的任一可求面积的有界子区域上可积, 则:

1. 若对充分大的 r , 有 $|f(x, y)| \leq \frac{C}{r^p}$, $p > 2$, 则反常积分 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ 收敛;
2. 若对充分大的 r , 有 $|f(x, y)| > \frac{C}{r^p}$, $p \leq 2$, 则反常积分 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ 发散.

总的来说, 反常重积分与反常积分大部分理论完全相似, 但是却有如下惊人的差别.

定理 12.3.3 (★) f 反常可积当且仅当 $|f|$ 反常可积.

例题 12.3.1 讨论反常重积分

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^p}$$

的敛散性, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x+y \geq 1\}$. 收敛时, 求积分的值.

解 令 $u = x+y$. 对每个 $x \in [0, 1]$, u 从 1 到 $+\infty$, 故

$$I = \int_0^1 dx \int_1^{+\infty} u^{-p} du.$$

因此积分当且仅当 $p > 1$ 时收敛, 并且此时

$$I = \frac{1}{p-1}.$$

例题 12.3.2 设 $D: 1 \leq x, y < +\infty$,

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

令

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

$$I_1 = \int_1^{+\infty} dx \int_1^{+\infty} f(x, y) dy, \quad I_2 = \int_1^{+\infty} dy \int_1^{+\infty} f(x, y) dx.$$

则 I 发散, I_1 与 I_2 收敛.

解 利用

$$\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{x^2 + y^2} = -\frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{x^2 + y^2},$$

可得

$$I_1 = -\int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = -\frac{\pi}{4}, \quad I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{dy}{1+y^2} = \frac{\pi}{4}.$$

若二重反常积分存在, Fubini 型结论会迫使两者相等, 矛盾; 故 I 发散.

例题 12.3.3 证明积分

$$I = \iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$$

不存在, 其中 $D: 0 \leq x, y < +\infty$.

解 取四分之一圆盘 D_R 截断并使用极坐标, 则

$$\iint_{D_R} \sin(x^2 + y^2) dx dy = \frac{\pi}{4} \int_0^{R^2} \sin u du = \frac{\pi}{4} (1 - \cos R^2).$$

当 $R \rightarrow +\infty$ 时该值没有极限, 因此题给反常积分不存在.

例题 12.3.4 计算下列反常积分:

$$1. I = \iint_D \frac{dx dy}{(1+x+y)^3}, D: x \geq 0, y \geq 0;$$

$$2. I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^p}, D: 0 \leq x \leq 1, x+y \geq 1.$$

解

1. 令
- $u = x + y$
- , 同一直线截段长度为
- u
- , 故

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{u}{(1+u)^3} du = \frac{1}{2}.$$

2. 与上一题相同,
- $p > 1$
- 时收敛且
- $I = 1/(p-1)$
- ;
- $p \leq 1$
- 时发散.

例题 12.3.5 判别下列积分的敛散性:

1.

$$I = \iint_D \frac{\varphi(x, y)}{(x^2 + y^2)^p} dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \geq 1, x \geq 0, y \geq 0, \varphi \in C(D)$ 且 $m \leq |\varphi(x, y)| \leq M$;

2.

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{x^p + x^q}, \quad p, q > 0,$$

其中 $D: x \geq 0, y \geq 0, x + y \geq 1$;

3.

$$I = \iint_D \frac{\sin x \sin y}{(x + y)^p} dx dy,$$

其中 $D: x + y \geq 1$.

解

1. 由
- $m \leq |\varphi| \leq M$
- , 绝对收敛性等价于

$$\int_1^{+\infty} r^{1-2p} dr < +\infty,$$

即 $p > 1$. 若只问非绝对收敛, 则现有条件不能控制 φ 的符号振荡, 无法作统一判断.

2. 按现有题面, 被积函数与
- y
- 无关, 而对每个允许的
- x, y
- 都延伸到
- $+\infty$
- , 故对一切
- $p, q > 0$
- 均发散. 若原题预期其他判据, 分母很可能漏写了含
- y
- 的项.

3. 若按通常意图补充
- $x, y \geq 0$
- , 令
- $u = x + y$
- , 则内层积分为

$$\int_0^u \sin x \sin(u-x) dx = \frac{1}{2}(\sin u - u \cos u).$$

因而积分在 $p > 1$ 时收敛, 在 $p \leq 1$ 时发散; 其中 $p > 2$ 时绝对收敛, $1 < p \leq 2$ 时条件收敛. 原题若不补充第一象限条件, 区域还穿过 $x + y = 0$, 题意不完整.**例题 12.3.6** 设 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 1 \leq p < +\infty$, 令

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy = 1, \\ \frac{1}{xy-1}, & xy \neq 1, \end{cases}$$

则

$$\iint_D |f(x, y)|^p dx dy \text{ 收敛} \iff 1 \leq p \leq 2.$$

解 在奇点 $(1, 1)$ 附近令 $u = 1 - x, v = 1 - y$, 则

$$1 - xy = u + v - uv \asymp u + v.$$

因此局部可积性等价于

$$\int_0^\varepsilon \int_0^\varepsilon (u + v)^{-p} du dv < +\infty,$$

其充要条件为 $p < 2$. 所以在题设 $p \geq 1$ 下, 正确结论是

$$\iint_D |f|^p < +\infty \iff 1 \leq p < 2.$$

题面把 $p = 2$ 误列为收敛端点; 该端点实际为对数发散.

例题 12.3.7 讨论积分

$$I = \iiint_D \frac{dx dy dz}{|x|^p + |y|^q + |z|^r}, \quad p, q, r > 0,$$

的敛散性, 其中 $D: |x| + |y| + |z| \geq 1$.

解 记

$$s = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r}.$$

作各向异性伸缩 $x = t^{1/p}u, y = t^{1/q}v, z = t^{1/r}w$. 集合

$$\{|x|^p + |y|^q + |z|^r \leq t\}$$

的体积等于常数乘以 t^s . 按层积分, 积分在无穷远处与

$$\int_1^{+\infty} t^{s-2} dt$$

同敛散. 区域已避开原点, 故没有有限点奇性, 于是

$$I \text{ 收敛} \iff \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} < 1.$$

第十三章 曲线积分与曲面积分

13.1 曲线积分

13.1.1 第一型曲线积分

定理 13.1.1 (★ 计算公式) 设 $L: \mathbf{r} = \mathbf{r}(t), t \in [\alpha, \beta]$ 是一条连续可微的参数曲线, 满足 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ ($t \in (\alpha, \beta)$), 并设 f 在 L 上连续, 则 f 沿 L 的第一型曲线积分存在, 且

$$\int_L f(P) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

因此, 如何求曲线的参数方程十分重要. 对平面曲线

$$F(x, y) = 0,$$

常用方法如下: 若能解出 $y = f(x)$ 或 $x = g(y)$, 可直接取 x 或 y 为参数; 也可代入极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 后解出 $r = f(\theta)$ 或 $\theta = g(r)$; 对适合的曲线还可令 $y = tx$ 并求交点坐标作为参数方程.

对于空间曲线

$$F(x, y, z) = 0, \quad G(x, y, z) = 0,$$

若能解出其中两个变量为第三个变量的函数, 可直接参数化; 也可代入球坐标或柱坐标, 或先消去一个变量得到平面投影曲线, 再恢复第三个坐标.

定理 13.1.2 (★ 对称性) 若 L 可划分为互相对称的两部分 L_1, L_2 , 且在对称点上 $f(P)$ 大小相等, 符号相反, 则 L_1, L_2 上的积分相互抵消; 若大小相等且符号相同, 则 L 上的积分等于 L_1 上积分的 2 倍.

注 区别于重积分, 曲线积分还可利用轮换对称性. 若曲线关于 x, y, z 具有轮换对称性, 则对应不同变量的同形式曲线积分相等.

例题 13.1.1 设

$$L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad x + y + z = 0,$$

计算积分:

$$1. \int_L x^2 ds;$$

$$2. \int_L (xy + yz + zx) ds.$$

解 曲线 L 是半径为 a 的大圆, 长度为 $2\pi a$. 由坐标置换对称性,

$$\int_L x^2 ds = \frac{1}{3} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{2\pi a^3}{3}.$$

又因 $x + y + z = 0$, 有 $xy + yz + zx = -a^2/2$, 故第二个积分为 $-\pi a^3$.

例题 13.1.2 计算下列第一型曲线积分:

1. $I = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 $L: x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$);
2. $I = \int_L \left(x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}}\right) ds$, 其中 $L: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$).

解

1. 参数化圆 $x = \frac{a}{2}(1 + \cos t)$, $y = \frac{a}{2} \sin t$, 得 $I = 2a^2$.
2. 参数化星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$. 利用四象限对称性,

$$I = 12a^{\frac{7}{3}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4 t + \sin^4 t) \sin t \cos t dt = 4a^{\frac{7}{3}}.$$

例题 13.1.3 计算

$$\int_L (x + y) ds,$$

其中 L 为顶点 $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ 的三角形边界.

解 三条边分别积分. 两条直角边各给出 $1/2$, 斜边上 $x + y = 1$ 且长度为 $\sqrt{2}$, 故结果为 $1 + \sqrt{2}$.

13.1.2 第二型曲线积分

定理 13.1.3 (★) 设 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $\alpha \leq t \leq \beta$, 是逐段光滑有向曲线, P, Q, R 在曲线上连续, 则

$$\begin{aligned} \int_L P dx + Q dy + R dz &= \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) \\ &\quad + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)] dt. \end{aligned}$$

定理 13.1.4 (★ 对称性) 对第二型曲线积分, 除被积函数的大小与符号外, 还需考虑投影元素的符号. 例如对 $\int_L f(P) dx$, 若对称点上 $f(P) dx$ 取相反符号, 则积分为零; 若取相同符号, 则积分等于一半曲线积分的 2 倍.

定理 13.1.5 (★ 第一, 二型曲线积分的关系) 设 $\mathbf{t}, \mathbf{n}$ 分别为平面曲线的单位切向量与单位法向量, 则

$$\cos(\mathbf{n}, x) ds = dy, \quad \cos(\mathbf{n}, y) ds = -dx,$$

从而

$$\begin{aligned} \int_L P dx + Q dy &= \int_L [P \cos(\mathbf{t}, x) + Q \cos(\mathbf{t}, y)] ds \\ &= \int_L [-P \cos(\mathbf{n}, y) + Q \cos(\mathbf{n}, x)] ds. \end{aligned}$$

空间第二型曲线积分常用三种方法: 参数方程化为定积分; Stokes 公式化为第二型曲面积分; 当满足路径无关条件 $P_y = Q_x, P_z = R_x, Q_z = R_y$ 时取特殊路径或求原函数.

例题 13.1.4 求曲线积分

$$\int_C e^{-(x^2+y^2)} [\cos(2xy) dx + \sin(2xy) dy],$$

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.

解 令 $x = \cos t, y = \sin t$. 积分化为

$$e^{-1} \int_0^{2\pi} [-\sin t \cos(\sin 2t) + \cos t \sin(\sin 2t)] dt.$$

两项分别关于适当的半周期变换成相反数, 故积分为 0.

例题 13.1.5 利用对称性证明

$$I = \int_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2} = 0,$$

其中 $L: x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.

解 令 $x = \cos t, y = \sin t$, 则被积式为 $\sin 2t dt$, 从 0 到 2π 的积分为 0.

例题 13.1.6 计算积分

$$\int_{ABC} \frac{dx + dy}{|x| + |y|},$$

其中 ABC 为三点 $A(1, 0), B(0, 1), C(-1, 0)$ 连成的折线.

解 在线段 AB 上 $|x| + |y| = 1$ 且 $dx + dy = 0$; 在线段 BC 上仍有 $|x| + |y| = 1$, 而 $dx + dy = -2 dt$. 故积分为 -2 .

例题 13.1.7 计算

$$\int_L y dx + z dy + x dz,$$

其中

$$L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1, \quad x, y, z \geq 0,$$

积分方向从 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, 0, c)$.

解 令

$$x = a \cos^2 t, \quad y = \sqrt{2}b \sin t \cos t, \quad z = c \sin^2 t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

代入并逐项积分, 得到

$$\int_L y dx + z dy + x dz = \frac{ac}{2} - \frac{\sqrt{2}\pi b(a+c)}{8}.$$

例题 13.1.8 计算第一型曲线积分

$$\int_C \left(\frac{xy}{ab} + \frac{\sqrt{2}yz}{b\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{\sqrt{2}zx}{a\sqrt{a^2+b^2}} \right) ds,$$

其中 C 为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2z^2}{a^2 + b^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, \quad x, y, z > 0$$

的交线.

解 取参数

$$x = a \cos^2 t, \quad y = b \sin^2 t, \quad z = \sqrt{a^2 + b^2} \sin t \cos t, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}.$$

此时 $ds = \sqrt{a^2 + b^2} dt$, 直接积分得

$$I = \frac{\pi + 8\sqrt{2}}{16} \sqrt{a^2 + b^2}.$$

例题 13.1.9 证明

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{y dx - x dy}{|x^2 + xy + y^2|^2} = 0.$$

解 二次型 $x^2 + xy + y^2$ 正定, 故在圆周上其绝对值不小于 cR^2 , 其中 $c > 0$ 与 R 无关; 而 $|y dx - x dy| = R^2 dt$. 因此积分绝对值为 $O(R^{-2})$, 极限为 0.

例题 13.1.10 计算

$$\int_{\widehat{OA}} (x^2 + y^2) dx + 4xy dy,$$

其中:

1. $\widehat{OA}$ 为上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ($y \geq 0$);
2. $\widehat{OA}$ 为 x 轴上线段 OA .

解 记 $O = (0, 0)$, $A = (a, 0)$, 方向均为 O 到 A .

1. 将上半圆弧与线段 AO 合成顺时针闭曲线, 用 Green 公式得弧上积分为 $a^3/6$.
2. 在线段 OA 上 $y = 0$, 故积分为 $\int_0^a x^2 dx = a^3/3$.

例题 13.1.11 计算

$$I = \int_L (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz,$$

其中 $L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$, 从 z 轴正向看 L 取逆时针方向.

解 取与题给方向相容的单位法向量 $\mathbf{n} = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$. 向量场的旋度为 $-2(1, 1, 1)$, 而圆盘面积为 πa^2 . 由 Stokes 公式,

$$I = -2(1, 1, 1) \cdot \mathbf{n} \pi a^2 = -2\sqrt{3}\pi a^2.$$

例题 13.1.12 计算

$$\int_{L^+} x dy - y dx,$$

其中

$$L^+: x^{2n+1} + y^{2n+1} = ax^n y^n, \quad x \geq 0, y \geq 0,$$

取逆时针方向.

解 由 Green 公式, 所求积分是区域面积的两倍. 极坐标下边界为

$$r = \frac{a \cos^n \theta \sin^n \theta}{\cos^{2n+1} \theta + \sin^{2n+1} \theta}.$$

令 $t = \tan \theta$, 则

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 d\theta = a^2 \int_0^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(1+t^{2n+1})^2} dt = \frac{a^2}{2n+1}.$$

13.1.3 Green 公式

定理 13.1.6 (★ Green 公式)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是由有限条分段连续可微曲线围成的闭区域, $P(x, y), Q(x, y)$ 在 Ω 上连续并具有所需偏导数, 则

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

$\partial\Omega$ 取正向, 即沿边界前进时区域位于左侧.

推论 13.1.1 (★) 记 S_{Ω} 为 Ω 的面积, 则

$$S_{\Omega} = \int_{\partial\Omega} x dy = - \int_{\partial\Omega} y dx = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x dy - y dx).$$

例题 13.1.13 计算下列积分:

1. $\int_{\Gamma} xy^2 dy - x^2 y dx, \Gamma: x^2 + y^2 = a^2$, 按逆时针方向;
2. $\int_{\Gamma} (x+y) dx - (x-y) dy, \Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 按逆时针方向.

解 用 Green 公式.

1. 面积分为 $\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2 + y^2) dx dy = \pi a^4 / 2$.
2. 旋度为 -2 , 椭圆面积为 πab , 故积分为 $-2\pi ab$.

例题 13.1.14 计算:

1. $\int_{\Gamma} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}, \Gamma: (x-1)^2 + y^2 = R^2 (R > 1)$, 按逆时针方向;
2. $\int_L \frac{x dy - y dx}{2(Ax^2 + 2Bxy + Cy^2)}, A, C > 0, AC - B^2 > 0, L: x^2 + y^2 = 1$, 按逆时针方向;
3. $\int_L \frac{x dy - y dx}{(ax + by)^2 + (cx + dy)^2}, ad - bc \neq 0, L: (ax + by)^2 + (cx + dy)^2 = 1$, 按逆时针方向.

解

1. 令 $u = 2x, v = y$, 被积式为 $\frac{1}{2} d \arg(u + iv)$. 曲线绕原点一次, 故结果为 π .

2. 令 $x = \cos t, y = \sin t$, 利用正定二次型的标准积分, 结果为

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{A \cos^2 t + 2B \sin t \cos t + C \sin^2 t} = \frac{\pi}{\sqrt{AC - B^2}}.$$

3. 令 $u = ax + by, v = cx + dy$. 考虑线性变换的定向后, 结果为

$$\frac{2\pi}{|ad - bc|}.$$

例题 13.1.15 计算

$$\int_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy],$$

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 按逆时针方向.

解 在单位圆上令 $x = \cos t, y = \sin t$. 径向部分为零, 原积分化为

$$- \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \cos(\cos t) dt.$$

它是 $-\operatorname{Re} \int_0^{2\pi} e^{ie^{-it}} dt = -2\pi$.

例题 13.1.16 设 C 为对称于坐标轴的光滑曲线, 证明

$$\int_C (x^3 y + e^y) dx + (xy^3 + xe^y - \cos x) dy = 0.$$

解 由 Green 公式, 积分等于

$$\iint_D (y^3 - x^3 + \sin x) dx dy.$$

区域关于两坐标轴对称, 三个被积项均为相应的奇函数, 故积分为 0.

例题 13.1.17 设 D 为第一象限内由 $y = x, y = 4x, xy = 1, xy = 4$ 所围区域, $F'(x) = f(x)$, 证明

$$\int_{\partial D} \frac{F(xy)}{y} dy = \ln 2 \int_1^4 f(u) du,$$

其中 ∂D 取逆时针方向.

解 Green 公式给出左端为 $\iint_D f(xy) dx dy$. 令 $u = xy, v = y/x$, 则 $1 \leq u, v \leq 4$, Jacobian 为 $1/(2v)$, 所以

$$\iint_D f(xy) dx dy = \frac{1}{2} \int_1^4 f(u) du \int_1^4 \frac{dv}{v} = \ln 2 \int_1^4 f(u) du.$$

例题 13.1.18 计算开口弧段上的曲线积分:

1. $\int_{C^+} (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy$, 其中 C^+ 为从 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的上半圆 $y = \sqrt{1 - x^2}$;
2. $\int_{\widehat{OA}} (y^2 - \cos y) dx + x \sin y dy$, 其中 $\widehat{OA}$ 为从 $O(0, 0)$ 到 $A(\pi, 0)$ 的弧 $y = \sin x$.

解

1. 前两项为 $d(e^{-x^2} \sin y)$. 余项在参数 $x = \cos t, y = \sin t$ 下为 $\cos^5 t dt$, 故积分为 0.

2. 直接参数化 $y = \sin x$, 并对 $x \sin y \cos x$ 分部积分, 所有非初等项抵消, 结果为 $-\pi/2$.

例题 13.1.19 设 L 为平面上逐段光滑闭曲线, D 为 L 所围区域, $u = u(x, y)$ 在 D 内直到边界有二阶连续偏导数, 试证

$$\int_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 L 的外法向量.

解 正向边界上 $\mathbf{n} ds = (dy, -dx)$. 因此

$$\int_L u \mathbf{n} ds = \int_L u_x dy - u_y dx = \iint_D (u_{xx} + u_{yy}) dx dy$$

即为 Green 公式.

13.1.4 理论证明与应用

第一型曲线积分与重积分具有许多类似性质, 但第二型曲线积分的性质有明显差别.

例题 13.1.20 举例说明对第二型曲线积分, “积分中值定理” 不再成立.

解 取单位圆正向一周并令被积函数为 $-y dx$. 此时 $\int_C dx = 0$, 但 $\int_C -y dx = \pi$, 不可能写成某个函数中值乘以 $\int_C dx$.

例题 13.1.21 设 P, Q, R 在 L 上连续, L 为光滑弧段, 弧长为 l , 证明

$$\left| \int_L P dx + Q dy + R dz \right| \leq Ml,$$

其中

$$M = \max_{(x,y,z) \in L} \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}.$$

解 用弧长 s 参数化, 切向量长度为 1. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$|Px'(s) + Qy'(s) + Rz'(s)| \leq \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2} \leq M.$$

在 $0 \leq s \leq l$ 上积分即得结论.

例题 13.1.22 证明

$$\int_L \cos(\mathbf{l}, \mathbf{n}) ds = 0,$$

其中 L 为逐段光滑封闭曲线, $\mathbf{l}$ 为任意给定方向, $\mathbf{n}$ 是 L 的外法线方向.

解 该积分是常向量 $\mathbf{l}$ 通过闭曲线的外向通量. 其散度为零, 故由 Green 公式积分为 0.

例题 13.1.23 计算 Gauss 积分

$$\int_L \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r} ds,$$

其中 $r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}$, $\mathbf{r}$ 为从点 $A(x, y)$ 指向封闭光滑曲线 L 上动点 $M(\xi, \eta)$ 的向量.

解 这是向量场 $\mathbf{r}/r^2$ 的外向通量. 若 A 在 L 内, 挖去以 A 为心的小圆并用 Green 公式, 结果为

2π ; 若 A 在外部, 结果为 0. 若 $A \in L$, 原积分含奇点而题面未定义.

例题 13.1.24★ 设 $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ 在开区域 D 内处处连续可微, 在 D 内任一圆周 C 上有

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为圆周的单位外法向量, 试证

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$$

在 D 内恒成立.

解 由 Green 公式, 对任意闭圆盘 $B \in D$ 有

$$0 = \int_{\partial B} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_B (P_x + Q_y) \, dx \, dy.$$

令圆盘半径趋于零并利用连续性, 便得 $P_x + Q_y = 0$.

例题 13.1.25★ 设 P, Q 在全平面上有连续偏导数, 且以任意点 (x_0, y_0) 为中心, 任意 $r > 0$ 为半径的上半圆 C 上恒有

$$\int_C P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy = 0,$$

证明

$$P(x, y) \equiv 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} \equiv 0.$$

解 按通常的“上半圆弧”参数化 $x = x_0 + r \cos t, y = y_0 + r \sin t, 0 \leq t \leq \pi$. 除以 r 后令 $r \rightarrow 0$, 得到 $P(x_0, y_0) = 0$. 再展开到下一阶则得到 $Q_x(x_0, y_0) = 0$.

题面所写 $Q_y \equiv 0$ 不成立. 例如 $P = 0, Q = y$ 时任意上半圆弧上 $\int Q \, dy = \frac{1}{2}[y^2]_{y_0}^{y_0} = 0$, 但 $Q_y = 1$. 因此原结论应核对, 按现有题面正确条件是 $P \equiv 0, Q_x \equiv 0$.

例题 13.1.26 计算

$$\int_{x^2+y^2=R^2} \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} \, ds.$$

解 记 $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$. 圆周上对数势的平均值给出

$$\int_{x^2+y^2=R^2} \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} \, ds = 2\pi R \ln \max\{R, \rho\}.$$

当 $\rho = R$ 时按反常积分理解, 仍取同一值.

例题 13.1.27 设 $D: x^2 + y^2 \leq a^2 (a > 0)$, $f(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数, 且 $f = 0$ 在 ∂D 上成立, 证明

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x,y) \in D} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}.$$

解 记梯度最大值为 M . 沿半径到边界应用中值定理得 $|f(r, \theta)| \leq M(a - r)$, 从而

$$\left| \iint_D f \right| \leq 2\pi M \int_0^a (a - r)r \, dr = \frac{\pi a^3}{3} M.$$

(A) 调和函数 *

定理 13.1.7 (★) 设闭区域 D 由有限条逐段光滑曲线围成, $u, v \in C^{(2)}(D)$, 则

$$\iint_D \Delta u \, dx \, dy = \int_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, ds,$$

$$\iint_D v \Delta u \, dx \, dy = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) \, dx \, dy + \int_{\partial D} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, ds,$$

以及 Green 第二公式

$$\iint_D (v \Delta u - u \Delta v) \, dx \, dy = \int_{\partial D} \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) \, ds.$$

例题 13.1.28 设 L 为平面上一条自身不相交的光滑曲线, 起点 $(1, 0)$, 终点 $(0, 2)$, 除起终点外全位于第一象限, 计算

$$\int_L \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} \, ds,$$

其中 r 表示 L 上动点到原点的距离.

解 开曲线的法向必须先约定. 若按起点到终点的方向取左法向, 则

$$\frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} \, ds = \frac{y \, dx - x \, dy}{x^2 + y^2} = -d \arg(x + iy),$$

故积分为 $-\pi/2$; 取右法向则为 $\pi/2$. 原题未指定法向, 答案相差一个符号.

例题 13.1.29 设 Ω 为 xOy 平面上具有光滑边界的有界闭区域, u 在 Ω 内有二阶连续偏导数, 直到边界有一阶连续偏导数, 且 $u|_{\partial\Omega} = 0$, u 非常值, 证明

$$\iint_{\Omega} u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \, dx \, dy < 0.$$

解 Green 第一恒等式给出

$$\iint_{\Omega} u \Delta u \, dA = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, ds - \iint_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dA = - \iint_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dA < 0,$$

最后的严格不等号来自 u 非常值.

例题 13.1.30 设 $u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 证明: u 为调和函数当且仅当对任意逐段光滑闭曲线 C ,

$$\int_C \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, ds = 0,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为外法线方向.

解 若 $\Delta u = 0$, 由上一节的通量公式, 任意闭曲线上的法向导数积分为零. 反之, 对任意小圆盘积分均为零, 除以圆盘面积并令半径趋于零, 得到 $\Delta u = 0$.

例题 13.1.31 设 D 为区域, $u \in C^{(2)}(D)$, 证明: u 为 D 上调和函数当且仅当对任意 $P_0(x_0, y_0) \in D$,

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) \, d\theta,$$

其中 $0 < r < d(P_0, \partial D)$.

解 固定 P_0 , 记圆周平均值为 $M(r)$. 对 r 求导并用极坐标及通量公式可得

$$M'(r) = \frac{1}{2\pi r} \iint_{B(P_0, r)} \Delta u \, dA.$$

故调和时 $M(r)$ 为常数且极限为 $u(P_0)$. 反之, 若平均值性质对每个小圆成立, 则上式及连续性推出 $\Delta u(P_0) = 0$.

例题 13.1.32 设 L 是 $\mathbb{R}^2$ 中简单闭曲线, 其所围区域为 D , f 在 D 上连续且为调和函数, 证明 f 在 L 上取到最大值和最小值.

解 连续函数在紧集 $\bar{D}$ 上取到极值. 若非常值调和函数在内部取到最大值或最小值, 平均值性质迫使其在一个邻域, 继而在整个连通区域为常值, 矛盾. 因此极值均可在边界 L 上取到.

例题 13.1.33 设闭区域 D 由有限条逐段光滑曲线围成, 调和函数 $u(x, y)$ 在边界 ∂D 上为零, 证明 u 在 D 上恒为零.

解 由最大值原理, u 在 D 上的最大值不超过边界最大值 0; 对 $-u$ 再用一次, 得 $u \geq 0$. 故 $u \equiv 0$.

例题 13.1.34 设 $f(x, y, z)$ 为 n 次齐次函数, $f \in C^{(2)}(\mathbb{R}^3)$, 若对任意球面 S 都有

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = 0,$$

证明 $\Delta f = 0$.

解 若“任意球面”指任意球心和任意充分小半径, 则球面平均恒为零. 令半径趋于零, 由连续性得 f 在每个球心处都为零, 故 $f \equiv 0$, 特别地 $\Delta f = 0$.

若原意仅指以原点为心的球面, 则结论一般不成立; 齐次函数在单位球面上的平均为零并不足以推出调和性.

例题 13.1.35 设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 第一卦限内任意光滑闭曲面, 所围立体为 Ω , $f(x, y, z)$ 在第一卦限上具有一阶偏导数, 给出

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)(x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy) = 0$$

的充要条件.

解 由 Gauss 公式, 题给积分等于

$$\iiint_{\Omega} (x f_x + y f_y + z f_z + 3f) \, dV.$$

它对第一卦限内任意光滑闭区域都为零的充要条件是

$$x f_x + y f_y + z f_z + 3f = 0.$$

这也就是 f 为 -3 次齐次函数的 Euler 方程; 若还要求在原点连续, 则只能有 $f \equiv 0$.

(B) 曲线积分与路径无关性

定理 13.1.8 (★) 若 P, Q 在区域 D 内连续并有连续一阶偏导数, 且 D 为单连通区域, 则下列命题等价:

1. $\int_L P dx + Q dy$ 只与起点, 终点有关;
2. 对 D 内任意分段光滑闭曲线 C , $\int_C P dx + Q dy = 0$;
3. $P dx + Q dy$ 为恰当微分, 即存在 u 使 $u_x = P, u_y = Q$;
4. 在 D 内处处成立 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

注 原函数可写成

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy.$$

求原函数时可选特殊路径, 可逐步求不定积分, 也可利用

$$u dv + v du = d(uv), \quad \frac{u dv - v du}{u^2} = d\left(\frac{v}{u}\right),$$

$$\frac{u dv - v du}{u^2 + v^2} = d\left(\arctan \frac{v}{u}\right)$$

凑全微分. 对多连通区域, 条件 $Q_x = P_y$ 只为必要条件; 各洞对应循环常数, 循环常数全为零时积分才与路径无关.

例题 13.1.36 计算

$$\int_{\widehat{AB}} (x^2 + 2xy - y^2) dx + (x^2 - 2xy - y^2) dy,$$

其中 $A = (0, 0)$, $B = (2, 1)$, $\widehat{AB}$ 为任意连接 A, B 的光滑曲线.

解 有 $P_y = Q_x = 2x - 2y$, 故积分与路径无关. 一个势函数为

$$\Phi = \frac{x^3}{3} + x^2y - xy^2 - \frac{y^3}{3}.$$

所以积分为 $\Phi(2, 1) - \Phi(0, 0) = 13/3$.

例题 13.1.37 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数, 求

$$\int_L \frac{1 + y^2 f(x, y)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(x, y) - 1] dy,$$

其中 L 是从 $A(3, \frac{2}{3})$ 到 $B(1, 2)$ 的直线段.

解 题面首句的 $f(x)$ 与被积式中的 $f(x, y)$ 不一致. 若按结构理解为 $f(xy) = F'(xy)$, 则被积式为

$$d\left(\frac{x}{y} + F(xy)\right).$$

两端点均满足 $xy = 2$, 故积分为 $1/2 - 9/2 = -4$.

例题 13.1.38 求

$$\int_L [e^x \sin y - 3(x + y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy, \quad a > 0,$$

其中 L 从 $A = (2a, 0)$ 沿 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到 $B = (0, 0)$.

解 前两项 $e^x \sin y \, dx + e^x \cos y \, dy$ 是全微分. 令

$$x = a(1 + \cos t), \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi,$$

代入其余两项, 得到

$$I = \frac{a^2}{2} (12 + 3\pi - a\pi).$$

例题 13.1.39 计算

$$\int_L x \ln(x^2 + y^2 - 1) \, dx + y \ln(x^2 + y^2 - 1) \, dy,$$

其中 L 是从 $A(2, 0)$ 到 $B(0, 2)$ 的逐段光滑曲线.

解 令 $u = x^2 + y^2 - 1$, 则被积式为 $\frac{1}{2} \ln u \, du$. 两端点都有 $u = 3$, 故积分为 0.

例题 13.1.40 计算

$$I = \int_{L^+} \frac{(x+y) \, dx - (x-y) \, dy}{x^2 + y^2},$$

其中 L^+ 是从 $A(-1, 0)$ 到 $B(1, 0)$ 的一条不通过原点的光滑曲线, 满足 $y = f(x)$, $-1 \leq x \leq 1$.

解 被积式可写为

$$d \ln \sqrt{x^2 + y^2} - d \arg(x + iy).$$

两端半径相同. 若图像从原点上方通过, 则辐角改变量为 $-\pi$, $I = \pi$; 若从下方通过, 则辐角改变量为 π , $I = -\pi$. 题面未规定曲线位于哪一侧, 故有这两个可能值.

注 本题可思考是否能够直接通过求原函数计算积分 I .

例题 13.1.41 计算下列曲线积分:

1. $\int_{\widehat{AB}} x \, dx + y \, dy$, $A = (0, 1)$, $B = (3, 4)$;
2. $\int_{\widehat{AB}} \frac{y \, dx - x \, dy}{x^2}$, $A = (2, 1)$, $B = (1, 2)$, $\widehat{AB}$ 不穿过 y 轴;
3. $\int_{\widehat{AB}} \frac{x \, dx + y \, dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, $A = (1, 0)$, $B = (6, 8)$, $\widehat{AB}$ 不过原点.

解 三式都是全微分:

1. $d[(x^2 + y^2)/2]$, 积分为 12;
2. $-d(y/x)$, 积分为 $-3/2$;
3. $d\sqrt{x^2 + y^2}$, 积分为 9.

例题 13.1.42 求下列表达式的原函数:

1. $\frac{y \, dx - x \, dy}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$, $y > 0$;

$$2. \frac{(x^2 + 2xy + 5y^2) dx + (x^2 - 2xy + y^2) dy}{(x + y)^2}.$$

解

1. 令 $t = x/y$, 原式化为 $dt/(3t^2 - 2t + 3)$, 故一个原函数为

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{3x - y}{2\sqrt{2}y}.$$

2. 该微分式并非恰当微分, 因为直接计算得 $P_y - Q_x = 4y/(x + y)^2$. 所以在一般区域内不存在原函数, 题面应有抄录错误.

例题 13.1.43 求 $P, Q \in C^{(1)}(\mathbb{R}^2)$ 的关系, 使得对任意光滑闭曲线 $L \subset \mathbb{R}^2$,

$$I(\alpha, \beta) = \int_L P(x + \alpha, y + \beta) dx + Q(x + \alpha, y + \beta) dy$$

与常数 α, β 无关.

解 由 Green 公式, 平移后的积分是 $Q_x - P_y$ 在平移区域上的面积分. 它对任意闭曲线及任意平移均不变的充要条件是

$$Q_x - P_y = C$$

为常数; 充分性显然, 必要性可对任意小圆应用并令半径趋于零.

13.2 曲面积分

本节总体脉络与曲线积分类似, 差别主要体现在维数与计算复杂度.

13.2.1 第一型曲面积分

定理 13.2.1 (★) 1. 设 $S: z = z(x, y)$, Δ 为 S 在 xOy 平面的投影, 则

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_{\Delta} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy.$$

2. 设

$$S: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases}$$

记

$$A = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \quad B = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \quad C = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)},$$

则

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_{\Delta} f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \, du \, dv.$$

注 第一型曲面积分通常直接使用计算公式, 或先化为第二型曲面积分再利用第二型曲面积分的方法.

例题 13.2.1 设 $f(z)$ 为奇函数, 求

$$I = \iint_S f(z) \, dS, \quad J = \iint_S f^2(z) \, dS, \quad R = \iint_S y f^2(z) \, dS,$$

其中 S 为锥面 $z^2 = 2xy$ 位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内的部分.

解 曲面关于 $z \mapsto -z$ 及 $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ 对称, 故

$$I = 0, \quad R = 0.$$

令 $u = (x + y)/\sqrt{2}$, $v = (x - y)/\sqrt{2}$, 以 $u = \pm r$, $v = r \cos \theta$, $z = r \sin \theta$ 参数化两叶锥面, 则

$$J = 2\sqrt{2} \int_0^{a/\sqrt{2}} r \, dr \int_0^{2\pi} f^2(r \sin \theta) \, d\theta.$$

例题 13.2.2 计算锥面

$$z = \sqrt{2xy}, \quad x \geq 0, y \geq 0,$$

位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内部分的面积.

解 沿用 $u = (x + y)/\sqrt{2}$, $v = (x - y)/\sqrt{2}$. 该曲面可参数化为

$$u = r, \quad v = r \cos \theta, \quad z = r \sin \theta, \quad 0 \leq r \leq \frac{a}{\sqrt{2}}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

面积元为 $\sqrt{2}r \, dr \, d\theta$, 故面积为 $\pi a^2/(2\sqrt{2})$.

例题 13.2.3 计算

$$\iint_S |z| \, dS,$$

其中 S 为柱体 $x^2 + y^2 \leq ax$ 被球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 截取部分的表面.

解 若 S 指被球截取的圆柱侧面, 参数化底圆并先对 z 积分可得

$$\iint_S |z| \, dS = \frac{\pi a^3}{2}.$$

若“表面”指两个实体交集的整个边界, 还需加上球面部分; 球面部分同样为 $\pi a^3/2$, 此时总值为 πa^3 . 原题措辞需据原始资料确定.

例题 13.2.4 计算

$$\iint_S z \, dS,$$

其中 S 是曲面 $x^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$) 被曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截取的有限部分.

解 令 $x = a \sin t, z = a(1 + \cos t)$. 锥面条件给出 $|y| \leq a\sqrt{2\cos t(1 + \cos t)}, |t| \leq \pi/2$, 而柱面面积元为 $a \, dt \, dy$. 因此

$$I = 4\sqrt{2}a^3 \int_0^{\pi/2} (1 + \cos t)^{\frac{3}{2}} (\cos t)^{\frac{1}{2}} \, dt.$$

按现有题面该积分一般不化为初等常数; 若原资料预期简单数值, 应核对柱面方程是否漏写 y^2 .

例题 13.2.5 计算曲面积分

$$F(t) = \iiint_{x+y+z=t} f(x, y, z) \, dS,$$

其中

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 - (x^2 + y^2 + z^2), & x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \\ 0, & x^2 + y^2 + z^2 > 1. \end{cases}$$

解 平面到原点距离为 $|t|/\sqrt{3}$. 当 $|t| \leq \sqrt{3}$ 时, 截得圆盘半径平方为 $1 - t^2/3$, 故

$$F(t) = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{t^2}{3}\right)^2.$$

当 $|t| > \sqrt{3}$ 时平面不与单位球相交, $F(t) = 0$.

例题 13.2.6 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + a)^2}},$$

其中 Σ 为以原点为中心, a 为半径的上半球面.

解 用球坐标并注意分母是上半球动点到 $(0, 0, -a)$ 的距离:

$$I = 2\pi a^2 \int_0^{\pi/2} \frac{\sin \varphi \, d\varphi}{a\sqrt{2(1 + \cos \varphi)}} = 4\pi a \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

例题 13.2.7 已知 $S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 试用 Γ 函数表示

$$\iint_S (x^2 + y^2)^\beta dS, \quad \beta > -1.$$

解 球坐标下 $x^2 + y^2 = \sin^2 \varphi$, 故

$$I = 2\pi \int_0^\pi \sin^{2\beta+1} \varphi d\varphi = \frac{2\pi^{3/2}\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\beta+\frac{3}{2})}.$$

例题 13.2.8 设 f 连续, 证明 Poisson 公式

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(a \sin \varphi \cos \theta + b \sin \varphi \sin \theta + c \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi d\theta = 2\pi \int_{-1}^1 f(kz) dz,$$

其中 $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

解 作正交旋转, 使向量 (a, b, c) 变为 $(0, 0, k)$. 球面面积元及积分域不变, 左端成为

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi f(k \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi = 2\pi \int_{-1}^1 f(kz) dz.$$

例题 13.2.9 设 $f \in C^{(1)}[-1, 1]$, $f(-1) = f(1) = 0$,

$$M = \max_{-1 \leq x \leq 1} |f'(x)|,$$

S 为单位球面, 常数 m, n, p 满足 $m^2 + n^2 + p^2 = 1$, 证明

$$\left| \iint_S f(mx + ny + pz) dS \right| \leq 2\pi M.$$

解 由上一题及旋转不变性, 左端绝对值不超过 $2\pi \int_{-1}^1 |f(t)| dt$. 端点为零及中值定理给出 $|f(t)| \leq M(1 - |t|)$, 而其积分为 M , 故所求不超过 $2\pi M$.

例题 13.2.10 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, A 为 Σ 内一点, A 到原点的距离为 q ($0 < q < 1$), ρ 表示 A 到动点 $P \in \Sigma$ 的距离, 求

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{\rho^2}.$$

解 旋转坐标使 $A = (0, 0, q)$. 于是

$$I = 2\pi \int_{-1}^1 \frac{du}{1 + q^2 - 2qu} = \frac{2\pi}{q} \ln \frac{1+q}{1-q}.$$

例题 13.2.11 设 S 为椭球面, ρ 表示从椭球中心到椭球表面元素 dS 所在切平面的距离, 计算

$$(1) \iint_S \rho dS; \quad (2) \iint_S \frac{1}{\rho} dS.$$

解 设椭球半轴为 a, b, c , 写成 $\mathbf{x} = A\mathbf{u}$, 其中 $A = \text{diag}(a, b, c)$, $|\mathbf{u}| = 1$. 有

$$dS = abc |A^{-T} \mathbf{u}| d\Omega, \quad \rho = \frac{1}{|A^{-T} \mathbf{u}|}.$$

因此

$$\iint_S \rho dS = 4\pi abc,$$

$$\iint_S \frac{1}{\rho} dS = \frac{4\pi abc}{3} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right).$$

13.2.2 第二型曲面积分

求第二型曲面积分常用方法为: Stokes 公式, Gauss 公式以及参数方程. 计算时必须注意投影面积元素的符号.

定理 13.2.2 (★)

$$\iint_{S^+} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS,$$

其中单位法向量 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$.

例题 13.2.12 设 f 为奇函数, S^+ 为 $|x| + |y| + |z| = 1$ 的外侧, 利用对称性求出或化简

$$I = \iint_{S^+} (dx dy + dy dz + dz dx),$$

$$J = \iint_{S^+} f^2(z) dx dy,$$

$$K = \iint_{S^+} x f^2(z) dx dy,$$

$$L = \iint_{S^+} f(z) dx dy,$$

$$M = \iint_{S^+} (x + 2y + 3z) f(x + y + z) dx dy.$$

解 由对称性或 Gauss 公式,

$$I = J = K = M = 0.$$

对 L 用 Gauss 公式并按 z 截面,

$$L = \iiint_{|x|+|y|+|z|\leq 1} f'(z) dV = 2 \int_{-1}^1 (1 - |z|)^2 f'(z) dz = 8 \int_0^1 (1 - z) f(z) dz.$$

其中 $M = 0$ 还用到区域对坐标置换和中心反演均不变.

例题 13.2.13 设

$$S^+ : z - c = \sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2}$$

取上侧, 计算

$$\iint_{S^+} x^2 dy dz + y^2 dz dx + (x - a) y z dx dy.$$

解 把上半球面与底面圆盘合成闭曲面. 底面通量因关于 $x - a$ 的奇对称性为零. 向量场

$$\mathbf{F} = (x^2, y^2, (x - a) y z)$$

的散度为 $2x + 2y + (x - a)y$; 在以 (a, b, c) 为心的上半球中, 所有奇项积分为零. 因此

$$I = 2(a + b) \cdot \frac{2\pi R^3}{3} = \frac{4\pi R^3(a + b)}{3}.$$

例题 13.2.14 计算

$$\frac{1}{3} \iint_S (x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy),$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

解 由 Gauss 公式, 积分的三倍等于向量场 (x, y, z) 的外通量, 即 3 倍球体体积. 因此原积分为

$$\frac{4\pi a^3}{3}.$$

例题 13.2.15 设 Δ 是以 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ 为顶点的三角形的上侧, 计算

$$I = \iint_{\Delta} (x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy),$$

$$J = \iint_{\Delta} (x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy).$$

解 平面写成 $z = 1 - x - y$, 上侧有 $\mathbf{n} \, dS = (1, 1, 1) \, dx \, dy$, 投影域为 $x, y \geq 0, x + y \leq 1$. 故

$$I = \iint_D 1 \, dx \, dy = \frac{1}{2}, \quad J = \iint_D [x^2 + y^2 + (1 - x - y)^2] \, dx \, dy = \frac{1}{4}.$$

例题 13.2.16 求

$$\iint_S z^2 \cos \gamma \, dS,$$

其中 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, γ 为球面外法线与 z 轴的夹角.

解 单位球面上 $\cos \gamma = z$. 故

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \varphi \sin \varphi \, d\varphi = \frac{\pi}{2}.$$

13.2.3 Gauss 公式和 Stokes 公式

例题 13.2.17 计算下列积分:

1. $\iint_{\Sigma} (x - y) \, dy \, dz + (y - z) \, dz \, dx + (z - x) \, dx \, dy$, 其中 $\Sigma: z = x^2 + y^2, z \leq 1$, 方向朝下;
2. $\iint_{S^+} (x + y - z) \, dy \, dz + [2y + \sin(z + x)] \, dz \, dx + (3z + e^{x+y}) \, dx \, dy$, 其中 S^+ 为 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 的外表面.

解

1. 与顶圆盘合成闭曲面. 散度为 3, 体积为 $\pi/2$, 顶圆盘通量为 π , 故朝下抛物面上的积分为 $\pi/2$.

2. 散度为 6. 令 $u = x - y + z, v = y - z + x, w = z - x + y$, 其行列式绝对值为 4; 标准八面体体积为 $4/3$, 故原立体体积为 $1/3$, 通量为 2.

例题 13.2.18 计算下列积分:

1. $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, 其中 S 是上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, z \geq 0$, 方向朝上;
2. $\iint_{\Sigma} z dx dy + y dz dx + x dy dz$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被 $z = 0, z = 3$ 截取部分的外侧.

解

1. 补上底面后底面通量为零. 散度为 $3(x^2 + y^2 + z^2)$, 在上半椭球上积分得

$$\frac{2\pi abc}{5}(a^2 + b^2 + c^2).$$

2. 向量场为 (x, y, z) . 圆柱侧面上外法向量为 $(x, y, 0)$, 故通量密度为 1, 结果为侧面积 6π .

例题 13.2.19 若 S 为封闭光滑曲面, $\boldsymbol{l}$ 为任意固定方向, 证明

$$\iint_S \cos(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{l}) dS = 0.$$

解 被积式是常向量 $\boldsymbol{l}$ 通过闭曲面的外通量. 因 $\operatorname{div} \boldsymbol{l} = 0$, Gauss 公式给出积分为 0.

例题 13.2.20 记 $r = r(\theta, \varphi)$ 为分片光滑封闭曲面 S 的球坐标方程, 证明 S 所围区域体积满足

$$V = \frac{1}{3} \iint_S r \cos \psi dS,$$

其中 ψ 为曲面外法线方向与径向量的夹角.

解 对向量场 $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$ 使用 Gauss 公式:

$$3V = \iiint_S \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{n} dS = \iint_S r \cos \psi dS.$$

两边除以 3 即得.

例题 13.2.21 设 V 是不含原点的有界闭区域, 边界为光滑简单闭曲面 Σ , 单位外法向量为 $\boldsymbol{n}$, 径向量 $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$, $f \in C^1[0, +\infty)$, 且

$$f'(t) + 2f(t) - 1 = 0,$$

计算

$$\iint_{\Sigma} f\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right) \cos(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{n}) dS.$$

解 按题面, $f'(t) + 2f(t) - 1 = 0$ 给出 $f(t) = 1/2 + Ce^{-2t}$. 而所给曲面积分是径向场 $f(r)\boldsymbol{e}_r$ 的通量, Gauss 公式实际给出

$$\iiint_V \left(f'(r) + \frac{2f(r)}{r} \right) dV,$$

它不能由题给常微分方程化为与区域无关的常数. 若原方程应为 $f'(t) + 2f(t)/t = 1$, 则答案才

是 V 的体积. 故此题现有题面缺少因子 $1/t$, 需要核对原始资料.

例题 13.2.22 计算

$$\iint_S \frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r})}{r^2} dS,$$

其中 S 是光滑封闭曲面, 原点不在 S 上, r 为动点到原点的距离.

解 这是场 $\mathbf{r}/r^3$ 的外通量. 若原点在 S 内, 挖去小球后用 Gauss 公式得 4π ; 若原点在 S 外则为 0.

例题 13.2.23 计算

$$\iint_{S_{\text{外}}} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 S 是立方体 $|x| \leq 2, |y| \leq 2, |z| \leq 2$ 的表面.

解 立方体包含原点, 且取外侧, 故由上一题或直接用 Gauss 公式, 积分为 4π .

例题 13.2.24 设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 是其内任一封闭曲面均可在 V 内连续收缩至一点的区域, P, Q, R 在 V 上有连续偏导数. 证明: 对 V 内任一不自交光滑封闭曲面 S ,

$$\iint_S [P \cos(\mathbf{n}, x) + Q \cos(\mathbf{n}, y) + R \cos(\mathbf{n}, z)] dS = 0$$

当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

在 V 内处处成立.

解 若散度为零, Gauss 公式立即给出任意闭曲面的通量为零. 反之, 在任一点附近取充分小的球面, 球内仍包含于 V ; 通量为零蕴含散度在球内的积分为零. 除以体积并令半径趋于零, 利用连续性即得散度处处为零.

例题 13.2.25 设 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中有一阶偏导数. 对任意 $r > 0$ 以及任意点

$$(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3,$$

考虑半球面

$$S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$$

上的积分

$$\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = 0.$$

证明

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad R = 0$$

在 $\mathbb{R}^3$ 内处处成立.

解 以任一点为球心. 令半径趋于零, 半球面上 P, Q 的常数项通量为零, 而 R 的常数项通量为 $\pi r^2 R(x_0, y_0, z_0)$, 故 $R = 0$. 此后补上底面, 其通量也为零; Gauss 公式给出每个半球体内 $P_x + Q_y$

的积分为零, 再令半径趋于零, 得到 $P_x + Q_y = 0$.

例题 13.2.26 计算

$$\int_{L^+} (z-y) dx + (x-z) dy + (y-x) dz,$$

其中 L^+ 从 $A(a, 0, 0)$ 经 $B(0, a, 0)$ 到 $C(0, 0, a)$ 再回到 A .

解 令 $\mathbf{F} = (z-y, x-z, y-x)$, 则 $\nabla \times \mathbf{F} = 2(1, 1, 1)$. 三角形 ABC 的定向面积向量为

$$\frac{1}{2}(B-A) \times (C-A) = \frac{a^2}{2}(1, 1, 1).$$

由 Stokes 公式, 积分为 $3a^2$.

例题 13.2.27 计算

$$\int_{L^+} (y^2 + z^2) dx + (x^2 + z^2) dy + (x^2 + y^2) dz,$$

其中 L 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ 与 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线中 $z \geq 0$ 的部分, 积分方向从原点进入第一卦限.

解 参数化

$$x = 1 + \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 2 \cos \frac{t}{2}, \quad -\pi \leq t \leq \pi.$$

题给方向从 $t = \pi$ 向 $t = -\pi$. 代入积分并化简, 得到 -4π .

例题 13.2.28 计算

$$\int_{L^+} y dx + z dy + x dz,$$

其中 L^+ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$, 从 z 轴正方向看为逆时针.

解 向量场 (y, z, x) 的旋度为 $-(1, 1, 1)$. 题给方向对应圆盘法向量 $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$, 圆盘面积为 πa^2 , 故由 Stokes 公式

$$I = -\sqrt{3}\pi a^2.$$

例题 13.2.29 计算

$$\int_{L^+} (x^2 - yz) dx + (y^2 - xz) dy + (z^2 - xy) dz,$$

其中 L^+ 是从 $A(1, 0, 0)$ 到 $B(1, 0, 2)$ 的光滑曲线.

解 被积式是势函数

$$\Phi(x, y, z) = \frac{x^3 + y^3 + z^3}{3} - xyz$$

的全微分. 因此积分为

$$\Phi(1, 0, 2) - \Phi(1, 0, 0) = \frac{8}{3}.$$

例题 13.2.30 设 L 为空间某封闭光滑曲线, P, Q, R 为空间中具有一阶连续偏导数的函数, 证明

$$\left| \int_{L^+} P dx + Q dy + R dz \right| \leq \max_{(x,y,z) \in S} \sqrt{\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right)^2} \cdot S,$$

其中 S 表示以 L 为边界的某曲面, 同时也用 S 表示其面积.

解 由 Stokes 公式, 左端等于 $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS$. 逐点使用 Cauchy-Schwarz 不等式, 再以旋度模的最大值控制, 便有

$$\left| \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right| \leq \max_S |\nabla \times \mathbf{F}| \iint_S dS,$$

这正是题给不等式.

13.3 场论初步 *

记

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

为 Nabla 算子. 设 $u(x, y, z)$ 为光滑数量场, $\mathbf{A} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ 为光滑向量场.

定义 13.3.1 梯度, 散度和旋度分别定义为

$$\begin{aligned} \operatorname{grad} u &= \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right), \\ \operatorname{div} \mathbf{A} &= \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}, \\ \operatorname{rot} \mathbf{A} &= \nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right). \end{aligned}$$

注 若 $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$, $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz)$, 则 Gauss 公式和 Stokes 公式可分别写为

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{A} dV, \\ \int_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\operatorname{rot} \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}. \end{aligned}$$

例题 13.3.1 证明 ∇ 的下列性质:

1. $\nabla(cf) = c\nabla f$, c 为常数;
2. $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$;
3. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$;
4. 若 φ 为单变量函数, 则 $\nabla(\varphi \circ f) = (\varphi' \circ f)\nabla f$.

解 逐坐标求偏导即可. 偏导算子的线性性给出 (1),(2); 对每个坐标使用乘积法则得到 (3); 对每个坐标使用一元复合函数链式法则得到 (4).

例题 13.3.2 证明 div 的下列性质:

1. $\operatorname{div}(c\mathbf{A}) = c \operatorname{div} \mathbf{A}$, c 为常数;
2. $\operatorname{div}(\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) = \operatorname{div} \mathbf{A} \pm \operatorname{div} \mathbf{B}$;
3. $\operatorname{div}(u\mathbf{A}) = u \operatorname{div} \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla u$.

解 把 $\mathbf{A} = (P, Q, R)$ 代入 $\operatorname{div} \mathbf{A} = P_x + Q_y + R_z$. 线性性立即给出 (1),(2), 而

$$\operatorname{div}(u\mathbf{A}) = (uP)_x + (uQ)_y + (uR)_z = u \operatorname{div} \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla u$$

给出 (3).

例题 13.3.3 证明 rot 的下列性质:

1. $\operatorname{rot}(c\mathbf{A}) = c \operatorname{rot} \mathbf{A}$, c 为常数;

2. $\operatorname{rot}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \operatorname{rot} \mathbf{A} + \operatorname{rot} \mathbf{B}$;
3. $\operatorname{rot}(u\mathbf{A}) = u \operatorname{rot} \mathbf{A} + \nabla u \times \mathbf{A}$;
4. $\nabla \cdot (\mathbf{F}_1 \times \mathbf{F}_2) = (\nabla \times \mathbf{F}_1) \cdot \mathbf{F}_2 - (\nabla \times \mathbf{F}_2) \cdot \mathbf{F}_1$.

解 将旋度写成行列式

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

线性性给出 (1),(2), 乘积法则展开给出 (3). 对 (4) 逐分量展开两边, 混合项逐一抵消, 即得 $\nabla \cdot (\mathbf{F}_1 \times \mathbf{F}_2) = (\nabla \times \mathbf{F}_1) \cdot \mathbf{F}_2 - (\nabla \times \mathbf{F}_2) \cdot \mathbf{F}_1$.

定义 13.3.2 设向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 定义在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 上. 若存在 D 上数量场 φ , 满足 $\nabla\varphi = \mathbf{F}$, 则称 $\mathbf{F}$ 为有势场, φ 称为 $\mathbf{F}$ 的势函数.

定义 13.3.3 设 $\mathbf{F}$ 是定义在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 上的向量场. 若对 D 中任意封闭曲线 Γ 都有

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0,$$

则称 $\mathbf{F}$ 为 D 上的保守场.

例题 13.3.4 若 $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = 0$ 在 D 上处处成立, 则称 $\mathbf{F}$ 为 D 上的无旋场.

解 本题内容是“无旋场”的定义而不是待证命题: 满足 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ 的向量场称为无旋场, 无需另作证明.

定理 13.3.1 (★) 设 D 是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面单连通区域, $\mathbf{F} \in C^2(D)$, 则下列命题等价:

1. $\mathbf{F}$ 为有势场;
2. $\mathbf{F}$ 为无旋场;
3. $\mathbf{F}$ 为保守场.

例题 13.3.5 证明上述定理.

解 这里“上述定理”指: 在曲面单连通区域 D 中, C^2 向量场的“有势, 无旋, 保守”三者等价.

若 $\mathbf{F} = \nabla\varphi$, 混合偏导可交换, 故 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$; 并且任意曲线积分只等于势函数的端点差, 所以闭路积分为零. 若 $\mathbf{F}$ 保守, 固定 $x_0 \in D$ 并定义

$$\varphi(x) = \int_{x_0}^x \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

闭路积分为零保证定义与路径无关, 沿坐标方向求导即得 $\nabla\varphi = \mathbf{F}$. 最后, 若 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$, 曲面单连通性保证任意闭曲线在 D 内张成曲面; Stokes 公式给出闭路积分为零. 因此三者等价.